DEMS · MÉDECINE NUCLÉAIRE

Sujets rédactionnels

246 sujets type examen et leur plan attendu, tirés de vos fiches.
Rédigez d’abord votre plan en temps limité, puis comparez.

Radiotraceurs

Les radionucléides en médecine nucléaire : modes de production, propriétés physiques et choix selon l'application

25 min · fiche : Radionucléides : carte d'identité physique

1. **Introduction : notions de base**
   - Radioactivité : noyaux instables émettant α, β, γ ; rayonnements directement (particulaires) et indirectement ionisants (γ, X)
   - Interactions photon–matière : photoélectrique (basses énergies, pic de spectrométrie), Compton, création de paires
   - Unités : 1 mCi = 37 MBq ; k, M, G
2. **Modes de production**
   - Réacteur (neutrons : capture n, fission de l'^{235}U) : ^{131}I, ^{125}I, ^{177}Lu, ^{153}Sm, ^{89}Sr
   - Cyclotron (protons) : ^{18}F, ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O, ^{123}I, ^{201}Tl, ^{111}In, ^{67}Ga ; Dées, champ électrique accélérateur, champ magnétique incurvant
   - Générateur (père à vie longue → fille à vie courte éluée) : ^{99}Mo/^{99m}Tc, ^{68}Ge/^{68}Ga, ^{82}Sr/^{82}Rb, ^{81}Rb/^{81m}Kr
3. **Émetteurs γ pour la TEMP**
   - ^{99m}Tc : T½ 6,02 h, γ 140,5 keV, transition isomérique ; ^{123}I : γ pur 159 keV, CE ; ^{131}I : γ 364 keV + β$^-$ 606 keV, T½ 8,02 j
   - ^{201}Tl : X 69–83 keV, T½ 73 h ; ^{111}In : 172/245 keV, T½ 67 h ; ^{67}Ga : 93/185/300 keV, T½ 3,26 j
   - Collimateurs : basse (70–150 keV), moyenne (150–300 keV), haute énergie (300–600 keV) ; compromis sensibilité / résolution
4. **Émetteurs de positons pour la TEP**
   - Annihilation : 2 photons de 511 keV à ≈ 180° ; détection en coïncidence, pas de collimateur
   - β$^+$ standard : ^{18}F 110 min / 0,6 mm, ^{11}C 20 min, ^{13}N 10 min, ^{15}O 2 min / 2,5 mm (« vie courte, long parcours »)
   - β$^+$ métalliques (^{68}Ga, ^{64}Cu, ^{89}Zr) ; ^{68}Ga Emax ≈ 1 900 keV, résolution moins bonne que le ^{18}F ; ^{82}Rb (T½ 1,25 min)
5. **Radionucléides de thérapie**
   - β$^-$: ^{90}Y (long parcours), ^{89}Sr, ^{177}Lu, ^{131}I, ^{153}Sm ; α : ^{223}Ra, ^{225}Ac (< 0,1 mm) ; Auger : ^{111}In (≈ µm)
   - Parcours adapté à la taille de la cible : ^{90}Y pour les lésions centimétriques, ^{177}Lu pour les millimétriques
   - Effet « feu croisé » des β$^-$ sur quelques diamètres cellulaires
6. **Critères de choix d'un radionucléide**
   - TEP : incorporation sans altérer la molécule, pureté de désintégration, demi-vie (minutes → production sur site ; ^{18}F → réseau de distribution)
   - TEMP : énergie compatible avec le détecteur, période effective de l'ordre de la durée de l'exploration (^{111}In si > 24 h, sinon ^{99m}Tc), dose minimale
   - Thérapie : taille de la cible et parcours du rayonnement
7. **Conclusion**
   - Aucun radionucléide idéal : le choix associe physique (période, énergie, parcours) et contraintes de production
   - Mnémotechniques : « 6 et 66 » pour le ^{99m}Tc/^{99}Mo ; « 3-6-4 / 6-0-6 » pour le ^{131}I

Principe physique de la tomographie par émission de positons : de l'émission β^+ à la détection en coïncidence

15 min · fiche : Radionucléides : carte d'identité physique

1. **Émission β^+**
   - Noyaux à excès de charges positives : p → n + β^+ + ν
   - Le positon perd son énergie cinétique sur quelques millimètres (^{18}F ≈ 0,6 mm)
2. **Annihilation**
   - Annihilation positon–électron : 2 photons de 511 keV antiparallèles
   - Non-colinéarité de ± 0,5° si le positon n'a pas perdu toute son énergie
3. **Détection en coïncidence**
   - Fenêtre de coïncidence de quelques ns ; ligne de réponse (LOR)
   - Aucun collimateur : la coïncidence assure la collimation électronique
4. **Les radionucléides β^+ standard**
   - ^{18}F (110 min), ^{11}C (20 min), ^{13}N (10 min), ^{15}O (2 min) ; Emax 633 / 960 / 1 190 / 1 720 keV ; parcours 0,6 / 1,1 / 1,5 / 2,5 mm
   - Mnémotechnique « vie courte, long parcours » ; production sur site (minutes) ou réseau de distribution (^{18}F)
5. **Facteurs de résolution spatiale**
   - L'énergie maximale du positon fixe le libre parcours moyen : flou de parcours (« blurring effect »)
   - ^{68}Ga (Emax ≈ 1 900 keV) moins résolutif que le ^{18}F
6. **Choix du radionucléide**
   - β^+ standard : faible encombrement stérique, marquage facile sans altérer les propriétés biologiques
   - β^+ métalliques (^{68}Ga, ^{64}Cu, ^{89}Zr) : chélateur, marquage pouvant être influencé ; pureté de désintégration

Le pertechnétate de ^{99m}Tc : du générateur au contrôle de qualité, mécanisme de fixation et indications

25 min · fiche : Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques

1. **Le générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc**
   - ^{99}Mo (β^-, T½ 66 h) fixé sur colonne d'alumine ; ^{99m}Tc (T½ 6,02 h, γ 140,5 keV)
   - Élution par NaCl 9 ‰ dans un flacon sous vide ; 1 élution / 24 h ; 1er éluat jeté
   - Activité maximale ≈ 23 h après l'élution précédente (équilibre transitoire)
2. **Contrôle de qualité de l'éluat**
   - Pureté radionucléidique : ^{99}Mo < 0,1 %
   - pH 4–8 ; Al^{3+} (pureté chimique)
   - Pureté radiochimique > 95 % en $TcO4^-$ (CCM) ; aspect ; stérilité
3. **Mécanisme de fixation**
   - Capté par le NIS (anion de charge et taille voisines de l'iodure) : thyroïde (trappé, non organifié), glandes salivaires, muqueuse gastrique
   - Tc +7, réduit par Sn^{2+} des trousses froides pour se complexer aux vecteurs
4. **Indications**
   - Thyroïde (S/BDF 5/1, image à 15 min), hypothyroïdie congénitale, soustraction parathyroïdienne ($TcO4^-$ 75 MBq + MIBI 750 MBq)
   - Scintigraphie salivaire : 100 MBq, stimulation acide à 10–20 min ; Gougerot-Sjögren
   - Diverticule de Meckel : 3,7 MBq/kg (min 40 MBq), muqueuse gastrique ectopique ; cystographie directe : 20–40 MBq
5. **Préparation, pièges et performances**
   - Salivaire : jeûne 2 h, arrêt des anticholinergiques 24 h ; Meckel : jeûne 6 h, anti-H2, vidange vésicale
   - Meckel : faux négatifs (< 1 cm², GR marqués préalables) et faux positifs (voies urinaires, ulcère, Crohn, hémangiome) ; Se 85 %, Sp 95 % chez l'enfant
   - Si Meckel et GR marqués indiqués : pertechnétate d'abord
6. **Le pertechnétate libre**
   - Signature d'un mauvais marquage : « TSE » (thyroïde, salivaires, estomac)
   - Retrouvé sur scintigraphie osseuse, perfusion pulmonaire (MAA), GR marqués ; DMSA : fixation hépatosplénique = colloïdes
7. **Conclusion : sécurité et allaitement**
   - Allaitement : interruption de 24 h (lait tiré avant et conservé)
   - Traceur de référence de la TEMP, indispensable de connaître ses pièges

Les iodes en médecine nucléaire : traceurs diagnostiques (^{123}I, ^{131}I, ^{124}I) et irathérapie du cancer différencié de la thyroïde

25 min · fiche : Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques

1. **Mécanisme commun et comparaison des traceurs thyroïdiens**
   - NIS : trappage de l'iodure, organification par la TPO ; $^{99m}TcO4^-$ trappé non organifié (5/1) contre ^{123}I trappé et organifié (20/1)
   - Seul un iode permet le test au perchlorate
   - Activités et allaitement : $TcO4^-$ 24 h, ^{131}I arrêt définitif
2. **^{123}I-NaI**
   - Indications : hypothyroïdie congénitale (principale), hyperthyroïdie (diagnostic étiologique, taux de fixation), soustraction parathyroïdienne
   - Interprétation de l'hypothyroïdie congénitale : absence de fixation en loge → fixation gastrique ⊕ (athyréose / récepteurs TSH) ou ⊖ (NIS) ; ectopie ; fixation normale → perchlorate
   - Test au perchlorate : ↓ ≥ 10 % positif ; ↓ 10–15 % partiel ; ↓ 85–90 % complet ; Pendred (scanner du rocher)
3. **^{131}I diagnostique**
   - BDT 2–5 mCi, 24–48 h, plus recommandé en routine (stunning) ; indications conservées
   - BPT entre J3 et J7 : haute énergie, 364 keV, fenêtre 30 %, TEMP/TDM ; informatif si reliquats < 2 %
   - Pièges : faux positifs (contamination, thymus, sein, œsophage, ectopie) et cartographie blanche (saturation iodée)
4. **^{124}I et autres traceurs iodés**
   - ^{124}I : CE + β^+, T½ 4,18 j, TEP et dosimétrie avant RIV (^{124}I-MIBG), redifférenciation
   - ^{123}I-acides gras (viabilité), ^{123}I-IBZM (récepteurs D2), ^{131}I-Lipiodol (cancer du foie)
5. **Irathérapie du CDT**
   - Indications : ablation des reliquats, traitement adjuvant, maladie persistante ou métastatique ; cure 4–6 semaines après thyroïdectomie totale
   - Activités : ablative 1,1–3,7 GBq (30–100 mCi), thérapeutique 3,7–7,4 GBq (100–200 mCi) ; enfant 1–1,5 mCi/kg
   - Préparation : sevrage (TSH > 30 mUI/L) ou TSHrh 0,9 mg IM J1–J2, iode J3, Tg J5 ; éviction de la surcharge iodée
6. **Radioprotection, effets secondaires et contre-indications**
   - Chambre plombée 3–5 j, sortie si ≤ 20 µSv/h à 1 m ; hyperhydratation, laxatif
   - Moelle < 2 Gy, glandes salivaires, poumon ; cumul > 600 mCi : balance bénéfice/risque
   - Contre-indications absolues : grossesse (ou désir < 6 mois), allaitement
7. **Conclusion**
   - Choix du traceur selon la question : image rapide ($TcO4^-$), fonction d'organification (^{123}I), bilan et traitement (^{131}I), TEP (^{124}I)
   - Connaître les pièges : stunning du BDT, cartographie blanche, contamination, saturation iodée

Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

25 min · fiche : Traceurs osseux

1. **Introduction**
   - Biphosphonates = analogues du pyrophosphate (liaison P-O-P remplacée par P-C-P, résistante aux phosphatases)
   - Marqueurs de l'ostéogenèse et de la minéralisation : l'activité ostéogénique précède les anomalies morphologiques
   - Examen le plus demandé en pédiatrie et examen de choix des métastases osseuses des cancers ostéophiles
2. **Radiopharmaceutiques et mécanisme de fixation**
   - ^{99m}Tc : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc, T½ 6,02 h, γ 140 keV ; quatre molécules MDP, HMDP, DPD, EDTMP (FO 30-50-50-65 %)
   - Trois théories : adsorption sur l'hydroxyapatite, collagène immature, internalisation cellulaire
   - Fixation au prorata du débit sanguin local et de l'activité ostéoblastique
   - À 4 h : 60 % sur l'os, 34 % dans les urines, 6 % dans le sang
3. **Technique et préparation**
   - Activité 8–10 MBq/kg (≈ 600 MBq pour 66 kg) ; enfant pondérée au poids (tables EANM)
   - Hydratation 1,5–2,5 L sur 6 h, mictions fréquentes, vidange vésicale avant l'acquisition ; injection au bras controlatéral ; β-hCG
   - Trois temps : vasculaire (bolus), tissulaire (1–10 min), osseux tardif (2–4 h) ; corps entier ± TEMP/TDM
   - Collimateur BEHR parallèle, 140 keV, fenêtre 20 % ; sténopé chez l'enfant (hanche, Legg-Perthes-Calvé)
4. **Indications**
   - Oncologie : métastases (prostate, sein, poumon, thyroïde, rein), tumeurs primitives, neuroblastome
   - Tumeurs bénignes : ostéome ostéoïde (3 temps, DIPO au ^{99m}Tc-HMDP), dysplasie fibreuse, granulome éosinophile
   - Métabolique, infection (ostéomyélite, spondylodiscite), algodystrophie, ostéonécrose, Paget, prothèse
   - Pédiatrie : boiterie fébrile, Legg-Perthes-Calvé, enfants battus (Silverman) ; préthérapeutique : avant ^{223}Ra
5. **Sémiologie et performances**
   - Précocité de détection (24–48 h), sensibilité 90–100 %, exploration du corps entier à coût dosimétrique favorable
   - Excellente VPN si strictement normale aux 3 temps (ostéomyélite, ostéome ostéoïde, algodystrophie)
   - Super bone scan : hyperfixation diffuse, reins invisibles ; métastatique (prostate +++) vs métabolique (régulier, symétrique)
6. **Pièges et limites**
   - Tc libre (thyroïde, salivaires, estomac), extravasation, injection artérielle
   - Flare phenomenon après chimiothérapie (pas une progression) ; hyperfixation unique isolée non spécifique
   - Lésions lytiques à faible réaction ostéoblastique (myélome) ; dysplasie fibreuse non fixante dans 10 % des cas
   - Faible spécificité (infection Sp ≈ 35 %), améliorée par la SPECT/CT ; interférences médicamenteuses
7. **Dosimétrie et radioprotection**
   - 6 µSv/MBq → 3 à 5 mSv, + 1,5 à 2 mSv par champ de TEMP/TDM low dose
   - Organe critique : vessie et région périvésicale, irradiation réduite par l'hydratation
   - Grossesse : β-hCG systématique ; allaitement : interruption 24 h, lait tiré et jeté
8. **Conclusion**
   - Examen sensible, précoce et peu coûteux mais peu spécifique, à interpréter avec la clinique et la radiologie
   - Le ^{18}F-NaF (TEP) offre de meilleures Se, Sp, résolution et quantification

Scintigraphie osseuse aux biphosphonates-^{99m}Tc et TEP au ^{18}F-NaF : comparaison

15 min · fiche : Traceurs osseux

1. **Introduction**
   - Deux traceurs de l'ostéogenèse et du remodelage, mêmes grandes indications (métastases des cancers ostéophiles)
   - Question posée : apport du ^{18}F-NaF par rapport à la SO conventionnelle
2. **Mécanismes de fixation**
   - SO : adsorption sur l'hydroxyapatite (FO 30 à 65 % selon la molécule)
   - ^{18}F-NaF : échange OH^-/F^- → fluoroapatite ; extraction au 1er passage ≈ 100 % ; captation osseuse ≈ 2 × celle de la SO
   - Pas de liaison aux protéines sériques, clairance sanguine rapide → meilleur S/BDF
3. **Physique et paramètres d'acquisition**
   - ^{99m}Tc : T½ 6,02 h, γ 140 keV, γ-caméra, BEHR, fenêtre 20 % ; ^{18}F : T½ 109,8 min, β^+ puis 2 photons de 511 keV à 180°, TEP
   - Activité : 8–10 MBq/kg (SO) vs 4 MBq/kg (2–5) (NaF)
   - Délai : 2–4 h (SO) vs ≈ 45–60 min (NaF)
4. **Dosimétrie**
   - SO : 3–5 mSv (+ 1,5–2 mSv par champ de TDM) ; organe critique vessie
   - NaF : 6 mSv pour 250 MBq (3–6 mSv selon la fiche prostate)
   - Dans les deux cas : hydratation et vidange vésicale avant et après l'examen
5. **Performances et indications propres au NaF**
   - SO : Se ↑, Sp ↓ ; NaF : Se ↑, Sp ↑, résolution, quantification
   - NaF : prostate à risque élevé, réascension du PSA, sein, neuroblastome, avant ^{223}Ra ; 2e intention après TEP-FDG (poumon, sein)
6. **Pièges et limites**
   - Propres à la SO : Tc libre (thyroïde, salivaires, estomac), flare, super bone scan
   - Propres au NaF : atténuation du 511 keV par les pièces métalliques, durcissement du faisceau X, mouvements
   - Communs : lésions lytiques pures (myélome), fixations des tissus mous, contamination urinaire, extravasation
7. **Conclusion**
   - Le NaF est plus performant mais moins disponible ; la SO reste l'examen de référence largement accessible
   - Choix selon disponibilité, indication et coût

Les radiotraceurs de la scintigraphie rénale : pharmacologie comparée et choix du traceur

25 min · fiche : Traceurs rénaux

1. **Introduction : trois familles de traceurs**
   - Glomérulaires « inuline-like » : ^{99m}Tc-DTPA, ^{51}Cr-EDTA (filtrés, ni sécrétés ni réabsorbés)
   - Tubulaires « PAH-like » : ^{99m}Tc-MAG3, ^{99m}Tc-EC, OIH (abandonné)
   - Corticaux (parenchymateux) : ^{99m}Tc-DMSA ; glucoheptonate (abandonné, faible contraste)
2. **Pharmacologie comparée**
   - CE en escalier : DMSA 5 % < DTPA 20 % < MAG3 < EC 70 % < OIH 90 % ; plus le CE est élevé, meilleur est le S/BDF
   - Liaison aux protéines : EDTA < 1 %, DTPA 1–10 %, EC 30 %, OIH 60 %, DMSA 70–90 %, MAG3 90 %
   - MAG3 : 90 % sécrétion / 10 % filtration ; EC et OIH : 2/3 – 1/3
3. **^{99m}Tc-DTPA**
   - SRD : 4 MBq/kg (adulte 300 MBq), bolus simultané au début de l'acquisition ; FRR entre la 2e et la 3e minute
   - Contre-indiqué avant 1 mois (immaturité glomérulaire) ; Rutland-Patlak meilleure avec le DTPA
   - Indications : DFG, transplant (indice de Washida), captopril si fonction normale, cystographie directe
4. **^{99m}Tc-MAG3 et ^{99m}Tc-EC**
   - MAG3 : 1,85 MBq/kg (adulte 200 MBq) ; FRR entre la 1re et la 2e minute ; utilisable dès la 1re semaine de vie
   - Indications : hydronéphrose néonatale, uropathies, insuffisance rénale, transplant, cystographie indirecte
   - Captopril : MAG3 si fonction altérée ou FRR < 25 % ; EC (CE 70 %) : meilleure qualité d'image
5. **^{99m}Tc-DMSA**
   - Fixation corticale stable (TCP, pars recta), CE 5 % ; images à 2–6 h, BEHR ou pinhole ; 40 % éliminés à 24 h
   - Indications : pyélonéphrite aiguë, séquelles (référence à 6–9 mois), néphropathie de reflux, fonction séparée, anomalies
   - Pièges : mauvais marquage (fixation hépatique et splénique), acidose tubulaire, bicarbonate, mannitol
6. **Mesure isotopique du DFG**
   - ^{51}Cr-EDTA 3,7 MBq (T½ 28 j, γ 320 keV) ou ^{99m}Tc-DTPA 37 MBq ; prélèvements à 2 h et 4 h au bras controlatéral
   - DFG = Q / ASC (activité injectée / aire sous la courbe de décroissance plasmatique), comptage au compteur à puits
   - 3e secteur (œdème, ascite) → DFG surestimé
7. **Choix du traceur selon la situation**
   - Nouveau-né < 1 mois : MAG3 ou EC (DTPA impossible) ; HTA rénovasculaire : DTPA ou MAG3 selon la fonction
   - Transplant : MAG3 ou DTPA ≈ 500 MBq ; cystographie indirecte : MAG3 ; PNA, séquelles : DMSA
8. **Dosimétrie**
   - MAG3 1,4 mSv ; DTPA 2,5 mSv (SRD) ; DFG : DTPA 5 µSv/MBq, ^{51}Cr-EDTA 2,3 µSv/MBq (2,5 sur la fiche récapitulative)
   - Cystographie directe 0,048 mSv ; DMSA : dosimétrie très inférieure à l'UIV ou à l'uroscanner

Place de la scintigraphie au ^{99m}Tc-DMSA dans l'infection urinaire de l'enfant

20 min · fiche : Traceurs rénaux

1. **Introduction**
   - IU fébrile de l'enfant : risque de cicatrices corticales et de néphropathie de reflux
   - Scintigraphie rénale statique au DMSA : exploration de la corticale rénale
2. **Le traceur et la technique**
   - Traceur cortical à faible CE (5 %), lié aux protéines des cellules du TCP et de la pars recta, fixation stable
   - Images à 2–6 h après l'injection ; collimateur BEHR parallèle ou pinhole (idéal chez l'enfant), 140 keV, fenêtre 20 %
   - Hydratation de l'enfant ; traceur très sensible au pH ; seulement 40 % éliminés à 24 h
3. **Pyélonéphrite aiguë**
   - Indication dans les situations équivoques (± 3 semaines après le début)
   - Sémiologie : hypofixation corticale à contours flous, sans déformation ni perte de volume
   - Valeur pronostique : scintigraphie normale à la phase aiguë → faible risque de complication
4. **Séquelles et néphropathie de reflux**
   - Examen de référence des séquelles post-infectieuses, à distance (6–9 mois, > 6 mois après l'infection)
   - Sémiologie : hypofixation irrégulière avec perte de volume (défect)
   - Néphropathie de reflux : dès le diagnostic de RVU et après le 2e épisode d'IU fébrile
5. **Autres apports**
   - Fonction rénale séparée et masse fonctionnelle ; orientation chirurgicale (rein fonctionnel → conservateur, rein séquellaire → néphrectomie)
   - Anomalies : petit rein, dysplasie, duplicité, fer à cheval, ectopie, rein unique ; traumatisme rénal
6. **Pièges**
   - Fixation hépatique et splénique ↑↑ = mauvais marquage
   - Altération de la fixation : acidose tubulaire rénale, bicarbonate de sodium, mannitol
   - Se ↑ par rapport à l'échographie et à l'UIV, Sp moindre
7. **Complémentarité et dosimétrie**
   - SRD au MAG3 pour le drainage et la FRR ; cystographie directe ou indirecte pour le reflux
   - Dosimétrie très inférieure à l'UIV ou à l'uroscanner

Radiotraceurs de la scintigraphie pulmonaire de ventilation/perfusion

25 min · fiche : Traceurs pulmonaires

1. **Introduction**
   - Scintigraphie V/P : perfusion (^{99m}Tc-MAA) associée à une ventilation (gaz ou aérosol)
   - Indications : embolie pulmonaire, HTAP, shunt D-G, bilan fonctionnel préopératoire, transplantation
2. **Perfusion : ^{99m}Tc-MAA**
   - Macroagrégats d'albumine de 10 à 100 µm (Ø moyen 45 µm) ; blocage mécanique capillaire selon le débit artériel (> 90 % au 1er passage) ; < 10 µm non retenues
   - Activité 37–185 MBq (0,5–2 MBq/kg) ; injection IV lente (30 s), décubitus dorsal, seringue agitée et retournée, sans reflux sanguin
   - Élimination : fragmentation en microcolloïdes → SRE ; Tc libéré → reins ; kits Pulmocis® et LyoMAA®
3. **Ventilation : gaz et aérosols**
   - ^{81m}Kr : générateur ^{81}Rb, γ 190 keV, T½ 13 s ; dosimétrie la plus favorable ; inconvénients : disponibilité, coût, 1 générateur/jour
   - ^{133}Xe : γ 81 keV + β^- 347 keV ; remplissage, équilibre, vidange ; abandonné (dosimétrie, qualité médiocre)
   - Aérosol de ^{99m}Tc-DTPA (Venticis®) : clairance pulmonaire ; Technegas® : carbone ultrafin, bonne qualité d'image
   - Aérosols : dépôts proximaux si bronchopathie, contamination œsogastrique par déglutition
4. **Ordre de réalisation V/P**
   - ^{81m}Kr : acquisition simultanée (double isotope)
   - Aérosols technétiés et Xe : ventilation d'abord, puis perfusion avec une activité de MAA × 4 (rapport P/V ≥ 4)
5. **Précautions et pièges**
   - Réduire le nombre de particules : grossesse, enfant, HTAP sévère, shunt D-G, poumon unique
   - Tc libre (thyroïde, estomac), caillots / agitation insuffisante (points chauds), petites particules (foie), injection assise (gradient)
   - Shunt D-G : fixation extrapulmonaire (cerveau, reins) ; microsphères préférables aux MAA
6. **Dosimétrie**
   - Perfusion seule 1 mSv ; aérosol + perfusion 2,6 mSv ; Kr + perfusion 1,1 mSv
   - Angioscanner thoracique : 6–8 mSv
7. **Perspectives et conclusion**
   - TEP V/P au ^{68}Ga (^{68}Ga-MAA, ^{68}Ga-Technegas) : meilleures résolution, Se, Sp, quantification absolue
   - Choix de l'agent de ventilation selon la disponibilité, la dosimétrie et la coopération du patient

Scintigraphie pulmonaire de ventilation/perfusion chez la femme enceinte : démarche, optimisation et dosimétrie

15 min · fiche : Traceurs pulmonaires

1. **Introduction**
   - Suspicion d'embolie pulmonaire chez la femme enceinte : grossesse non contre-indiquée, mais à rechercher systématiquement
   - Nécessité de concilier performance diagnostique et irradiation fœtale
2. **Démarche diagnostique**
   - D-dimères < 500 µg/L → pas de traitement ; > 500 µg/L → écho-doppler veineux des membres inférieurs
   - Écho-doppler positif → traitement ; négatif → scintigraphie Q/V
   - Performances proches de l'angioscanner avec une dosimétrie bien plus favorable
3. **Optimisation du protocole**
   - Débuter par la perfusion avec des ^{99m}Tc-MAA < 40 MBq (≤ 0,7 mSv), ventilation le lendemain si doute
   - Réduire l'activité (surtout au 1er trimestre) en allongeant le temps par pas ; augmenter la diurèse
   - Réduction du nombre de particules de MAA
4. **Dosimétrie comparée**
   - Perfusion seule 1 mSv ; aérosol + perfusion 2,6 mSv ; Kr + perfusion 1,1 mSv ; angioscanner 6–8 mSv
   - Irradiation fœtale très faible, inférieure à celle de la TDM thoracique ; aucun effet tératogène rapporté
5. **Allaitement et conclusion**
   - Allaitement : arrêt de 24 h (24–48 h selon les fiches)
   - Scintigraphie Q/V : performances proches de l'angioscanner pour une dosimétrie bien plus favorable

Les traceurs de perfusion myocardique en TEMP : ^{201}Tl, ^{99m}Tc-MIBI et ^{99m}Tc-tétrofosmine

25 min · fiche : Traceurs cardiaques

1. **Introduction**
   - Traceurs du débit coronaire régional : diagnostic, pronostic, ischémie résiduelle, post-IDM, viabilité
   - Deux familles : ^{201}Tl (analogue du K^+) et traceurs technétiés cationiques lipophiles (MIBI, tétrofosmine)
   - Les traceurs technétiés ne redistribuent pas, le thallium oui
2. **Le ^{201}Tl**
   - Cyclotron (^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl), capture électronique → 201Hg, T½ 73 h, X 69–83 keV et γ 167 keV ; ni marquage ni contrôle de qualité
   - Pompe Na^+/K^+-ATPase, FE 87–90 %, intégrité membranaire = viabilité ; redistribution (clairance rapide des zones saines, très lente des zones hypoperfusées)
   - 1,5 MBq/kg (+ 0,5 MBq/kg de réinjection), ≤ 148 MBq/j ; acquisition à 10 min puis redistribution à 3–4 h (± 24 h)
   - Fenêtres 30 % sur 80 keV et 20 % sur 167 keV, collimateur BEHR
   - Dosimétrie défavorable : 231 µSv/MBq (≈ 25,5 mSv pour 111 MBq), organe critique testicules
3. **Les traceurs technétiés**
   - MIBI : cation lipophile, accumulation mitochondriale, FE 66 %, pas de redistribution ; trousse avec chauffage à 100 °C pendant 10 min, rendement > 95 %
   - Tétrofosmine : cation lipophile intracytosolique, clairance myocardique lente (≈ 10 %/h), marquage sans chauffage en 15 min, meilleur rapport signal/bruit de fond, caméra CZT
   - 140 keV, fenêtre de 20 %, BEHR ; délais MIBI 30–60 min (stress) et 60–90 min (repos), tétrofosmine 15–30 min
   - Élimination hépatobiliaire : collation lipidique et eau froide
   - Autres : téboroxime (neutre, clairance rapide), 3SPboroxime, NOET (redistribution comparable au Tl)
4. **Protocoles et activités**
   - 1 jour : 3,7 puis 11 MBq/kg (≥ 3–4 h d'intervalle, 2e injection = 2–3 × la 1re) ; 2 jours : 11 + 11 MBq/kg ; ≤ 1 100 MBq/j
   - Thallium : protocole complet (effort, redistribution, réinjection), simplifié (effort, réinjection), repos-redistribution si effort contre-indiqué
   - Double isotope (repos ^{201}Tl puis stress MIBI) ; gated SPECT
5. **Épreuve de stress**
   - Dipyridamole 0,56 mg/kg en 4 min (traceur 5 min après), adénosine 140 µg/kg/min pendant 6 min (traceur 2 min avant la fin), régadénoson 0,4 mg IVD, dobutamine
   - Arrêts : bases xanthiques 12 h, théophylline 5 j ; antidote du dipyridamole : aminophylline
6. **Lecture, pièges et dosimétrie**
   - Rapport poumon/cœur normal < 0,5 (Tl) et < 0,4 (MIBI) ; élévation = coronaropathie sévère, mauvais pronostic
   - Dosimétrie : ^{201}Tl très supérieur aux technétiés (quelques µSv/MBq), d'où l'abandon du thallium en routine
   - Allaitement : interruption de 24 h pour MIBI et tétrofosmine
7. **Conclusion**
   - Technétiés = traceurs de débit de routine (dosimétrie, qualité d'image) ; thallium = viabilité mais irradiant
   - TEP de perfusion : quantification absolue du débit et de la réserve coronaire, dosimétrie < 3 mSv

Exploration isotopique de la viabilité myocardique

20 min · fiche : Traceurs cardiaques

1. **Introduction**
   - Viabilité = intégrité membranaire et persistance d'une activité métabolique (glycolytique, oxydative) dans un territoire dysfonctionnel
   - Question posée notamment après un infarctus du myocarde ; plusieurs approches : membrane, métabolisme, perfusion
2. **TEMP : ^{201}Tl**
   - Entrée par la pompe Na^+/K^+-ATPase, redistribution : viabilité « à lui seul »
   - Protocole complet effort, redistribution, réinjection (optimal) ; repos-redistribution si effort contre-indiqué ; Se 86 %, Sp 59 %, redistribution tardive à 24 h pour augmenter la Se
   - Lecture : hypofixation persistante = nécrose, normalisation = ischémie, hypoperfusion modérée fixe = tissu viable
3. **TEMP : traceurs technétiés**
   - MIBI et tétrofosmine : traceurs de débit, pas de redistribution, viabilité discutable
   - Sous dérivés nitrés (2 bouffées 5 min avant l'injection) : Se 81 %, Sp 66 % pour le MIBI
4. **TEP : ^{18}F-FDG et perfusion**
   - FDG (analogue du glucose, GLUT puis phosphorylation, piégeage) associé à un traceur de perfusion (^{13}NH3, H2 ^{15}O) ou à un ^{11}C-acide gras
   - Mismatch (perfusion basse / FDG conservé) = hibernation viable, Se et Sp ≈ 90 % ; nécrose = match (absence de fixation des deux)
   - Préparation : clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de 50 g de glucose
5. **Autres traceurs**
   - ^{13}NH3 : FE 80 %, piégé sous forme de glutamine ; ^{82}Rb : cinétique de libération, indice de viabilité
   - H2 ^{15}O : perfusabilité tissulaire, une valeur seuil distingue myocarde viable et fibrose
   - ^{11}C-acétate (clairance = métabolisme oxydatif), ^{11}C-palmitate et ^{123}I-acides gras (clairance ralentie dans le tissu hiberné)
6. **Conclusion**
   - TEP-FDG : référence (Se et Sp ≈ 90 %) devant le thallium (86/59 %) et le MIBI sous nitrés (81/66 %)
   - Choix guidé par la disponibilité, la dosimétrie et la possibilité d'un effort

Traceurs cérébraux de perfusion et de métabolisme : ^{99m}Tc-HMPAO, ^{99m}Tc-ECD et ^{18}F-FDG

20 min · fiche : Traceurs cérébraux et du LCR

1. **Introduction**
   - Exploration de la perfusion (TEMP) et du métabolisme (TEP) cérébraux
   - Indications : démences, épilepsie, pathologie cérébrovasculaire, traumatismes, mort cérébrale
2. **^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec)**
   - Lipophile, extraction 65–80 %, rétention 4,3–7 %, piégeage par oxydoréduction (glutathion) : hydrophile, ne repasse plus la BHE
   - 20 mCi (750 MBq) ; fixation stable dès 2 min ; acquisition de 10 min à 4 h
   - Ceretec stable 30 min, Cerestab 6 h ; élimination urinaire 35 %, hépatique 10 %
3. **^{99m}Tc-ECD (Neurolite)**
   - Lipophile, extraction 57–85 %, rétention 6 %, dégradation par une estérase, washout 5 %/h
   - 30 mCi ; acquisition à 1 h ; préparation stable 6 h ; élimination urinaire 73 %
4. **Conditions d'acquisition et pièges**
   - Hydratation, pièce calme et sombre 10 min avant et après l'injection, voie veineuse posée à l'avance
   - Collimateur fan-beam (à défaut BEHR) ; pièges : activité extracérébrale (fosses nasales, scalp, glandes salivaires), mouvement
   - Test au Diamox (acétazolamide) pour la réserve hémodynamique
5. **^{18}F-FDG cérébral**
   - Analogue du glucose, reflet direct du métabolisme ; 300–500 MBq, à jeun, repos neurosensoriel 10 min, acquisition à 30 min
   - Alzheimer : hypométabolisme temporo-pariétal et cingulaire postérieur, Se = Sp = 86 %
   - Épilepsie partielle pharmacorésistante : foyer en inter-critique
6. **Épilepsie et conclusion**
   - HMPAO per-critique : hyperperfusion du foyer ; inter-critique : hypoperfusion ; injection possible pendant la crise grâce à la fixation rapide et stable
   - TEP-FDG : per-critique impossible ; complémentarité TEMP de perfusion / TEP

Exploration de la neurotransmission dopaminergique dans les syndromes parkinsoniens : DaTSCAN et IBZM

15 min · fiche : Traceurs cérébraux et du LCR

1. **Introduction**
   - Question posée : diagnostic précoce d'un syndrome parkinsonien, distinction avec le tremblement essentiel, diagnostic différentiel
   - Deux versants de la synapse dopaminergique : présynaptique (DAT) et post-synaptique (récepteurs D2)
2. **DaTSCAN (^{123}I-ioflupane)**
   - Dérivé de la cocaïne (FP-CIT) se fixant aux transporteurs présynaptiques de la dopamine (DAT)
   - ^{123}I : capture électronique, γ 159 keV ; 185 MBq en IV stricte ; saturation thyroïdienne ; acquisition à 3 h
   - Fan-beam de préférence (à défaut BEHR), tomographie sur 360°, correction d'atténuation souhaitable
3. **Aspects et indications**
   - Striatum normal : homogène, symétrique, en virgule ; dégénérescence : fixation diminuée, corrélée à la sévérité clinique, quantification possible
   - Indications : diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens, tremblement essentiel versus Parkinson, démences corticales versus cortico-sous-corticales
4. **Interférences médicamenteuses**
   - Arrêt des inhibiteurs du DAT : cocaïne, amphétamines, méthylphénidate, bupropion, modafinil
   - L-dopa et agonistes dopaminergiques : pas d'interférence notable
5. **^{123}I-IBZM**
   - Ligand des récepteurs D2 post-synaptiques
   - Maladie de Parkinson : DaTSCAN anormal / IBZM normal ; syndrome parkinsonien atypique (AMS, PSP) : DaTSCAN anormal / IBZM anormal
   - Mnémo : DAT = devant, IBZM = derrière ; porte (DAT) fermée mais serrure (D2) intacte dans la maladie de Parkinson
6. **Conclusion**
   - DaTSCAN : confirme une dégénérescence dopaminergique ; IBZM : oriente vers la forme atypique
   - Examens complémentaires de la clinique, à intégrer dans la démarche diagnostique

Exploration isotopique d'une hémorragie digestive

20 min · fiche : Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques

1. **Introduction et place de l'examen**
   - Examen de 2e intention, si les autres explorations sont négatives ou contre-indiquées, chez un patient stable
   - Objectifs : caractère actif, localisation, estimation approximative du volume (pronostic), saignement manifeste ou occulte
2. **Traceur de référence : les hématies marquées au ^{99m}Tc**
   - Traceur intravasculaire (reste longtemps dans la circulation) : extravasation et accumulation au site du saignement
   - Seul traceur capable de détecter un saignement intermittent
   - Pyrophosphate stanneux (Sn2+) puis ^{99m}TcO4− : fixation sur la chaîne β de l'hémoglobine
3. **Méthodes de marquage**
   - In vivo : rendement 60–90 %, rapide et simple, mais TcO4− libre (fixé par le NIS gastrique) qui dégrade l'image
   - In vivo modifié : rendement > 85 %, meilleur rapport signal/bruit
   - In vitro : rendement > 95 %, qualité excellente, mais technique lourde et coûteuse
   - Facteurs diminuant le marquage : produits de contraste iodés, digoxine, β-bloquants, héparine, ciclosporine, chimiothérapie
4. **Protocole d'acquisition**
   - 740 MBq (20 mCi) de ^{99m}Tc ; aucune préparation, patient non à jeun
   - Dynamique dès l'injection, puis statiques toutes les 30–60 min, jusqu'à 24–36 h si négatif
   - Collimateur BEHR parallèle, 140 keV, fenêtre 20 % ; SPECT/CT pour une localisation plus précise
5. **Interprétation et performances**
   - Seuil de détection 0,1 mL/min ; sensibilité 80–98 % selon le débit
   - Foyer dont l'intensité augmente et qui progresse distalement dans la lumière
   - L'origine du saignement est le premier site d'activité détecté, pas le plus intense
6. **Pièges**
   - Tc libre : estomac, glandes salivaires, thyroïde ; activité urinaire, pénienne, utérine
   - Rate accessoire, saignement hors tube digestif, malformation vasculaire, tumeur vascularisée, hématome
   - Hémorragies hautes mal détectées ; erreur de localisation sur les images tardives
7. **Autres traceurs**
   - Colloïde de soufre-^{99m}Tc 370–400 MBq : clairance sanguine rapide (SRE), contraste élevé, mais saignement visible seulement s'il est actif à l'injection ; sites proches du foie et de la rate masqués
   - Hématies marquées à l'oxinate d'^{111}In (3–5 MBq) : acquisitions à 24–48 h pour un saignement intermittent, collimateur moyenne énergie
8. **Conclusion**
   - Hématies marquées in vitro ou in vivo modifié = examen de choix en 2e intention
   - Penser au pertechnétate (Meckel) avant les hématies marquées chez l'enfant

Lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle : choix du radiocolloïde et protocoles

25 min · fiche : Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques

1. **Principe**
   - Injection interstitielle (hypodermique, intradermique ou péritumorale) d'un radiocolloïde
   - Passage passif dans les capillaires puis les collecteurs lymphatiques, phagocytose dans les sinus ganglionnaires
   - Volume faible (0,1–0,3 mL) pour ne pas perturber le drainage physiologique
2. **Radiocolloïdes : Nanocoll, Nanocis, colloïde de soufre**
   - Nanocoll (albumine humaine, ≤ 80 nm) : clairance rapide, images précoces
   - Nanocis (sulfure de rhénium, ≈ 100 nm) : clairance lente, images tardives
   - Colloïde de soufre : SRE en IV, non absorbé per os ; à ne pas confondre avec le Nanocis
   - MAA : particules de l'ordre du µm, embolisation capillaire (perfusion pulmonaire), non lymphatique
3. **Lymphœdème des membres**
   - Indications : diagnostic, prédiction après chirurgie mammaire, évaluation et aide au traitement, œdème latent controlatéral
   - Nanocoll 2 mCi dans 0,2 mL, injection lente au 1er espace interdigital, seringue à insuline, asepsie
   - Dynamique de 40 min dès l'injection, puis statiques précoce et tardive
   - Préparation : retirer bas de contention et vêtements élastiques, mouvements des doigts ou orteils en fin de dynamique
4. **Ganglion sentinelle : indications et activités**
   - Indications : sein (N0 clinique), mélanome (Breslow > 1 mm ou ulcéré), prostate, ORL, vulve, pénis, col utérin…
   - 10–100 MBq par seringue selon la profondeur et le délai de chirurgie ; sein 40 MBq à 1 jour (4 × 10 MBq)
   - Prostate : 100 MBq dans 0,3 mL par lobe sous échographie endorectale à J−1, SPECT/CT à 2 h
5. **Détection et critères**
   - In vivo, GS/bruit de fond ≥ 3/1 ; ex vivo, GS/ganglion non sentinelle 10/1
   - À la sonde, GS = activité la plus élevée ; si forte activité résiduelle, recherche d'un second GS
   - Repérage cutané au crayon de ^{57}Co ou à la seringue, confirmé à la sonde, croix sur la peau
   - Technique combinée isotopique + colorimétrique (bleu)
6. **Contre-indications, pièges**
   - CI : grossesse, allaitement, infection cutanée ; GS : N+ clinique ou cytologique, métastases connues
   - Pièges : contamination cutanée, métastase ganglionnaire massive (GS négatif), mauvais marquage (faux négatif)
   - GS cervical masqué par le site d'injection en ORL : masquer le site, SPECT/CT
7. **Conclusion**
   - Irradiation extrêmement faible, localement confinée
   - Choix du radiocolloïde et du délai selon la chirurgie (J0 ou J−1)

Place de la médecine nucléaire dans le diagnostic des infections ostéo-articulaires et des prothèses

25 min · fiche : Traceurs de l'infection et de l'inflammation

1. **Introduction**
   - Difficulté : distinguer infection et inflammation, os et parties molles, ostéite et neuro-ostéoarthropathie
   - Panel d'examens : SO, leucocytes marqués, colloïdes, anticorps anti-granulocytes, ^{67}Ga, TEP-FDG
2. **Scintigraphie osseuse 3 temps**
   - Se 90–100 %, Sp ≈ 35 % (infection = inflammation)
   - Excellente VPN si strictement négative aux 3 temps ; positive 24–48 h après le début
   - Vérifier une antibiothérapie (faux négatif) ; aspect « en sandwich » dans la spondylodiscite
3. **Leucocytes marqués in vitro**
   - ^{99m}Tc-HMPAO (1–4 h, voire 24 h) ou oxinate d'^{111}In ; diapédèse et chimiotactisme
   - Moelle active fixante : fixation précoce qui diminue en tardif ; foyer infectieux stable ou croissant
   - Arrêt des antibiotiques 2 semaines avant en cas de doute ; CI : grossesse et allaitement
   - SPECT/CT ou corrélation à la SO pour distinguer os et parties molles
4. **Colloïdes et double isotope**
   - Colloïdes-^{99m}Tc : cartographie de la moelle rouge (SRE), 30 min – 1 h
   - Congruence = moelle ; absence de congruence = infection
   - Obligatoires en cas de doute, prothèse, Charcot ; double isotope ^{111}In-leucocytes + ^{99m}Tc-colloïdes en images simultanées
5. **Autres traceurs**
   - Anticorps anti-granulocytes (LeukoScan Fab anti-NCA 90, Scintimun IgG anti-NCA 95) : marquage in vivo, test HAMA
   - ^{67}Ga-citrate : référence dans la spondylodiscite, ostéomyélite chronique ; laxatif, pas d'IRM au gadolinium 24 h avant
   - TEP-FDG : sensibilité élevée, spécificité faible ; jeûne ≥ 6 h, acquisition à 1 h
6. **Stratégies selon la situation**
   - Ostéomyélite aiguë : SO puis leucocytes ; la négativation des leucocytes signe la guérison
   - Pied diabétique : SO ⊕ → leucocytes ; superposition = ostéite, PN seuls = parties molles, PN ⊖ = neuro-ostéoarthropathie ; SO + PN Se ≈ 100 %, Sp > 95 %
   - Prothèse < 2 ans : leucocytes ± colloïdes ; > 2 ans : SO 3 temps puis leucocytes si positive
   - Spondylodiscite : ^{67}Ga ou TEP-FDG
7. **Pièges et conclusion**
   - Inflammation postopératoire : examen > 3 mois après la chirurgie
   - Moelle modifiée ou ectopique autour de la prothèse : toujours comparer aux colloïdes

Comparer leucocytes marqués, ^{67}Ga-citrate et ^{18}F-FDG dans l'exploration des infections

20 min · fiche : Traceurs de l'infection et de l'inflammation

1. **Introduction**
   - Trois approches : leucocytes marqués (in vitro ou anticorps in vivo), ^{67}Ga/^{68}Ga-citrate, TEP-FDG
   - Objectif : localiser un foyer infectieux ou inflammatoire et en préciser la nature
2. **Mécanismes de fixation**
   - Leucocytes : diapédèse et chimiotactisme des PN, fixation aussi sur la moelle active
   - ^{67}Ga : analogue du fer (transferrine, lactoferrine, sidérophores bactériens)
   - FDG : analogue du glucose, leucocytes activés, phosphorylation par l'hexokinase et piégeage
3. **Caractéristiques physiques et protocole**
   - ^{99m}Tc-HMPAO : 140 keV, T½ 6,02 h ; ^{111}In : T½ 67 h, collimateur moyenne énergie
   - ^{67}Ga : capture électronique, T½ ≈ 3 j, γ 93/185/300 keV, 70–185 MBq, images à 6–72 h
   - FDG : 100–500 MBq, jeûne ≥ 6 h, acquisition à 1 h
4. **Préparation et contre-indications**
   - Leucocytes : antibiotiques arrêtés 2 semaines avant en cas de doute ; grossesse et allaitement contre-indiqués
   - ^{67}Ga : laxatif, pas d'IRM au gadolinium 24 h avant, pas de sel de fer, pas de chimio/radiothérapie récente
   - FDG : grossesse contre-indiquée ; allaitement suspendu 12 h
5. **Indications préférentielles**
   - Leucocytes : prothèse < 2 ans, pied diabétique, ostéomyélite aiguë, FUO ; colloïdes en complément
   - ^{67}Ga : spondylodiscite, infections pulmonaires et médiastinales de l'immunodéprimé, otite externe maligne
   - FDG : infections profondes, vascularites, spondylodiscite, endocardite (> 3 mois après la chirurgie)
6. **Avantages, limites et traceurs alternatifs**
   - FDG : sensibilité élevée, spécificité faible (toute inflammation fixe)
   - Leucocytes : spécificité supérieure, mais manipulation de produits sanguins ; anticorps anti-granulocytes sans manipulation, risque HAMA
   - ^{68}Ga-citrate : mêmes indications que le ^{67}Ga, meilleure performance (TEP)

Exploration isotopique d'une hyperparathyroïdie primaire : traceurs, protocoles et pièges

20 min · fiche : Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE

1. **Introduction : objectifs et place de la médecine nucléaire**
   - Détection et localisation du tissu parathyroïdien hyperfonctionnel (adénome ou hyperplasie) dans une HPT avérée biologiquement
   - Indications : bilan préopératoire, avant réintervention (HPT persistante ou récidivante), ectopie, HPT secondaire, systématique avant DIPO
   - Association à l'échographie cervicale ; TEP à la ^{18}F-choline en 2e intention
2. **Traceurs et mécanismes de fixation**
   - ^{99m}Tc-MIBI (740–750 MBq) : cation lipophile, séquestration mitochondriale dans les cellules oxyphiles ; clairance thyroïdienne rapide (T½ ≈ 30 min)
   - ^{99m}Tc-tétrofosmine : rétention cytosolique, clairance thyroïdienne lente, donc plutôt soustraction ; ^{201}Tl (80 MBq) : analogue du K+
   - ^{99m}TcO4- (NIS, non organifié) ou ^{123}I : image de la thyroïde servant de soustraction
3. **Protocoles d'acquisition**
   - Double phase : précoce 10–20 min puis tardive 2–3 h (jusqu'à 4 h) ; la rétention parathyroïdienne tardive est le critère
   - Soustraction TcO4- 75 MBq puis MIBI, ou double isotope ^{123}I (7,5–20 MBq) / MIBI 750 MBq avec fenêtres de 5 % sur 140 et 159 keV ; technique combinée
   - Collimateur LEHR et/ou pinhole, matrice 256 × 256, vues antérieure et obliques, SPECT/CT recommandée, champ des mastoïdes à la base du cœur
   - AFSD (3 courbes : vasculaire, thyroïdienne, parathyroïdienne), supplantée par la SPECT-CT
4. **Préparation et précautions**
   - Éviction iodée pour la soustraction : 4 à 6 semaines après un produit de contraste iodé, 2 semaines si traitement substitutif thyroïdien
   - HPT secondaire : arrêt des calcimimétiques 2 semaines et de la vitamine D 1 semaine ; patient immobile
   - Grossesse : contre-indication relative ; allaitement : interruption 24 h (^{99m}Tc)
5. **TEP à la ^{18}F-fluorocholine**
   - 2e intention si échographie et scintigraphie discordantes ou négatives, PTH faiblement élevée, adénome infracentimétrique ou hyperplasie
   - Précurseur des phospholipides membranaires ; 400 MBq ; acquisition précoce à 10 min et tardive à 60 min ; pas de fixation sur la thyroïde saine
   - Ordre de performance : ^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG ; jeûne non nécessaire
6. **Pièges et performances**
   - Faux négatifs : adénome < 8 mm ou < 300 mg, nécrosé, kystique, pauvre en cellules oxyphiles, wash-out rapide, ectopique, multiglandulaire, mouvement
   - Faux positifs : nodule thyroïdien, adénopathie, reliquat thymique, anneaux trachéaux, tumeur brune
   - Se 90 % et Sp 100 % si adénome > 500 mg ; Se globale 68–86 % ; la soustraction apporte + 5–20 % de Se
   - Une fixation focale thyroïdienne incidentelle (MIBI, FDG) est un cancer dans 30 % des cas
7. **Chirurgie radioguidée (DIPO) et conclusion**
   - 37 MBq IV 1–2 h avant l'intervention, sonde peropératoire, adénome = foyer ≥ 20 % au-dessus du bruit de fond
   - Scintigraphie préopératoire systématique, PTH peropératoire à 10-20-30 min, inutile si exploration classique sous AG
   - Stratégie : MIBI (double phase ou soustraction) + échographie, puis TEP à la ^{18}F-choline en cas de discordance

Place des traceurs de médecine nucléaire dans le bilan des phéochromocytomes et paragangliomes

25 min · fiche : Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE

1. **Introduction**
   - Tumeurs neuroendocrines des chaînes sympathique et parasympathique ; bilan topographique, d'extension et recherche de formes génétiques
   - Traceurs disponibles : MIBG, ^{18}F-DOPA, analogues de la somatostatine (SRS, ^{68}Ga-DOTA), ^{18}F-FDG ; le choix dépend du siège et du contexte génétique
2. **La MIBG : mécanisme et protocole**
   - Analogue de la noradrénaline non dégradé par la COMT ni la MAO : captation par le NET (uptake I), stockage vésiculaire par VMAT (inhibé par la réserpine)
   - ^{123}I-MIBG : 4 MBq/kg, 24–48 h, LEHR 159 keV, planaire + TEMP/TDM ; ^{131}I-MIBG : 0,8 MBq/kg, 48–72 h, haute énergie 364 keV
   - Dose efficace 13 µSv/MBq (^{123}I) contre 145 µSv/MBq (^{131}I) ; Se 88 % et Sp 99 % pour phéochromocytome et paragangliome
   - Indications : masse surrénalienne dense non hypersécrétante, métanéphrines non concluantes, bilan avant ^{131}I-MIBG thérapeutique, suivi
3. **Préparation à la MIBG**
   - Blocage thyroïdien : Lugol, perchlorate de potassium ou KI 130 mg/j de J−1 à J+5 (KI contre-indiqué si hyperthyroïdie)
   - Arrêt des médicaments interférents : labétalol 21 j, inhibiteurs calciques, tricycliques, sympathomimétiques, réserpine (7–14 j)
   - Hydratation, préparation digestive la veille, βHCG et contraception, injection IV lente (pic tensionnel avec la ^{131}I-MIBG)
4. **Pièges de la MIBG**
   - Faux négatifs : petite taille, nécrose, turnover rapide des catécholamines, déficit en uptake I, interférences médicamenteuses
   - Paragangliomes parasympathiques : VMAT1 absent, donc MIBG insuffisamment sensible
   - Faux positifs : préparation digestive insuffisante, graisse brune ; un examen positif confirme (VPP élevée), un examen négatif n'élimine pas
5. **La ^{18}F-DOPA**
   - Mécanisme : captation par LAT1, décarboxylation par l'AADC, stockage vésiculaire par VMAT ; 2–4 MBq/kg, acquisition à 30–60 min
   - Préparation : jeûne, carbidopa 100–200 mg 1 h avant (pas d'AMM en France) ; pas d'interférence médicamenteuse
   - Première intention dans les paragangliomes (thoraco-abdomino-pelviens et tête-cou) ; faux négatifs pour les paragangliomes abdominaux extrasurrénaliens
6. **SRS, TEP aux ^{68}Ga-DOTA et ^{18}F-FDG**
   - ^{111}In-pentétréotide (170 MBq, 4 h–24 h) et ^{68}Ga-DOTA (2 MBq/kg, 45–60 min, plus résolutif) : performants dans les paragangliomes tête-cou
   - Intérêt pour sélectionner une radiothérapie interne vectorisée (^{177}Lu-DOTATATE)
   - ^{18}F-FDG : 1re intention si mutation SDHB (malin dans 70 %) ; forme multifocale ou métastatique : FDG + FDOPA
7. **Stratégie de choix et conclusion**
   - Paraganglione sympathique : ^{18}F-DOPA > MIBG > SRS ; parasympathique (tête-cou) : ^{18}F-DOPA > SRS > MIBG
   - SDHB : FDG ; SDHD : FDOPA (rarement malin) ; MIBG indiquée avant un traitement par ^{131}I-MIBG
   - Mnémotechnique : la DOPA est toujours première, la MIBG « descend » quand on monte vers la tête

Place de la TEP au ^{18}F-FDG en oncologie : principe, préparation du patient, indications et pièges

25 min · fiche : Traceurs TEP en oncologie

1. **Introduction et principe**
   - Analogue du glucose (OH en C2 remplacé par le ^{18}F) : transport par les GLUT, phosphorylation par l'hexokinase, FDG-6-phosphate piégé (G-H-P)
   - Effet Warburg : glycolyse aérobie exagérée des cellules malignes ; inflammation et infection (leucocytes, macrophages) fixent aussi
   - ^{18}F : T½ 110 min, β^+ 633 keV, parcours < 1 mm, 2 photons de 511 keV à 180° détectés en coïncidence
2. **Préparation du patient**
   - Jeûne ≥ 4 h (6 h idéal) ; glycémie < 1,25 g/L : injecter, 1,25–2 g/L : attendre et hydrater, > 2 g/L : reprogrammer
   - Repos strict 45–60 min sans lire ni parler, pas d'effort musculaire, injection au bras controlatéral, miction avant l'acquisition
   - Prémédication : β-bloquant ou myorelaxant chez l'anxieux, furosémide si masse pelvienne
   - Interactions : corticoïdes, facteurs de croissance, metformine (côlon), insuline (muscles)
3. **Acquisition, dosimétrie et radioprotection**
   - Acquisition 60 min après l'injection (cerveau 30 min) ; fenêtre centrée sur 511 keV ; reconstruction itérative et correction d'atténuation par TDM ; quantification par SUV
   - Dosimétrie : 19 µSv/MBq, organe critique = paroi vésicale, élimination urinaire
   - Grossesse : vérifier l'absence ; allaitement suspendu au moins 12 h
4. **Biodistribution physiologique**
   - Fixation intense du cerveau ; fixation variable du myocarde et des muscles ; voies urinaires
   - Fixation plus faible : anneau de Waldeyer, foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle osseuse
   - Chez l'enfant : thymus, cordes vocales, cartilages de croissance, graisse brune
5. **Indications en oncologie**
   - Lymphomes : bilan initial, évaluation intermédiaire et de fin de traitement, transformation, guide de biopsie
   - Poumon : nodule isolé (Se 95 %, Sp 86 %), staging N/M, planification de la RT ; sein : stade ≥ IIB ; CCR : incidentalome, bilan d'extension, récidive
   - CDT : Tg élevée avec scintigraphie à l'iode négative, formes agressives (flip-flop) ; VADS, mélanome, pédiatrie (LH, Burkitt)
6. **Indications hors oncologie**
   - Cerveau : démences et épilepsie pharmacorésistante (300–500 MBq, 30 min, repos neurosensoriel)
   - Cœur : viabilité (mismatch FDG ⊕ / perfusion ⊖ = hibernation), sarcoïdose cardiaque, endocardite après suppression de la fixation myocardique
   - Infections et vascularites
7. **Pièges : faux positifs et faux négatifs**
   - Faux positifs : thymus, graisse brune, moelle sous G-CSF, muscles, metformine (côlon), inflammation, post-opératoire, adénome parathyroïdien
   - Faux négatifs : hyperglycémie, lésions < 5–10 mm, ADK mucineux ou lobulaire, bas grade, CHC (phosphatase), prostate, cerveau
   - Relire les images non corrigées de l'atténuation en cas d'artéfact près d'un implant métallique

Place de la TEP dans la prise en charge du cancer de la prostate : ^{68}Ga-PSMA, ^{18}F-fluorocholine, ^{18}F-FDG et ProstaScint

20 min · fiche : Traceurs TEP en oncologie

1. **Introduction et hiérarchie des traceurs**
   - Hiérarchie : TEP PSMA > TEP choline > TEP FDG > imagerie conventionnelle
   - Cibles différentes : PSMA (GCPII), choline kinase, glycolyse, anticorps murin anti-PSMA (ProstaScint, historique)
2. **^{68}Ga-PSMA-11 : mécanisme et protocole**
   - PSMA = glutamate carboxypeptidase II, surexprimé × 100 à 1 000 dans 94 % des cancers, corrélé au Gleason ; 5–10 % de patients non surexpresseurs
   - ^{68}Ga : T½ 68 min, générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; 2 MBq/kg ; acquisition précoce puis tardive à 1 h ; furosémide
   - Biodistribution : glandes lacrymales et salivaires, duodénum, reins, foie, rate, ganglions sympathiques
3. **Indications de la TEP PSMA**
   - Bilan initial : haut risque (Se 92 % vs 65 % pour SO + TDM), ISUP ≥ 3 ; upstaging N et/ou M dans 15–30 %
   - Récidive biochimique : PSMA > choline quel que soit le PSA ; PSA 1 ng/mL → 75 % de positives, 2 ng/mL → 95 %
   - Ciblage des biopsies, délimitation de la RT, réponse à 3 mois (RECIP), pronostic
   - Sélection pour le ^{177}Lu-PSMA : SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique
4. **Interprétation et pièges du PSMA**
   - Scores : PROMISE (miPSMA 0–3, positif si ≥ 2), PRIMARY (1–5, positif si ≥ 3), RECIP
   - Faux positifs : ganglions sympathiques, glandes salivaires, duodénum, os bénins (angiome, Paget, fracture), CHC et tumeurs néovascularisées
   - Une TEP négative n'élimine pas une atteinte ganglionnaire ; TEP/IRM PSMA négative : pas de biopsie
5. **^{18}F-fluorocholine**
   - Substrat de la choline kinase ; 2–4 MBq/kg ; jeûne ≥ 4 h et furosémide 20 mg IV
   - Indication principale : récidive biochimique (PSA ≥ 1,5–2 ng/mL), temps de doublement ≤ 8 mois
   - Faux positifs : inflammation (ganglions médiastinaux, inguinaux), adénome parathyroïdien, autres cancers ; 10 mSv pour 400 MBq
6. **^{18}F-FDG et ProstaScint**
   - FDG : faible avidité de l'ADK prostatique ; utile pour les tumeurs dédifférenciées et le mismatch PSMA/FDG avant RIV
   - ProstaScint : ^{111}In-capromab, anticorps murin anti-PSMA, J4, moyenne énergie ; Se et Sp faibles, intérêt historique

La radiothérapie interne vectorisée : principes, choix de l'isotope et théranostique

25 min · fiche : Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV)

1. **Définition et principes**
   - Administration (IV ou per os) d'un MRP dont la molécule vectrice a un tropisme sélectif pour un tissu cible
   - Émission de rayonnements ionisants β^- ou α : lésions de l'ADN directes ou indirectes (radiolyse de l'eau), effets bystander et abscopal
   - Deux formes : radio-immunothérapie (anticorps) et radiopeptidothérapie (peptides)
2. **Avantages et théranostic**
   - Très spécifique d'un type cellulaire ; traitement systémique adapté aux cibles disséminées et aux petites lésions
   - Théranostic : visualiser la cible avec un MRP diagnostique avant de la traiter par un MRP thérapeutique de même cible
   - Quantification avant, pendant et après le traitement : médecine personnalisée
3. **Choix de l'isotope selon le parcours**
   - α (^{223}Ra, ^{225}Ac) : parcours < 0,1 mm, micrométastases et cellules isolées
   - ^{177}Lu : parcours 2 mm, lésions millimétriques ; ^{90}Y : 11–12 mm, lésions centimétriques
   - Association ^{90}Y + ^{177}Lu pour des cibles de tailles différentes
4. **Principaux isotopes et périodes**
   - ^{131}I 8 j (γ 364 keV) ; ^{177}Lu 6,7 j (γ 208 keV) ; ^{90}Y 64 h (β^- pur, Bremsstrahlung) ; ^{223}Ra 11 j ; ^{225}Ac 10 j
   - Palliation osseuse : ^{89}Sr 50 j (β^- pur, sans imagerie), ^{153}Sm 1,93 j (γ 103 keV), ^{186}Re 3,7 j (γ 137 keV)
   - Imagerie post-thérapeutique possible pour ^{131}I, ^{177}Lu, ^{153}Sm, ^{186}Re
5. **Couples théranostiques**
   - NIS : ^{123}I/^{124}I – ^{131}I ; tissu adrénergique : ^{123}I-MIBG – ^{131}I-MIBG ; SSTR2 : ^{68}Ga-DOTATOC – ^{177}Lu-DOTATATE/^{90}Y-DOTATOC
   - PSMA : ^{68}Ga-PSMA – ^{177}Lu-PSMA/^{225}Ac-PSMA ; os : ^{99m}Tc-HMDP/^{18}F-NaF – ^{223}Ra, ^{89}Sr, ^{153}Sm, ^{186}Re
   - Foie : ^{99m}Tc-MAA – ^{90}Y-microsphères ; CD20 : ^{111}In-ibritumomab – ^{90}Y-ibritumomab ; FAP : ^{68}Ga-FAPI – ^{177}Lu-FAPI
6. **Contraintes communes**
   - Dose limitante à la moelle : 2 Gy
   - Grossesse et allaitement = contre-indications absolues ; grossesse à éviter 6 mois après
   - Radioprotection : hospitalisation (^{131}I, ^{131}I-MIBG) ou ambulatoire (^{177}Lu), collecte des urines, information du patient

Radiothérapie interne vectorisée du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration : ^{177}Lu-PSMA, ^{225}Ac-PSMA, ^{223}Ra et palliation osseuse

25 min · fiche : Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV)

1. **Introduction et cibles**
   - mCRPC : deux cibles, le PSMA (glutamate carboxypeptidase II, internalisation) et le remodelage osseux
   - Principe théranostique : TEP PSMA avant le traitement, quantification
2. **^{177}Lu-PSMA**
   - Sélection : TEP ^{68}Ga- ou ^{18}F-PSMA avec SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique
   - 7,4 GBq par cycle, 6 cycles, toutes les 6 à 8 semaines ; perfusion IV de 10 min ; scintigraphie post-thérapeutique à 4 h, 24 h, 48 h, 120 h
   - Effets : xérostomie, nausées, fatigue, myélodépression, atteinte rénale ; organes critiques moelle (2 Gy), glandes salivaires, reins
   - Radioprotection : collecte des urines 6 h ; aucune préparation particulière pendant la cure
3. **^{225}Ac-PSMA et nouveaux isotopes**
   - ^{225}Ac : T½ 10 j, émetteur α (cascade de 4 α) ; 100 kBq/kg tous les 8 semaines ; xérostomie +++
   - ^{213}Bi (T½ ≈ 46 min, α) et ^{161}Tb (T½ 6,9 j, β^- + électrons Auger) : couples avec le diagnostic ^{68}Ga/^{18}F-PSMA
4. **$^{223}RaCl_2$ (Xofigo)**
   - Émetteur α (T½ 11 j, parcours < 0,1 mm), analogue du Ca^{2+} concentré dans l'os en remodelage
   - Indication : mCRPC avec métastases osseuses symptomatiques, sans métastase viscérale connue
   - 55 kBq/kg par injection, 1 injection par mois pendant 6 mois ; évaluation 3 mois après la dernière cure
   - Contre-indications absolues : abiratérone et/ou prednisone, métastases viscérales, maladie de Crohn, RCUH ; élimination digestive
5. **Émetteurs β^- de palliation osseuse**
   - ^{89}Sr : T½ 50 j, β^- pur, 150 MBq, 1 cure/12 semaines, AMM prostate uniquement, sans imagerie
   - ^{153}Sm-EDTMP : T½ 2 j, γ 103 keV, 37 MBq/kg, 1 cure/8 semaines, tout cancer ; toxicité médullaire maximale à la 4e semaine, urines des 6 premières heures
   - ^{186}Re-HEDP : T½ 3,7 j, γ 137 keV ; arrêt des biphosphonates 6 jours avant (^{89}Sr), NFS hebdomadaire pendant 6 semaines
6. **Préparation, suivi et conclusion**
   - Bilan rénal, hépatique, NFS ; scintigraphie osseuse ou TEP NaF de référence ; information et consentement
   - Grossesse à éviter 6 mois, allaitement arrêté ; hydratation et mictions fréquentes
   - Choix selon la cible et le contexte : PSMA (lésions fixantes) ou os (métastases symptomatiques)

Paramètres d'acquisition

Choix du collimateur, de la fenêtre en énergie, de la matrice et du critère d'arrêt en scintigraphie planaire et tomographique

20 min · fiche : Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes

1. **Introduction : la chaîne de détection**
   - Blindage → collimateur → cristal NaI(Tl) → guide optique → photomultiplicateurs (gain ≈ 10^6) → amplificateur → circuit de positionnement X, Y
   - CZT : détection directe, collimateur en tungstène ; TEP : aucun collimateur, la direction est donnée par la coïncidence
   - Résolution totale Rt = √(Rc² + Ri²) : Ri fixe (≈ 3–4 mm), Rc dépend de la distance → détecteur au plus près du patient
2. **Choix du collimateur**
   - Selon l'énergie : BE 70–150 keV (^{99m}Tc, ^{201}Tl, ^{123}I), ME 150–300 keV (^{111}In), HE 300–600 keV (^{131}I) ; plus le photon est énergétique, plus les septas sont épais
   - Résolution ↔ sensibilité : BEHR (petits trous) par défaut ; tout usage / haute sensibilité si l'image est très courte (premier passage, RGO, cystographie)
   - Sténopé pour les petits organes superficiels (thyroïde de l'enfant, DMSA, Perthes, parathyroïdes) : meilleure résolution mais déformation selon l'axe et champ réduit
   - Éventail (fan-beam) pour le cerveau (TEMP de perfusion, DaTSCAN), à défaut BEHR
3. **Fenêtre en énergie**
   - 20 % centrée sur le photopic du ^{99m}Tc (140 keV ± 10 %, soit 126–154 keV) ; rejet du diffusé Compton
   - 30 % pour l'^{131}I (364 keV) ; 5 % (fenêtres étroites) en double isotope
   - Réglage quotidien du pic : seringue de 1 mCi de ^{99m}Tc, taux de comptage ≤ 20 kcoups/s (temps mort)
4. **Matrice, zoom et pixel**
   - Dynamique 64² (128²) ; statique 256² ; corps entier 1024 × 256 ; TEMP 128² (cœur 64², zoom 1,2–1,5) ; TDM 512²
   - Logique : image courte, peu de coups → petite matrice ; statique longue → grande matrice
   - Taille du pixel ≤ 1/2 (idéalement 1/3) de la résolution du système (Nyquist)
5. **Pré-temps, pré-coups et balayage corps entier**
   - Bruit relatif en 1/√N : il faut quadrupler les coups pour diviser le bruit par 2
   - Pré-coups : SO axiale 700–1000 kcoups, DMSA 250–300 kcoups ou 10 min, perfusion pulmonaire 400–1000 kcoups, BPT 200 kcoups ou 10–15 min
   - Corps entier en faces antérieure + postérieure : SO tardive 10–15 cm/min, lymphoscintigraphie 10 cm/min ; la vitesse diminue quand le comptage baisse
6. **Contrôle qualité et conclusion**
   - Journalier : pic, uniformité, sensibilité ; hebdomadaire : centre de rotation, linéarité, résolution
   - Patient immobile, pièces métalliques retirées, vessie vide ; contrôle du mouvement en mode ciné / sinogramme

Principes d'acquisition en TEMP/TDM, en gated SPECT et en TEP/TDM

25 min · fiche : Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes

1. **TEMP : orbite, projections et reconstruction**
   - Matrice 128² ; 32 à 64 projections de 10 à 40 s ; 360° en général, 180° (OAD → OPG) pour le cœur (organe excentré en avant et à gauche)
   - Reconstruction FBP ou itérative (OSEM) : ↓ artéfacts en étoile, intègre atténuation et diffusé, mais ↑ temps de calcul
   - Filtre trop lissant : ↓ sévérité et étendue des anomalies ; centre de rotation à contrôler (CQ hebdomadaire)
2. **Synchronisation à l'ECG**
   - Gated SPECT : 8 ou 16 intervalles ; MUGA : 16 ou 32 ; onde R ≈ 3 × T et P
   - Fenêtre d'acceptation 20 % (RR ± 10 %), ≥ 400 kcoups par intervalle
   - Contre-indications : FA irrégulière, extrasystoles > 1/6 des cycles ; premier passage : images de 40–50 ms
3. **Acquisitions dynamiques**
   - Temps vasculaire : 60 images de 1 s ; SRD : 60 × 1 s puis 80 × 15 s
   - Lymphoscintigraphie : 40 images de 1 min ; salivaire : 2 s/image puis 1 min
   - Hémorragie digestive : 30 s (localisation) ou 60 s (statistique, saignements lents)
4. **TDM associée et intérêts de l'hybride**
   - TDM immédiatement après la TEMP : 120–140 kV, 80 mAs (atténuation) ou 300–350 mAs (diagnostique), pitch 1,5, 512² ; surcoût 1,5–2 mSv par champ
   - Six intérêts : correction d'atténuation, localisation, ↑ Se/Sp, quantification, description morphologique, dosimétrie interne
   - Se/Sp : planaire 80/70 %, TEMP 90/80 %, TEMP/TDM 95/95 %
5. **TEP : détection, reconstruction et corrections**
   - Annihilation → 2 γ de 511 keV à 180° détectés en coïncidence (ligne de réponse, sinogramme), pas de collimateur
   - Événements vrais, fortuits et diffusés ; temps de vol → ↑ rapport signal/bruit ; mode 3D
   - Reconstruction OSEM ; corrections des aléatoires, du diffusé, de l'atténuation (TDM), du volume partiel et du mouvement (ECG, respiratoire)
6. **Quantification et délais en TEP**
   - SUV = activité (Bq/mL) / [activité injectée corrigée de la décroissance / poids] ; SUL (masse maigre) ; enfant : surface corporelle
   - ^{18}F-FDG à 60 min, base du crâne → mi-cuisses ; ^{18}F-NaF 1–2 min par pas en 3D ; ^{18}F-DOPA à 30–60 min
   - Images non corrigées de l'atténuation à relire près des prothèses métalliques

Protocole d'acquisition de la scintigraphie osseuse aux ^{99m}Tc-biphosphonates : les trois temps et la TEMP/TDM

20 min · fiche : Os et articulations

1. **Traceur, activité et dosimétrie**
   - ^{99m}Tc-MDP, HMDP, DPD ou EDTMP ; une seule injection IV pour les 3 temps
   - Adulte 8–10 MBq/kg (≈ 600 MBq) ; enfant 8 MBq/kg (tables EANM)
   - Dose efficace 3–5 mSv, plus 1,5–2 mSv par champ de TDM
2. **Préparation du patient**
   - Pas de jeûne ; βHCG (grossesse = contre-indication)
   - Hydratation 1,5–2,5 L sur 6 h, mictions fréquentes, vidange vésicale juste avant l'acquisition, objets métalliques retirés
   - Injection à distance du membre suspect (algodystrophie) ou au bras controlatéral (cancer du sein)
3. **Temps vasculaire et tissulaire**
   - Vasculaire : bolus concomitant, 60 images de 1 s, matrice 64^2 ou 128^2
   - Tissulaire : statiques de 3–5 min ou en pré-coups, ou corps entier
   - Collimateur BEHR parallèle grand champ (sténopé chez l'enfant), 140 keV, fenêtre 20 %
4. **Temps osseux tardif**
   - 2–4 h après l'injection (plus tard si insuffisance rénale ou troubles mictionnels)
   - Corps entier 1024 × 256 antérieur + postérieur à 10–15 cm/min, statiques 256^2 de 4–10 min
   - Pré-coups : 150–250 kcoups (articulations distales), 250–400 (intermédiaires, crâne), 700–1000 (squelette thoraco-abdomino-pelvien)
   - À 4 h : 60 % sur l'os, 34 % dans les urines, 6 % circulante
5. **TEMP/TDM**
   - Indications : lésion litigieuse en planaire, rachis et sacro-iliaques, petits os du carpe/tarse, prothèses, ostéome ostéoïde, spondylodiscite
   - TEMP 64 projections sur 360°, 10–30 s, 128^2 ; OSEM 3–5 itérations × 8–10 sous-ensembles
   - TDM 120 kV, 50–200 mA (≈ 80), pitch 1–2, 512^2, coupes 1,25 mm (extrémités) ou 2–3 mm (rachis)
6. **Pièges d'acquisition**
   - Injection : point d'injection, extravasation, injection artérielle
   - Patient : contamination urinaire, pièces métalliques, mouvement, vessie pleine ou sonde urinaire
   - Hyperfixation diffuse des parties molles : interférence médicamenteuse, mauvais marquage, IR, déshydratation, délai insuffisant

Variantes du protocole de scintigraphie osseuse selon l'indication : algodystrophie, Perthes, ostéome ostéoïde, prothèse douloureuse et infection

20 min · fiche : Os et articulations

1. **Algodystrophie**
   - 3 temps ; bolus dans une veine à distance du membre suspect ; temps vasculaire indispensable (courbes activité/temps côté douloureux vs sain)
   - Face + profil de l'articulation et vues des articulations sus- et sous-jacentes
   - Corps entier si enfant, > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite, contexte médicolégal
2. **Pédiatrie : Perthes et neuroblastome**
   - Perthes : 3 temps + pinhole centré sur chaque hanche, position normale puis abduction ; Se et Sp 95 % ; classification de Conway
   - Neuroblastome : 8 MBq/kg, 2–4 h, BEHR grand champ, CE à 15 cm/min ± statiques ± SPECT/CT (64 × 30 s)
   - Cartilages de conjugaison : fixation bilatérale symétrique physiologique
3. **Ostéome ostéoïde et DIPO**
   - Positif aux 3 temps ; Se ≈ 100 %, VPN 100 % ; scanner en coupes fines jointives de 1–2 mm (nidus)
   - DIPO : ^{99m}Tc-HMDP 8 MBq/kg, 3 à 7 h avant l'intervention ; balayage corps entier préopératoire
   - Sonde NaI(Tl) + collimateur + PM de 14 mm perpendiculaire à la lésion, incision au maximum de comptage, contrôle par le comptage post-résection
4. **Prothèse douloureuse et infection ostéo-articulaire**
   - Prothèse : vasculaire 60 × 1 s, précoce 5–10 min, tardif 2–4 h (statiques + CE) ; PN marqués ± colloïdes ; infection = fixation sur les PN seulement
   - Pied diabétique : SO 3 temps puis PN marqués si positive ; superposition → ostéite, PN seuls → parties molles, SO négative → ostéite très peu probable
   - Spondylodiscite : aspect en sandwich, précède la radiographie de 15 jours ; ostéomyélite aiguë de l'enfant : anomalies dès la 48e heure
5. **Pathologie tumorale et radiothérapie interne vectorisée**
   - Cartographie des métastases : CE antérieur + postérieur ± SPECT/CT ; sein : injection au bras controlatéral
   - Tumeurs primitives : 3 temps + SPECT/CT, quantification de l'hyperfixation sous chimiothérapie
   - SO de moins de 2 mois avant ^{89}Sr / ^{153}Sm ; après ^{223}Ra : SO ± SPECT/CT ou TEP au NaF à 3 mois
6. **TEP/TDM au ^{18}F-NaF versus scintigraphie osseuse**
   - Mode 3D, 1–2 min par position de lit, examen de 20–30 min ; patient non à jeun, bien hydraté
   - Clairance sanguine rapide (< 10 % à 1 h), captation environ 2 × celle de la SO, pas d'interférence avec les biphosphonates
   - Se et Sp supérieures ; dose efficace 3–6 mSv ; images non corrigées de l'atténuation près des prothèses

Protocole d'acquisition de la tomoscintigraphie myocardique de perfusion (TSM) : traceurs, stress et acquisition TEMP

25 min · fiche : Cœur

1. **Traceurs et activités**
   - ^{99m}Tc-MIBI ou tétrofosmine : 11 MBq/kg ; 1 jour : stress 3,7 puis repos 11 MBq/kg (≥ 3–4 h) ; 2 jours : 11 + 11 MBq/kg ; maximum 1 100 MBq/j
   - ^{201}Tl : 1,5 MBq/kg, réinjection 0,5 MBq/kg, maximum 148 MBq/j
   - Fixation = débit coronaire régional × fraction d'extraction : ^{201}Tl > MIBI > tétrofosmine
2. **Préparation du patient**
   - TSM diagnostique : arrêt des β-bloquants et inhibiteurs calciques 48 h ; pas d'arrêt chez le coronarien connu
   - Stress pharmacologique : bases xanthiques 12 h, théophylline 5 j, dipyridamole ≥ 12 h avant l'adénosine
   - Technétiés : collation lipidique avant l'acquisition puis eau froide ; voie veineuse souple, brassard au bras controlatéral
3. **Épreuves de stress et moment de l'injection**
   - Effort : ≥ 85 % de la FMT (220 − âge), injection au maximum puis effort poursuivi 1 min
   - Dipyridamole 0,56 mg/kg en 4 min (RT 5 min après la fin) ; adénosine 140 µg/kg/min × 6 min (RT 2 min avant la fin) ; régadénoson 0,4 mg ; antidote aminophylline
   - Dobutamine 10 → 40 µg/kg/min (atropine si FC insuffisante, antidote esmolol) ; BBG, pacemaker, WPW → vasodilatateur
4. **Protocoles et délais d'acquisition**
   - MIBI : stress 30–60 min, repos 60–90 min ; tétrofosmine : 15–30 min ; ^{201}Tl : 10 min puis redistribution à 3–4 h
   - Protocole Tc 1 jour ou 2 jours (préféré si ischémie sévère : sidération) ; Tl stress/réinjection ; double isotope
   - Caméra CZT : repos 5 mCi, effort 15 mCi de tétrofosmine, 5 min par acquisition
5. **Acquisition TEMP et gated SPECT**
   - BEHR, 140 keV, fenêtre 20 %, matrice 64² (pixel 5–7 mm), zoom 1,2–1,5
   - 180° de OAD à OPG, 32 projections de 25 s (40 s si faible activité) ; patient strictement immobile
   - Gated : 8 ou 16 intervalles, fenêtre 20 % (RR ± 10 %), ≥ 400 kcoups par intervalle ; CI : FA irrégulière, ESV > 1/6
   - Positionnement : DD (bras gauche levé, artéfact inférieur) ou DV (2 bras levés, artéfact antéro-septal)
6. **Traitement, artéfacts et pièges**
   - Reconstruction FBP ou itérative ; filtre trop lissant → sous-estimation des anomalies ; réorientation identique stress/repos
   - Anomalie fixe avec cinétique normale → atténuation ; remèdes : TDM, gated, décubitus ventral, TEP Rb, CZT
   - Détecteur trop éloigné de l'apex → artéfact antéro-apical

Viabilité myocardique : méthodes isotopiques et modalités d'acquisition

20 min · fiche : Cœur

1. **Principes des traceurs de viabilité**
   - ^{201}Tl : intégrité membranaire ; MIBI / tétrofosmine : intégrité mitochondriale
   - ^{123}I-acides gras : métabolisme des acides gras ; ^{18}F-FDG : métabolisme glucidique (anaérobie)
2. **Viabilité au ^{201}Tl**
   - Activités : 1,5 MBq/kg puis réinjection de 0,5 MBq/kg
   - Stress → 10 min → redistribution à 3–4 h → réinjection (complet) ; stress → 3–4 h → réinjection (simplifié)
   - Repos → redistribution à 3–4 h sans réinjection ; acquisition 10–60 min après la réinjection
3. **MIBI / tétrofosmine avec dérivés nitrés**
   - 1re injection 3,7 MBq/kg à l'effort (ou au repos), puis 3–4 h plus tard 11 MBq/kg au repos sous dérivés nitrés
   - 2 bouffées de dérivés nitrés 5 min avant l'injection : ↑ sensibilité
4. **^{123}I-acides gras**
   - Acquisition initiale (perfusion) puis tardive
   - Normalisation des zones saines et zones viables sur l'acquisition tardive
5. **TEP au ^{18}F-FDG**
   - Préparation : clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de 50 g de glucose
   - Images FDG comparées à la perfusion (^{13}NH3, H2 ^{15}O) ; ^{13}NH3 : acquisition 3–4 min après l'injection ; ^{11}C-acétate : séquence dynamique
   - TEP-TDM : la TDM fournit le coefficient d'atténuation → quantification absolue
6. **Conclusion : choix de la méthode**
   - TEMP conventionnelle (^{201}Tl, MIBI / tétrofosmine + nitrés) ou TEP (^{18}F-FDG comparé à la perfusion ^{13}NH3)
   - Préparation à adapter : charge en glucose ou clamp pour la viabilité, à l'inverse de la suppression de la captation myocardique pour l'inflammation

Scintigraphie pulmonaire de ventilation-perfusion : protocole d'acquisition

25 min · fiche : Poumon

1. **Introduction : principe et déroulement de l'examen**
   - Deux temps : perfusion (^{99m}Tc-MAA) et ventilation (^{81m}Kr, aérosols de ^{99m}Tc-DTPA ou Technegas, ^{133}Xe)
   - Objectif : comparer la répartition de la perfusion et de la ventilation
   - Rapport d'activité P/V ≥ 4 ; aérosols : ventilation avant perfusion (la perfusion, plus active, masquerait la ventilation)
2. **Perfusion au ^{99m}Tc-MAA**
   - MAA 10–100 µm (ou microsphères 10–50 µm) ; 0,5–2 MBq/kg (37–185 MBq) ; 200 000 à 700 000 particules
   - Injection IV lente en décubitus dorsal après quelques respirations profondes, seringue agitée, sans sang
   - Acquisition immédiate (≈ 5 min)
3. **Ventilation : choix de l'agent**
   - ^{81m}Kr : générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr, T½ 13 s, 190 keV, 18 MBq/kg en inhalation continue, acquisition simultanée (double isotope), dosimétrie favorable
   - Aérosol de DTPA : 20–40 MBq, dépôt bronchique, images immédiates ; Technegas : carbone ultrafin, 40 MBq (20–30 MBq dans les poumons), images à 10 min
   - ^{133}Xe : bolus 555 MBq, apnée 15 s, équilibre 5 min, vidange ; incidence postérieure, 81 keV, trapping
4. **Paramètres d'acquisition en planaire**
   - Collimateur parallèle BEHR grand champ ; 140 keV ± 10 % (190 keV pour le Kr) ; matrice 256² (ou 128²)
   - Au moins 6 incidences : FA, FP, OPG, OPD, profils D et G (± OAG, OAD)
   - Pré-coups : perfusion 400–1000 kcoups, ventilation 200–500 kcoups (aérosols 250–300)
5. **TEMP/TDM V/P**
   - EANM 2009 : substitution du planaire par la TEMP ; 64 projections, 128² ; OSEM 2 itérations × 8 sous-ensembles
   - TDM sans PDC, apnée expiratoire de 10–12 s ; repérage des segments ; ne remplace pas la ventilation (faux positifs)
   - Avantages : meilleure sensibilité (anomalies sous-segmentaires), quantification
6. **Pièges techniques et dosimétrie**
   - Agitation insuffisante : points chauds ; petites particules : fixation hépatique ; position assise : gradient supéro-inférieur ↑↑
   - Cathéter central : répartition modifiée ; sang dans la seringue : hétérogénéité ; trop peu de particules : images hétérogènes
   - Dosimétrie : P seule 1 mSv ; Kr + P 1,1 mSv ; aérosol + P 2,6 mSv

Situations particulières en scintigraphie pulmonaire : grossesse, shunt, VEMS post-opératoire et test aux MAA avant SIRT

20 min · fiche : Poumon

1. **Introduction**
   - La perfusion reflète la fonction pulmonaire régionale réelle, d'où des usages hors embolie pulmonaire
   - Les adaptations portent sur l'activité, le nombre de particules et le calcul à partir des coups
2. **Femme enceinte**
   - Perfusion seule d'abord, MAA < 40 MBq (≤ 0,7 mSv), moins de particules ; ventilation le lendemain si doute
   - Allonger éventuellement le temps par pas ; favoriser la diurèse
   - Dose fœtale très faible (inférieure à 1 mGy)
3. **Shunt droit-gauche**
   - Perfusion (microsphères préférables) ± TEMP/TDM ; visualisation d'organes extrapulmonaires (cerveau, thyroïde, rate, foie, reins)
   - Shunt = Act. syst / (Act. syst + Act. pulm) ; Act. syst = Act. cérébrale / 0,13
   - Anormal si > 6 %
4. **VEMS post-opératoire prédit**
   - Perfusion (meilleur reflet de la fonction réelle) ; TEMP/TDM intéressante ; calcul si VEMS pré-op < 80 %
   - VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups à réséquer / coups des 2 poumons)
   - > 40 % opérable ; 30–40 % : VO2 max (> 20 opérable) ; < 30 % inopérable
5. **HTAP post-embolique et clairance pulmonaire**
   - HTAP post-embolique : ventilation normale, défects à bords moins tranchés ; Se 90–100 %, Sp 94–100 %
   - Clairance pulmonaire du ^{99m}Tc-DTPA en aérosol : mesure de la perméabilité alvéolo-capillaire
6. **Test aux MAA avant SIRT**
   - 150 MBq de MAA dans l'artère hépatique, même position du cathéter que pour le traitement
   - Planaire + TEMP/TDM poumons et abdomen
   - Objectifs : shunt pulmonaire (poumon < 30 Gy), passage extra-hépatique, ciblage tumoral

La scintigraphie rénale dynamique : préparation, acquisition, quantification et variantes

25 min · fiche : Rein et voies urinaires

1. **Introduction : principe et traceurs**
   - ^{99m}Tc-MAG3 (sécrétion tubulaire) et ^{99m}Tc-DTPA (filtration glomérulaire) ; MAG3 dès la 1re semaine de vie, DTPA à partir de 1 mois
   - Activités : MAG3 1,85 MBq/kg (min 15 MBq, adulte 200 MBq) ; DTPA 4 MBq/kg (min 20 MBq, adulte 300 MBq)
   - Bolus IV concomitant au démarrage de l'acquisition
2. **Préparation du patient**
   - Hydratation 7 mL/kg per os sur 20 min (7–10 mL/kg chez l'enfant) ; voie veineuse solide
   - Miction ou change ; sonde si VUP, vessie neurologique, dysfonction vésicale, rein ectopique
   - Contention ou sédation chez l'enfant
3. **Paramètres d'acquisition**
   - Collimateur parallèle BEHR grand champ ; 140 keV, fenêtre 20 % ; matrice 128² (64² ou 128² chez l'enfant), zoom 1–2
   - Dynamique 60 × 1 s + 80 × 15 s (≈ 21 min) ; statique de 1 min après 5 min de verticalisation et miction si vidange incomplète
   - Incidence postérieure ; antérieure si greffon, ectopie ou rein en fer à cheval ; champ : 2 reins + vessie ± cœur ou aorte
4. **Traitement et quantification**
   - ROI rénales (rein + bassinet), bruit de fond péri-rénal ou sus/sous-rénal, ROI cardiaque ou aortique ; rénogramme
   - FRR entre la 1re et la 2e min (MAG3) ou la 2e et la 3e min (DTPA) ; normale 45–55 % (MAG3)
   - Méthode des intégrales (référence) ou de Rutland-Patlak ; Tmax, T½, OE, NORA
5. **Test au furosémide (hydronéphrose)**
   - Furosémide 1 mg/kg sans dépasser 20 mg (0,5–1 mg/kg selon une autre fiche), déconseillé avant 1 mois
   - F+20 (20 min après le traceur), F0 (avec le traceur), F−15 (15 min avant)
   - Statique post-verticalisation (5 min debout + miction)
6. **SRD sous IEC (HTA rénovasculaire)**
   - SRD de base puis SRD 60 min après captopril 50 mg per os à jeun (ou 15 min après énalapril 40 µg/kg IV)
   - Arrêt des IEC 5 j et des diurétiques 3 j ; régime normosodé 48–72 h ; PAD > 70 mmHg
   - Critères : baisse de la FRR de 10 %, retard du Tmax de 2 min, TTM allongé > 20 %
   - DTPA si fonction normale ; MAG3 si fonction altérée ou FRR < 25 %
7. **Transplant rénal**
   - ≈ 500 MBq en bolus (double ou triple dose), incidence antérieure, 1re SRD à 24–48 h
   - ROI greffon, aorte, iliaques ; indices vasculaires de Kirchner, Hilson, Washida

Les cystographies isotopiques directe et indirecte dans le reflux vésico-urétéral de l'enfant

20 min · fiche : Rein et voies urinaires

1. **Introduction : intérêt de l'examen**
   - Recherche d'un reflux vésico-urétéral (RVU) par un traceur radioactif intravésical
   - Faible dose efficace pour la cystographie directe (0,048 mSv)
2. **Cystographie directe : traceur et préparation**
   - ^{99m}Tc-colloïde, $TcO4^-$ ou DTPA ; 20–40 MBq dans 500 cc de sérum chauffé à 37 °C, injectés dans la tubulure
   - Vérifier l'absence d'infection urinaire ; protéger les têtes et la table (contamination)
   - Sonde sans ballonnet, vidange complète puis clampage
3. **Cystographie directe : remplissage et acquisition**
   - Volume théorique (âge en années + 1) × 30 cc, jusqu'à plénitude ; déclampage
   - Dynamique 1–5 s/image du remplissage à la vidange, cycle répété 3 fois (↑ sensibilité), puis statique post-mictionnelle
   - BEHR ou « all purpose » ; matrice 64^2 ou 128^2 ; face postérieure centrée reins + vessie, oblique si RVU de bas grade suspecté
4. **Interprétation**
   - ROI reins, uretères, vessie → courbes activité/temps
   - Normal : activité vésicale décroissante sans activité urétérale ni rénale
   - RVU : activité dans un uretère ou un rein, quelle que soit la phase ; ↑ de l'activité rénale synchrone de la ↓ de l'activité vésicale
5. **Cystographie indirecte**
   - 1 h après une SRD au MAG3 (activité 1,85 MBq/kg), sans furosémide ; hydratation abondante jusqu'à la plénitude
   - Acquisition verticale (fille assise, garçon debout), 1–5 s/image ; vérifier activité vésicale > activité rénale
   - Dynamique pré-, per- et post-mictionnelle
6. **Indications et limites : choix entre les deux techniques**
   - Indirecte : refus du sondage, antécédent de pyélonéphrite post-cystographie, vessie instable, VUP
   - Indirecte impossible si rein ectopique
   - Directe : remplissage contrôlé et cycles répétés plus sensibles

Scintigraphie thyroïdienne : traceurs, protocole d'acquisition et explorations fonctionnelles (taux de fixation, test au perchlorate)

25 min · fiche : Thyroïde et iode

1. **Introduction : principe**
   - Trappage de l'iode par le NIS, avec ou sans organification
   - $^{99m}TcO4^-$: trappé non organifié (S/BDF 5/1) ; ^{123}I : trappé et organifié (S/BDF 20/1)
2. **Choix du traceur et activités**
   - $^{99m}TcO4^-$ 37 MBq IV, images à ≈ 20 min ; ^{123}I 3,7 MBq per os ou IV, images à 4–6 h per os (± 24 h)
   - ^{123}I plus résolutif ; artéfact du ^{99m}Tc : glandes salivaires
   - Préparation : éviter toute surcharge iodée récente (produit de contraste iodé, amiodarone)
3. **Paramètres d'acquisition chez l'adulte**
   - Collimateur sténopé (référence) ou parallèle BEHR ; 140 keV, fenêtre 20 % (159 keV pour l'^{123}I) ; matrice 256^2
   - Face antérieure centrée sur le cou (champ élargi si ectopie) ; incidences OAG, OAD et profil
   - Marquage au crayon de cobalt ; vue abdominale si absence de fixation (fixation gastrique)
4. **Hypothyroïdie congénitale du nouveau-né**
   - $^{99m}TcO4^-$ = radiotraceur de choix (10–18 MBq, adapté au poids), images à 15 min ; BEHR ou sténopé, 256^2
   - Dans la 1re semaine de vie ou dans les 7 j suivant le début du traitement, sinon 3 ans après arrêt de la LT4
   - Absence de fixation : agénésie (échographie), interférence, anticorps maternels
   - Hyperfixation des 2 lobes : trouble de l'hormonosynthèse, test au perchlorate
5. **Taux de fixation et test au perchlorate**
   - TF = (F thyroïde − BDF) × 100 / A0 ; Basedow : TF ^{123}I > 30 % à 6–24 h ; irathérapie si TF > 5 %
   - Perchlorate : 2e mesure 1 h après $KClO4$ per os ; positif si baisse ≥ 10 % (partiel 10–15 %, complet 85–90 %)
   - Volume d'un lobe = L × l × H / 2
6. **Aspects scintigraphiques**
   - Basedow : hypercaptation homogène diffuse « en ailes de papillon »
   - Nodule toxique : hyperfixation élective, extinction du parenchyme ; GMNT : fixation hétérogène
   - Thyroïdite : aspect en damier ou « carte blanche »
7. **Conclusion : activités d'^{131}I thérapeutique (rappel)**
   - Méthode empirique : < 30 g 5 mCi ; 30–60 g 10 mCi ; > 60 g 15 mCi
   - Basedow 10 (antitoxique) à 13,5 mCi (ablative) ; Marinelli : A = D × M / [0,042 × F0 × Teff]

Le balayage à l'^{131}I dans le cancer différencié de la thyroïde : BDT, BPT et TEMP/TDM

25 min · fiche : Thyroïde et iode

1. **Introduction**
   - Recherche de reliquats thyroïdiens et de métastases iodofixantes après thyroïdectomie
   - Trois temps : balayage diagnostique (BDT), balayage post-thérapeutique (BPT), TEMP/TDM
2. **Préparation et stimulation par la TSH**
   - Sevrage : LT4 4–6 semaines, LT3 2 semaines, TSH > 30 mUI/L ; ou TSH rh 0,9 mg IM J1–J2, iode J3, Tg J5
   - Régime pauvre en iode 1–2 semaines ; β-hCG 48 h avant
   - BPT : hydratation abondante, laxatifs, douche et vêtements propres, miction avant l'acquisition
3. **Balayage diagnostique (BDT)**
   - ^{131}I ou ^{123}I, 2–5 mCi ; ^{123}I à 4–24 h (plus résolutif), ^{131}I à 24–48 h (plus sensible, plus irradiant)
   - Mêmes paramètres que le BPT : haute énergie, 364 keV, fenêtre 30 %, CE 1024 × 256 à 8 cm/min, statiques cervico-thoraciques
   - Moins sensible que le BPT ; non recommandé en routine (stunning)
4. **Balayage post-thérapeutique (BPT)**
   - Activité de la cure : ablative 1,1–3,7 GBq ; thérapeutique 3,7–7,4 GBq ; acquisition dans la semaine suivant la cure (J3–J7 selon une fiche, J2–J7 selon une autre)
   - Collimateur haute énergie, 364 keV, fenêtre 30 % ; CE à 8 cm/min (8–12) ; statiques 10–15 min ou 200 kcoups
   - Examen de qualité si fixation des reliquats < 2 % de l'activité administrée
5. **TEMP/TDM**
   - À la suite du BCE ; TEMP 64 projections de 30 s sur 360°, 128² ; TDM 512², reconstruction itérative, correction d'atténuation
   - TEMP ↑ Se, TDM ↑ Sp ; localisation (ganglions), staging, reclassification du risque ATA
   - Le planaire CE reste la référence pour les métastases à distance
6. **Pièges du balayage**
   - Faux positifs : contamination (douche, vêtements propres), piégeage, thymus, seins (bras surélevés), œsophage
   - Faux négatifs : foyer intense masquant un ganglion voisin, petite lésion, lésion nécrosée, tumeur dédifférenciée
7. **Compléments : TEP FDG et conclusion**
   - TEP FDG de préférence sous TSH rh (↑ nombre de lésions et SUV) ; peu d'intérêt si Tg stimulée < 10 ng/mL
   - Modifie la prise en charge dans 6 % des cas
   - Maladie réfractaire : BPT négatif avec maladie visible, ou progression ≥ 6 mois après IRA

Exploration isotopique d'une hyperparathyroïdie primaire : scintigraphie au MIBI, TEP à la fluorocholine et chirurgie radioguidée

25 min · fiche : Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine

1. **Introduction et place de l'imagerie**
   - Localisation préopératoire d'un adénome ou d'une hyperplasie ; il n'existe pas de protocole standardisé
   - Échographie cervicale (sonde 8–12 MHz, Se 75 %, opérateur-dépendante) et TDM multiphasique (Se 80–90 %) en complément
   - SPECT/CT recommandée et champ cervico-médiastinal indispensable (ectopies)
2. **Préparation du patient**
   - Arrêt des calcimimétiques 2 semaines et de la vitamine D 1 semaine avant (surtout en HPT secondaire)
   - Pour la soustraction : surcharge iodée → différer de 4–6 semaines ; arrêt du substitutif thyroïdien 2 semaines et des ATS 5 jours avant
   - Accès veineux sécurisé si deux injections
3. **Double phase au ^{99m}Tc-MIBI**
   - 740–750 MBq ; image précoce à 15–20 min (thyroïde), tardive à 2–4 h (parathyroïde)
   - Principe : le MIBI quitte vite la thyroïde (T½ 30 min) mais reste dans l'adénome, riche en mitochondries
   - Positif si le foyer précoce persiste en tardif alors que la thyroïde se vide
   - Limites : pas d'image thyroïdienne de référence, faux négatifs (hyperplasie, wash-out rapide)
4. **Techniques de soustraction**
   - TcO_4^- 75 MBq puis MIBI 750 MBq : soustraction informatique, immobilité ≥ 45 min
   - ^{123}I puis MIBI : acquisition simultanée, fenêtres de 5 % sur 140 et 159 keV, coût élevé de l'^{123}I
   - AFSD : technique supplantée par la SPECT-CT ; soustraction ^{201}Tl/TcO_4^- : 18 mSv et arrêt définitif de l'allaitement
5. **Paramètres d'acquisition**
   - Collimateur parallèle LEHR et/ou pinhole (meilleure résolution mais déformation et champ réduit)
   - Pic 140 keV, fenêtre de 15 % ; matrice 256 × 256 en statique, 128 × 128 en SPECT ou dynamique
   - Incidences antérieure, profil et obliques à 30° ; vue de la pointe des mastoïdes au haut du myocarde
6. **TEP-TDM à la ^{18}F-fluorocholine**
   - Indiquée en 2e intention (échographie et scintigraphie discordantes ou négatives)
   - Pas de jeûne, images à 10 min et 60 min, de la mandibule à la carène
   - Performance décroissante : ^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG
7. **Chirurgie radioguidée (DIPO)**
   - 37 MBq injectés 1–2 h avant l'intervention ou juste avant, après une scintigraphie préalable
   - Adénome = foyer ≥ 20 % au-dessus du bruit de fond ; PTH peropératoire à 10, 20 et 30 min
   - Utile en chirurgie peu invasive ou en réintervention ; inutile en approche classique explorant tous les sites
8. **Conclusion**
   - Stratégie : échographie + scintigraphie (SPECT/CT) en première intention, TEP à la choline en cas de discordance
   - Retour du compte rendu opératoire et anatomopathologique pour corréler

La scintigraphie à la MIBG : choix de l'isotope, préparation, acquisition et interprétation

20 min · fiche : Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine

1. **Introduction**
   - Indications de la ^{123}I-MIBG : neuroblastome, phéochromocytome, paragangliome, TNE ; MIBG cardiaque pour l'innervation sympathique
   - Choix entre ^{123}I (poids léger) et ^{131}I (poids lourd)
2. **Paramètres selon l'isotope**
   - ^{123}I : 4 MBq/kg, 159 keV (20 %), collimateur BEHR, images à 24–48 h, 64 projections × 30 s, 13 µSv/MBq (émetteur γ pur)
   - ^{131}I diagnostique : 0,8 MBq/kg, 364 keV (30 %), haute énergie, images à 48–72 h, 32 projections × 1 min, 145 µSv/MBq (β^- + γ)
   - Injection lente sur > 1 min (risque de pic tensionnel, flush, crampes)
3. **Préparation du patient**
   - Blocage thyroïdien (Lugol, perchlorate, KI) ; hydratation abondante, pas de jeûne
   - Arrêt des médicaments interférents 7–14 j avant (labétalol 21 j) : antihypertenseurs, tricycliques, sympathomimétiques
   - La veille : laxatifs et régime sans résidu ; βHCG et contraception ; miction avant l'acquisition
4. **Acquisition**
   - Statiques antérieure et postérieure ± profil (lésion cervicale), de 10–15 min ; corps entier 1024 × 256 à 8 cm/min
   - SPECT ± SPECT/CT ; sans SPECT/CT, repérage rénal au DTPA ou DMSA sans bouger le patient
   - Neuroblastome et phéochromocytome mieux vus en postérieur, paragangliome en antérieur
5. **Interprétation**
   - Fixation pathologique intense (supérieure au foie), hétérogène, en plage
   - Pièges : effet de bord des images statiques ; scores semi-quantitatifs Curie modifié et SIOPEN
6. **MIBG cardiaque**
   - 185 MBq ; images précoces à 20 min et tardives à 4 h ; planaire thoracique + TEMP
   - C/M ≥ 1,85 et WOR < 40 % = normal ; dépendance au collimateur (photons de ≈ 529 keV de l'^{123}I traversant les septa)
7. **Place par rapport aux autres traceurs**
   - Paragangliome sympathique et phéochromocytome : F-DOPA > MIBG > SRS
   - Paragangliome parasympathique (tête et cou) : F-DOPA > SRS > MIBG

Préparation du patient, acquisition et quantification d'une TEP au ^{18}F-FDG

20 min · fiche : TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF

1. **Principe de la détection TEP**
   - Émetteurs β^+, détection en coïncidence de deux photons de 511 keV, sans collimateur
   - Événements parasites (fortuits, diffusés) ; temps de vol (TOF) situant l'annihilation sur la LOR
   - Reconstruction itérative OSEM (moins de bruit, moins d'artéfacts en étoile)
2. **Préparation du patient**
   - Jeûne ≥ 4 h (6 h donnent une meilleure image) ; glycémie < 1,25 g/L, attendre et hydrater entre 1,25 et 2 g/L, reprogrammer au-delà de 2 g/L
   - Repos strict de 45–60 min, allongé, sans lire ni parler ; pas d'effort musculaire dans les 15 min précédentes ; confort thermique
   - Metformine non arrêtée pour un bilan d'extension à distance (fixation colique diffuse) ; délai suffisant après insuline
   - Injection sur perfusion de NaCl, au bras controlatéral à la tumeur
3. **Activité et acquisition**
   - 4 MBq/kg (2–4 MBq/kg pour le sein), activité réduite chez l'enfant
   - Acquisition à 60 min, après miction, de la base du crâne aux mi-cuisses
   - TDM associée : 120 kV, 80 mA, pitch 1,5, matrice 512 × 512 ; ≈ 80 mAs pour l'atténuation, 300–350 mAs pour une TDM diagnostique
4. **Corrections et quantification**
   - Corrections des coïncidences fortuites et diffusées, de l'atténuation, du volume partiel et du mouvement
   - Synchronisation respiratoire (lésions mobiles, cancer bronchique) ou ECG (cœur)
   - SUV = activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)] ; chez l'enfant, pondération par la surface corporelle
   - Plus petite tumeur décelée : 5 mm (volume partiel)
5. **Variantes de préparation en cardiologie**
   - Sarcoïdose, endocardite : aucun glucide 12 h, régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg
   - Viabilité : clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de 50 g de glucose ; comparaison avec la perfusion (^{13}NH3)
   - Lecture de la sarcoïdose : focal hors latéro-basal ou sur fond diffus modéré = positif
6. **Pièges et dosimétrie**
   - Faux positifs : thymus, moelle, chirurgie, infection ou inflammation, graisse brune, adénome parathyroïdien, thyroïde
   - Faux négatifs : hyperglycémie, tumeurs lentes ou peu avides (rein), CHC, petite taille
   - Dose efficace : 19 µSv/MBq (5,3 mSv pour 280 MBq)

Choix et protocoles des traceurs TEP hors FDG : DOTA, DOPA, PSMA, choline et NaF

25 min · fiche : TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF

1. **Introduction : préparation comparée**
   - Mnémonique : DOTA et NaF mangent ; FDG, DOPA et choline (prostate) jeûnent
   - Détection dépendant du couple taille / avidité ; résolution de la TEP au ^{68}Ga ≈ 5 mm
2. **^{68}Ga-DOTA (TOC, TATE, NOC)**
   - 2 MBq/kg, images à 45–60 min, sans jeûne ni laxatif, 3 mSv
   - Se 93 %, Sp 95 % ; sélection des patients pour la RIV par ^{177}Lu-DOTATATE
   - Dans le neuroblastome, SSTR surexprimés dans 80–90 % des cas
3. **^{18}F-DOPA**
   - 2–4 MBq/kg, à jeun (eau et sucre autorisés) ; carbidopa 100–200 mg 1 h avant ; pH 3 ajusté à 4,5 au bicarbonate
   - Images à 30–60 min ; précoce à 10 min (insulinome, CMT) ou 5 min sous carbidopa
   - Indications : TNE (midgut), phéochromocytome et paragangliome, neuroblastome (Se 100 %, Sp 92 %), hyperinsulinisme congénital (focal ou diffus)
4. **FDG dans les TNE et la crête neurale**
   - TNE G3 : valeur pronostique, mismatch « flip-flop » (FDG positif, SRS négative)
   - Neuroblastome : indispensable si la MIBG est négative (≈ 10 % des cas)
5. **Prostate : PSMA et choline**
   - PSMA : 2 MBq/kg, furosémide, image précoce puis tardive à 1 h, du crâne aux mi-cuisses
   - Lecture : PROMISE (positif si ≥ 2), PRIMARY (positif si ≥ 3, biopsie), RECIP 1.0 (réponse à 3 mois) ; apport de l'IRM
   - ^{18}F-fluorocholine : 2–4 MBq/kg, jeûne ≥ 4 h, furosémide 20 mg IV, image à 50 min ± dynamique pelvienne précoce
   - FDG peu indiquée (adénocarcinomes peu avides)
6. **^{18}F-NaF**
   - 4 MBq/kg (2–5), IV lente, image à 60 min (30 min à 4 h), 1–2 min par pas en 3D
   - Sans jeûne, hydratation abondante ; dose de 3–6 mSv
   - Lecture comme une scintigraphie osseuse ; près des prothèses, images non corrigées de l'atténuation
7. **Autres traceurs et conclusion**
   - ^{18}F-FES : arrêt de l'hormonothérapie, fixation hépatique et intestinale +++
   - ^{68}Ga-citrate : mêmes indications que le ^{67}Ga, avec de meilleures performances
   - Choix du traceur selon la tumeur, l'avidité et la préparation du patient

Exploration isotopique des hémorragies digestives et du diverticule de Meckel

20 min · fiche : Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle

1. **Introduction**
   - Deux examens complémentaires : hématies marquées (saignement actif) et pertechnétate (diverticule de Meckel)
   - Si les deux sont indiqués, le $TcO4^-$ se fait avant les hématies marquées
2. **Hématies marquées au ^{99m}Tc : préparation et activité**
   - 740 MBq (20 mCi) de $TcO4^-$; marquage in vivo, in vitro ou in vivo modifié (pyrophosphate stanneux, incubation de 15 min in vitro)
   - Aucune préparation, patient non à jeun ; arrêt des inhibiteurs calciques, β-bloquants et vasodilatateurs
   - Alternative : sulfure colloïdal (370–400 MBq), visible seulement si l'injection a lieu pendant le saignement
3. **Hématies marquées : acquisition**
   - Collimateur BEHR, 140 keV, fenêtre de 20 % ; incidence antérieure du bord inférieur du foie à la symphyse pubienne
   - Phase angiographique facultative (60 images de 1 s), dynamique de 30 ou 60 s par image, statiques toutes les 30–60 min jusqu'à 24–36 h si négatif
   - Vues latérale, postérieure ou sous-pubienne pour dégager l'activité vésicale ; SPECT/CT en complément
4. **Hématies marquées : interprétation**
   - Lecture en mode ciné ; l'origine du saignement est le premier site d'activité (pas le plus intense)
   - 30 s par image : meilleure résolution temporelle ; 60 s : meilleure détection des saignements lents
   - Débit seuil de détection : 0,1 mL/min ; la SPECT/CT améliore Se, Sp et la localisation
5. **Diverticule de Meckel**
   - $^{99m}TcO4^-$ 3,7 MBq/kg (minimum 40 MBq), injection sur la table de la caméra
   - Jeûne de 6 h, pas de produit de contraste oral 2–3 j avant, pas de laxatif, anti-H2, vider la vessie
   - Dynamique dès l'injection, statique précoce, statique tardive à 90 min ; BEHR, 140 keV, 20 %
6. **Sémiologie et performances du Meckel**
   - Fixation focale apparaissant en même temps que l'estomac et suivant sa cinétique, le plus souvent en fosse iliaque droite
   - Intense, précoce, persistante ; Se 85 %, Sp 95 % à distance d'un saignement ; dose de 5 mSv

Lymphoscintigraphie des membres et ganglion sentinelle : traceurs, protocoles et critères

25 min · fiche : Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle

1. **Introduction**
   - Deux usages : exploration du réseau lymphatique des membres (lymphœdème) et repérage du ganglion sentinelle (cancer du sein, mélanome, etc.)
   - Traceur : nanocolloïdes marqués au ^{99m}Tc (Nanocoll, clairance rapide, ≈ 80 nm ; Nanocis, clairance lente, ≈ 100 nm)
2. **Lymphoscintigraphie des membres : préparation et injection**
   - Pas de jeûne, vessie vide ; retirer bas de contention et vêtements élastiques ; asepsie stricte
   - Patient couché sur le lit de la caméra depuis ≥ 5 min, membre au repos
   - Injection lente au premier espace interdigital (main ou pied)
3. **Lymphoscintigraphie des membres : acquisition**
   - LEHR ; dynamique de 40 images de 1 min (64 × 64) avec flexion-extension les 20 dernières minutes
   - Statiques à 40 min et à 4 h (256 × 256) ; balayage corps entier à 10 cm/min
   - Champ : membre supérieur et thorax, ou jambes, cuisses, bassin et thorax
4. **Lymphoscintigraphie des membres : lecture**
   - Trois critères : vaisseaux (rapidité du drainage, symétrie, trajet), ganglions (délai, nombre, activité, siège), tissus mous
   - Normal : ganglions axillaires à 40 min, plus nombreux à 4 h ; ganglion épitrochléen normal
   - Insuffisance lymphatique : absence de trajet, retard de visualisation ganglionnaire, reflux dermique
5. **Ganglion sentinelle du sein**
   - Nanocoll ; 40 MBq sur 1 jour (4 injections de 10 MBq) ; voie péri-aréolaire simple, robuste et reproductible ; intratumorale déconseillée
   - LEHR, 140 keV ± 10 %, matrice 256 × 256 ; images précoces à 30 min, tardives à 1–2 h, voire 18 h ; planaires antérieure et profil, SPECT/CT +++
   - Décubitus dorsal, bras en abduction à 90° ; marquage cutané du premier point chaud proche de la tumeur
6. **Critères du ganglion sentinelle et échecs**
   - 3/1 au bruit de fond in vivo, 10/1 au ganglion non sentinelle ex vivo ; ganglion le plus actif à la sonde
   - Exérèse de tout ganglion > 10 % du sentinelle ; contrôler l'activité résiduelle après exérèse
   - Si non visualisé : SPECT/CT, réinjection, sonde peropératoire, technique combinée isotope + bleu
7. **Autres localisations**
   - Mélanome : injection intradermique péritumorale (4 à 6 points à 5 mm), dynamique dès l'injection, drainage rapide
   - Col utérin : statique tardive (> 2 h) car drainage lent ; vulve et pénis : statique précoce
   - Prostate : injection sous échographie endorectale à J−1, SPECT/CT à 2 h, chirurgie à J0 avec sonde cœlioscopique (3/1 in vivo, 10/1 ex vivo)

Scintigraphie cérébrale de perfusion et DaTSCAN : protocoles d'acquisition, traitement et pièges

20 min · fiche : Cerveau, LCR et infection

1. **Introduction**
   - Trois explorations fonctionnelles du cerveau : perfusion (^{99m}Tc-HMPAO, ECD), neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN, ^{123}I-ioflupane), métabolisme (TEP au ^{18}F-FDG)
   - Nécessité d'un protocole standardisé : préparation, activité, délai, collimateur, fenêtre, traitement
2. **Perfusion cérébrale : préparation et injection**
   - Conditions cognitives basales : pièce calme et sombre 10 min avant et 10 min après l'injection, voie veineuse posée à l'avance
   - Activités : HMPAO 750 MBq (20 mCi), ECD 30 mCi
   - Stabilité après préparation : Ceretec 30 min, Cerestab et Neurolite 6 h
3. **Perfusion cérébrale : acquisition**
   - Délai : HMPAO de 10 min à 4 h, ECD 1 h
   - Collimateur fan-beam (à défaut BEHR), fenêtre 140 keV, matrice 128 × 128 ou 64 × 64
   - 64 projections sur 360°, examen de 30–45 min, jamais moins de 20 min ; confort du patient
4. **Perfusion cérébrale : traitement et contrôle qualité**
   - Rétroprojection filtrée ou itérative, filtre de Butterworth (un filtre trop lissant fait perdre de l'information)
   - Réorientation selon la ligne CA-CP, normalisation sur le cervelet (ou la fixation occipitale)
   - Correction d'atténuation inutile pour le cortex, indispensable pour les noyaux gris et l'hippocampe
   - Chercher un mouvement (sinogramme, ciné) et une activité extracérébrale ; test au Diamox pour la réserve hémodynamique
5. **DaTSCAN**
   - 185 MBq en IV stricte, saturation thyroïdienne, arrêt des médicaments liés au transporteur de la dopamine (amphétamines, méthylphénidate, bupropion, cocaïne)
   - Acquisition à 3 h, TEMP de la tête sur 360° de 25 min, fan-beam, fenêtre 159 keV
   - Correction d'atténuation, quantification de la fixation striatale corrélée à la sévérité clinique
6. **TEP au ^{18}F-FDG cérébrale et conclusion**
   - 300–500 MBq, à jeun, repos neurosensoriel, injection en silence après 10 min, acquisition à 30 min, 511 keV, décubitus dorsal
   - Choix du traceur selon la question clinique ; rigueur de la préparation pour limiter les artéfacts

Exploration isotopique d'un foyer infectieux ostéo-articulaire : leucocytes marqués, colloïdes, anticorps, ^{67}Ga et TEP-FDG

20 min · fiche : Cerveau, LCR et infection

1. **Introduction**
   - Question posée : y a-t-il une infection, et où ? Plusieurs traceurs, chacun avec ses limites
   - Principe commun : localiser un foyer en corps entier, avec SPECT/CT ou TEP-TDM
2. **Leucocytes marqués**
   - Prélèvement des polynucléaires du patient, marquage in vitro (^{99m}Tc-HMPAO ou ^{111}In-oxinate), réinjection
   - ^{99m}Tc : BEHR, 140 keV ; ^{111}In : moyenne énergie, deux fenêtres sur les pics de 171 et 245 keV
   - Fixation pathologique stable ou croissante en tardif ; la moelle fixe physiologiquement au début puis moins
3. **Couplage aux colloïdes médullaires**
   - Les colloïdes (sulfure colloïdal-^{99m}Tc) cartographient la moelle rouge
   - « La moelle prend tout, l'infection ne prend que les globules blancs » : une non-congruence signe l'infection
   - Double isotope (deux pics, acquisition simultanée) ou simple isotope (deux examens comparés)
   - Obligatoire si doute ostéo-articulaire : prothèse, pied de Charcot, ostéomyélite chronique, rachis
4. **Anticorps anti-granulocytes**
   - Sulesomab (LeukoScan, fragment Fab anti-NCA 90) ; besilesomab (Scintimun, IgG complète anti-NCA 95)
   - Risque de HAMA : besilesomab une seule fois dans la vie, test HAMA avant l'injection, aucune autre préparation
5. **^{67}Ga-citrate**
   - Préparation : laxatif, pas de gadolinium dans les 24 h, pas de fer récent ; activité pédiatrique 1,85 MBq/kg
   - Moyenne énergie, pics de 93, 185 et 300 keV ; planaire, comparaison à la scintigraphie osseuse
   - Lecture : ≤ os = pas d'infection ; > os ou débordant = infection probable ; égal = incertain ; préféré pour la spondylodiscite
6. **TEP-TDM au ^{18}F-FDG et stratégie**
   - 100–500 MBq en perfusion, jeûne ≥ 6 h, acquisition à 1 h ; endocardite sur prothèse : régime pauvre en glucides et riche en lipides puis jeûne ≥ 12 h
   - Prothèse de moins de 2 ans : leucocytes ± colloïdes ; au-delà de 2 ans : scintigraphie osseuse d'abord (négative = pas d'infection)

Imagerie à l'iode 131 dans le cancer différencié de la thyroïde : balayage post-thérapeutique et balayage diagnostique

20 min · fiche : Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV

1. **Introduction**
   - Après la cure d'^{131}I (ablative 1,1–3,7 GBq, thérapeutique 3,7–7,4 GBq), le balayage post-thérapeutique (BPT) est l'examen le plus sensible
   - Le balayage diagnostique (BDT) précède la cure mais n'est pas recommandé en routine
2. **Préparation et délai du BPT**
   - Hydratation abondante, laxatifs, douche et vêtements propres, miction avant l'acquisition
   - Délai : entre J3 et J7 après la cure (J+2 à J+7 selon une autre fiche)
3. **Acquisition planaire**
   - Collimateur parallèle grand champ haute énergie ; pic de 364 keV, fenêtre de 30 %
   - Corps entier en 1024 × 256 (8 cm/min) ; statiques en 256 × 256, 10–15 min ou 200 kcoups
   - Statiques systématiques cervico-thoraciques et de tout foyer suspect
4. **SPECT/CT**
   - 64 projections de 30 s sur 360°, matrice 128 × 128, reconstruction itérative, filtre de Gauss, correction d'atténuation
   - TDM à 60 mA, matrice 512 × 512 ; région cervico-thoracique systématique, élargissement si M1 connue ou Tg élevée
5. **Interprétation**
   - Examen informatif si les reliquats fixent < 2 % de l'activité administrée ; lecture confrontée à la Tg sous stimulation
   - Maladie réfractaire : seulement après une activité thérapeutique (BPT négatif) avec maladie visible, ou progression ≥ 6 mois après l'IRA
   - TEP-FDG après stimulation TSH : modifie la prise en charge dans 6 % des cas
6. **Balayage diagnostique et conclusion**
   - 2–5 mCi d'^{131}I ou d'^{123}I, images à J2–J3 (^{123}I : 4 à 24 h ; ^{131}I : 24 à 48 h), mêmes paramètres que le BPT
   - ^{123}I plus résolutif, ^{131}I plus sensible mais plus irradiant ; sidération (stunning) : non recommandé en routine

Dosimétrie en radiothérapie interne vectorisée : principes, doses limitantes et imagerie des vecteurs

25 min · fiche : Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV

1. **Introduction : RIV et RTE**
   - En RIV, pas de relation simple entre activité administrée, dose absorbée et effet, contrairement à la radiothérapie externe
   - Nécessité de connaître la biodistribution dans les tissus sains et tumoraux (hétérogènes)
2. **Principes de la dosimétrie**
   - Théranostique : une cible, un vecteur, deux radionucléides
   - Vecteur idéal : forte fixation et rétention tumorales, faible fixation et clairance rapide dans les tissus sains
   - Période effective : 1/T eff = 1/T b + 1/T p ; formalisme MIRD : D = Ã × S
3. **Doses limitantes**
   - « Deux grays, c'est la moelle » : ^{131}I, MIBG, ^{177}Lu
   - Rein : acides aminés (arginine/lysine 25 g), seuil classique ≈ 23 Gy
   - SIRT : poumon < 30 Gy ; tumeur > 105 Gy (verre), > 120 Gy (résine) ; foie ciblé < 70 %
4. **Imagerie des vecteurs**
   - ^{131}I : γ de 364 keV ; ^{177}Lu : γ de 113 et 208 keV, images à 24–48 h (^{177}Lu-PSMA : 4, 24, 48 et 120 h)
   - ^{90}Y : rayonnement de freinage en TEMP ou β^+ en TEP (branche très faible, TEP longue mais quantitative)
   - ^{89}Sr : pas d'imagerie ; ^{124}I : TEP dosimétrique
5. **Dosimétrie préthérapeutique**
   - Test au ^{99m}Tc-MAA avant SIRT : 150 MBq, cathéter dans la même position, SPECT/CT à 60 min, shunt pulmonaire et passage digestif
   - TEP PSMA (SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique), scintigraphie osseuse < 2 mois avant RIV osseuse, TEP à l'^{124}I-MIBG à 24 h
6. **Application : l'hyperthyroïdie et conclusion**
   - Formule de Marinelli : A = M × D / (TF % × T eff × constante), T eff = 5,8 j (auto-immune) ou 6,5 j (autonomie)
   - Masse = somme des deux lobes (V = π/6 × L × l × profondeur), limitée au nodule dans le nodule toxique
   - Intérêt de la dosimétrie individualisée pour optimiser l'activité et limiter la toxicité

Spécificités de la médecine nucléaire pédiatrique : justification, adaptation des activités et optimisation de l'acquisition

20 min · fiche : Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition

1. **Introduction**
   - Plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est élevée (petit volume, organes proches, radiosensibilité)
   - Trois principes : justification, ALARA, optimisation ; éviter tout examen inutile
2. **Adaptation de l'activité**
   - Carte de dosage pédiatrique de l'EANM : activité de base du MRP × coefficient dépendant du poids
   - Classes A, B, C de MRP et activité minimale garantissant une image interprétable
   - Exemples : os 8 MBq/kg, MAG3 1,85 MBq/kg (min 15 MBq), DTPA 4 MBq/kg (min 20 MBq), ^{18}F-DOPA 4 MBq/kg (min 30 MBq)
3. **Les neuf points d'adaptation du protocole**
   - Indication, information, préparation (couche, sucette), dossier, injection (abord veineux solide, carte EANM)
   - Hydratation (biberon, jus ; 7–10 mL/kg avant scintigraphie rénale), acquisition, interprétation, dosimétrie
4. **Immobilisation et sédation**
   - Moyens non médicamenteux d'abord : téter avant l'image, emmaillotage, matelas à dépression, sacs de sable, distraction
   - Sédation : jeûne préalable, surveillance (oxymétrie), équipe formée
5. **Optimiser la résolution**
   - Collimateur sténopé (pinhole) : agrandissement et meilleure résolution, au prix d'une déformation axiale et d'un champ réduit
   - Enfant au plus près du collimateur, en décubitus dorsal sur le détecteur ; statiques plutôt que corps entier ; TDM optimisée
6. **Pièges propres à l'enfant et conclusion**
   - Fixations physiologiques : thymus, cartilages de conjugaison, graisse brune, muscles, appendice en TEP
   - SUV pondéré par la surface corporelle (Haycock) ; mouvements

Exploration scintigraphique de l'appareil urinaire de l'enfant : DMSA, rénographie et cystographie isotopique

20 min · fiche : Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition

1. **Introduction**
   - Trois examens complémentaires : morphologie corticale (DMSA), fonction et drainage (rénographie), reflux (cystographie)
   - Irradiation bien moindre que l'UIV ou l'uroscanner ; contention ou sédation, couche changée, miction
2. **Scintigraphie corticale au ^{99m}Tc-DMSA**
   - Hydratation 7 mL/kg, vessie vide ; images à 2–6 h, BEHR ou pinhole, 256 × 256, pré-temps 10 min ou 250 kcoups
   - Incidence postérieure +++, obliques ; antérieure si ectopie, fer à cheval ou greffon (moyenne géométrique)
   - Pyélonéphrite aiguë : hypofixation sans déformation ni perte de volume ; chronique : hypofixation irrégulière avec perte de volume
3. **Rénographie : traceur et préparation**
   - MAG3 1,85 MBq/kg (min 15 MBq) dès la 1re semaine ; DTPA 4 MBq/kg (min 20 MBq) après 1 mois (glomérule immature)
   - Hydratation 7–10 mL/kg en 20 min, abord veineux solide, sonde urinaire si vessie neurologique, valves de l'urètre postérieur ou rein ectopique
4. **Rénographie : acquisition et lecture**
   - 128 × 128 (ou 64 × 64), zoom 1–2 ; 60 images × 1 s puis 80 images × 15 s ; incidence postérieure
   - Furosémide 1 mg/kg (maximum 20 mg), déconseillé avant 1 mois ; F+20, F0 ou F−15
   - ROI rénales, fonction relative, Tmax, T½, OE, NORA ; méthode de Rutland-Patlak
5. **Cystographie isotopique**
   - Directe : absence d'infection urinaire, sonde sans ballonnet, 20–40 MBq dans 500 mL de sérum à 37 °C, instillation jusqu'à la plénitude
   - Dynamique 1–5 s par image, trois cycles remplissage-vidange ; volume théorique (âge + 1) × 30 mL
   - Indirecte : SRD au MAG3 puis images 1 h après, position verticale ; toute activité dans un uretère ou un rein est pathologique en directe
6. **Conclusion**
   - Choix de l'examen selon la question : infection (DMSA), obstruction (rénographie), reflux (cystographie)
   - Respect d'ALARA : activité selon le poids, minimum EANM, protection des têtes et de la table en cystographie

Éléments communs à tous les chapitres

Conduite à tenir chez une femme en âge de procréer avant un examen ou un traitement de médecine nucléaire (grossesse et allaitement)

25 min · fiche : Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer

1. **Introduction et principes**
   - Embryogenèse = radiosensibilité élevée : mort in utero, défaut de croissance, malformations, cancers
   - Dose à l'embryon < 1 mSv (limite du public) ; principe de justification : technique non irradiante ou report si possible
   - Doses des examens diagnostiques usuels de quelques mGy (SO ≈ 4–5 mGy, TEP-FDG ≈ 5–10 mGy), très inférieures à 100 mGy
2. **Rechercher systématiquement une grossesse**
   - DDR dans les informations avant l'examen ; β-hCG sériques avant tout examen scintigraphique chez la femme en âge de procréer
   - Irathérapie : β-hCG 48 h avant la cure, négatifs avant la TSHrh et l'irathérapie
   - Palliation osseuse : test de grossesse et engagement à ne pas débuter de grossesse pendant 6 mois
3. **Risque radique selon le terme**
   - Pré-implantation : loi du tout ou rien
   - 10 j – 9 semaines : seuil de 100 mGy ; période fœtale : 300 mGy (retard mental surtout entre 8 et 15 semaines)
   - ITG : < 100 mGy non, 100–500 mGy discutable, > 500 mGy oui
   - Thyroïde fœtale concentrant l'iode dès 10–12 semaines : hypothyroïdie fœtale définitive après ^{131}I
4. **Grossesse avérée : examens et traitements**
   - Thérapies = CI absolues (^{131}I, ^{131}I-MIBG, analogues de la somatostatine, SIRT, RSO, ^{90}Y-ibritumomab, palliation osseuse)
   - Examens diagnostiques : CI pour la plupart, éliminer la grossesse (β-hCG) et reporter si possible
   - Exceptions : scintigraphie pulmonaire (pas de CI absolue, optimisation) ; parathyroïdes (CI relative si urgence vitale)
   - Alternative non radioactive : test respiratoire à l'urée ^{13}C
5. **Allaitement**
   - Interruption temporaire (MRP diagnostiques de courte période) ou arrêt définitif (^{131}I, thérapies)
   - ^{18}F-FDG suspendu ≥ 12 h ; MRP technétiés 24 h ; lait tiré et jeté (SO) ou tiré avant l'administration et conservé (salivaire)
   - ^{131}I : glande mammaire concentrant l'iodure (NIS) ; arrêt plusieurs semaines avant la cure puis définitif
6. **Contraception et fertilité après traitement**
   - ^{131}I (CDT) : contraception efficace 6 à 12 mois ; palliation osseuse : grossesse à éviter 6 mois ; RSO : 4 à 6 mois
   - Homme après ^{131}I : éviter de concevoir ≈ 4 mois (cycle de spermatogenèse) ; azoospermie transitoire
   - Femme : risque de fausses couches, aménorrhée transitoire, ménopause précoce

Embolie pulmonaire suspectée chez la femme enceinte : démarche diagnostique et place de la scintigraphie pulmonaire Q/V

15 min · fiche : Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer

1. **Problématique**
   - Clinique peu spécifique ; D-dimères augmentés physiologiquement (grossesse = cause de faux positifs)
   - Contrainte de l'irradiation fœtale ; grossesse = CI de l'angioscanner dans les notes
2. **Algorithme diagnostique**
   - D-dimères < 500 µg/L : pas de traitement ; > 500 µg/L : écho-doppler veineux des MI
   - Écho-doppler positif : traitement ; négatif : scintigraphie Q/V
   - Conclusion des notes : femme enceinte suspecte d'EP = scintigraphie Q/V
3. **Réalisation de la scintigraphie**
   - Débuter par la perfusion au ^{99m}Tc-MAA < 40 MBq (≤ 0,7 mSv) ; ventilation le lendemain si doute
   - Réduire l'activité (surtout 1er trimestre) et le nombre de particules, augmenter la diurèse
   - Compromis activité / temps (allonger le temps d'acquisition par pas)
4. **Comparaison avec l'angioscanner**
   - Performances de la scintigraphie Q/V proches de celles de l'angioscanner
   - Dosimétrie nettement plus favorable : perfusion seule ≈ 1 mSv contre 6–8 mSv
   - Angioscanner remplacé par la scintigraphie en cas de CI : insuffisance rénale sévère, allergie au PDC, grossesse
5. **Radioprotection et conclusion**
   - Aucun effet tératogène rapporté ; irradiation très faible, inférieure à celle de la TDM thoracique
   - Dose fœtale très inférieure au seuil de 100 mGy ; vessie maternelle principale source (hydratation, mictions)

Préparation du patient avant une TEP au ^{18}F-FDG : glycémie, diabète et cas particulier du FDG cardiaque

20 min · fiche : Préparation du patient

1. **Introduction**
   - Le FDG est capté via GLUT : la captation musculaire, adipeuse et myocardique dépend de l'insuline et de la glycémie
   - La préparation conditionne la qualité de l'image et l'interprétation (faux positifs et négatifs)
2. **Préparation standard en oncologie**
   - Jeûne ≥ 4 h (6 h = meilleure qualité) ; bonne hydratation ; pas d'effort ≥ 15 min avant l'injection
   - Repos strict 45–60 min sans lire ni parler ; injection au bras controlatéral à la tumeur, dans une perfusion de NaCl isotonique
   - Vessie vidée avant l'acquisition à 60 min ; furosémide si masse pelvienne ; β-bloquant ou myorelaxant chez l'anxieux
3. **Glycémie et patient diabétique**
   - Glycémie capillaire : < 1,25 g/L injecter ; 1,25–2 g/L attendre et hydrater ; > 2 g/L reprogrammer
   - Insuline : ↑ GLUT4, captation musculaire et adipeuse, d'où un délai avant l'injection
   - Metformine : fixation colique diffuse, jamais arrêtée si l'on évalue l'extension à distance
   - Corticoïdes (↑ insuline) : à recueillir
4. **Autres indications du FDG**
   - Infection : jeûne ≥ 6 h, réduire sucre et efforts la veille ; cérébral : à jeun, repos neurosensoriel, calme et obscurité 10 min
   - CDT : stimulation par la TSH, qui modifie la prise en charge dans 6 % des cas
5. **FDG cardiaque : inflammation et viabilité**
   - Inflammation/infection/sarcoïdose : régime pauvre en glucides et riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine NF 50 UI/kg, pas de glucose
   - But : supprimer le métabolisme glucidique du myocarde (AG libres ↑ → inhibition de la glycolyse)
   - Viabilité : l'inverse, clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de 50 g de glucose

Principes généraux de préparation du patient en médecine nucléaire : jeûne, hydratation, régimes alimentaires et blocage thyroïdien

25 min · fiche : Préparation du patient

1. **Introduction et informations à recueillir**
   - Identité (âge, DDR), indication, contre-indications, traitements interférents, examens antérieurs, allergie
   - Thérapie : information, consentement éclairé signé, règles de radioprotection
2. **Jeûne : qui doit être à jeun ?**
   - À jeun : TEP-FDG ≥ 4–6 h (insuline), FDG cardiaque ≥ 12 h, ^{18}F-choline ≥ 4 h, ^{18}F-DOPA (compétition avec les acides aminés), Meckel 6 h, vidange gastrique ≥ 12 h, breath test ≥ 6 h, salivaire ≥ 2 h
   - Cure d'^{131}I : 6 h avant et 2 h après (absorption de la gélule)
   - Sans jeûne : SO, TEP-NaF, ^{68}Ga-DOTA, GR marqués, scintigraphie pulmonaire, lymphoscintigraphie, MIBG
3. **Hydratation et vidange vésicale**
   - Buts : ↑ S/BDF, ↓ irradiation vésicale et génitale, accélérer l'élimination
   - SO 1,5–2,5 L en 6 h ; SRD 7 mL/kg en 20 min ; DFG 10 mL/kg 30 min avant ; captopril 7–10 mL/kg 1 h avant ; cure d'^{131}I 1,5–2 L/24 h
   - Miction avant l'acquisition (MIBG impérative) ; furosémide 20 mg IV avant la choline ; sonde si vessie neurologique ou cystographie
4. **Régimes alimentaires**
   - Éviction iodée (1–2 semaines CDT, 15 jours hyperthyroïdie) ; pauvre en glucides/riche en lipides (FDG cardiaque)
   - Repas lipidique + eau froide (MIBI) ; sans résidu + laxatifs (SRS, MIBG, ^{67}Ga, norcholestérol) ; pas de laxatif (Meckel, ^{68}Ga-DOTA)
   - Normosodé 48–72 h (captopril) ; pauvre en protéines (DFG) ; pauvre en tryptophane (5-HIAA) ; sans bases xanthiques 12 h
5. **Blocage thyroïdien**
   - Pour les MRP iodés autres que l'iodure : ^{123}I/^{131}I-MIBG, ^{131}I-norcholestérol, ^{123}I-ioflupane (« Blocage = MIBG, Norcho, DaT »)
   - KI 130 mg (= 100 mg d'iode) 1 gélule/j ; Lugol 1 goutte/kg/j en 3 prises ; perchlorate 400 mg × 2/j
   - ^{131}I-MIBG thérapeutique : de 48–24 h avant jusqu'à 10–15 jours après ; FNS sous perchlorate si fièvre (agranulocytose)
6. **Immobilité, pédiatrie et conclusion**
   - Immobilité stricte : TSM, parathyroïdes (≥ 45 min), lymphoscintigraphie ; scintigraphie pulmonaire ≈ 20 min, TEP-NaF 20–30 min
   - Pédiatrie : contention, sédation, pinhole, activités selon la « Paediatric dosage card » EANM, abord veineux solide
   - Site d'injection controlatéral (FDG, mammoscintigraphie, algodystrophie, GR marqués)

Médicaments à arrêter avant un examen ou un traitement de médecine nucléaire : mécanismes d'interférence et principaux délais

25 min · fiche : Médicaments à arrêter et interactions

1. **Introduction et principes**
   - Quatre mécanismes : masquer l'effet recherché, compétition/blocage de la captation, modification de la biodistribution ou du marquage, faux positifs biologiques
   - L'arrêt se décide avec le prescripteur ; noter dans le compte rendu les médicaments pris ou arrêtés pour l'examen
2. **Cardiologie**
   - EE « démaquillée » : β-bloquants et inhibiteurs calciques (24–48 à 48 h selon les fiches ; EANM 3–5 demi-vies), dérivés nitrés 12–24 h
   - Test vasodilatateur : bases xanthiques 12 h, théophylline 5 j, dipyridamole oral avant adénosine
   - Viabilité : dérivés nitrés administrés volontairement (2 bouffées 5 min avant l'injection)
3. **MIBG et norcholestérol**
   - MIBG : labétalol 21 j ; réserpine, inhibiteurs calciques, tricycliques, sympathomimétiques 7–14 j (inhibition de l'uptake)
   - Norcholestérol : spironolactone 6 semaines ; diurétiques ± β-bloquants (↓ fixation) ; inhibiteurs calciques et IEC 48 h (↑ fixation) ; MIBG antérieure 6 semaines
4. **Thyroïde, parathyroïdes et iode**
   - ^{131}I : LT4 4–6 semaines, LT3 2 semaines (TSH > 30 mUI/L) ; ATS 4–10 j (inhibition de l'organification)
   - Surcharge iodée : aliments 1–2 semaines, PDC iodés (hydrosoluble à myélographie), amiodarone mois à années, iodurie des 24 h
   - Parathyroïdes HPT II : calcimimétiques 2 semaines, vitamine D 1 semaine
5. **Rein, digestif et infection**
   - SRD-captopril : IEC 5 j, diurétiques 3 j ; DFG : diurétiques 24 h, ATB/chimiothérapie néphrotoxiques 1 semaine
   - Breath test : antiacides et anti-H2 24 h, IPP, ATB 1 mois ; vidange gastrique ≥ 48 h ; salivaire : anticholinergiques 24 h
   - Leucocytes marqués : ATB 2 semaines ; GR marqués : héparine (plus de pyrophosphate) et autres médicaments ↓ le marquage
6. **Oncologie, RIV et médicaments à administrer**
   - TEP-FDG : insuline, metformine (non arrêtée si extension à distance), corticoïdes, facteurs de croissance
   - RIV : analogues de la somatostatine 6 semaines avant (relais court jusqu'à J−1) ; EPO 2 semaines ; ^{223}Ra : abiratérone + prednisone = CI absolue
   - Médicaments volontaires : carbidopa (^{18}F-DOPA), cimétidine (Meckel), héparine NF (FDG cardiaque), furosémide, acides aminés (RIV)

Tomoscintigraphie myocardique de perfusion : épreuve d'effort « maquillée » ou « démaquillée », gestion des médicaments et test vasodilatateur

20 min · fiche : Médicaments à arrêter et interactions

1. **Introduction**
   - Les anti-angineux limitent la réponse de la FC (épreuve sous-maximale) et masquent l'ischémie
   - L'arrêt se décide sous la responsabilité du cardiologue
2. **EE « démaquillée »**
   - Indications : diagnostic de l'insuffisance coronaire ; évaluation d'un autre territoire non revascularisé chez un coronarien connu
   - Arrêt des β-bloquants et inhibiteurs calciques (24–48 h à 48 h selon les fiches) et des dérivés nitrés (12–24 h)
   - EANM 2015 : arrêt pendant 3 à 5 demi-vies, variable selon la forme galénique
3. **EE « maquillée »**
   - Indications : viabilité, pronostic, évaluation du traitement ; contre-indication à l'arrêt du traitement
   - Revascularisation incomplète ou après pontage/angioplastie : examen sous traitement
   - Viabilité : dérivés nitrés administrés (2 bouffées 5 min avant l'injection)
4. **Test vasodilatateur**
   - Pas de bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) 12 h avant ; théophylline arrêtée 5 j
   - Dipyridamole oral arrêté avant l'adénosine (potentialisation par inhibition de la recapture)
   - Aminophylline = antidote ; esmolol ou diltiazem pour la dobutamine
5. **Ventriculographie et conclusion**
   - Ventriculographie de stress : médicaments limitant la FC arrêtés 24 à 48 h après avis du médecin traitant
   - Mnémotechnique « 48 – 24 – 12 – 5 » (valeurs majoritaires) ; noter les traitements arrêtés dans le compte rendu

Dosimétrie en médecine nucléaire : grandeurs, doses efficaces par examen, organes critiques et moyens de réduction de la dose

25 min · fiche : Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques

1. **Introduction : grandeurs et unités**
   - Dose absorbée D = ΔE/Δm (Gy) ; dose équivalente $H_T = D \times W_R$ (Sv) ; dose efficace $E = \Sigma W_T \times H_T$ (Sv)
   - W_R : X, γ, β = 1 ; α = 20 ; W_T (CIPR 103) de 0,12 (poumon, moelle, côlon, sein…) à 0,01 (cerveau, peau…)
   - Organe critique : organe recevant la dose la plus élevée ou dont la tolérance limite l'activité ; formalisme MIRD (activité cumulée × facteur S) ; 1/Teff = 1/Tb + 1/Tp
2. **Ordres de grandeur par examen**
   - < 1 mSv : cystographie directe (0,048 mSv), ganglion sentinelle ; ≈ 1 mSv : perfusion pulmonaire, DMSA, MAG3 (1,4 mSv)
   - 2–5 mSv : SO (3–5 mSv, + 1,5–2 mSv par champ de TEMP/TDM), DTPA, ^{68}Ga-DOTA, ^{82}Rb, ^{123}I-MIBG ; 5–10 mSv : FDG (5,3 mSv), NaF, MIBI, Myoview
   - ≥ 10 mSv : ^{201}Tl (18–35 mSv), ^{111}In-pentétréotide (20 mSv) ; repères : irradiation naturelle ≈ 2,4 mSv/an, radiographie thoracique ≈ 0,02 mSv
3. **Coefficients par MBq et attention aux unités**
   - Échelle croissante : ^{99m}Tc ≈ 10, ^{18}F ≈ 20, ^{123}I (iodure) et ^{131}I-MIBG ≈ 150, ^{201}Tl ≈ 230 µSv/MBq ; l'^{131}I fixé par la thyroïde passe au mSv/MBq
   - Conversion µSv/MBq ↔ mSv/MBq (13 µSv/MBq = 0,013 mSv/MBq) ; E (examen) = coefficient × activité (SO : 6 × 600 ≈ 3,6 mSv)
4. **Organes critiques par traceur**
   - Vessie : SO, NaF, MAG3, DTPA, FDG, DOPA (hydratation, mictions fréquentes) ; poumon : MAA, Technegas, ^{81m}Kr ; testicules : ^{201}Tl
   - Gros intestin et vésicule biliaire : MIBI ; foie et thyroïde : MIBG ; rate et reins : ^{111}In-pentétréotide ; cortex rénal : DMSA ; moelle : ^{131}I, RIV
5. **Comparaisons de traceurs**
   - ^{201}Tl vs MIBI/Myoview ; ^{123}I-MIBG (13 µSv/MBq) vs ^{131}I-MIBG (145 µSv/MBq) ; ^{99m}TcO4− vs ^{123}I en thyroïde pédiatrique (1,2–2,2 vs 10,4 mSv)
   - ^{81m}Kr (favorable) vs ^{133}Xe (très défavorable) ; TEP ^{68}Ga-DOTA (3 mSv) vs Tektrotyd (4,2 mSv) vs ^{111}In-pentétréotide ; V/P (1–2,6 mSv) vs angioscanner (6–8 mSv)
6. **Populations particulières : enfant et femme enceinte**
   - Enfant : dose efficace par MBq d'autant plus élevée que l'enfant est jeune (^{131}I-MIBG 844 vs 145 µSv/MBq) ; justification et carte de dosage EANM (poids × classe du MRP, activité minimale)
   - Femme enceinte : dose à l'embryon < 1 mSv ; seuils 100 mGy (10 j–9 sem) et 300 mGy (fœtal) ; ITG non < 100 mGy, discutable 100–500 mGy, oui > 500 mGy ; MAA < 40 MBq
7. **Leviers de réduction de la dose**
   - Hydratation et mictions fréquentes ; laxatif (^{67}Ga, ^{131}I) ; sialagogues ; saturation thyroïdienne avant MIBG
   - Choix du traceur (^{123}I plutôt que ^{131}I, MIBI plutôt que ^{201}Tl, ^{68}Ga plutôt qu'^{111}In) ; caméra CZT (activité ÷ 2) ; TDM low dose limitée au champ ; activité adaptée au poids

Dosimétrie des traitements de radiothérapie interne vectorisée : activités, organes limitants et dosimétrie personnalisée

20 min · fiche : Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques

1. **Introduction : principe et dose limitante**
   - Dose délivrée fonction de l'activité, de la masse, de la Teff et de la répartition du radionucléide
   - Dose limitante commune en RIV : 2 Gy à la moelle osseuse (^{131}I-MIBG, ^{177}Lu-DOTATATE, ^{177}Lu-PSMA)
2. **^{131}I : cancer différencié de la thyroïde**
   - Activités : ablative 1,1–3,7 GBq, thérapeutique 3,7–7,4 GBq ; reliquats 300 Gy
   - Organes limitants : moelle (< 2 Gy), glandes salivaires (sialadénite, xérostomie), poumon (fibrose)
   - Activité cumulée > 22,2 GBq (600 mCi) : balance bénéfice/risque de cancers secondaires
3. **^{131}I : hyperthyroïdie**
   - Méthodes empirique et calculée (Marinelli : A = D × M / [0,042 × F0 × Teff]) ; Teff 5,8 j (auto-immune), 6,5 j (autonome)
   - Masse thyroïdienne par échographie (V = π/6 × L × l × profondeur) ; taux de fixation = (F thyroïde − BDF) × 100 / A0 ; indication si fixation > 5 %
4. **Analogues de la somatostatine et PSMA**
   - ^{177}Lu-DOTATATE 7,4 GBq × 4 cycles ; moelle 2 Gy et rein (protection par acides aminés) ; toxicités hématologique 2–3 %/cycle et rénale 0,4 %
   - ^{90}Y-DOTATOC : toxicités plus élevées (10–13 % ; 9,2 %), parcours 12 mm contre 2 mm pour le ^{177}Lu
   - ^{177}Lu-PSMA 7,4 GBq × 6 cycles : moelle 2 Gy, glandes salivaires (xérostomie), reins
5. **^{131}I-MIBG, SIRT et autres vecteurs**
   - ^{131}I-MIBG : neuroblastome 444 MBq/kg, phéochromocytome 3,7–18,5 GBq ; moelle ≤ 2 Gy ; répétition à 5–6 semaines
   - SIRT ^{90}Y : dose tumorale > 105 Gy (verre) ou > 120 Gy (résine), poumon < 30 Gy, test préalable au ^{99m}Tc-MAA
   - Autres : ^{223}Ra 55 kBq/kg × 6, ^{89}Sr, ^{153}Sm-EDTMP, ^{225}Ac-PSMA
6. **Dosimétrie personnalisée**
   - TEMP/TDM et logiciels de dosimétrie interne : dose par organe pour une activité donnée
   - ^{124}I-MIBG pour estimer les doses avant RIV du neuroblastome ; TEP ^{68}Ga-PSMA avant ^{177}Lu-PSMA
   - CDT : approches dosimétriques peu utilisées, discutées en pédiatrie ou après 75 ans

Radioprotection en médecine nucléaire : principes, moyens, classement du personnel et organisation d'un service

25 min · fiche : Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets

1. **Introduction : sources non scellées et effets**
   - Source non scellée : risque de dispersion, donc d'irradiation externe (cesse en s'éloignant) et de contamination (interne ou externe, transférable)
   - Effets déterministes (seuil, gravité ∝ dose, précoces) vs stochastiques (sans seuil, probabilité ∝ dose, tardifs)
2. **Les trois principes**
   - Justification : avantages > inconvénients (grossesse recherchée, éviter les examens inutiles en pédiatrie, alternative non irradiante)
   - Optimisation (ALARA) : carte EANM, caméra CZT, hydratation, choix du traceur ; limitation : doses réglementaires (ne s'applique pas au patient)
3. **Les trois moyens**
   - Temps : dose ∝ durée ; distance : débit ∝ $1/d^2$ (à 2 m ÷ 4, à 3 m ÷ 9)
   - Écrans : α papier, β verre ou aluminium, γ atténué par plomb ou béton ; CDA = $\ln 2/\mu$ (plomb ≈ 0,3 mm à 140 keV, 3 mm à 364 keV, 4 mm à 511 keV)
   - β de haute énergie (^{90}Y) : écran de faible numéro atomique (plexiglas) contre le Bremsstrahlung
4. **Limitation : personnel, limites et zonage**
   - Catégorie A (E > 6 mSv/an), catégorie B (< 6 mSv/an), public (< 1 mSv/an), embryon (< 1 mSv)
   - Limites travailleurs : 20 mSv/an, extrémités 500 mSv, peau 500 mSv, cristallin 20 mSv ; public 1 mSv/an
   - Zones contrôlée (trèfle vert) et surveillée (trèfle bleu) ; surveillance : PCR, dosimètre passif, dosimétrie opérationnelle, bague, suivi médical
5. **Conception du service**
   - Hiérarchisation des locaux, sols et murs lisses décontaminables, parois 2 mm de plomb ou 15 cm de béton
   - Ventilation en dépression, indépendante, sans recyclage ; SAS entre laboratoire chaud et salle d'injection
   - Laboratoire chaud : hotte blindée, activimètre, protège-seringues ; chambres individuelles plombées raccordées à des cuves de décroissance
6. **Règles pratiques**
   - Individuelles : protocoles, pinces longues, gants, lavage des mains, ni boire ni manger ni fumer, déclarer tout incident
   - Collectives : signalisation des zones, écrans, ventilation, contrôle du personnel et des locaux, gestion des déchets

Radioprotection autour du patient traité par radiothérapie interne : sortie, consignes, déchets et conduite devant une contamination

20 min · fiche : Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets

1. **Avant le traitement**
   - Information, règles de radioprotection expliquées, consentement éclairé signé
   - ^{131}I : non-adhésion ou radiophobie = CI absolue, incontinence urinaire = CI relative ; grossesse et allaitement = CI absolues (βHCG avant traitement)
2. **Hospitalisation ou ambulatoire**
   - ^{131}I : chambre plombée, hospitalisation au-delà de 740 MBq en France ; ^{131}I-MIBG : chambre plombée 3–6 j
   - ^{177}Lu-DOTATATE : ambulatoire possible ; radiosynoviorthèse : ambulatoire, immobilisation 2–3 j ; SIRT : hospitalisation la veille
   - ^{153}Sm-EDTMP et ^{177}Lu-PSMA : recueil des urines des 6 premières heures ; ^{223}Ra : élimination digestive
3. **Sortie du patient**
   - Débit de dose à 1 m : < 20 µSv/h sortie ; 20–40 µSv/h sortie avec consignes ; > 40 µSv/h pas de sortie
   - Mesure avant la sortie ; gestion du linge souillé
4. **Consignes après ^{131}I**
   - Distanciation (y compris avec le conjoint), douche, linge et couverts séparés
   - Hydratation 1,5–2 L/j et mictions fréquentes, laxatif, sialagogues (eau citronnée, bonbons acidulés)
   - Grossesse à éviter et contraception efficace ; arrêt de l'allaitement
5. **Protection des organes non cibles**
   - Rein et vessie : hyperhydratation ; glandes salivaires : sialagogues ; tube digestif : laxatif
   - Moelle osseuse : dose < 2 Gy et surveillance hématologique
6. **Déchets et effluents**
   - Stockage en décroissance pendant 10 périodes (activité ÷ 1 000) ; période courte < 8 j (^{99m}Tc) ≈ 2 mois, période longue (^{125}I) ≈ 2 ans
   - Tri : gants et seringues en sac, aiguilles en conteneur, liquides en cuves de décroissance
7. **Contamination et incidents**
   - Surface : baliser, absorber, décontaminer de la périphérie vers le centre, contrôler, prévenir la PCR
   - Peau : eau tiède et savon doux sans abraser ; interne par l'iode : iodure de potassium le plus tôt possible
   - Déclarer tout incident ; déclaration des événements significatifs à l'ASNR en France

Les contrôles de qualité en médecine nucléaire : du radiopharmaceutique à l'image

25 min · fiche : Contrôles qualité

1. **Introduction : définition et niveaux de contrôle**
   - CQ = ensemble des mesures visant à maintenir ou améliorer le fonctionnement d'un appareil
   - Un CQ conforme aux normes du constructeur est en faveur d'examens fiables, mais l'examen doit aussi être validé avant interprétation
   - 4 niveaux : radiopharmaceutique, instruments, acquisition et images, biologie in vitro
2. **Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc et contrôle de l'éluat**
   - 1 élution par 24 h, 1er éluat jeté ; ^{99}Mo fixé sur alumine, élution par NaCl 9 ‰ sous vide
   - 4 contrôles (P-C-G-B) : physique (identification, activité, PRN ^{99}Mo < 0,1 %), chimique (pH 4–8, Al3+, PRC > 95 % en TcO4− par CCM), galénique (aspect), biologique (stérilité)
3. **Contrôle des MRP marqués**
   - PRN et PRC (rendement de marquage > 95 %) ; CCM avec 2 systèmes de solvants (pertechnétate libre, Tc réduit-hydrolysé)
   - Exemples : DTPA PRC > 95 % et PRN > 99 %, ^{111}In-pentétréotide et HYNIC-TOC PRC > 90 %, MIBI chauffé 100 °C 10 min, Myoview sans chauffage, ^{201}Tl ni marquage ni CQ
   - Conséquences d'un mauvais marquage : Tc libre (thyroïde, glandes salivaires, estomac), Tc réduit-hydrolysé (foie, rate), MIBI mal marqué (faux négatif parathyroïdien)
4. **Activimètre et γ caméra**
   - Activimètre (ionisation de gaz) : bruit de fond et constance chaque jour (^{137}Cs) ; exactitude, linéarité, géométrie périodiquement
   - γ caméra, tests NEMA : résolution spatiale ($Rt = \sqrt{(Rc^2 + Ri^2)}$) et en énergie, linéarité, uniformité ($UI = (Max - Min)/(Max + Min) \times 100$), sensibilité, centre de rotation
   - Fréquences : journalier PUS (pic, uniformité, sensibilité), hebdomadaire CLR (centre de rotation, linéarité, résolution) ; NEMA complets à la réception et annuellement
   - Défauts : PM défectueux (photopénie), fenêtre mal réglée, décalage du centre de rotation (cisaillement de l'apex)
5. **TEP et TEP/TDM**
   - Étalonnage sur fantôme cylindrique (coups/pixel → Bq/mL), indispensable au SUV ; étalonnage croisé activimètre–TEP
   - Contrôle quotidien des détecteurs (^{68}Ge ou ^{22}Na) et du scanner (eau ≈ 0 UH) ; tests NEMA NU 2 ; harmonisation EARL
6. **Contrôle de l'acquisition et des images**
   - TSM : mouvement ≥ 2 pixels, ≥ 400 kcoups/intervalle, extravasation, fixation extracardiaque
   - Gated : rejet < 20 % des cycles ; SRD : bolus et courbe partant de 0 à T0 ; BPT informatif si reliquats < 2 %
   - Leucocytes marqués : toujours compléter par une scintigraphie médullaire aux colloïdes
7. **Dosages in vitro et conclusion**
   - Critères : précision, sensibilité, détectabilité, justesse, spécificité
   - Tg : test de recouvrement acceptable si > 80 % (sinon Ac anti-Tg), 4 critères de trousse (standard CRM 457, sensibilité fonctionnelle CV ≤ 20 %, Ac anti-Tg, effet crochet), suivi avec les mêmes trousses

Contrôle de qualité de la γ caméra

20 min · fiche : Contrôles qualité

1. **Introduction**
   - Définition du CQ ; objectif : maintenir toutes les caractéristiques mesurables à un niveau optimal
   - Tête de détection : collimateur, cristal NaI(Tl), guide optique, photomultiplicateurs, électronique
2. **Paramètres contrôlés (tests NEMA)**
   - Résolution spatiale : Rt = √(Rc² + Ri²), Ri fixe 3–4 mm, Rc dépendant de la distance source–collimateur
   - Résolution en énergie : RE = ΔE/E × 100 (≈ 9–10 % à 140 keV pour le NaI(Tl))
   - Linéarité spatiale (fantôme à barres) et uniformité (UI = (Max − Min)/(Max + Min) × 100 ; intrinsèque ou extrinsèque ^{57}Co ; CFOV = 75 % de l'UFOV)
   - Sensibilité Se = (C ROI − C BDF)/A0 (collimateur à nombreux trous larges : Se ↑, résolution ↓) ; centre de rotation en SPECT
3. **Fréquences des contrôles**
   - Journalier : sécurité, pic à 140 keV, uniformité, sensibilité (PUS)
   - Hebdomadaire : centre de rotation, linéarité, résolution (CLR)
   - Mensuel à trimestriel : carte de correction d'uniformité, alignement des têtes, fenêtres multiples (^{67}Ga, ^{111}In)
   - Annuel, réception, après intervention : tests NEMA complets
4. **Défauts et artéfacts**
   - Photomultiplicateur défectueux : image photopénique
   - Fenêtre spectrométrique mal réglée : perte de comptage, diffusés
   - Décalage du centre de rotation : cisaillement de l'apex en TSM
5. **Cas particulier de la caméra CZT et conclusion**
   - CZT : collecte par jonction, temps mort réduit, pas de saturation, réponse linéaire
   - Un CQ conforme est en faveur d'un appareillage fonctionnel, mais l'examen doit être validé avant interprétation

Apport de l'imagerie hybride TEMP/TDM en médecine nucléaire

25 min · fiche : SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs

1. **Introduction : principe de l'appareil hybride**
   - γ caméra TEMP multi-têtes + TDM spiralée multibarrettes ; TEMP d'abord puis TDM immédiatement, sans bouger le patient
   - Fusion fonctionnel + morphologique : « la TEMP trouve, la TDM trie » (sensibilité vs spécificité)
2. **Les 6 intérêts**
   - Correction d'atténuation (carte issue de la TDM) et localisation topographique
   - ↑ Se et Sp (↓ FP, FN et comptes rendus incertains), quantification
   - Description morphologique (si TDM diagnostique) et dosimétrie interne personnalisée (RIV)
3. **Gain de performances**
   - Planaire Se 80 % / Sp 70 % ; TEMP 90 / 80 % ; TEMP/TDM 95 / 95 %
   - Distinction fixation physiologique / lésion, précision du siège (rachis, ganglion, ectopie)
4. **Indications phares**
   - SO (lésions litigieuses, rachis, ostéome ostéoïde) ; parathyroïdes (ectopie) ; BPT ^{131}I (cervico-thoracique systématique)
   - SRS, ganglion sentinelle (non vu en planaire, obèse, prostate), hémorragie digestive, amylose (septum)
   - V/P (EANM 2009 : TEMP systématique, TDM sans produit de contraste en apnée expiratoire)
5. **Paramètres d'acquisition**
   - TEMP : 128 × 128, orbite 180° ou 360°, 32–64 projections de 10–40 s, FBP ou itératif (OSEM)
   - TDM : 512 × 512, 120–140 kV, 80 mAs (atténuation/repérage) vs 300–350 mAs (diagnostique), pitch 1,5
6. **Limites et dosimétrie**
   - Irradiation supplémentaire (+ 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose en SO) et temps
   - Artéfacts près des métaux (relire les images non corrigées), défaut de recalage, troncature, contraste iodé
   - La TDM ne remplace pas la ventilation ; le planaire corps entier reste la référence pour les métastases iodofixantes

Correction d'atténuation par la TDM en médecine nucléaire

20 min · fiche : SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs

1. **Principe**
   - Carte d'atténuation issue de la TDM : unités Hounsfield converties en coefficients d'atténuation linéique à l'énergie du radionucléide (140 keV, 511 keV)
   - Avant la TDM : images de transmission par source externe (émetteur γ ou de positons) ; aujourd'hui rayons X
2. **Tomoscintigraphie myocardique de perfusion**
   - Atténuation diaphragmatique (paroi inférieure, homme), mammaire (antéro-apicale, femme jeune), latérale (obèse)
   - Hypofixation modérée après stress, peu ou pas corrigée au repos, cinétique normale en gated ⇒ atténuation
   - Décubitus dorsal : artéfact inférieur ; ventral : antéro-septal ; autres solutions : gated, eau froide, TEP au Rb, CZT, IA
   - La correction par TDM augmente la spécificité
3. **Autres domaines**
   - TEP cardiaque : correction efficace, quantification absolue du débit et de la réserve coronaire, gain chez l'obèse
   - TEP oncologique : conseillée surtout au thorax, base de la quantification (SUV)
   - TEMP cérébrale : indispensable pour les noyaux gris centraux et l'hippocampe, inutile pour le cortex
   - SPECT osseux : OSEM avec correction d'atténuation et de diffusion Compton, souvent PSF
4. **Pièges et limites**
   - Artéfacts en étoile près des métaux ou des organes très actifs ; durcissement du faisceau X et atténuation du 511 keV par les pièces métalliques
   - Prothèse valvulaire : confirmer sur les images non corrigées ; OSEM diminue les artéfacts en étoile
   - Défaut de recalage, troncature, produit de contraste iodé dense (surcorrection)
5. **Dose et optimisation**
   - 80 mAs pour la correction d'atténuation contre 300–350 mAs pour une TDM diagnostique
   - Limiter la TDM au champ utile ; modulation automatique du courant

Place de la TEP au ^{18}F-FDG dans les lymphomes : stadification et évaluation de la réponse (Ann Arbor / Lugano, Deauville, ΔSUV)

25 min · fiche : Scores, classifications et critères en oncologie

1. **Introduction**
   - Environ 95 % des lymphomes fixent le FDG
   - TEP-TDM initiale = examen de référence (Lugano) : stadification, stratification du risque, traitement adapté
   - Permet d'éviter la BOM dans le LH et le LBDGC (maintenue pour le LF, le lymphome du manteau et les formes indolentes)
2. **Stadification : Ann Arbor (Cotswolds) et Lugano**
   - Stades I à IV (régions ganglionnaires, diaphragme, atteinte extra-lymphatique diffuse) ; une lésion focale médullaire en TEP = stade IV
   - Suffixes A/B (réservés au LH dans Lugano), E, S ; suffixe X abandonné au profit du plus grand diamètre
   - Lugano : maladie limitée (I–II) versus avancée (III–IV) ; la rate est considérée comme du tissu ganglionnaire
3. **Avidité pour le FDG selon le type histologique**
   - Agressifs : B diffus à grandes cellules 97–100 %, Burkitt 100 %, anaplasique 94–100 %, T périphérique 86–98 %
   - Indolents : folliculaire 91–100 %, zone marginale extranodale 53–67 %, MALT 54–81 %
   - Hodgkin 97–100 % ; transformation d'un indolent ≈ 15 % ; Richter : SUVmax > 10 → biopsie guidée par la TEP
4. **Échelle de Deauville (5-PS) et Deauville modifié**
   - 1 pas de fixation ; 2 ≤ médiastin ; 3 > médiastin et ≤ foie ; 4 > foie ; 5 ≫ foie et/ou nouvelles lésions ; X = fixation probablement non lymphomateuse
   - Seuil de positivité entre 3 et 4 ; scores 3–4 = zone de discussion
   - Deauville modifié : 4 = SUVmax ≥ 140 % du foie, 5 = ≥ 200 % ; échelle visuelle recommandée en intérimaire et en fin de traitement
5. **Critères de réponse de Lugano**
   - Réponse métabolique complète : Deauville 1-2-3 sans nouvelle lésion, avec ou sans masse résiduelle
   - Réponse partielle : Deauville 4-5 avec ↓ du SUV ; maladie stable : 4-5 sans modification significative
   - Progression : Deauville 4-5 avec ↑ du SUV et/ou nouvelle lésion → biopsie avant tout traitement de rattrapage
6. **ΔSUV dans le lymphome B diffus à grandes cellules**
   - ΔSUV = 100 × (SUV T0 − SUV T1) / SUV T0, avec les SUVmax des lésions les plus actives
   - TEP (−) si ΔSUV > 66 % à 2 cures et > 70 % à 4 cures
   - Conditions : SUVmax initial > 10 et intérimaire < 5, TEP baseline obligatoire ; sinon Deauville
   - qPET (SUV lésion / SUV foie) : (−) si < 1,3 à l'intérim et < 0,95 en fin de traitement
7. **TEP intérimaire et stratégie adaptée au risque**
   - LH : désescalade si bon répondeur (2 ABVD puis iTEP (−) → RT ou 1 ABVD + RT ; iTEP (+) → BEACOPP + RT)
   - LNH : escalade si mauvais répondeur
   - Scores cliniques complémentaires : IPI (LBDGC) et FLIPI (lymphome folliculaire)
8. **Pièges et conclusion**
   - Faux positifs : rebond thymique, graisse brune, moelle et rate réactionnelles, inflammation post-thérapeutique
   - Faux négatifs : lésions < 1 cm, lymphomes indolents
   - Respecter un délai après chimiothérapie ou radiothérapie ; confronter toute nouvelle fixation à l'infection et à l'inflammation

Stratification du risque et suivi du cancer différencié de la thyroïde : classifications, seuils de Tg et iodoréfractarité

30 min · fiche : Scores, classifications et critères en oncologie

1. **Introduction**
   - Deux questions distinctes : pronostic vital (TNM, MACIS) et risque de récidive (ATA, ETA)
   - Objectif : décider de l'irathérapie, de son activité et de l'intensité du suivi
2. **TNM 8e édition (AJCC 2017)**
   - T1a ≤ 1 cm, T1b 1–2 cm, T2 2–4 cm, T3a > 4 cm, T3b = EET macroscopique aux muscles sous-hyoïdiens ; T4a/T4b
   - N1a : secteurs VI et VII ; N1b : latéro-cervicaux et rétropharyngés
   - Seuil d'âge 55 ans : avant 55 ans stade I, ou II si M1 ; après 55 ans stades I à IVb
3. **Changements 2010 → 2017 et score MACIS**
   - Âge seuil 45 → 55 ans ; EET microscopique ignorée ; secteur VII de N1b à N1a ; stade IVc réservé à l'anaplasique
   - Conséquence : classification plus rassurante et désescalade thérapeutique
   - MACIS : métastases +3, âge, chirurgie incomplète +1, invasion +1, taille × 0,3 ; < 6 bon pronostic, ≥ 8 mauvais
4. **Risque de récidive ATA 2015 et décision d'irathérapie**
   - Faible : iode à discuter, 0–30 mCi sous TSH recombinante
   - Intermédiaire : iode recommandé, 50–100 mCi
   - Haut : iode indiqué, 100–200 mCi, sevrage
   - ETA 2015 : 4 niveaux, BPT non inclus, un ganglion infiltré suffit pour le risque élevé
5. **Catégories de réponse thérapeutique et objectifs de TSH**
   - Excellente : imagerie normale et Tg < 0,2 ng/mL sous LT4 (ou < 1 stimulée)
   - Biologique incomplète : Tg > 1 sous LT4, > 5 sous TSHrh, > 10 sous sevrage
   - Morphologique incomplète : image anormale ; indéterminée : images non spécifiques ou Tg 0,2–1 sous LT4
   - TSH cible selon la réponse : 0,5–2 puis 0,1–0,5 puis < 0,1
6. **Thyroglobuline et suivi**
   - Tg stimulée : négative / intermédiaire / positive (> 10 sous sevrage, > 5 sous TSHrh)
   - Temps de doublement de la Tg < 1 an = mauvais pronostic
   - Anticorps anti-Tg à doser systématiquement ; BDT indiqué si Tg ou ATg en hausse
   - Sensibilité de la TEP FDG selon la Tg : 40–60 % entre 10 et 100, 91–100 % au-delà de 100 ng/mL
7. **Iodoréfractarité et mises à jour ATA 2025**
   - Critères : absence de fixation, lésions mixtes, progression malgré la fixation, activité cumulée de 600 mCi sans rémission
   - Flip-flop : ↓ NIS / ↑ GLUT1 ; facteurs prédictifs : âge > 55 ans, agressivité histologique, BRAF ± TERT, avidité FDG
   - ATA 2025 : réfractaire seulement après dose thérapeutique avec maladie visible ; BRAF → anti-BRAF, sinon lenvatinib puis cabozantinib

Tomoscintigraphie myocardique de perfusion : de la probabilité pré-test à l'interprétation et au pronostic

30 min · fiche : Scores et critères hors oncologie

1. **Introduction : probabilité pré-test et indications**
   - ESC 2019 : < 5 / 5–15 / > 15 % ; ESC 2024 : < 5, 5–15, 15–50, 50–85, > 85 % (de aucun examen à la coronarographie)
   - Score calcique d'Agatston : 0 = risque faible mais non nul ; > 400 = test d'ischémie recommandé
   - Recherche d'ischémie conseillée chez le diabétique selon FDR, atteinte macrovasculaire ou symptôme
2. **Épreuve de stress : validité, arrêt, alternatives**
   - Effort valable si FC ≥ 85 % de la FMT (220 − âge) ou double produit ≥ 20 000 ; effort sous-maximal = perte de sensibilité
   - Critères d'arrêt (douleur typique, sous-décalage ST, trouble du rythme grave, PA) et contre-indications (angor instable, IDM < 4 semaines…)
   - BBG, pacemaker, WPW : test pharmacologique (dipyridamole 0,56 mg/kg en 4 min, adénosine 140 µg/kg/min pendant 6 min) ; bases xanthiques arrêtées 12 h
3. **Analyse de la perfusion : scores et étendue**
   - Score segmentaire de 0 à 4 sur 17 segments ; SSS (stress), SRS (repos), SDS = SSS − SRS
   - Rapport à 68 pour obtenir le % du VG ; SSS < 4 normal, > 13 sévèrement anormal
   - Étendue de l'ischémie : faible ≤ 10 %, moyenne 11–20 %, importante > 20 % ; ischémie < 10 % → traitement médical
4. **Gated SPECT : cinétique, épaississement, volumes et FEVG**
   - Cinétique cotée de 0 à 5 et épaississement de 0 à 3
   - Normes de FEVG et de volumes différentes selon le sexe ; FE < 45 %, VTS > 70 mL = mauvais pronostic
   - Discordances cinétique/épaississement : pontage, BBG, pourtour d'un IDM viable
   - Gated : réduction de 68 % des cas douteux
5. **Signes de haut risque et valeur pronostique**
   - TID > 1,19 ; rapport poumon/cœur > 0,4 (MIBI) ou > 0,5 (^{201}Tl) ; VD visible au stress
   - Perfusion normale : < 1 % d'événements par an ; FE > 45 % : mortalité < 1 %
   - Performances : Se 90 %, Sp 80 % pour une prévalence de 25–35 %
6. **Viabilité myocardique**
   - Sidération (ischémie brève) ; hibernation = FDG + / NH3 − (mismatch) ; nécrose = FDG − / NH3 − (match)
   - IRM : viable si épaisseur > 6 mm et rehaussement < 25 % ; 25–50 % indéterminé ; > 50 % non viable
   - Recherche impérative si FEVG < 35 % d'origine coronaire ; mortalité 3 % si revascularisé contre 16 % sous traitement médical
7. **Conclusion : pièges et intégration clinique**
   - Atténuation diaphragmatique, mammaire et pariétale ; mouvement
   - Interprétation d'abord sans l'histoire clinique, puis intégrée aux données cliniques
   - Corrélation à la coronarographie si anomalie d'au moins 2 segments avec anomalie cinétique ou clinique

Diagnostic scintigraphique de l'embolie pulmonaire : probabilité clinique et critères d'interprétation

20 min · fiche : Scores et critères hors oncologie

1. **Probabilité clinique et D-dimères**
   - Wells : faible 0–1, intermédiaire 2–6, forte ≥ 7 ; Genève révisé : faible 0–3, intermédiaire 4–10, forte ≥ 11
   - Prévalence de l'EP : faible < 10 %, intermédiaire 30–40 %, forte > 70 %
   - D-dimères utiles si probabilité faible ou intermédiaire ; faux positifs : cancer, CIVD, ACFA, AVC, grossesse
2. **Principe de l'examen et définitions**
   - Perfusion (MAA) et ventilation ; tomoscintigraphie V/P
   - Mismatch = perfusion ↓ avec ventilation normale ; match = les deux ↓ ; mismatch inversé = ventilation ↓↓ avec perfusion normale ou peu ↓
   - Segmentaire si > 75 % du segment, sous-segmentaire si < 50 %
3. **Critères PIOPED et critères conventionnels**
   - Probabilité faible : EP 4 % (défect sous-segmentaire, non systématisé, concordant)
   - Intermédiaire : EP 15 % (mismatch sous-segmentaire de 2 segments)
   - Forte : EP 96 % (mismatch d'au moins 2 segments) ; perfusion strictement normale : incidence < 1 %
4. **Critères EANM 2009 et PISAPED**
   - EANM : EP présente si discordance V/P sur ≥ 1 segment ou 2 sous-segments, de topographie artérielle et à base pleurale
   - EP absente si perfusion normale, anomalies concordantes ou discordances non systématisées ; non diagnostique si anomalies multiples non typiques (1–3 %)
   - PISAPED (perfusion seule) : défects cunéiformes = EP présente, pas de catégorie non diagnostique
5. **Performances et diagnostic différentiel**
   - Se > 95 %, Sp > 90 % ; tomoscintigraphie Se 83–100 %, Sp 87–100 %
   - Discordance sans EP : EP ancienne, dysplasie bronchopulmonaire, anévrisme aortique, vascularite, fibrose, tumeur
   - Pièges : caillots (points chauds), voie centrale, position assise, structures extrapulmonaires, Tc libre
6. **Conclusion : stratégie décisionnelle**
   - Confronter le résultat scintigraphique à la probabilité clinique
   - Examen non conclusif : écho-doppler, D-dimères, puis angioscanner
   - Autres apports : shunt D-G (> 6 % pathologique), VEMS post-opératoire, HTAP post-embolique

Faux positifs et faux négatifs de la TEP au ^{18}F-FDG : mécanismes, pièges et parades

25 min · fiche : Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître

1. **Introduction**
   - Le FDG marque le métabolisme du glucose et non la malignité
   - Deux sources d'erreur : fixations physiologiques ou inflammatoires, et lésions peu avides ou trop petites
2. **Fixations physiologiques et variantes**
   - Cerveau (intense), myocarde, muscles, voies urinaires ; faible : foie, rate, estomac, côlon, moelle
   - Enfant : thymus, graisse brune, cartilages de conjugaison, succion, pleurs
   - Metformine : fixation colique diffuse ; corticoïdes : décharge d'insuline et fixation musculaire
3. **Faux positifs**
   - Inflammation / infection, granulomatoses, sarcoïdose
   - Rebond thymique, moelle et rate réactionnelles après chimiothérapie ou G-CSF, chirurgie, inflammation post-radique
   - Lésions bénignes : adénome parathyroïdien, thyroïde ; autres cancers
   - Artéfacts « en étoile » de correction d'atténuation près des métaux
4. **Faux négatifs liés à la lésion**
   - Lésions < 1 cm (volume partiel ; plus petite tumeur décelée 5 mm)
   - Faible avidité : ADK mucineux ou in situ, lobulaire, bas grade, CHC (phosphatase), rein, lymphomes indolents
   - Nécrose, kyste ; mouvements respiratoires pour les lésions pulmonaires
5. **Facteurs liés au patient et aux médicaments**
   - Hyperglycémie ou diabète : compétition glucose / FDG
   - Antibiotiques en cas d'endocardite
   - Préparation insuffisante : jeûne et repos musculaire, régime pauvre en glucides et riche en graisses
6. **Délais et parades**
   - Respecter un délai après chimiothérapie, radiothérapie ou chirurgie (inflammation)
   - Images non corrigées de l'atténuation, corrélation TDM, synchronisation respiratoire ou ECG
   - Environnement calme et réchauffé chez l'enfant ; contrôle glycémique avant injection
7. **Conclusion**
   - Corréler la TEP à la clinique, à la TDM et aux traceurs alternatifs (FAPI, NaF, PSMA, DOTA)
   - Fixation atypique : chercher un autre primitif ou biopsier avant de conclure

Artéfacts de la tomoscintigraphie myocardique de perfusion : reconnaissance et parades

20 min · fiche : Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître

1. **Introduction**
   - Les artéfacts sont la principale source de faux positifs de la TSM
   - Origines : patient, injection, radiopharmaceutique, appareillage, reconstruction
2. **Artéfacts d'atténuation (D-M-L)**
   - Diaphragme : paroi inférieure (homme, décubitus dorsal)
   - Mamelle : paroi antérieure ou antéro-apicale (femme)
   - Lard : paroi latérale (obèse)
   - Cinétique et épaississement normaux en gated = artéfact ; correction d'atténuation par TDM, acquisition en procubitus
3. **Mouvement et reconstruction**
   - Déplacement ≥ 2 pixels = artéfact significatif ; contrôle en ciné et sinogramme, acquisition refaite
   - Décalage du centre de rotation : cisaillement de l'apex
   - Activité hépatique ou digestive proche : paroi masquée ou effet d'ombre ; attendre la vidange
4. **Synchronisation ECG et gated SPECT**
   - Synchronisation sur l'onde R ; signal erroné = parois déformées
   - FC variable : flashing artefacts, fenêtre élargie à 100 %, rejet de cycles < 20 %
   - FA ou ESV > 1/6 des cycles : pas de TEMP synchronisée
   - FE surestimée si petite cavité, sous-estimée si large défect
5. **Injection, statistique et contamination**
   - Problème d'injection : statistique de comptage insuffisante, faible rapport S/B
   - Contamination cutanée : foyer parasite
   - Photomultiplicateur défectueux, fenêtre mal réglée : contrôle qualité
6. **Médicaments et faux négatifs**
   - Bases xanthiques < 12 h sous dipyridamole ou adénosine
   - Traitement anti-angineux : effort sous-maximal et sensibilité ↓
   - Tritronculaire équilibré : TID, VD visible, chute de FE
7. **Conclusion**
   - Gated, ciné, sinogramme, images corrigées de l'atténuation
   - Faux positifs : BBG, pacemaker ; TEP supérieure (correction d'atténuation efficace chez l'obèse)

Gamma-caméra, contrôle qualité et SPECT/CT

La γ caméra : principe de détection et constituants de la tête de détection

20 min · fiche : Gamma caméra

1. **Introduction**
   - Scintigraphie : imagerie fonctionnelle de la distribution d'un MRP (per os ou IV) et de sa concentration dans un organe (quantification)
   - Principe : transformer l'énergie des photons γ en courant électrique mesurable par une chaîne de détection (principe d'Anger)
   - Deux unités : détection de l'information et traitement informatique de l'image
2. **Blindage et collimateur**
   - Blindage en plomb : protection contre les mouvements propres
   - Collimateur : plaque de plomb à trous et septas, sélection géométrique, champ de vision, sensibilité et résolution
   - Larges trous = sensibilité ↑ / résolution ↓ ; petits trous = l'inverse
   - Basse (70–150 keV, septas fins), moyenne (150–300 keV), haute énergie (300–600 keV, septas épais)
3. **Cristal scintillateur et guide optique**
   - NaI(Tl) : Z élevé, bon pouvoir d'arrêt, transparent à sa lumière, stable, champ 50 × 40 cm
   - Rôle : conversion du rayonnement en lumière (transformateur de longueur d'onde)
   - Guide optique : adaptation d'indice de réfraction, évite la réflexion totale
4. **Photomultiplicateurs et amplificateur**
   - Photocathode : lumière → énergie électrique
   - 10 à 15 dynodes à potentiels croissants, gain ≈ 10^6
   - Amplificateur : signal × 10 à 100, tri des informations et spectrométrie
5. **Positionnement et formation de l'image**
   - Circuit de positionnement : quantités de lumière reçues par chaque PM → coordonnées X et Y
   - Sélection puis localisation de l'information
   - Accumulation en pré-temps ou pré-coups sur support mémoire (film ou mémoire digitale)
6. **Conclusion**
   - Autres modes de détection : ionisation (gaz : activimètre, Geiger-Müller), semi-conducteur (CZT)
   - La γ caméra relève de l'excitation en milieu solide (cristal + PM)

Contrôle qualité de la γ caméra

20 min · fiche : Contrôle qualité de la γ caméra

1. **Introduction**
   - γ caméra : détection des photons γ d'un MRP et reconstruction de la distribution et de son évolution dans le temps
   - Tête de détection : collimateur, cristal NaI(Tl), guide optique, PM, électronique
   - CQ = mesures et opérations pour maintenir ou améliorer le fonctionnement ; tests recommandés par la NEMA
2. **Résolution spatiale et résolution en énergie**
   - Résolution spatiale : largeur à mi-hauteur de la fonction de dispersion ponctuelle
   - $Rt = \sqrt{(Rc^2 + Ri^2)}$; Ri fixe (3–4 mm), Rc fonction de la distance source–collimateur
   - Résolution en énergie : $RE = \Delta E/E \times 100$ (largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique)
3. **Linéarité et uniformité**
   - Linéarité : image conforme à l'objet, sans distorsion géométrique
   - Uniformité : images uniformes à partir d'une source uniforme
   - UI (%) = (Max − Min)/(Max + Min) × 100 (coups par pixel)
4. **Sensibilité et centre de rotation**
   - Sensibilité : proportion de photons détectés, dépend du collimateur ; Se = (C ROI − C BDF)/A0
   - Grands trous nombreux : sensibilité ↑ au détriment de la résolution
   - Centre de rotation (SPECT) : axe constant, coïncidant avec le centre des matrices ; un décalage dégrade l'image
5. **Autres notions**
   - Spectrométrie : l'effet photoélectrique (cession de toute l'énergie) permet l'identification du MRP
   - Calibrage : énergie, uniformité, centre de rotation
   - Temps mort de l'électronique : saturation du comptage
6. **Fréquence et conclusion**
   - CQ journalier : pic, uniformité, sensibilité
   - CQ hebdomadaire : centre de rotation, linéarité, résolution
   - Un CQ conforme aux normes du constructeur garantit un appareillage fonctionnel et des examens fiables

Apport de l'imagerie hybride TEMP/TDM en médecine nucléaire

20 min · fiche : Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire

1. **Introduction**
   - TEMP : imagerie fonctionnelle 3D de la distribution d'un MRP
   - TEMP/TDM : fusion des données fonctionnelles et morphologiques, augmentant les performances diagnostiques des deux examens
2. **Principe et protocole d'acquisition**
   - Deux appareils en une machine : γ caméra multi-têtes et TDM spiralée multibarrettes
   - TEMP : matrice 128 × 128, orbite 180° ou 360°, 32 à 64 projections de 10 à 40 s, FBP ou itératif
   - TDM : matrice 512 × 512, 80 mAs (correction d'atténuation) ou 300–350 mAs (diagnostique), 120–140 kV, pitch 1,5
3. **Correction d'atténuation et localisation**
   - Carte d'atténuation des photons γ obtenue par la TDM (coefficient d'absorption de chaque tissu)
   - Localisation topographique précise : vertèbres, os du crâne, segmentation pulmonaire ou hépatique
4. **Sensibilité, spécificité et morphologie**
   - Corrélation fonctionnel/morphologique : moins de FP, de FN et de conclusions incertaines
   - Planaire 80/70 %, TEMP 90/80 %, TEMP/TDM 95/95 % (Se/Sp)
   - Description morphologique détaillée si TDM diagnostique
5. **Quantification et dosimétrie**
   - Meilleure quantification par délimitation plus précise des ROI (ex. scintigraphie osseuse)
   - Dosimétrie interne : dose par organe pour une activité donnée, RIV personnalisée
6. **Conclusion**
   - Six intérêts : correction d'atténuation, localisation, Se–Sp, quantification, description morphologique, dosimétrie
   - Amélioration de la qualité d'interprétation en un seul examen

Radionucléides et radiopharmaceutiques

Les principaux radionucléides utilisés en médecine nucléaire : production, désintégration et émissions

20 min · fiche : Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période

1. **Introduction**
   - Choix d'un radionucléide selon son mode de production, ses émissions et sa période
   - Deux modes de production : réacteur (bombardement neutronique) et cyclotron (bombardement protonique), auxquels s'ajoutent les générateurs
2. **Radionucléides pour l'imagerie monophotonique**
   - ^{99m}Tc : générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc, transition isomérique, γ 140,5 keV, T½ 6,02 h
   - ^{201}Tl : cyclotron, CE → 201Hg, γ 167 keV, X 69–83 keV, T½ 73 h
   - ^{67}Ga : cyclotron (^{68}Zn + p), CE, γ 185 keV, T½ 3,26 j
3. **Les isotopes de l'iode**
   - ^{123}I : cyclotron, CE, γ 159 keV ; ^{124}I : cyclotron, CE + β^+, T½ 4,18 j
   - ^{125}I : réacteur, CE, γ 35 keV, T½ 59,4 j
   - ^{131}I : réacteur (fission de l'^{235}U), β^- max 606 keV, γ 364 keV, T½ 8,02 j, parcours 0,8 mm
4. **Radionucléides thérapeutiques β^-**
   - ^{177}Lu : β^- 0,49 MeV, γ 208/113 keV, 6,7 j, parcours 2 mm
   - ^{90}Y : β^- 2,28 MeV, Bremsstrahlung, 2,7 j, parcours 11 mm
   - ^{186}Re : β^- 1,07 MeV, γ 137 keV ; ^{153}Sm, ^{89}Sr : réacteur
5. **Émetteurs α et émetteurs de positons**
   - α : ^{223}Ra (11 j, parcours 0,1 mm) et ^{225}Ac (α 5,9 MeV, 10 j)
   - TEP : ^{18}F (cyclotron, β^+ 633 keV, 2 photons de 511 keV, 110 min) ; ^{68}Ga (générateur ^{68}Ge/^{68}Ga, 68 min)
6. **Conclusion**
   - Période et énergie des émissions conditionnent l'usage diagnostique ou thérapeutique
   - Le parcours des particules (de 0,1 mm à 11 mm) guide le choix thérapeutique

Médecine nucléaire : notions de base

Principes et moyens de la radioprotection en médecine nucléaire

25 min · fiche : La médecine nucléaire : introduction et notions de base

1. **Introduction**
   - Médecine nucléaire : sources non scellées, diagnostic (RIA, TEMP/TEP) et thérapeutique (RIV)
   - Risque de contamination et d'irradiation, d'où des précautions spécifiques
   - Radioprotection fondée sur le principe ALARA
2. **Rayonnements ionisants et effets**
   - Directement ionisants (α, β, neutrons) et indirectement ionisants (γ, X)
   - Irradiation externe versus contamination interne ou externe (transférable)
   - Effets déterministes (seuil, précoces, gravité ∝ dose) et stochastiques (sans seuil, probabilité ∝ dose, retardés)
3. **Grandeurs de radioprotection**
   - Dose absorbée $D = \Delta E/\Delta m$ en Gy
   - Dose équivalente $H_T = D \times W_R$ en Sv ($X/\gamma/\beta = 1$, $\alpha = 20$)
   - Dose efficace $E = \Sigma W_T \times H_T$ (radiosensibilité des tissus)
4. **Principes**
   - Justification : avantages > inconvénients
   - Limitation : doses maximales réglementaires
   - Optimisation : ALARA
5. **Moyens de protection**
   - Temps : dose proportionnelle au temps d'exposition
   - Écrans : α papier, β verre/aluminium, γ atténué par béton/plomb ; $CDA = \ln 2/\mu$
   - Distance : débit de dose ∝ $1/d^2$ (2 m : divisé par 4)
6. **Classement du personnel et zonage**
   - Catégorie A (> 6 mSv/an) et B (< 6 mSv/an) ; public < 1 mSv/an
   - Zones contrôlée (trèfle vert), surveillée, public, interdite
   - Règles individuelles (dosimètre passif, gants, pinces longues, interdiction de manger/boire) et collectives
7. **Conclusion**
   - Cas particuliers : femme enceinte (dose à l'embryon < 1 mSv, tout ou rien en pré-implantation)
   - Mesures pour le personnel (PCR, dosimétrie), le patient (justification, optimisation) et collectives

Conception d'un service de médecine nucléaire et gestion des déchets radioactifs

20 min · fiche : La médecine nucléaire : introduction et notions de base

1. **Introduction**
   - Installation conçue selon les règles de radioprotection, locaux hiérarchisés selon l'activité des sources
   - Locaux à l'écart des circulations générales, regroupés et signalés
2. **Zonage**
   - Accueil, secrétariat, bureaux et salle de détente en zones non réglementées
   - Zone contrôlée (> 6 mSv/an), surveillée, public (< 1 mSv/an), interdite
3. **Aménagement de la zone contrôlée**
   - Sols et murs lisses, imperméables, sans joint, décontaminables
   - Parois : 2 mm de plomb ou 15 cm de béton
   - SAS pour le transfert des sources ; ventilation en dépression indépendante, sans recyclage
4. **Laboratoire chaud, salle d'injection et chambres**
   - Hottes blindées ventilées sous filtre avec activimètre, blouses plombées, protège-seringues, éviers à commande non manuelle
   - Salle d'injection mitoyenne du labo chaud
   - Chambres individuelles reliées à des cuves de décroissance
5. **Gestion des déchets**
   - Solides en sac fermé et signalé ou conteneur (aiguilles en conteneur plastique) ; liquides (effluents) en cuves
   - Stockage = 10 périodes : T < 8 j (^{99m}Tc) ⇒ 2 mois ; T > 8 j (^{131}I, ^{125}I) ⇒ 2 ans
   - Sacs fermés, identifiés et comptés
6. **Conclusion**
   - Mesures collectives : conception du service, signalisation, ventilation, collecte des déchets
   - Contrôle régulier du personnel et des locaux

Radio-immunologie (RIA)

Principe du dosage radio-immunologique : RIA par compétition et IRMA

25 min · fiche : Principe du dosage radio-immunologique

1. **Introduction**
   - Association de la sensibilité de détection de la radioactivité et de la spécificité de la réaction Ag–Ac
   - Dosages de l'ordre du pg/mL
   - Matériel : Ac, Ag ou Ac radiomarqué, Ag à doser, standard (Ag froid)
2. **Dosage par compétition (RIA)**
   - Défaut d'Ac ; compétition Ag/Ag* pour des sites limités ; B/F = B*/F* à l'équilibre
   - [Ag] inversement proportionnelle à la radioactivité liée
   - Critères de l'Ag* : identique, immunoréactif, stable, haute activité spécifique, PRC > 95 %, faibles quantités
   - Avantages : un seul épitope (haptènes), marquage simple à l'^{125}I ; inconvénients : manque de spécificité, réactions croisées (sous-unité α de TSH, FSH, LH, hCG)
3. **Dosage immunoradiométrique (IRMA)**
   - Excès d'Ac ; sandwich : Ac liant sur support solide + Ac traceur marqué à l'^{125}I
   - [Ag] directement proportionnelle à la radioactivité
   - Avantages : spécificité +++, équilibre rapide, intervalle large, antigénicité de l'Ag intacte
   - Inconvénients : non applicable aux haptènes, onéreux, effet crochet, auto-Ac masquant l'épitope (anti-Tg)
4. **Effet crochet et test de recouvrement**
   - Effet crochet : Ag 10 à 1 000 fois le dernier standard → baisse du signal, sous-estimation
   - Solutions : addition séquentielle + lavage, dilutions, diminution de la prise d'essai
   - Test de recouvrement de la Tg : récupération > 80 % ; sinon dosage des Ac anti-Tg
5. **Iode 125 et compteur γ**
   - ^{125}I : réacteur, capture électronique en ^{125}Te, T½ 59,4 j, γ 35,5 keV, activité spécifique élevée
   - Compteur γ multipuits : scintillateur solide, cellule photosensible, photomultiplicateur
6. **Critères d'efficacité analytique et conclusion**
   - Précision, sensibilité, détectabilité, justesse, spécificité
   - Choix RIA ou IRMA selon la taille de la molécule dosée (haptène ou grosse molécule)

TEP

Bases physiques de la TEP : des émetteurs de positons à la quantification

25 min · fiche : Bases physiques de la TEP

1. **Introduction**
   - TEP : imagerie fonctionnelle mesurant la distribution 3D d'une molécule marquée par un émetteur de positons
   - Isotopes facilement incorporés aux molécules sans altérer leurs propriétés biologiques
2. **Radionucléides émetteurs β^+**
   - ^{18}F (110 min), ^{11}C (20 min), ^{13}N (10 min), ^{15}O (2 min) ; énergie max et parcours croissants (633 keV / 0,6 mm à 1720 keV / 2,5 mm)
   - Transformation d'un proton en neutron avec émission d'un positon + neutrino ; annihilation : 2 photons de 511 keV à 180°
   - β^+ « standard » (F, C, N, O) et « métalliques » (^{68}Ga, ^{64}Cu, ^{89}Zr)
   - Courtes périodes : production sur site (^{11}C, ^{13}N, ^{15}O) ; réseau de distribution possible pour le ^{18}F
3. **Production : le cyclotron**
   - Accélérateur électromagnétique à haute fréquence accélérant des protons
   - 2 électro-aimants (champ magnétique axial) et 2 Dées (champ électrique alternatif) sous vide
   - Trajectoire en spirale jusqu'à l'éjection vers la cible, où a lieu la réaction nucléaire
4. **Détection**
   - Couronnes de détecteurs en anneau : cristaux scintillateurs + PM (BGO le plus répandu ; bloc détecteur le plus utilisé)
   - Qualités du scintillateur idéal
   - Détection en coïncidence : fenêtres temporelle et en énergie ; coïncidences fortuites et diffusées ; temps de vol
5. **Acquisition, reconstruction et corrections**
   - Sinogramme ; reconstruction par rétroprojection filtrée ou itérative (OSEM)
   - Corrections : coïncidences aléatoires et diffusées, effet de volume partiel, atténuation, mouvements (ECG, respiratoire)
6. **Quantification et conclusion**
   - Calibration par fantôme cylindrique : coups/pixel → Bq/mL
   - SUV = fixation / (activité injectée corrigée / poids) en g/mL ; comparaison intra- et inter-patients ; SUVmax, SUL, SUVpeak, MTV, TLG
   - Intérêt de l'imagerie hybride TEP/TDM

Le cyclotron médical et la production des radiopharmaceutiques TEP

15 min · fiche : Bases physiques de la TEP

1. **Introduction**
   - Les émetteurs de positons sont produits par le cyclotron médical
   - Accélérateur électromagnétique de haute fréquence ; particules chargées : protons
2. **Constituants**
   - 2 électro-aimants produisant un champ magnétique axial
   - Zone d'accélération : 2 Dées espacées d'un intervalle où se place la source de particules
   - Ensemble hermétique et sous vide
3. **Fonctionnement**
   - Champ électrique alternatif : accélération dans l'intervalle
   - Champ magnétique : trajectoire courbée, confinement, sans modification de la vitesse
   - Rayon croissant jusqu'à l'éjection vers la cible avec une vitesse définie
4. **Production et conséquences**
   - Réaction nucléaire dans la cible, marquage des molécules vectrices
   - Périodes courtes (^{11}C, ^{13}N, ^{15}O) : production sur le lieu de l'imagerie ; ^{18}F : réseau de distribution

Intérêt de la TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie

25 min · fiche : TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie

1. **Introduction**
   - FDG : premier radiopharmaceutique émetteur de positons utilisé, AMM en 1998
   - Analogue du glucose (OH en C2 remplacé par ^{18}F)
   - Effet Warburg : glycolyse aérobie des cellules cancéreuses
2. **Mécanisme et radiopharmaceutique**
   - Transport par GLUT, phosphorylation par l'hexokinase, FDG-6-P piégé
   - ^{18}F : cyclotron, positon de 0,633 MeV, période 109,8 min, 2 photons de 511 keV
   - Dose efficace : 19 µSv/MBq ; contrôle qualité : limpide, pH, photons de 511 keV
3. **Indications et contre-indications**
   - Toute pathologie maligne : diagnostic, stadification, suivi thérapeutique, détection des récidives (lymphome, poumon, colorectal, VADS, mélanome, sein…)
   - Pathologie bénigne inflammatoire : sarcoïdose, vascularites, histiocytose
   - CI : grossesse, allergie ; allaitement suspendu ≥ 12 h
4. **Réalisation de l'examen**
   - Jeûne ≥ 4 h (6 h idéal), glycémie < 1,25 g/L, hydratation, repos musculaire
   - Injection au bras controlatéral, repos strict 45–60 min
   - Acquisition à 60 min, base du crâne–mi-cuisses, reconstruction itérative, SUV
5. **Interprétation**
   - Fixations physiologiques : cerveau, myocarde, muscles, voies urinaires, anneau de Waldeyer, foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle
   - Foyer hyperactif ; couple taille/avidité (≈ 5 mm) ; fusion avec TDM/IRM
6. **Pièges et conclusion**
   - Faux positifs : thymus, moelle osseuse, chirurgie, infection/inflammation, graisse brune, adénome parathyroïdien, thyroïde
   - Faux négatifs : diabète, tumeurs lentes (rein), phosphatase (CHC), petites lésions
   - TEP plus sensible et spécifique que l'imagerie conventionnelle

Préparation du patient et sources d'erreur de la TEP au ^{18}F-FDG

15 min · fiche : TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie

1. **Informations préalables**
   - Motif, CI, antécédents, traitements (corticoïdes, facteurs de croissance), diabète, épisode infectieux
   - Délai d'un mois après chirurgie ou chimiothérapie
2. **Préparation**
   - Jeûne ≥ 4 h, hydratation, poids et taille
   - Glycémie : < 1,25 g/L ; 1,25–2 g/L attente ; > 2 g/L reprogrammer ; insuline : délai 2–3 h
   - Repos musculaire et thermique, repos strict 45–60 min, prémédication éventuelle
3. **Artéfacts et pièges**
   - Artéfacts d'atténuation (étoile) près des implants métalliques avec correction par TDM
   - Diabète : compétition glucose endogène/FDG ; corticoïdes : hyperfixation musculaire
   - Faux positifs et faux négatifs
   - Mauvaise interprétation des fixations physiologiques

Place de la TEP au ^{18}F-FDG dans la prise en charge des lymphomes

30 min · fiche : TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes

1. **Introduction**
   - Lymphome : prolifération de cellules lymphoïdes, avec extension possible aux sites extraganglionnaires
   - Deux entités : maladie de Hodgkin et LNH (B 85 %, T/NK 15 %)
   - Enjeux : augmenter l'efficacité, réduire la toxicité, optimiser escalade et désescalade
2. **Généralités cliniques**
   - LH : cellules de Reed-Sternberg, pics à 20–30 et 70–80 ans, survie à 5 ans > 80 %
   - LNH agressif (LBDGC) et indolent (LF) ; avidité liée au temps de dédoublement
   - Stadification d'Ann Arbor (I à IV, E, S ; A/B pour le LH) et pronostic (IPI, FLIPI)
3. **TEP initiale**
   - Baseline indispensable pour LH, LBDGC et LF ; supériorité sur le scanner
   - ≈ 95 % des lymphomes fixent le FDG ; IRM pour le SNC
   - Exploration de la moelle (BOM inutile dans LH et LBDGC, nécessaire dans les indolents) et de la rate
   - Recherche de transformation agressive (≈ 15 %) : TEP pour guider la biopsie
4. **TEP intermédiaire**
   - Après 2 et 4 cures : chimiosensibilité, marqueur de substitution
   - Deauville, Deauville modifié, ΔSUV
   - Impact thérapeutique : désescalade (bon répondeur) ou escalade/autogreffe (mauvais répondeur)
5. **TEP de fin de traitement et surveillance**
   - Supérieure au scanner pour la confirmation de la rémission ; Deauville 5-PS
   - Masses positives dans LBDGC et LH à biopsier avant traitement de rattrapage
   - Pièges : rebond thymique, graisse brune, inflammation, hyperactivité médullaire ; faux négatifs < 1 cm
   - Surveillance : TEP non recommandée en routine, uniquement si suspicion de récidive
6. **Conclusion**
   - Trois TEP : initiale, intermédiaire, finale
   - Objectifs : stadification, pronostic, évaluation de la réponse
   - Interprétation par Deauville, Deauville modifié et ΔSUV

Évaluation de la réponse thérapeutique en TEP-FDG dans les lymphomes : Deauville et ΔSUV

20 min · fiche : TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes

1. **Principe de l'iTEP**
   - Analyse d'un processus métabolique continu pendant le traitement
   - TEP après 2 cures (réponse précoce, chimiosensibilité) et 4 cures (réponse tardive)
   - Patients TEP négatifs : meilleure survie
2. **Échelle de Deauville 5-PS**
   - 1 : pas de fixation ; 2 : ≤ médiastin ; 3 : > médiastin et ≤ foie ; 4 : > foie ; 5 : ≫ foie et/ou nouvelles lésions
   - Échelle visuelle pure, adaptée aux formes localisées ; TEP positive si fixation > foie
   - Recommandée en routine et en fin de traitement
3. **Deauville modifié**
   - Score 4 si SUVmax ≥ 140 % du foie ; score 5 si ≥ 200 %
   - Critères AHL 2011, formes disséminées
4. **ΔSUV**
   - ΔSUV = 100 × (SUV T0 − SUV T1)/SUV T0 ; nécessité d'une TEP baseline
   - TEP négative si ΔSUV > 66 % à 2 cures et > 70 % à 4 cures
   - Avantages : ↓ faux positifs, bonne reproductibilité ; limites : baseline SUV < 10, intermédiaire SUV > 5
5. **Choix du critère et conséquences thérapeutiques**
   - Deauville si TEP0 < 10 ou TEP1 ≥ 5 ; ΔSUV si LBDGC avec TEP0 > 10 et TEP1 < 5
   - Désescalade pour les bons répondeurs, escalade ou autogreffe pour les mauvais répondeurs
   - TEP2 (+) puis TEP4 (−) = répondeur lent ⇒ autogreffe

Place de la TEP au FDG dans la prise en charge du lymphome de Hodgkin de l'enfant

25 min · fiche : Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG

1. **Introduction**
   - Lymphome = 10 % des cancers de l'enfant ; LH plus fréquent chez l'adolescent de sexe masculin, rare avant 5 ans
   - Excellent pronostic quel que soit le stade après chimiothérapie ± radiothérapie
   - Chimio- et radiosensible mais source de séquelles (cancers du sein, de la thyroïde…) : désescalade thérapeutique
2. **Définition et clinique**
   - Hémopathie maligne avec cellule de Reed-Sternberg ; LH classique (scléronodulaire +++, cellularité mixte, riche en lymphocytes, déplétion lymphocytaire) et nodulaire à prédominance lymphocytaire
   - Adénopathies cervicales et médiastinales +++ ; traitement après biopsie et confirmation diagnostique
3. **Particularités techniques pédiatriques**
   - Activité injectée réduite selon l'EANM
   - SUV pondéré au poids surestimé (masse grasse variable) : privilégier le SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock)
   - Fixations physiologiques et pièges : thymus, graisse brune, moelle osseuse et rate, succion, bas de la cage thoracique
4. **TEP initiale (baseline)**
   - Examen de référence (Lugano, essais cliniques) : stadification d'Ann Arbor modifiée (I à IV, A/B, E, X ; rate = ganglion)
   - Stratification du risque et traitement adapté ; guide la biopsie
   - TEP vs BOM : Se 97 %, Sp 99 % → BOM actuellement évitée
5. **TEP intérimaire**
   - Répondeurs précoces rapides (↓ ≥ 60 % du volume entre TEP1 et TEPi) : moins de radiothérapie
   - Répondeurs lents : intensification ; bulky = diamètre ≥ 6 cm ou volume ≥ 200 mL
6. **TEP de fin de traitement**
   - Valeur pronostique et décisionnelle majeure
   - RMC = Deauville 1–3 (faible risque de rechute) ; TEP (+) = Deauville 4–5 (rechute ↑)
   - Guide la radiothérapie de consolidation
7. **Critères d'interprétation**
   - Deauville visuel (1 à 5) et Deauville modifié (140 % – 200 % du SUVmax hépatique) ; 4 catégories de Lugano
   - qPET = SUV lésion / SUV foie : négatif si < 1,3 (baseline / intérim), < 0,95 (fin de traitement)
   - Paramètres quantitatifs : SUVmax / mean / peak, MTV, TLG, Dmax, ΔSUV, ΔMTV, ΔTLG
8. **Conclusion et perspectives**
   - La TEP-TDM au FDG est un pilier de la prise en charge du LH pédiatrique
   - Vers la médecine personnalisée, la RCP et la désescalade thérapeutique ; perspectives : TEP corps entier (WB-TEP), intelligence artificielle

Évaluation de la réponse thérapeutique du lymphome de Hodgkin pédiatrique en TEP au FDG : Deauville, Lugano et quantification

15 min · fiche : Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG

1. **Introduction**
   - Chimio- et radiosensibilité, risque de séquelles : nécessité d'adapter le traitement (désescalade)
   - Rôle de la TEP initiale comme référence (TEP0)
2. **TEP intérimaire**
   - Répondeurs précoces rapides (↓ ≥ 60 % du volume) → moins de radiothérapie ; répondeurs lents → intensification
   - Facteur pronostique défavorable : bulky (≥ 6 cm ou ≥ 200 mL)
3. **Scores visuels**
   - Deauville : purement visuel (1 à 5) ; Deauville modifié : 140 % – 200 % du SUVmax hépatique
   - Scores 3–4 : zone de discussion entre TEP (−) et (+)
4. **Classification de Lugano**
   - Réponse métabolique complète : Deauville 1-2-3, sans nouvelle lésion, avec ou sans masse résiduelle
   - Réponse partielle : Deauville 4 ou 5 avec ↓ du SUV ± ↓ du volume
   - Réponse incomplète / maladie stable : score 4 ou 5 sans modification significative
   - Progression : score 4 ou 5 avec ↑ du SUV ou nouvelle lésion
5. **Quantification (qPET) et paramètres volumétriques**
   - qPET = SUV lésion / SUV foie : (−) si < 1,3 (baseline / intérim) ou < 0,95 (fin de traitement)
   - Réduit la subjectivité et le bruit de fond ; affine réponse complète vs partielle
   - MTV, TLG, Dmax, ΔSUV, ΔMTV, ΔTLG pour l'évaluation précoce de la réponse
6. **Conséquences thérapeutiques**
   - RMC = Deauville 1–3 : excellent pronostic ; TEP (+) = Deauville 4–5 : rechute ↑
   - Guide la radiothérapie de consolidation

Cardiologie nucléaire

Valeur diagnostique et pronostique de la tomoscintigraphie myocardique de perfusion dans l'insuffisance coronaire

25 min · fiche : Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire

1. **Introduction**
   - Place essentielle de la cardiologie nucléaire dans la détection, la surveillance et le pronostic de la maladie coronaire (non invasive, performances satisfaisantes)
   - TEMP myocardique : Se 90 %, Sp 80 % pour une prévalence de 25–35 %
2. **Insuffisance coronaire**
   - Définition : incapacité des coronaires à assurer un débit suffisant dans un ou plusieurs territoires ; formes aiguë (STEMI, NSTEMI) et chronique
   - Ischémie (transitoire, déséquilibre besoin / apport en O2) vs infarctus (mort cellulaire irréversible)
   - Étiologies : athérosclérose (sténose → chronique ; rupture / thrombose → SCA), spasme, compression extrinsèque, sténose fibreuse, malformation
3. **Physiopathologie**
   - Relation sténose / perfusion : adaptation (↓ résistances, vasodilatation) jusqu'à 80 %, puis ischémie d'effort voire de repos
   - Réserve coronaire = débit maximal / débit basal = 4 à 5, diminuée dès 30–40 % de sténose
   - Notions d'hibernation et de sidération, cascade d'ischémie
4. **Stratification clinique du risque**
   - Probabilité pré-test (âge, sexe, douleur, dyspnée, FDR) : faible < 5 %, intermédiaire 5–15 %, haute > 15 %
   - Facteurs modificateurs : ECG, échocardiographie, score calcique ; score d'Agatston (< 100 : 1 % ; 100–400 : 11 % ; > 400 : 35 %)
5. **Valeur diagnostique**
   - Intérêt chez les patients de probabilité clinique intermédiaire à élevée
   - Résultats globaux peu influencés par le type d'épreuve ; gated : ↓ des cas douteux
6. **Valeur pronostique**
   - Perfusion normale : risque d'événement cardiaque < 1 %/an
   - Gated : FE < 45 % + anomalie modérée à sévère → 5,7–9,5 %/an ; VTS > 70 ml + hypoperfusion → 7,5–8,7 %/an
   - Étendue de l'ischémie : < 10 % traitement médical ; 10–20 % et > 20 % revascularisation (diabétiques +++)
7. **Prise en charge**
   - Interrogatoire avant la TSM (ATCD, FDR CV, symptômes, contre-indications au stress)
   - Hygiène de vie, traitement médical, angioplastie, pontage
8. **Conclusion**
   - Performances diagnostiques satisfaisantes et valeur pronostique établie
   - Place incontournable dans la prise en charge de la maladie coronaire

Réalisation et interprétation d'une tomoscintigraphie myocardique de perfusion

30 min · fiche : Tomoscintigraphie myocardique de perfusion

1. **Définition et indications**
   - Étude de la perfusion relative : fixation du radiotraceur proportionnelle au débit coronaire ; ischémie et infarctus ; gated : épaississement, cinétique, FEVG, VTS
   - Indications : diagnostic (symptomatique à risque intermédiaire / élevé, asymptomatique à haut risque, faible risque avec Agatston > 400), insuffisance coronaire connue, post-IDM, insuffisance cardiaque (viabilité), CMD, sarcoïdose, transplantation
2. **Contre-indications et préparation**
   - Grossesse (βHCG ou contraception), allaitement (interruption 24 h pour le Tc) ; contre-indications aux tests de provocation
   - Arrêt des β-bloquants et inhibiteurs calciques 48 h ; bases xanthiques 12 h et théophylline 5 jours avant un stress pharmacologique
   - Précautions : matériel de réanimation, aminophylline (dipyridamole / adénosine), Brevibloc et Tildiem (dobutamine)
3. **Radiopharmaceutiques et protocoles**
   - ^{201}Tl 1,5 MBq/kg ; ^{99m}Tc-MIBI ou tétrofosmine 11 MBq/kg ; limites 1 100 MBq/j (Tc) et 148 MBq/j (Tl)
   - Protocole Tc 1 jour (3,7 puis 11 MBq/kg, 3–4 h) ou 2 jours ; délais MIBI stress 30–60 min / repos 60–90 min, tétrofosmine 15–30 min
   - Repas lipidique et boissons froides avant l'acquisition ; protocoles Tl (réinjection, redistribution, double isotope)
4. **Acquisition**
   - Collimateur basse énergie haute résolution ; fenêtre 20 % sur 140 keV ; matrice 64 × 64, zoom 1,2–1,5, 32 projections × 25 s, rotation 180° OAD → OPG
   - Positions DD / DV et artéfacts associés ; gated 8–16 intervalles, fenêtre 20 %, rejet < 20 %
   - Contrôle de qualité : caméra, cinéma (mouvement ≥ 2 pixels, ≥ 400 kcoups/intervalle), histogramme R–R
5. **Traitement des images**
   - Reconstruction (rétroprojection filtrée ou itérative), filtrage (Butterworth, Hanning) sans sur-lissage
   - Réorientation et normalisation séparées stress / repos, correction d'atténuation (↑ spécificité)
   - Affichage en petit axe, grand axe vertical et horizontal
6. **Interprétation**
   - Signes indirects : TID < 1,19, rapport poumon/cœur, fixation du VD ; description des défects (localisation, sévérité, réversibilité, viabilité)
   - Score segmentaire 0–4 sur 17 segments ; SDS/68 (< 5 % normal, 5–9 % équivoque, 10–14 % modéré, > 15 % sévère) ; bull's eye
   - Gated : cinétique, épaississement, FEVG, VTD, VTS (VTS > 70 ml), ΔFEVG et stunning
7. **Artéfacts et conclusion**
   - Mouvement, atténuation (diaphragmatique, mammaire, pariétale), activité hépatique ou digestive, décalage du centre de rotation, faible comptage, erreurs du gated
   - Signaler toute anomalie extracardiaque (sein, thyroïde, poumon, médiastin)

Artéfacts et sources d'erreur de la tomoscintigraphie myocardique de perfusion

15 min · fiche : Tomoscintigraphie myocardique de perfusion

1. **Introduction**
   - Artéfacts fréquents, pouvant simuler une anomalie de perfusion
   - Importance du contrôle de qualité : projections en mode cinéma, sinogramme et linogramme
2. **Mouvement du patient**
   - Déplacement ≥ 2 pixels = artéfact significatif ; détecté en mode cinéma et sur le sinogramme
   - Prévention : patient strictement immobile, pièces métalliques retirées
3. **Atténuation**
   - Diaphragmatique : paroi inférieure (homme) ; mammaire : antéro-apicale (femme) ; pariétale : paroi latérale (obèse)
   - Anomalie fixe avec cinétique normale au gated ; solutions : correction d'atténuation par TDM, décubitus ventral
4. **Reconstruction et comptage**
   - Activité hépatique ou digestive : masquage ou effet d'ombre
   - Décalage du centre de rotation : image de cisaillement sur l'apex
   - Statistique de comptage insuffisante : mauvaise qualité, faible rapport S/B (problème d'injection)
5. **Gated**
   - Mauvais signal ECG ou autre onde que R ; fréquence cardiaque variable ; faible comptage ; contours erronés
   - Tritronculaire équilibré comme piège d'interprétation

Rappels anatomique, métabolique et physiologique utiles à la tomoscintigraphie myocardique de perfusion

25 min · fiche : Tomographie par émission monophotonique du myocarde

1. **Introduction et définition**
   - Imagerie fonctionnelle de la perfusion relative ; fixation proportionnelle au débit sanguin et à la fraction d'extraction
   - Maladie coronaire = 1re cause de mortalité ; Se 90 %, Sp 80 % (prévalence 25–35 %)
2. **Rappel anatomique**
   - IVA : paroi antérieure, apex, 2/3 antérieurs du septum (3–4 diagonales, 12–15 septales)
   - Circonflexe : paroi latérale (3–4 marginales)
   - Coronaire droite : paroi inférieure, inféro-septale, 1/3 postérieur du septum, paroi postérieure (RVG)
3. **Rappel métabolique**
   - Cellule normale : AG (80 % oxydés) pour la contraction ; glucose oxydé à 30 %, glycolyse anaérobie pour les processus membranaires
   - Cellule ischémique : ↓ oxydation des AG, ↑ captation du glucose, ↑ lactate, arrêt de la contraction, survie par la pompe Na+/K+
4. **Rappel physiologique**
   - Gros troncs et microcirculation (rôle majeur dans la régulation du débit)
   - À l'effort : ↑ besoins en O2, ↑ inotropisme, tachycardie et ↓ de la diastole
   - Régulation : métabolique (ATP), humorale locale, végétative
5. **Réserve coronaire**
   - Débit ≈ 250 ml/min au repos → 1,3 L/min à l'effort (facteur 5 à 6)
   - Sténose : ↓ de la réserve dès 30 % de réduction du diamètre à l'effort
6. **Intérêt et avantages de la TSM**
   - Variété des radiotraceurs et des méthodes de stress ; tomoscintigraphie ± ECG ; quantification
   - Détection, surveillance, pronostic, évaluation thérapeutique, viabilité, sarcoïdose cardiaque

Physiopathologie de l'ischémie myocardique : athérosclérose, réserve coronaire et métabolisme cellulaire

20 min · fiche : Tomographie par émission monophotonique du myocarde

1. **Introduction**
   - Maladie coronarienne : obstruction des coronaires, le plus souvent par une plaque d'athérome
   - 1re cause de mortalité dans le monde ; place de la TSM dans la détection, le pronostic et la viabilité
2. **Athérosclérose**
   - Maladie inflammatoire de la paroi artérielle (lipoprotéines athérogènes, tabac)
   - Macrophages sous-endothéliaux → cellules spumeuses → stries lipidiques → corps lipidiques ; migration des cellules musculaires lisses ; chape fibreuse
   - Plaque stable vs plaque instable (érosion, hémorragie, occlusion)
3. **Réserve coronaire et sténose**
   - Débit ≈ 250 ml/min → 1,3 L/min à l'effort (facteur 5 à 6) grâce à la vasodilatation
   - Une sténose limite l'augmentation du débit d'aval ; réserve ↓ dès 30 % de réduction du diamètre à l'effort
4. **Conséquences métaboliques**
   - Passage de l'oxydation des AG à la glycolyse anaérobie
   - ↑ glucose, ↑ lactate, arrêt de la contraction, survie grâce à la pompe Na+/K+
5. **Conclusion**
   - Le déficit de réserve coronaire explique l'hétérogénéité de perfusion mise en évidence à l'effort ou sous stress
   - La TSM objective la souffrance d'une zone myocardique et prouve la sténose coronaire à l'origine de l'ischémie

Épreuve d'effort dans la tomoscintigraphie myocardique de perfusion : réalisation, critères et paramètres de qualité

25 min · fiche : Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)

1. **Introduction**
   - EE = épreuve de référence, physiologique ; la qualité de la stimulation conditionne les performances diagnostiques et pronostiques
   - Substitution par un test pharmacologique si l'effort est contre-indiqué, impossible ou sous-maximal
2. **Préparation et moyens de sécurité**
   - Informations préalables, arrêt éventuel des traitements (BB, ICa, dérivés nitrés) selon l'indication
   - Cardiologue entraîné + 2e personne, chariot de réanimation et défibrillateur, salle 18–22 °C, voie veineuse, brassard controlatéral
3. **Réalisation**
   - Cycle ergométrique (30 W toutes les 3 min) ou tapis (Bruce : 7 paliers de 3 min ; 10 %, 45 m/min au 1er palier)
   - Injection du RT à l'effort maximal ou à un critère d'arrêt ; effort poursuivi 1 min ; pas d'anti-ischémique pendant 2 min
4. **Contre-indications et non-indications**
   - Angor instable, IDM < 4 semaines, PAS > 200 mmHg, HTAP sévère, dissection aortique, RAo serré, BAV 2e–3e degré…
   - BBG, pacemaker, WPW → test pharmacologique ; patients incapables d'effort
5. **Critères d'arrêt et de positivité**
   - Douleur typique, ST sous-décalé > 1 mm (horizontal / descendant) ou > 2 mm (ascendant), PAS > 250 / PAD > 115
   - Sus-décalage ST > 1 mm : viabilité si dans un territoire d'IDM, sinon ischémie transmurale sévère
6. **Évaluation de la qualité de l'effort**
   - FMT : 220 − âge (Astrand), 207 − 0,7 × âge (Gellish), 164 − 0,7 × âge sous β-bloquant ; objectif ≥ 85 %
   - RPP = FC × PAS (20 000–25 000 suffisant, 25 000–30 000 bon, > 30 000 excellent) ; METs
   - Score de Duke : faible ≥ 5, intermédiaire −10 à 4, haut ≤ −11
7. **Effort sous-maximal et conséquences**
   - Sensibilité 88 % (≥ 85 % FMT) vs 73 % (< 85 %) ; perte de Se de 22 % (1 vaisseau) et 15 % (tous)
   - Insuffisance chronotrope si FC < 85 % de la FMT malgré un effort prédit atteint

Indications, contre-indications et préparation du patient pour une tomoscintigraphie myocardique de perfusion

20 min · fiche : Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)

1. **Introduction**
   - Examen de perfusion relative en cardiologie nucléaire, de performances satisfaisantes pour la maladie coronaire
   - Nécessité d'un recueil d'informations préalable et d'une préparation adaptée au test de stimulation
2. **Indications**
   - Établir la relation entre risque ischémique et sténose ; détection, évaluation fonctionnelle, viabilité
   - Pronostic (risque d'événement cardiaque, TID) et évaluation du traitement (pontage, angioplastie, médicaments)
   - Autres : sarcoïdose cardiaque, insuffisance cardiaque, bilan préopératoire, CMD, transplantation ; après PAC : à > 5 ans si asymptomatique
3. **Contre-indications**
   - Irradiation : grossesse, allaitement (24 h pour le ^{99m}Tc)
   - Liées aux tests de provocation (effort, pharmacologiques)
4. **Informations à obtenir**
   - Indication de l'examen, recherche d'une CI, ATCD médico-chirurgicaux notamment cardiovasculaires (asthme : NB !)
   - Examens précédents (EE, échocardiographie, ECG, coronarographie, TSM), médicaments pris ou arrêtés, CI aux tests de provocation
5. **Préparation du patient**
   - Stress pharmacologique : bases xanthiques 12 h, théophylline 5 jours, dipyridamole ≥ 12 h avant adénosine
   - EE diagnostique : arrêt des BB, ICa, DN ; non arrêtés chez le coronarien connu (fonction, pronostic, viabilité)
   - Jeûne ou petit déjeuner léger selon le protocole ; ne pas programmer une EE chez un patient à jeun depuis la veille
6. **Effets secondaires et précautions**
   - Effets liés à l'effort, goût métallique après sestamibi / tétrofosmine, effets rares
   - Chariot d'urgence, défibrillateur, aminophylline, Brevibloc et Tildiem pour la dobutamine

Le stress pharmacologique en tomoscintigraphie myocardique de perfusion : principes, modalités et choix de l'épreuve

30 min · fiche : Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)

1. **Introduction**
   - Épreuve de provocation indispensable ; l'effort est prioritaire (physiologique), le stress pharmacologique est légitime en cas de contre-indication ou d'impossibilité
   - Choix selon le problème clinique, les capacités physiques, les CI, les médicaments pris et l'ECG de base ou d'effort
2. **Vasodilatateurs : principe commun**
   - Débit ↑ dans les artères saines, peu ou pas dans l'artère sténosée → hétérogénéité de flux et de fixation, sans ↑ de la MVO2
   - Risque de « vol coronaire » ; non-indications : bases xanthiques < 12 h, évaluation d'un traitement anti-angineux, EE possible
3. **Dipyridamole, adénosine, régadénoson**
   - Dipyridamole : 0,56 mg/kg en 4 min, T½ 33 min, RT 5 min après la perfusion ; CI : IDM < 5 j, asthme, PAS < 90, BAV II–III, tronc commun sans pontage…
   - Adénosine : 140 µg/kg/min pendant 6 min, RT 2 min avant la fin, T½ 0,6–1,5 s
   - Régadénoson : agoniste sélectif, 0,4 mg IVD, action en 30–60 s
4. **Surveillance, effets secondaires, arrêt**
   - Mineurs (céphalées, flush, hypotension) et majeurs (BAV de haut degré, bronchospasme)
   - Critères d'arrêt : PAS < 100, FC < 40, bas débit ; aminophylline IVL 60–125 mg sous ECG, si possible 1 min après le RT ; trinitrine sublinguale si ischémie sévère
5. **Dobutamine**
   - Catécholamine β1 inotrope positive ; CI : IDM < 5 j, angor instable, tronc commun serré, RAo, CMO / CMH, troubles du rythme, insuffisance cardiaque décompensée
   - 10 → 40 µg/kg/min par paliers de 5 min ; RT à 85 % FMT, perfusion poursuivie 1 min ; ± atropine ; antidote esmolol 50–100 mg ou diltiazem 25 mg
6. **Épreuve mixte**
   - Dipyridamole + effort : ↓ captation splanchnique, meilleure tolérance, ↑ de 18 % de la sensibilité d'une EE sous-maximale
   - Inconvénient : cumul des CI et effets secondaires ; indications : sujet âgé, effort maximal impossible
7. **Choix de l'épreuve**
   - BBG, pacemaker, WPW → dipyridamole ou adénosine ; EE impossible + asthme → dobutamine ; IDM < 5 jours ou angor instable → adénosine
   - Enfant : < 5 ans dipyridamole ; > 5 ans EE, mixte ou pharmacologique
   - Examen diagnostique : arrêt du traitement ; pronostic / évaluation : tenir compte de la revascularisation

Acquisition, traitement et interprétation des images de tomoscintigraphie myocardique de perfusion, artéfacts

25 min · fiche : Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)

1. **Protocole d'injection**
   - Deux acquisitions Tc le même jour : 3–4 h entre les injections, 2e activité = 2 à 3 × la 1re
   - Sestamibi : collation lipidique 30 min avant, eau froide 5–10 min avant ; ^{201}Tl : éviter les repas copieux entre les séries
2. **Acquisition**
   - γ-caméra mono- ou multi-tête ou CZT, collimateur BEHR ; ^{99m}Tc 140 keV (20 %), ^{201}Tl 80 keV (30 %) et 167 keV (20 %)
   - Rotation 180° OAD → OPG, 32 projections × 25 s, matrice 64 × 64, zoom 1,2–1,5, pixel 5–7 mm ; DD vs DV
   - Gated : R-R en 8 ou 16 intervalles, fenêtre 20 %, rejet < 20 %
3. **Contrôle de qualité et traitement**
   - Mode cinéma : mouvement ≥ 2 pixels, extravasation, atténuation, activité extracardiaque, comptage ≥ 400 kcoups / intervalle, sinogramme, histogramme R-R
   - Reconstruction (FBP, itérative), filtrage, réorientation, normalisation, correction d'atténuation, affichage en 3 séries de coupes
4. **Interprétation**
   - Signes indirects : dilatation du VG (TID < 1,19), activité pulmonaire élevée (poumon/cœur > 0,4 MIBI, > 0,5 Tl), activité de la paroi libre du VD
   - Description des anomalies : sévérité, localisation, réversibilité, viabilité (≈ 50 %) ; modèle à 17 segments ; étendue (≤ 10 %, 11–20 %, > 20 %)
   - Gated : cinétique, épaississement, FE, VTS ; scores SSS, SRS, SDS
5. **Artéfacts et sources d'erreur**
   - Mouvement (difficile à distinguer d'une anomalie réelle ; cinéma, sinogramme) et atténuation (diaphragmatique : DD, homme ; mammaire : femme jeune)
   - Reconstruction (activité hépatique ou intestinale), faible statistique de comptage, synchronisation ECG défaillante
6. **Compte rendu**
   - Indication, conditions de réalisation, résultats des techniques de stress
   - Description détaillée des anomalies (étendue, localisation, réversibilité, % du VG, nombre de segments) ; FE et contractilité si gated

Probabilité pré-test de coronaropathie : ESC 2019 et ESC 2024

15 min · fiche : Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024)

1. **Introduction**
   - Première étape de la démarche diagnostique : sélectionner les tests les plus adaptés selon le niveau de risque
   - Probabilité d'être malade avant le test, fondée sur l'âge, le sexe et la nature des symptômes
2. **ESC 2019 : tableau de probabilité**
   - Fonction de l'âge, du sexe et du type de symptôme (angor typique, atypique, douleur non angineuse, dyspnée)
   - Exemples : homme ≥ 70 ans angor typique 52 % (maximum), femme ≥ 70 ans 27 %, homme 40–49 ans 22 %
3. **ESC 2019 : conduite à tenir**
   - < 5 % : pas d'examen ; 5–15 % : tests non invasifs envisagés selon la probabilité clinique ; > 15 % : tests non invasifs +++
   - > 85 % : coronarographie
4. **Facteurs modificateurs**
   - ↑ : FDR CV, ECG de repos anormal (onde Q, repolarisation), dysfonction systolique VG, Agatston > 400
   - ↓ : ECG d'effort négatif, score calcique = 0
5. **ESC 2024**
   - Éléments : douleur thoracique 0–3 points, dyspnée 0–2 points, nombre de FDR, âge, sexe
   - Catégories : très faible < 5 % (rien), faible 5–15 %, intermédiaire 15–50 %, haut 50–85 % (imagerie fonctionnelle), très haut > 85 % (coronarographie)

Place de la TSM et du coroscanner dans l'exploration de la maladie coronaire : signes de haut risque, pièges et conduite de l'épreuve de stress

25 min · fiche : Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives

1. **Stratégie selon le risque (ESC 2024)**
   - Très faible risque : rien ; faible : clinique ± coroscanner ; intermédiaire : coroscanner, examen fonctionnel ; haut : examen fonctionnel ; très haut : coronarographie
   - Coroscanner : VPN très élevée → première intention
2. **Valeur de la TSM et signes de haut risque**
   - Ischémie sévère ≥ 3 segments : VPP > 75 % ; < 3 segments : VPP 57 %
   - Fixation pulmonaire > 0,5 (Tl) / > 0,4 (MIBI), TID > 1,19, VD visible, FE < 45 %, VTS > 70 ml, VTD > 120 ml, tritronculaire
3. **Pièges d'interprétation**
   - Tritronculaire à ischémie équilibrée : chute de la FE, VG dilaté et VD visible au stress ; ischémie péri-nécrotique
   - BBG et pacemaker : faux positifs ; atténuation : anomalie fixe avec cinétique normale
4. **Épreuve d'effort**
   - Référence sauf contre-indication, ECG non interprétable ou effort sous-maximal (protocole mixte : Se +18 %)
   - Injection à 85 % de la FMT ou dès un signe d'ischémie ; effort maintenu 1 min (2 min si traitement anti-angineux)
   - Bruce (paliers de 3 min : 4, 7, 10 MET) ; EE maquillée vs démaquillée
5. **Radiotraceurs et situations particulières**
   - Myoview (meilleur rapport S/B), Tl (redistribution tardive, viabilité), ^{123}I-MIBG (innervation)
   - Diabétique : TSM si ≥ 2 FDR CV, atteinte macrovasculaire ou symptôme ; amylose : scintigraphie, diagnostic différentiel AL / ATTR
6. **Prise en charge**
   - Hygiène de vie, traitement des facteurs de risque cardiovasculaire, statine
   - Anti-angineux ; place de la TSM dans la stratégie de prise en charge

Apport du Gated SPECT et correction des artéfacts d'atténuation en tomoscintigraphie myocardique

15 min · fiche : Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives

1. **Introduction**
   - Avancée majeure en cardiologie nucléaire
   - Analyse quantitative, automatique et reproductible (logiciels QGS, ROI, histogramme)
2. **Apports diagnostiques**
   - Se 80 % / Sp 70 % → jusqu'à environ 90 % ; ↓ faux négatifs, faux positifs et résultats « borderline »
   - S'affranchit de l'atténuation ; BBG, CMD, viabilité, VD
3. **Apports pronostiques et méthode**
   - VTD, VTS, FEVG pronostiques
   - Étapes QGS : petit axe → filtre gaussien → segmentation du VG → traçage endocarde / épicarde → calcul des paramètres
4. **Artéfacts liés au gated**
   - Synchronisation sur l'onde R +++ ; troubles du rythme, électrodes
   - Mouvement du patient ; statistique de comptage insuffisante ou perte de comptage
5. **Atténuation et solutions**
   - Anomalie irréversible avec cinétique normale ⇒ atténuation (diaphragmatique, mammaire, latérale)
   - Solutions : analyse visuelle, CQ en ciné, décubitus ventral, gated, CT, eau froide, TEP au Rb, CZT, IA

Les radiotraceurs de la scintigraphie myocardique de perfusion : ^{201}Tl, ^{99m}Tc-MIBI et ^{99m}Tc-tétrofosmine

20 min · fiche : Les traceurs en cardiologie nucléaire

1. **Introduction : le traceur idéal**
   - Fixation proportionnelle au flux, FE élevée, clairance sanguine rapide, bon rapport cœur/bruit de fond, faible absorption pulmonaire / hépatique / digestive
   - Coût, disponibilité, dosimétrie
2. **Le ^{201}Tl**
   - Cyclotron, capture électronique → 201Hg, T½ 73,1 h, X 70–80 keV et γ 135 / 167 keV, 1,5 MBq/kg, pas de marquage ni de CQ
   - Analogue du K+ (pompe Na+/K+ ATPase), FE 87–90 %, redistribution → viabilité ; dose effective 25,5 mSv pour 111 MBq ; élimination rénale
3. **Le ^{99m}Tc-MIBI**
   - Cation lipophile, générateur ^{99}Mo, T½ 6,02 h, 140 keV ; entrée passive, accumulation mitochondriale, FE 66 %
   - Pas de redistribution ; élimination hépato-biliaire +++ ; attendre 60 min ; 13,3 mSv pour 1 110 MBq
   - Avantages sur le Tl : dosimétrie, disponibilité, qualité d'image ; traceur de débit, discutable pour la viabilité
4. **La ^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)**
   - Complexe cationique lipophile, entrée passive, FE 32–33 %
   - Clairance myocardique lente ≈ 10 %/h : pas de redistribution, pas de traceur de viabilité
   - Dosimétrie : 9,9 mSv (repos) et 7,9 mSv (stress) pour 1 110 MBq
5. **Tableau comparatif et choix**
   - Production, énergie, mode d'entrée, FE, redistribution, dosimétrie, élimination
   - Tl pour la viabilité ; traceurs technétiés pour la perfusion courante
6. **Autres traceurs**
   - ^{99m}Tc-NOET, téboroxime (T½ 11 min), 3SPboroxime (caméra CZT), anticorps antimyosine-^{111}In (nécrose, 48 h)
   - ^{123}I-MIBG (T½ 13 h, 159 keV, images à 15 min et 4 h) : innervation sympathique, sévérité de l'insuffisance cardiaque

Redistribution du ^{201}Tl et notion de viabilité myocardique en scintigraphie de perfusion

15 min · fiche : Les traceurs en cardiologie nucléaire

1. **Introduction**
   - La viabilité conditionne l'indication d'une revascularisation ; rôle du choix du traceur
   - Le ^{201}Tl redistribue alors que les traceurs technétiés ne redistribuent pas
2. **Mécanisme d'entrée et d'extraction du ^{201}Tl**
   - Analogue du K+ : entrée active par la pompe Na+/K+ ATPase, FE 87–90 % à l'état basal
   - FE qui tombe à 0 en cas de nécrose
3. **Phénomène de redistribution**
   - Captation majoritaire au premier passage puis échange cellule / secteur vasculaire ; ↑ FC → ↑ clairance
   - Zone hypoperfusée : lente captation / élimination, clairance rapide des zones saines → égalisation de la fixation
4. **Interprétation**
   - Persistance de l'hypofixation plusieurs heures : nécrose
   - Normalisation partielle ou totale : ischémie ; hypoperfusion modérée fixe : tissu viable
   - Redistribution seulement à la 24e h : ischémie ou sténose serrée
5. **Comparaison aux traceurs technétiés**
   - MIBI et tétrofosmine : pas de redistribution, bons traceurs de débit mais pas de traceur de viabilité de référence
   - Intérêt de combiner plusieurs examens si le premier est négatif pour la viabilité

Intérêt des caméras CZT (semi-conducteurs) en cardiologie nucléaire

20 min · fiche : Caméras CZT (semi-conducteurs)

1. **Introduction : de la caméra d'Anger à la caméra à semi-conducteur**
   - Anger : cristal NaI(Tl), détection indirecte, collimateur en plomb, têtes mobiles à collimation parallèle
   - CZT : cadmium–zinc–tellure, détection directe, collimateur en tungstène
   - Série de 10 à 20 détecteurs individuels, chacun étant une matrice de détecteurs élémentaires millimétriques
2. **Principe physique de détection**
   - Interaction directe dans la jonction PN avec création de paires électron–trou
   - Quantité d'électricité proportionnelle à l'énergie transférée
   - Rendement de 200–300 porteurs de charge/keV
3. **Performances techniques**
   - Sensibilité ×5 à 10 et résolution ×2
   - Collecte individualisée du courant : moins de temps mort, pas de saturation, réponse linéaire
   - Mode liste : images dynamiques de quelques secondes
   - Meilleure spectrométrie : double isotope
4. **Applications cliniques**
   - Perfusion : protocole 1 jour, repos 5 mCi de ^{99m}Tc-Myoview puis effort 15 mCi, 5 min chacun
   - Meilleure qualité d'image et meilleure détection des lésions ischémiques
   - Quantification de la réserve coronaire : validée en TEP, faisabilité montrée en SPECT sur CZT
   - Tomographie cavitaire : FEVG, fonction VD, volumes plus exacts
5. **Avantages en pratique et bénéfice dosimétrique**
   - Temps d'acquisition divisé par 10 (environ 5 min)
   - Activité injectée divisée par 2 : dosimétrie +++
   - FE et VTS plus précis
6. **Conclusion**
   - Outil idéal pour l'imagerie dynamique grâce à la sensibilité et au mode liste
   - Perspective de la quantification de la réserve coronaire en SPECT

Intérêt de la tomographie myocardique synchronisée à l'ECG (gated SPECT)

20 min · fiche : Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG

1. **Introduction**
   - Synchronisation des acquisitions tomoscintigraphiques au signal ECG
   - Étude en un seul examen de la perfusion et de la fonction du VG
2. **Méthodologie de la synchronisation**
   - Monitoring par 3 électrodes, onde R 3 fois plus ample que T et P
   - R-R divisé en 8 ou 16 intervalles (16 : précision FEVG/VTS ; 8 : cinétique, meilleur signal/bruit)
   - Fenêtre 20 % (RR ± 10 %), élargissable à 100 %
   - Cycles rejetés < 20 % ; contre-indiqué en FA irrégulière ou extrasystoles > 1/6
3. **Paramètres d'acquisition**
   - Matrice 64 × 64 ou 128 × 128, orbite 180° ou 360°, step and shoot
   - 32 à 64 projections de 25 à 40 s, ≥ 400 kcoups/intervalle
   - Traceurs technétiés ou ^{201}Tl, validation surtout avec les technétiés
4. **Traitement et paramètres fonctionnels**
   - QGS : automatique, reproductible, filtre gaussien, contours endo- et épicardiques
   - Cinétique (score 0 à 5) et épaississement (score 0 à 3)
   - FEVG, VTD, VTS ; FE basse < 42 % ♂ et < 38 % ♀ ; sévère < 35 %
   - Chute de FE au stress (sidération), TID normal < 1,19
5. **Intérêt clinique**
   - ↓ des cas borderline de 68 %
   - Détection des artéfacts d'atténuation
   - Pronostic : FEVG < 45 %, VTS > 70 mL, VTD > 120 mL
6. **Conclusion**
   - Avancée majeure en cardiologie nucléaire apportant des renseignements fonctionnels complémentaires

Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-infarctus

30 min · fiche : Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM

1. **Introduction : définitions**
   - Viabilité : cellules conservant un métabolisme minimal et l'intégrité membranaire
   - Trois critères : cellules vivantes, territoire d'une artère sténosée ou occluse, récupération après revascularisation
   - Sidération (ischémie aiguë brève, récupération spontanée) vs hibernation (ischémie chronique, récupération après revascularisation)
2. **Intérêt et indications**
   - Amélioration de la cinétique et de la FE, prévention de la dilatation du VG
   - Mortalité avec viabilité : 3 % si revascularisation vs 16 % sous traitement médical
   - Indications : défect perfusionnel + dysfonction VG ; post-IDM récent (après 1 mois) ; atteinte sévère à pronostic sombre vs risque du geste
3. **Techniques non isotopiques**
   - Écho-dobutamine : réserve contractile, paroi ≥ 6 mm, Se 81 %, Sp 80 %
   - IRM au gadolinium : transmuralité, index < 25 % viable, Se 95 %, Sp 91 %
4. **Scintigraphie conventionnelle**
   - ^{201}Tl : protocole effort–redistribution–réinjection, Se 86 %, Sp 59 %, 35 mSv
   - ^{99m}Tc-MIBI ou Myoview sous dérivés nitrés : Se 81 %, Sp 66 %, 9 mSv
   - ^{123}I-acides gras : métabolisme, élimination lente en zone viable
5. **TEP**
   - ^{18}F-FDG : glycolyse anaérobie, mismatch perfusion/métabolisme, Se et Sp 90 %
   - ^{13}NH3 (T½ 10 min, extraction 80 %), ^{82}Rb (générateur, 1,25 min), H215O, ^{11}C-acétate et ^{11}C-palmitate
   - Hibernation : FDG + / NH3 − ; nécrose : − / −
6. **Conclusion**
   - Recherche impérative si FEVG < 35 % d'origine coronarienne chronique
   - TSM au ^{201}Tl ou MIBI-nitrés sensibles et disponibles ; TEP FDG + perfusion de meilleure sensibilité

Exploration TEP de la viabilité myocardique

15 min · fiche : Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM

1. **Principe**
   - Quantification absolue possible grâce à la correction d'atténuation (TDM associée)
   - Glycolyse anaérobie en ischémie : la persistance d'une activité glycolytique témoigne de la viabilité
2. **^{18}F-FDG**
   - Analogue du glucose phosphorylé, piégé dans la cellule
   - Comparaison à la perfusion régionale (^{13}NH3, H215O)
   - Mismatch = viabilité ; Se et Sp 90 %
3. **Autres traceurs**
   - ^{13}NH3 : T½ 10 min, extraction 80 %, acquisition 3 à 4 min après injection
   - ^{82}Rb : analogue du K+, générateur, période 1,25 min
   - ^{11}C-acétate (oxydatif) ; ^{11}C-palmitate (clairance ralentie en hibernation) ; H215O (perfusabilité tissulaire)
4. **Interprétation**
   - Hibernation : FDG + / NH3 −
   - Nécrose : FDG − / NH3 −

Ventriculographie isotopique à l'équilibre : technique, résultats et indications

30 min · fiche : Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)

1. **Introduction et indications**
   - MUGA/ERNA : technique de référence de la FEVG au repos et à l'effort
   - Pronostic des cardiopathies, toxicité des chimiothérapies (anthracyclines), valvulopathies, cardiopathies congénitales
   - Contre-indications : grossesse, allaitement, tests d'effort
2. **Radiopharmaceutique**
   - Globules rouges marqués au ^{99m}Tc : in vivo, in vivo modifié (rendement > 85 %), in vitro
   - In vivo : 2–3 mg de pyrophosphate stanneux puis ^{99m}Tc 15–30 min après, dans un autre site
   - Albumine : rendement 95 % mais marquage peu stable
   - Dosimétrie d'environ 5 mSv
3. **Acquisition**
   - 5 min après l'injection, synchronisation ECG, cycle en 16 ou 32 intervalles
   - BEHR, matrice 64 × 64, 400 kcoups (600 si Fourier)
   - OAG ≈ 45° et inclinaison craniale de 5 à 15°, fenêtre 10–20 %
   - Jusqu'à 10–15 % de cycles irréguliers
4. **Traitement et paramètres**
   - FEVG = (TD − TS) / (TD − BDF)
   - Paramètres diastoliques : PFR > 2,5 VTD/s, TPFR < 180 ms
   - Phase et amplitude (Fourier) : BBG, anévrisme, IDM
5. **Interprétation et pièges**
   - FEVG normale 50–80 % au repos
   - Cinétique segmentaire : hypokinésie, akinésie, dyskinésie
   - Sources d'erreur : mauvais marquage, mauvaise incidence, mauvais couplage ECG, arythmie, faible comptage
6. **Conclusion**
   - Mesure reproductible de la FEVG, utile au suivi des cardiotoxiques et des cardiopathies

Angiographie isotopique au premier passage

15 min · fiche : Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)

1. **Principe**
   - Analyse du premier passage d'un bolus radioactif
   - Cavités cardiaques : FEVD et FEVG ; poumons : rapport débit pulmonaire/systémique (shunts)
2. **Protocole**
   - Bolus IV < 5 s suivi de 10 cc de sérum physiologique
   - Traceurs vasculaires (albumine, GR, colloïdes) ou technétiés (MIBI, Myoview, TcO4−, DTPA)
   - Images de 40–50 ms en mode liste pendant 30 à 60 s
3. **Traitement**
   - Sommation des cycles du passage du bolus par ventricule
   - FE = [(Act max − BDF) − (Act min − BDF)] / (Act max − BDF)
4. **Avantages et limites**
   - 10 mCi suffisent pour 3 injections ; bruit de fond faible ; bonne séparation du VD
   - Difficultés techniques du bolus ; streaming du VD
5. **Applications**
   - Shunts gauche–droite des cardiopathies congénitales
   - Peut précéder une TSM ou une angioscintigraphie à l'équilibre

Place de la scintigraphie osseuse dans le diagnostic de l'amylose cardiaque

20 min · fiche : Amylose cardiaque

1. **Introduction : généralités et classification**
   - Agglomération anormale de protéines dans le myocarde
   - ATTR héréditaire (TTR mutée) ou sauvage (âge, mauvais pronostic) ; AL (chaînes légères, gammapathie)
   - Les phosphates marqués ciblent l'ATTR
2. **Contexte clinique et examens complémentaires**
   - Insuffisance cardiaque, macroglossie, canal carpien, neuropathie, dysautonomie
   - ECG : microvoltage, pseudo-Q, BAV ; écho : HVG concentrique granitée
   - IRM : rehaussement tardif sous-endocardique, ne distingue pas AL et ATTR
   - Biopsie extracardiaque souvent négative, biopsie myocardique invasive
3. **Radiopharmaceutique et protocole**
   - DPD, HMDP, pyrophosphate marqués au ^{99m}Tc ; MDP moins sensible
   - Mécanisme : calcium des fibrilles
   - 10 à 20 mCi, acquisition à 2–3 h, planaires ant/post/profil ± SPECT
4. **Interprétation**
   - Ratio C/M tardif > 1,3 : ATTR (Se 97 %, Sp 100 %) ; > 1,5 fortement suspect
   - Score de Perugini de 0 à 3 par rapport aux côtes
   - Perugini 2–3 + HVG + absence de gammapathie : ATTR très spécifique
   - AL : 63 % de négatives ; ATTR : 100 % de positives
5. **Intérêt de la SPECT/CT et limites**
   - Évite les faux positifs (sternum, rachis, épanchement, rate) et les faux négatifs (septum masqué)
   - Presque systématique pour les grades 0–1
   - Ne permet pas d'éliminer une AL : bilan biologique (EPP, Bence Jones, chaînes légères), biopsie si doute
6. **Conclusion et autres apports**
   - Diagnostic fiable de l'ATTR sans histologie en l'absence de gammapathie
   - ^{123}I-mIBG : pronostic par la dénervation sympathique, méthode double isotope

Amylose cardiaque : classification, diagnostic et complications

20 min · fiche : Amylose cardiaque

1. **Classification**
   - AL, ATTR héréditaire, ATTR sauvage, AA avec leurs organes cibles
   - Transthyrétine : protéine plasmatique d'origine hépatique transportant la thyroxine et le rétinol
2. **Diagnostic positif**
   - Clinique, ECG, échographie, IRM
   - Biopsie : confirme le diagnostic
   - Bilan biologique : EPP, protéinurie de Bence Jones, chaînes légères
3. **Complications cardiaques**
   - HVG, cardiomyopathie restrictive
   - BAV et troubles du rythme, insuffisance cardiaque
   - Dénervation sympathique : intérêt de la ^{123}I-mIBG
4. **Imagerie isotopique**
   - Scintigraphie osseuse : typage ATTR
   - HMDP ou DPD : charge amyloïde
   - ^{123}I-mIBG : dénervation, pronostic

Apport de la médecine nucléaire dans la sarcoïdose cardiaque

25 min · fiche : La sarcoïdose cardiaque

1. **Introduction : définition et gravité**
   - Atteinte granulomateuse du cœur : 5 à 20 % des sarcoïdoses
   - 2e cause de mortalité après l'atteinte respiratoire
   - Diagnostic difficile ; mort subite révélatrice dans 17 % des cas
2. **Anatomopathologie et clinique**
   - Haut septum et paroi libre du VG ; voies de conduction touchées dans 40 % des cas
   - Troubles du rythme ventriculaire, troubles de la conduction, insuffisance cardiaque
   - ECG anormal dans 60 à 75 % des cas ; Holter ; écho (FE ↓, épanchement 20 %)
3. **Scintigraphie myocardique de perfusion**
   - Hétérogénéité de perfusion ; sestamibi plus performant que le Tl
   - Hypofixation mal systématisée régressant sous dipyridamole, à l'inverse de la coronaropathie
   - TSM normale n'exclut pas l'atteinte ; amélioration prédictive de bonne réponse aux corticoïdes
4. **TEP-FDG**
   - Indication : sarcoïdose extracardiaque prouvée avec symptômes cardiaques ou anomalies ECG
   - Préparation : régime lipidique, jeûne ≥ 12 h, héparine NF 50 UI/kg
   - Positif : fixation focale/multifocale hors latéro-basal ; non spécifique : diffuse ou latéro-basale isolée
5. **Autres examens, diagnostic et traitement**
   - IRM : nodule septal, lésions granulomateuses, fibrose
   - Biopsie endomyocardique peu contributive (Se ≈ 20 %)
   - Exclure une maladie coronarienne ; corticoïdes 1 mg/kg/j, réponse en 4 à 12 semaines
6. **Perspectives**
   - ^{68}Ga-DOTATOC : macrophages activés
   - ^{68}Ga-FAPI

Intérêt de la TEP-FDG dans l'endocardite infectieuse

20 min · fiche : Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses

1. **Introduction : problème diagnostique**
   - Infection grave sur valve native ou prothétique, mortalité et complications élevées
   - Critères de Duke : clinique, hémocultures, ETT-ETO
   - Difficultés sur prothèse (artéfacts)
2. **Préparation du patient**
   - Physiologie : métabolisme glucidique après repas, lipidique à jeun (AG libres ↑↑↑ inhibent la glycolyse)
   - Régime pauvre en glucides et riche en lipides puis jeûne ≥ 12 h
3. **Acquisition et interprétation**
   - Acquisition corps entier, faible sensibilité pour la région cérébrale
   - Hypermétabolisme valvulaire, focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique
   - Confirmation sur images non corrigées de l'atténuation ; analyse semi-quantitative
4. **Performances et apports**
   - Se 73 %, Sp 80 %, VPP 85 %, VPN 67 %
   - TEP plus sensible que la SPM ; SPM plus spécifique
   - Ajout aux critères de Duke modifiés : Se de 52 % à 91 %
   - Emboles septiques, foyers extracardiaques, porte d'entrée, suivi thérapeutique
5. **Limites**
   - Petites végétations, mouvements cardiaques (synchronisation ECG)
   - Faux positifs post-opératoires : attendre plus de 3 mois
   - Fixation physiologique cardiaque et cérébrale, échec du régime, antibiothérapie

Intérêt de la scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG

25 min · fiche : Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque

1. **Introduction et principe**
   - Analogue de la noradrénaline et de la guanéthidine : NET (uptake 1), stockage vésiculaire
   - Pas de dégradation par MAO/COMT, pas d'effet post-synaptique
   - Reflet de l'activité sympathique présynaptique : précoce (perfusion + capture initiale), tardif (stockage et relargage)
2. **Réalisation de l'examen**
   - Blocage thyroïdien : KI 130 mg (CI hyperthyroïdie), Lugol, perchlorate 500 mg
   - Arrêt des tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, inhibiteurs calciques, réserpine
   - 185 MBq (5 mCi) ; planaires précoce (15–30 min) et tardif (4 h) ; TEMP à 3 h 30
3. **Quantification**
   - Rapport C/M avec ROI médiastinale 7 × 7 pixels : normal ≥ 1,85
   - Washout : normal < 40 %
   - Éviter foie, thyroïde, poumon
4. **Insuffisance cardiaque**
   - Dénervation histologique et fonctionnelle
   - ↑ washout, ↓ C/M tardif, d'autant plus marqués que la dysfonction VG est sévère
   - Diagnostic, pronostic (transplantation si sévère) et évaluation du traitement
5. **Arythmies et autres indications**
   - Zone gâchette post-IDM : perfusion > 50 %, mIBG < 50 % ; TEMP double isotope ^{201}Tl/^{123}I-mIBG
   - Sélection pour défibrillateur, plutôt non-indication si scintigraphie normale
   - Maladies à corps de Lewy, amylose ATTR héréditaire
6. **Conclusion**
   - Marqueur robuste de la dénervation sympathique avec excellente valeur pronostique

Place de la TEP en cardiologie

30 min · fiche : TEP en cardiologie

1. **Introduction : limites de la SPECT et apport de la TEP**
   - Artéfacts d'atténuation persistants malgré les caméras CZT
   - TEP : correction d'atténuation, résolution, quantification de la réserve de flux, dosimétrie favorable
   - Limites : coût et disponibilité
2. **Perfusion myocardique**
   - Traceurs : H215O, ^{13}NH3, ^{82}Rb, ^{18}F-flurpiridaz
   - ^{82}Rb plus sensible et plus spécifique que la SPECT, surtout chez l'obèse et le pluritronculaire
   - Quantification absolue et réserve coronaire, valeur pronostique additionnelle
   - Protocole ^{82}Rb : Persantine sur 4 min ; dosimétrie < 3 mSv pour 1110 MBq
3. **Métabolisme et viabilité**
   - ^{11}C-acétate, ^{11}C-palmitate, ^{11}C-lactate, FDG
   - FDG associé à la perfusion : clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge de 50 g de glucose
   - Objectif : favoriser la captation par le myocyte sain
4. **Innervation**
   - Traceurs marqués au ^{11}C
   - Territoire perfusé mais dénervé : zone gâchette, risque de TV
5. **Inflammation, infection, tumeurs**
   - Suppression de la captation physiologique : pas de glucides 12 h, repas lipidique, héparine NF 50 UI/kg
   - Sarcoïdose, endocardite, bactériémies Gram positif (2/3 de localisations secondaires)
   - Tumeurs cardiaques primitives : données insuffisantes
6. **Plaque d'athérome et nouveaux ligands**
   - FDG dans les macrophages (10 à 20 fois les autres tissus) ; ^{18}F-NaF au site de rupture (SCA)
   - Ligands d'apoptose et de thrombose : myocardites, rejet de greffe, plaque instable

Scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-mIBG : principe, indications et réalisation

20 min · fiche : Scintigraphie cardiaque à la MIBG

1. **Introduction / définition**
   - Imagerie fonctionnelle par administration IVL d'un MRP à tropisme sympathique (^{123}I-mIBG)
   - Évaluation de la (dé)innervation sympathique cardiaque
2. **Radiopharmaceutique**
   - Analogue de la noradrénaline, non dégradé par la COMT/MAO
   - Action présynaptique
   - Activité injectée : 185 MBq en IVL
3. **Indications**
   - Insuffisance cardiaque : dénervation fonctionnelle (épuisement des catécholamines) et histologique
   - Amylose ATTR héréditaire
   - Troubles du rythme : zone gâchette ischémique, DAVD
   - Maladie de Parkinson / démence à corps de Lewy
   - Sélection des candidats à un défibrillateur
4. **Contre-indications et préparation**
   - Contre-indications : grossesse, allaitement
   - Saturation thyroïdienne : Lugol, perchlorate de potassium, IK
   - Arrêt des traitements interférents : labétalol, inhibiteurs calciques, tricycliques, réserpine, β-mimétiques
   - Repos de 10 min avant l'injection
5. **Protocole d'acquisition**
   - T0 : injection IVL de 185 MBq
   - 20 min : statique thoracique précoce (non spécifique)
   - 3 h 30 : tomographie double traceur (zone gâchette : recherche de mismatch)
   - 4 h : statique thoracique tardif (spécifique)
6. **Quantification et interprétation**
   - Washout = (20 min − 4 h) / 20 min, normal < 40 %
   - Rapport cœur/médiastin normal ≥ 1,85
7. **Conclusion**
   - Examen non invasif de référence pour l'innervation sympathique cardiaque
   - Intérêt pronostique et décisionnel (défibrillateur)

Place de la TEP en cardiologie

20 min · fiche : TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)

1. **Introduction**
   - Apport de l'imagerie TEP au bilan cardiologique
   - Principales applications : perfusion, viabilité, inflammation/infection, innervation, plaque d'athérome
2. **TEP de perfusion myocardique**
   - Sensibilité et spécificité augmentées, meilleure résolution
   - Diminution des faux positifs grâce à la correction d'atténuation (obèses…)
   - Dosimétrie < 3 mSv
   - Mesure possible de la fraction d'éjection
3. **Quantification de la réserve coronaire**
   - RC = débit en vasodilatation / débit basal
   - Intérêt dans le tritronculaire
4. **Viabilité myocardique**
   - ^{18}F-FDG associé à un traceur de perfusion (ou au ^{11}C-AG)
   - Charge en glucose et en insuline
5. **Inflammation, infection, innervation, plaque**
   - ^{18}F-FDG avec préparation pour l'inflammation et l'infection
   - Traceurs marqués au ^{11}C pour l'innervation
   - Inflammation de la plaque d'athérome
6. **Limites et conclusion**
   - Protocoles non codifiés
   - Coût élevé
   - Disponibilité limitée

Pneumologie

Exploration radio-isotopique de l'appareil respiratoire : scintigraphie de perfusion et de ventilation

25 min · fiche : Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire

1. **Introduction / définition**
   - Imagerie fonctionnelle explorant deux composantes de l'hématose : perfusion et ventilation
   - Perfusion : MAA-^{99m}Tc IV ; ventilation : inhalation de gaz ou d'aérosols
2. **Indications et contre-indications**
   - EP aiguë (diagnostic, étendue), séquelles et suivi à 3–6 mois, récidive, TVP
   - HTAP post-embolique, shunt D-G, bilan préopératoire (VEMS post-op), pédiatrie
   - Aucune contre-indication ; grossesse = optimisation (↓ activité, ↑ diurèse)
3. **Radiopharmaceutiques de la perfusion**
   - MAA : Pulmocis® et LyoMAA® (particules, préparation, stabilité)
   - Blocage capillaire > 90 % au premier passage
   - Nombre de particules à réduire dans les situations à risque (grossesse, enfant, shunt, HTAP sévère, pneumonectomie)
4. **Radiopharmaceutiques de la ventilation**
   - Gaz : ^{81m}Kr (alvéolaire, 190 keV, T½ 13 s), ^{133}Xe abandonné
   - Aérosols : ^{99m}Tc-DTPA (Venticis®) et Technegas® (dépôt bronchique)
   - Avantages et inconvénients de chacun
5. **Acquisition**
   - Planaire ou tomographique, couplage au scanner, mono ou double isotope
   - Pré-coups V 200–500 kcoups, P 400–1000 kcoups, rapport P/V ≥ 4
   - Tomo : 5 s (P), 10 s (V), OSEM 2 itérations / 8 subsets ; TEP au ^{68}Ga
6. **Artéfacts, dosimétrie et intérêt**
   - Points chauds (caillots), voie centrale, activité insuffisante, bronchopathie
   - V+P : 2,6 mSv contre 6–8 mSv pour l'angioscanner
   - Tomoscintigraphie : Se 83–100 %, Sp 87–100 %

Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire

30 min · fiche : Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire

1. **Introduction**
   - Définition : oblitération brutale, partielle ou totale, de l'artère pulmonaire ou de ses branches par un embole, généralement cruorique
   - Épidémiologie : 3e pathologie cardiovasculaire, mortalité 30 % à 3 mois, 2 % sous traitement
   - Physiopathologie : altération du retour veineux, dysfonction endothéliale, hypercoagulabilité
   - Intérêt d'une stratégie diagnostique : certitude nécessaire avant traitement (risque hémorragique)
2. **Clinique et biologie**
   - Signes peu spécifiques (douleur thoracique, dyspnée, hémoptysie), ECG S1Q3, GDS hypoxie-hypocapnie
   - Probabilité prétest : scores de Wells (faible 0–1, intermédiaire 2–6, forte ≥ 7) et de Genève révisé
   - D-dimères : Se 97 %, VPN 99,6 %, utiles si probabilité faible ou intermédiaire, seuil ajusté à l'âge après 50 ans
3. **Imagerie non isotopique**
   - Écho-doppler des membres inférieurs : TVP dans 70 % des cas, n'exclut pas l'EP s'il est négatif
   - Angioscanner : examen de référence en 1re intention, non invasif, conclusif
   - Échocardiographie : signes d'insuffisance cardiaque droite
4. **Scintigraphie de perfusion et de ventilation : méthodologie**
   - Perfusion : ^{99m}Tc-MAA 0,5–2 MBq/kg, 200 000–700 000 particules (jamais < 60 000), réduction dans les situations à risque
   - Ventilation : ^{81m}Kr (18 MBq/kg), ^{99m}Tc-DTPA (20–40 MBq), Technegas® (40 MBq), rapport P/V ≥ 4
   - Acquisition planaire (≥ 6 incidences) ou SPECT/CT recommandé par l'EANM 2009 (64 projections, OSEM 2 × 8, CT en apnée expiratoire)
5. **Interprétation**
   - Mismatch, match, mismatch inversé
   - Critères PIOPED : faible (4 %), intermédiaire (15 %), forte (96 %)
   - Critères EANM 2009 : EP présente si discordance sur ≥ 1 segment ou 2 sous-segments à base pleurale ; Se > 95 %, Sp > 90 %, 1–3 % non diagnostiques
6. **Place actuelle, avantages et limites**
   - Indications : CI de l'angioscanner (IR sévère, allergie au PDC, grossesse), suivi à 3 mois, recherche de récidive
   - Avantages : dosimétrie favorable (perfusion seule 1 mSv, aérosol + perfusion 2,6 mSv, krypton + perfusion 1,1 mSv, alors que l'angioscanner est très irradiant), pas de contre-indication absolue, femme enceinte
   - Limites : disponibilité moindre, résultats moins conclusifs (probabilité), artéfacts
7. **Conclusion**
   - Complémentarité des examens dans une stratégie diagnostique intégrant probabilité clinique et D-dimères
   - Scintigraphie Q/V = examen de choix chez la femme enceinte

Critères d'interprétation de la scintigraphie pulmonaire de ventilation/perfusion dans l'embolie pulmonaire

15 min · fiche : Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire

1. **Principes d'interprétation**
   - Analyse globale et comparative de la ventilation et de la perfusion
   - Défect = absence de fixation ; hypofixation = baisse de fixation ; valider l'examen avant interprétation
   - Aspects : mismatch, match, mismatch inversé
2. **Critères conventionnels de probabilité (planaire)**
   - Absence d'EP : perfusion strictement normale (incidence < 1 %)
   - Haute probabilité : anomalies systématisées, multiples et dissociées (mismatch)
   - Faible probabilité : anomalies moins importantes en perfusion, concordance (triple match)
   - Probabilité intermédiaire : critères non scintigraphiques (écho-doppler, probabilité clinique, D-dimères), angioscanner si besoin
3. **Critères PIOPED**
   - Faible : 4 %
   - Intermédiaire : 15 %, mismatch sous-segmentaire de 2 segments
   - Forte : 96 %, mismatch d'au moins 2 segments
4. **Critères EANM 2009**
   - Interprétation tranchée : EP présente, absente ou non diagnostique
   - Présente : discordance sur ≥ 1 segment ou 2 sous-segments, forme à base pleurale
   - Absente : perfusion normale, anomalies concordantes ou discordantes inverses
5. **Performances et diagnostic différentiel**
   - Se > 95 %, Sp > 90 %, 1–3 % non diagnostiques
   - Diagnostic différentiel d'une discordance V/P : EP ancienne, dysplasie bronchopulmonaire, anévrysme aortique, vascularite, fibrose, tumeur

Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques

30 min · fiche : Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques

1. **Introduction**
   - Place importante des examens isotopiques dans l'exploration et la prise en charge des pathologies pulmonaires non thrombo-emboliques
   - Trois volets : scintigraphie conventionnelle V/P, TEP V/P au ^{68}Ga, TEP-FDG
2. **Scintigraphie V/P : bilan étiologique d'une HTAP**
   - Diagnostic confirmé par cathétérisme cardiaque droit ; étiologies (idiopathique, héréditaire, cardiopathies gauches, maladies respiratoires, post-embolique)
   - HTAP post-embolique chronique : scintigraphie V/P = examen clé (Se 90–100 %, Sp 94–100 %) contre angioscanner (Se 51 %, Sp 99 %)
   - Aspect : défects à bords moins tranchés, ventilation normale
3. **Scintigraphie V/P : shunt droit-gauche**
   - Causes cardiaques (Fallot, FOP…) et hépatiques (syndrome hépato-pulmonaire)
   - Échographie de contraste = gold standard ; scintigraphie aux MAA : quantification, intérêt pronostique, Sp ≈ 100 %
   - Fixation extrapulmonaire (cerveau, thyroïde, rate, foie, reins) ; référence cérébrale (13 % du systémique) ; anormal si > 6 %
4. **Scintigraphie V/P : bilan préopératoire**
   - Cancer du poumon (80 %) et pathologies bénignes (10 %)
   - VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups de la zone réséquée / coups totaux), calculé si VEMS pré-op < 80 %
   - > 40 % opérable ; 30–40 % épreuve d'effort (VO2 max > 20) ; < 30 % non opérable
5. **Autres indications de la scintigraphie**
   - Clairance pulmonaire au ^{99m}Tc-DTPA (immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose)
   - Pédiatrie : corps étranger radiotransparent, mucoviscidose, DDB
   - Transplantation pulmonaire
6. **TEP de ventilation/perfusion**
   - ^{68}Ga-nanoparticules de carbone (V) et ^{68}Ga-MAA (P)
   - Meilleure sensibilité, meilleure résolution, quantification absolue
7. **TEP-FDG**
   - Effet Warburg ; indications : nodule, staging (ESMO), PERCIST, planification de radiothérapie, récidive
   - Limites : faux négatifs (< 10 mm, mucineux, mobiles), faux positifs (granulomatoses, sarcoïdose)
   - Inflammation/infection : sarcoïdose, tuberculose

Bilan fonctionnel préopératoire par scintigraphie de perfusion : prédiction du VEMS postopératoire

15 min · fiche : Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques

1. **Principe et indications**
   - Quantification préopératoire pour prédire la fonction respiratoire postopératoire
   - La perfusion reflète mieux la fonction respiratoire réelle que la ventilation
   - Bilan d'opérabilité d'un cancer pulmonaire (80 %), pathologies bénignes (10 %)
2. **Calcul du VEMS post-op**
   - VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups de la zone à réséquer / coups totaux)
   - Calculé si VEMS pré-op < 80 %
   - Intérêt du SPECT/CT pour la quantification
3. **Conduite selon le VEMS prédit**
   - > 40 % : opérable
   - 30–40 % : épreuve d'effort, VO2 max > 20 → opérable
   - < 30 % : non opérable
4. **Intérêt**
   - Évaluation fonctionnelle du risque chirurgical et balance bénéfice/risque
   - Estimation des conséquences à court et long terme de la chirurgie

Système ostéo-articulaire

Rappels anatomo-physiologiques du tissu osseux et remodelage osseux

15 min · fiche : Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels

1. **Introduction**
   - Squelette de l'adulte : 206 pièces osseuses
   - 99 % du calcium de l'organisme : équilibre phosphocalcique
2. **Rôles du squelette**
   - Protecteur (SNC protégé par les vertèbres et la boîte crânienne) et métabolique (calcium : vie cellulaire, transmission nerveuse, coagulation)
   - Hématopoïétique (moelle osseuse, os spongieux) et biomécanique (contraintes externes, contraction musculaire)
3. **Anatomie macroscopique**
   - 4 types d'os : long, court, plat, sésamoïde
   - Périoste, cartilage, os cortical (80 %, ostéons autour des canaux de Havers), os trabéculaire (20 %, spongieux)
4. **Matrice osseuse**
   - Substance organique : collagène de type 1, élasticité et résistance à la torsion
   - Substance minérale : hydroxyapatite, résistance à la compression
5. **Cellules osseuses**
   - Ostéoblaste : ostéoformation, sécrétion de la substance ostéoïde, minéralisation
   - Ostéoclaste : résorption, cellule multinucléée issue de la cellule souche hématopoïétique
   - Ostéocyte : cellule mature quiescente, mécanorécepteur, homéostasie calcique
6. **Remodelage osseux**
   - Turnover : équilibre ostéoformation (↑ masse) / ostéorésorption (↓ masse)
   - Facteurs stimulants et inhibiteurs (PTH, thyroxine, vitamine D, biphosphonates…)

Exploration isotopique de l'os : la scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

30 min · fiche : Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

1. **Définition et intérêt**
   - Imagerie fonctionnelle de la distribution squelettique d'un MRP à tropisme osseux (biphosphonates technétiés IV)
   - Examen non invasif, précoce (modifications métaboliques avant la radiologie), exploration de tout le squelette pour un faible coût dosimétrique
2. **Indications**
   - Tumeurs osseuses malignes primitives et métastases, hémopathies
   - Tumeurs bénignes (ostéome ostéoïde…), pathologies métaboliques
   - Atteintes inflammatoires et infectieuses, ostéonécrose, Paget, algoneurodystrophie, fractures de contrainte
   - Indications préthérapeutiques (détection peropératoire, radiosynoviorthèse…)
3. **Contre-indications, informations et préparation**
   - Grossesse (βHCG systématique chez la femme en âge de procréer) ; allaitement
   - Traitements interférents : corticoïdes au long cours, AINS, chimiothérapie, radiothérapie, biphosphonates, dénosumab
   - Pas de jeûne ; hydratation 1,5–2,5 L sur 6 h ; vidange vésicale avant l'acquisition
4. **Radiopharmaceutique**
   - Biphosphonates (MDP, HMDP, DPD, EDTMP), analogues du pyrophosphate (liaison P-C-P) ; ^{99m}Tc : générateur ^{99}Mo, T½ 6,02 h, γ 140 keV
   - Préparation, contrôle de qualité, pharmacocinétique biexponentielle (60 % os, 34 % urines, 6 % circulants à 4 h)
   - Mécanisme de fixation : hydroxyapatite, collagène immature, internalisation cellulaire ; activité 8–10 MBq/kg
5. **Acquisition**
   - Contrôle de qualité de la gamma-caméra, collimateur BEHR, pic à 140 keV
   - 3 temps : vasculaire (30–60 images de 1–2 s), tissulaire précoce (1–10 min), osseux tardif (2–4 h) ; balayage 1024 × 256
   - SPECT/CT : 64 projections, OSEM, TDM à 120 kV
6. **Interprétation**
   - Qualité de l'examen : dénombrement des côtes et des vertèbres, sacrum et sacro-iliaques
   - Critères de normalité : symétrie, uniformité, reins et vessie visibles
   - Variantes physiologiques
7. **Artéfacts, sources d'erreur et dosimétrie**
   - Tc libre, extravasation, mouvement, contamination, métal
   - Flare phenomenon, super bone scan, foyer unique
   - Dose efficace 6 µSv/MBq (3–5 mSv) ; Se/Sp : planaire 80/70 %, TEMP/TDM 95/95 %

Intérêt du SPECT/CT en scintigraphie osseuse

15 min · fiche : Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

1. **Principe**
   - Caméra hybride gamma-caméra + scanner multicoupes ; distribution 3D du radiopharmaceutique
   - Imagerie morpho-métabolique de coupes fusionnées
2. **Indications**
   - Lésions litigieuses sur la SO planaire, sites douloureux sans anomalie
   - Rachis, sacro-iliaques, petits os du carpe et du tarse, prothèses douloureuses
   - Microtraumatisme, ostéome ostéoïde, ostéomyélite, spondylodiscite, ostéonécrose
3. **Apports**
   - Correction d'atténuation, localisation topographique précise
   - Meilleure sensibilité et spécificité (planaire 80/70 %, TEMP 90/80 %, TEMP/TDM 95/95 %)
   - Moins de faux positifs/négatifs et de conclusions incertaines
   - Meilleure quantification, dosimétrie interne pour la radiothérapie métabolique
4. **Paramètres et dosimétrie**
   - SPECT : 64 projections sur 360°, 10–30 s, matrice 128 × 128, OSEM avec corrections
   - TDM : 120 kV, 512 × 512, filtre dur haute résolution
   - + 1,5 à 2 mSv par champ pour une TDM low dose

Place de la scintigraphie osseuse dans les tumeurs osseuses malignes primitives

25 min · fiche : Scintigraphie osseuse et affections malignes

1. **Introduction**
   - Principales tumeurs osseuses malignes primitives : ostéosarcome, sarcome d'Ewing, chondrosarcome
   - La SO n'est pas l'examen de 1re intention
2. **Ostéosarcome**
   - Tumeur osseuse maligne la plus fréquente, 10–20 ans, prédominance masculine, métaphyses (genou : fémur distal 40 %, tibia proximal 15 %)
   - Radiologie : lésion mixte, feu d'herbe, éperon de Codman, skip métastases
   - SO : cartographie, bilan d'extension, suivi ; 3 temps (hypervascularisation, hyperfixation hétérogène, nécrose)
   - Traitement : chimiothérapie d'induction, chirurgie, chimiothérapie adjuvante ; tumeur radiorésistante
3. **Sarcome d'Ewing**
   - 2e tumeur maligne primitive de l'enfant, 90 % avant 30 ans, t(11;22)
   - Diaphyse des os longs, os plats ; lésion lytique en bulbe d'oignon
   - SO : bilan d'extension, hyperfixation moins intense que l'ostéosarcome
4. **Chondrosarcome**
   - Sujet âgé, extrémité supérieure du fémur et de l'humérus, os plats
   - Flash vasculaire diffus près des articulations, hyperfixation nette au temps tardif
5. **Autres examens et conclusion**
   - IRM : skip métastases, limites précises de la tumeur
   - Scanner : extension aux parties molles
   - SPECT/CT : lésion mixte, perméative, spiculée

Scintigraphie osseuse et métastases osseuses

25 min · fiche : Scintigraphie osseuse et affections malignes

1. **Généralités**
   - Métastases osseuses : tumeurs les plus fréquentes de l'os (70 %), 3e site métastatique après le foie et le poumon
   - Néovascularisation locale et néoformation osseuse ; modifications métaboliques avant la radiologie
   - Cancers ostéophiles : prostate, sein, poumon, thyroïde, rein
2. **Physiopathologie et localisation**
   - Dissémination hématogène (plexus de Batson), lymphatique ou par contiguïté
   - Squelette axial (rachis, bassin, côtes, sternum, crâne), extrémités proximales des fémurs et humérus
3. **Types de métastases**
   - Ostéolytiques (70 %) : sein, poumon, rein, thyroïde
   - Condensantes (10 à 15 %) : prostate (60 %), tumeur carcinoïde
   - Mixtes : sein, poumon, col utérin, ovaire
   - Environ 2 % d'hypofixations (myélome)
4. **Indications de la SO**
   - Cancer connu : bilan d'extension, douleurs, évaluation thérapeutique, marqueurs, guidage de biopsie, pronostic
   - Cancer inconnu : patient âgé avec douleurs osseuses, image radiologique avec élévation d'un marqueur tumoral
5. **Pièges et difficultés d'interprétation**
   - Hyperfixation unique isolée
   - Super bone scan : reins non visibles, prostate +++
   - Flare phenomenon après chimiothérapie : faux positif, pas une progression
6. **Hémopathies**
   - Myélome : SO peu fiable (lésions lytiques, faible réaction ostéoblastique, OAF et IL-6)
   - Lymphomes : lésions secondaires hyperfixantes ; Hodgkin : SO sur signes d'appel

Place de la scintigraphie osseuse dans l'ostéome ostéoïde

20 min · fiche : Affections tumorales bénignes

1. **Introduction : définition et épidémiologie**
   - Tumeur bénigne ostéoblastique, 10–20 % des tumeurs bénignes
   - Sujet jeune de 15 à 30 ans, prédominance masculine
   - Os longs 75 % (fémur +++), cortico-diaphysaire
2. **Rappel clinique et anatomopathologique**
   - Douleur nocturne inflammatoire calmée par l'aspirine (prostaglandines du nidus)
   - Nidus < 10 mm, ostéogenèse réactionnelle périphérique
   - Calcification centrale dans 50 % : image en cocarde
3. **Imagerie morphologique**
   - Radiographie : petite image claire avec halo de condensation, parfois masquée
   - TDM en coupes fines de 1 à 2 mm : diagnostic et localisation du nidus
   - IRM gênée par l'œdème
4. **Scintigraphie osseuse**
   - Positive aux 3 temps, foyer intense bien limité, double halo
   - Sensibilité très élevée, VPN = 100 % : une SO normale élimine le diagnostic
   - SPECT/CT surtout pour le rachis ; cartographie lésionnelle
5. **DIPO et traitement**
   - Résection chirurgicale du nidus, nécessaire et suffisante
   - ^{99m}Tc-HMDP 8 MBq/kg IV 3 à 7 h avant, sonde NaI(Tl) 14 mm
   - Incision au maximum de comptage, vérification du comptage post-résection
6. **Conclusion**
   - SO : examen sensible, de cartographie et de préparation à la DIPO
   - Exérèse complète du nidus prouvée par l'anatomopathologie = guérison

Exploration isotopique des tumeurs et dysplasies osseuses bénignes (dysplasie fibreuse, granulome éosinophile, Erdheim-Chester)

20 min · fiche : Affections tumorales bénignes

1. **Dysplasie fibreuse : généralités**
   - Remplacement de l'os par du tissu fibreux, congénitale non héréditaire
   - Monostotique 70–80 %, polyostotique 20–30 %
   - Syndromes associés : McCune-Albright, Mazabraud, diabète phosphaté
2. **Dysplasie fibreuse : imagerie**
   - Rx : lacunes, verre dépoli, élargissement du canal médullaire
   - SO : hyperfixation hétérogène non spécifique, non fixante dans 10 %
   - Cartographie des lésions, SPECT/CT ; pas de radiothérapie
3. **Granulome éosinophile**
   - Réaction histiocytaire et éosinophile, os plats (crâne +++)
   - Rx : ostéolyse arrondie avec condensation périphérique
   - SO tardive : hypofixation entourée d'une couronne d'hyperfixation
4. **Erdheim-Chester**
   - Histiocytose non langerhansienne
   - Ostéosclérose bilatérale symétrique métaphyso-diaphysaire
   - Hyperfixation intense surtout distale ± réaction périostée
5. **Autres lésions : enchondrome**
   - Tumeur médullaire de l'enfant et du sujet jeune
   - SO : foyer unique intense de la métaphyse
   - SPECT/CT : ostéolyse polylobée sans rupture corticale, avec calcifications

Place de la scintigraphie osseuse dans l'algodystrophie

20 min · fiche : Algodystrophie

1. **Introduction : définition**
   - SDRC régional articulaire et péri-articulaire par hyperactivité réflexe du système sympathique
   - Le plus souvent secondaire (chirurgie, traumatisme), parfois idiopathique
   - Diagnostic clinique, d'élimination
2. **Buts de l'examen**
   - Degré de sévérité et d'extension
   - Poussée sous-jacente passée inaperçue
   - Diagnostic différentiel ; image objective (médicolégal)
3. **Technique**
   - SO en 3 temps ; injection en bolus controlatérale
   - Statiques face + profil de l'articulation atteinte et sus-/sous-jacentes
   - Corps entier : enfant, > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante/plurifocale, image insolite, médicolégal
4. **Forme classique chaude**
   - Hyperfixation dès le temps précoce tissulaire
   - Distale : hyperfixation diffuse + renforcement péri-articulaire
   - Intermédiaire (hanche) : dégradé épiphyso-métaphyso-diaphysaire, DD ostéonécrose
5. **Formes particulières**
   - Forme froide d'emblée : hypofixation tardive, enfant > 70 %
   - Formes partielles : radiale (métamérique) et zonale
   - Analyse semi-quantitative des courbes dynamiques
6. **Conclusion**
   - SO normale élimine le diagnostic
   - Seule indication où le temps vasculaire garde son intérêt

Place de la scintigraphie osseuse dans l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale

20 min · fiche : Ostéonécrose aseptique

1. **Introduction et physiopathologie**
   - Mort des éléments cellulaires corticaux et médullaires hors infection
   - Théories vasculaire (ischémie) et mécanique (microfractures)
   - Ostéonécrose épiphysaire vs infarctus osseux métaphyso-diaphysaire
2. **Étiologies et siège**
   - Primitive ou secondaire : éthylisme, CTC, caissons, drépanocytose, Gaucher, LED, chimio/radiothérapie
   - Tête fémorale ++, condyles, astragale, semi-lunaire (Kienböck)
3. **Clinique et imagerie morphologique**
   - Douleur inguinale mécanique ± boiterie, limitation de la hanche
   - Rx tardive ; TDM ; IRM = examen de référence, plus sensible que la SO
4. **Sémiologie scintigraphique**
   - SO en 3 temps
   - Hypofixation initiale supéro-externe de grande valeur diagnostique
   - Hyperfixation de réparation en croissant inférieur ou inféro-externe
5. **Classification de Gottschalk**
   - I < 1 mois : hypoperfusion et hypofixation
   - II 1–4 mois : cold in hot spot
   - III : hyperfixation de toute la tête ; IV : normalisation
6. **TEMP-TDM et traitement**
   - Localisation des anomalies de fixation en regard des anomalies morphologiques
   - Anciennes ON : plus d'hyperfixation, séquelles en TDM
   - Traitement : antalgiques, décharge ; forage ou prothèse totale

Place de la scintigraphie osseuse dans l'ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix

15 min · fiche : Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix

1. **Introduction : définition et contextes**
   - Périostose des os longs + hippocratisme digital
   - Pneumopathies chroniques, tumeurs bronchopulmonaires, cardiopathies cyanogènes
2. **Indications de la SO**
   - Sévérité et pronostic
   - Suivi thérapeutique : l'hyperfixation régresse au 1er mois d'un traitement efficace, Rx inchangée
3. **Sémiologie scintigraphique typique**
   - Hyperfixation linéaire corticale métaphyso-diaphysaire distale > proximale, épiphyses respectées : rails de chemin de fer
   - Hyperfixation péri-articulaire = synovite
   - Hippocratisme = hyperfixation des métacarpes et phalanges proximales/moyennes
4. **Variantes**
   - Atteinte asymétrique des extrémités dans 15 %
   - Crâne, clavicules, omoplates, rotule, calcanéum, gril costal, symphyse pubienne, ailes iliaques
5. **Diagnostic différentiel**
   - Pachydermopériostose : héréditaire, autosomique dominante à pénétrance variable
   - Forme idiopathique, sans étiologie sous-jacente

Place de la scintigraphie osseuse dans l'arthrose

15 min · fiche : Arthrose

1. **Généralités**
   - Pathologie dégénérative, indication rare de la SO
   - Hyperfixation très modérée, très marquée lors des poussées inflammatoires
   - Ostéophytes : intenses lors de leur constitution, isofixants à long terme
2. **Arthrose rachidienne**
   - Cervical : uncarthrose, hyperfixations latéralisées ; dorsal : hétérogène ; lombaire : charnière lombo-sacrée
   - TEMP/TDM : arthrose interapophysaire postérieure ou ostéophytes antérieurs ⇒ arthrose
   - Pédicule ⇒ image suspecte de lésion secondaire
3. **Coxarthrose et gonarthrose**
   - Coxarthrose : confusion possible dans les formes agressives polaires supérieures ; DD ostéonécrose (profil ou TEMP)
   - Gonarthrose : hyperfixation hétérogène ou prédominant sur un compartiment ; condyle + plateau tibial ⇒ arthrose
4. **Autres localisations**
   - Rhizarthrose, interphalangiennes
   - Acromio-claviculaire, sterno-claviculaire, omo-humérale

Place de la scintigraphie osseuse dans la maladie de Paget

20 min · fiche : Maladie de Paget

1. **Introduction : définition et épidémiologie**
   - Ostéodystrophie focalisée acquise bénigne, mono- ou polyostotique
   - 3 à 4 % des sujets > 40 ans, prédominance masculine, asymptomatique dans 85 %
   - Ne progresse pas d'un os à un autre ; 1 cm/an depuis l'extrémité
2. **Physiopathologie et anatomopathologie**
   - Étiologie inconnue, inclusions de type paramyxovirus, ostéoclastes géants hyperactifs
   - Remaniement anarchique : ostéogenèse, résorption, fibrose, néovascularisation, structure en mosaïque
3. **Diagnostic clinique, biologique et radiologique**
   - Douleurs pulsatiles, chaleur cutanée, déformations (tibias en sabre, leontiasis)
   - PAL élevées et hydroxyprolinurie
   - Rx : ostéocondensation, hypertrophie, aspect fibrillaire ; phases lytique, mixte, condensante
4. **Intérêt et indications de la SO**
   - Détection précoce, haute sensibilité, exploration de tout le squelette à faible coût dosimétrique
   - Maladie suspectée ou connue : cartographie, extension, ascension isolée des PAL
   - Suivi des biphosphonates, degré d'activité métabolique (rapport Paget/os sain)
5. **Sémiologie scintigraphique**
   - Hyperfixation très intense et homogène de la pièce atteinte, reste du squelette éteint, élargissement de l'os
   - Crâne : bruit de pot fêlé ; mandibule : barbe noire ; vertèbre ivoire et Mickey Mouse
   - Os iliaque : confusion possible avec une métastase pagétiforme (prostate)
6. **Diagnostic différentiel, complications et traitement**
   - Dysplasie fibreuse : corticale amincie mais compacte
   - Complications : fractures, arthropathie, atteintes neurologiques et cardiovasculaires
   - Traitement : antalgiques, calcitonine, biphosphonates

Aspects scintigraphiques des ostéopathies métaboliques : le Super Scan

15 min · fiche : Ostéopathies métaboliques

1. **Introduction**
   - Maladies métaboliques avec augmentation du renouvellement osseux
   - Aspect commun : « trop belle image », Super Scan
2. **Sémiologie du Super Scan**
   - Hyperfixation diffuse des os longs, du squelette axial, péri-articulaire, voûte crânienne et maxillaire inférieur
   - JCC en chapelet, sternum en cravate
   - Images rénales atténuées, parties molles peu fixantes
3. **Diagnostic différentiel**
   - Aspect régulier et symétrique, contrairement aux métastases ostéomédullaires diffuses
4. **Hyperparathyroïdie**
   - Excès de PTH, hyperfixation du crâne, massif facial, sternum, corticales des os longs
   - Fractures à distance des articulations
   - Tumeurs brunes rares, ostéolytiques cernées d'ostéosclérose
5. **Ostéomalacie**
   - Carence en vitamine D, hyperfixation homogène
   - Pseudo-fractures de Looser-Milkman
   - DD métastases : côtes non alignées, absence de foyers rachidiens

Place de la scintigraphie osseuse dans les atteintes inflammatoires ostéo-articulaires (SPA, PR, SAPHO)

15 min · fiche : Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO)

1. **Généralités**
   - Hyperfixation des articulations atteintes, modérée, très intense lors des poussées
   - Les deux versants de l'articulation, jusqu'à la métaphyse
2. **Spondylarthrite ankylosante**
   - Sacro-iliite symétrique, quantification peu utilisée (rapport SI/sacrum)
   - Enthésopathies : genoux, chevilles, épaules
3. **Polyarthrite rhumatoïde**
   - Forme juvénile : temporo-maxillaire et manubrio-sternale ; forme adulte : mains, poignets, genoux
   - Mécanismes : réaction ostéogénique, perméabilité synoviale, protéines intra-articulaires
   - Intérêt au stade de début, clinique atypique
4. **SAPHO**
   - Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose, Ostéite ; articulation sterno-claviculaire
   - Aspect en tête de taureau, foyers d'ostéite aseptique
   - Utile pour le bilan et l'évolutivité

Place de la scintigraphie osseuse dans le bilan d'une prothèse de hanche douloureuse

20 min · fiche : Atteintes orthopédiques

1. **Introduction**
   - Complications : descellement aseptique ou septique (les plus fréquents), fracture, ossification péri-articulaire
   - Imagerie morphologique gênée par le matériel prothétique ; radio normale → SO 3 temps
2. **Technique**
   - MRP : HMDP, MDP, DPD marqués au ^{99m}Tc ; jeûne non nécessaire, bonne hydratation
   - Angioscintigraphie 60 × 1 s, précoce 5–10 min, tardif 2–4 h
3. **Aspect normal**
   - Photopénie du col, de la tête et de la tige
   - Hyperfixation cotyle + grand trochanter + extrémité de la tige 6–12 mois, rarement 2 ans
   - Plus marquée sans ciment et au genou
4. **Aspect pathologique**
   - Septique : flash vasculaire, hyperhémie, tardif intense
   - Aseptique : temps précoces négatifs, tardif modéré
   - SO sensible mais non spécifique
5. **Examens complémentaires**
   - Leucocytes marqués (HMPAO) fixant infection et moelle active
   - Colloïdes : moelle ; infection = fixation PN seuls
   - ^{67}Ga et PN marqués
6. **Conclusion**
   - Stratégie : SO 3 temps puis leucocytes marqués + colloïdes
   - Autre complication : ostéome para-articulaire, maturité si rapport < 1,3 ou stable

Intérêt de la scintigraphie osseuse dans les fractures de fatigue et d'insuffisance et la périostite du sportif

20 min · fiche : Atteintes orthopédiques

1. **Fracture de fatigue et périostite**
   - Maître symptôme : douleur, examen clinique pauvre
   - Fracture : positive aux 3 temps, focale ou fusiforme (fémur, tibia, péroné)
   - Périostite : tardif seul, linéaire, postérieure, plus du tiers de la diaphyse tibiale
2. **Performances**
   - Sensibilité 100 %, spécificité 80 %
   - Diagnostics différentiels : ostéonécrose, algodystrophie parcellaire, ostéome ostéoïde
3. **Fractures par insuffisance : rachis**
   - Hyperfixation dès la 48e h, s'éteint en 6–18 mois
   - Apophysaire/interapophysaire ⇒ arthrose ; corps ou pédicule, tassement unique > D7 ⇒ métastase
4. **Autres sièges**
   - Gril costal : foyers alignés en pointillé
   - Sacrum : image en H
   - Branches ilio- et ischio-pubiennes ; extrémité supérieure du fémur (Se 95 %)
5. **Conclusion**
   - SO examen clé, évite les biopsies intempestives
   - Interprétation avec le dossier radiologique et le traitement du patient

Exploration isotopique des infections ostéo-articulaires

25 min · fiche : Pathologies infectieuses ostéo-articulaires

1. **Introduction**
   - Diagnostic sur un faisceau d'arguments, pas sur un seul examen
   - SO, leucocytes marqués, colloïdes, citrate de ^{67}Ga
   - Intérêt : localiser les foyers et orienter les biopsies
2. **Ostéomyélite aiguë**
   - Enfant, thrombophlébite métaphysaire, staphylocoque ; urgence
   - SO 3 temps (8–10 MBq/kg) positive dès 24 h, VPN 100 %
   - Leucocytes marqués : négativation = guérison
3. **Ostéite du pied diabétique**
   - SO : Se ≈ 100 %, Sp ≈ 50 % ; PN marqués ; Se ≈ 100 %, Sp > 95 % avec la SO
   - Superposition = ostéite ; PN seuls = parties molles
   - Anticorps anti-granulocytes : LeukoScan, Scintimun
4. **Spondylodiscite**
   - SO en sandwich, précède la radio de 15 j
   - ^{67}Ga référence scintigraphique, IRM gadolinium gold standard
   - TEP-FDG très sensible
5. **Sacro-iliite infectieuse et arthrite de l'enfant**
   - Brucellose en Algérie ; SO dès J2–J6, unilatérale
   - Arthrite de l'enfant : hyperfixation débordant l'articulation
6. **Ostéomyélite chronique**
   - SO sensible peu spécifique, VPN élevée
   - Évolutivité : gallium

Place de la scintigraphie dans l'ostéite du pied diabétique

15 min · fiche : Pathologies infectieuses ostéo-articulaires

1. **Physiopathologie et bilan non isotopique**
   - Mal perforant plantaire, cellulite, ostéite
   - Clinique et biologie peu contributives, IRM Se ≈ 100 % mais Sp ↓
2. **Scintigraphie osseuse**
   - Se ≈ 100 %, VPN élevée, précoce
   - Spécificité médiocre (≈ 50 %), foyers persistants : inadéquate pour le suivi
3. **Polynucléaires marqués et anticorps**
   - Principe : diapédèse et chimiotactisme
   - Association à la SO ou SPECT/CT : Se ≈ 100 %, Sp > 95 %
   - LeukoScan et Scintimun
4. **Algorithme décisionnel**
   - SO négative aux 3 temps : ostéite très peu probable
   - SO positive puis PN marqués : concordance = ostéite

Place de la scintigraphie osseuse dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé

20 min · fiche : Pathologies osseuses en pédiatrie

1. **Introduction et clinique**
   - Ischémie du noyau épiphysaire fémoral supérieur, 4 garçons pour 1 fille, âge moyen 7 ans
   - Bilatérale dans 10 %, évolution spontanée vers la guérison
   - Boiterie, douleur modérée parfois au genou
2. **Radiologie**
   - Signes après 4 à 6 semaines
   - Phases : condensation, fragmentation, reconstruction, déformation séquellaire
3. **Scintigraphie osseuse**
   - Diagnostic précoce, Se et Sp 95 %, SO 3 temps
   - Pin-hole sur chaque hanche, position normale puis abduction
   - Absence de visualisation du noyau épiphysaire
4. **Modes de revascularisation**
   - Voie A (circonflexe postérieure) : pilier externe précoce, bon pronostic
   - Voie B (circonflexe externe) : dôme/champignon, plaque de croissance élargie, moins bon pronostic
   - Classification de Conway
5. **IRM et diagnostics différentiels**
   - IRM : étendue de la nécrose entre 3e et 6e mois ; faux négatifs précoces
   - Arthrite septique, synovite aiguë transitoire, dysplasie de Meyer

Scintigraphie osseuse en pédiatrie : ostéomyélite aiguë et syndrome de Silverman

20 min · fiche : Pathologies osseuses en pédiatrie

1. **Ostéomyélite aiguë : généralités**
   - Infection hématogène (staphylocoque), métaphyse bien irriguée
   - Syndrome infectieux, douleurs vives pulsatiles
   - Complication : nécrose épiphysaire, arrêt de croissance
2. **Scintigraphie dans l'ostéomyélite**
   - Positive dès la 48e h, hypervascularisation précoce et hyperfixation tardive triangulaire métaphysaire
   - 60–80 % de SO positives avec radio négative ; Se et Sp > 90 %
   - L'ATB n'altère pas l'examen ; pas d'indication dans le suivi
3. **Syndrome de Silverman**
   - Lésions osseuses multiples et d'âges différents chez le jeune enfant
   - Radio : cals, arrachement métaphysaire, hématomes sous-périostés calcifiés
   - SO : hyperfixations costales superposées verticalement, atteintes diaphysaires multiples
4. **Diagnostic différentiel**
   - Ostéogenèse imparfaite : autosomique dominante, fractures diaphysaires dès la naissance

Thyroïde : cancers différenciés et hyperthyroïdie

Classification histologique et facteurs pronostiques des cancers différenciés de la thyroïde

25 min · fiche : Le cancer différencié de la thyroïde

1. **Introduction et épidémiologie**
   - CDT = 90 % des cancers thyroïdiens, CPT = 80 % des CDT
   - Survie à 10 ans ≈ 95 %
   - Propriétés des cellules différenciées : Tg, captation d'iode, sensibilité à la TSH
2. **Classification histologique**
   - Souche folliculaire (CDT, peu différencié, anaplasique) vs parafolliculaire (CMT)
   - CPT : noyaux en verre dépoli, non encapsulé, diffusion lymphatique
   - CVT : invasion capsulaire et/ou vasculaire, diffusion hématogène
3. **Variantes et OMS 2022**
   - NIFTP : excellent pronostic ; variantes péjoratives : cellules hautes, hobnail, cylindriques, sclérosante diffuse
   - Oncocytaire (Hürthle) : réfractaire à l'iode, TEP ⊕
   - Microcarcinome → carcinome infracentimétrique ; cancer de haut grade
4. **Facteurs étiologiques**
   - Irradiation cervicale dans l'enfance
   - Carence iodée → CVT ; excès → CPT
   - Réarrangement RET, Tchernobyl
5. **Facteurs pronostiques**
   - Patient : âge, sexe, BRAF/TERT
   - Tumeur : taille, histologie, multifocalité, invasion, ganglions, métastases
   - Traitement : étendue de la chirurgie, iode ablatif

Stratification du risque dans le cancer différencié de la thyroïde (TNM, MACIS, ATA 2015)

20 min · fiche : Le cancer différencié de la thyroïde

1. **Intérêt de la stratification**
   - Identifier les formes graves, dépister les récidives
   - Éviter les traitements lourds chez les formes de bon pronostic
2. **TNM 8e édition**
   - T1a ≤ 1 cm, T1b ≤ 2 cm, T2 ≤ 4 cm, T3a > 4 cm, T3b muscles péri-thyroïdiens
   - N1a (VI–VII), N1b (II–V)
   - Stades selon l'âge, seuil 55 ans
3. **Score MACIS**
   - Métastase, Âge, Chirurgie incomplète, Invasion, Size
   - Mortalité à 25 ans : < 6 bon, ≥ 8 mauvais
4. **ATA 2015 et conduite sur l'iode**
   - Faible : iode à discuter 0–30 mCi sous TSH rh
   - Intermédiaire : 50–100 mCi ; haut risque : 100–200 mCi après sevrage
   - Atteinte ganglionnaire : minime, intermédiaire, importante, sévère
5. **ATA versus ETA 2015**
   - ATA 3 niveaux, ETA 4 niveaux
   - ATA inclut le BPT, ETA suit l'OMS

Prise en charge initiale du cancer différencié de la thyroïde : le trépied thérapeutique

25 min · fiche : Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde

1. **Introduction**
   - Prise en charge multidisciplinaire : chirurgie, totalisation isotopique, hormonothérapie
   - Adaptation au risque individuel ; désescalade pour les faibles risques
2. **Chirurgie**
   - Seul traitement curatif ; objectifs : éradiquer, staging pTNM, limiter la morbidité
   - Thyroïdectomie totale ; lobo-isthmectomie non recommandée
   - Curage thérapeutique si ADP suspecte (central + homolatéral) ; prophylactique non recommandé en France ; picking < 6, curage ≥ 6 ganglions
3. **Complications chirurgicales**
   - Hypothyroïdie définitive, hématome compressif
   - Paralysie récurrentielle (régression en 6 mois), hypocalcémie (3 mois)
4. **Irathérapie**
   - ^{131}I-NaI 4 à 6 semaines après la chirurgie ; TSH > 30 mUI/L, reliquat < 5 g
   - Objectifs ablatif, adjuvant, thérapeutique, imagerie
   - Indications selon l'ATA : 0–30, 50–100, 100–200 mCi
5. **Hormonothérapie**
   - Substitutive 1,6–2 µg/kg/j ; freinatrice 2–2,5 µg/kg/j
   - TSH cible selon le risque (0,1–0,5 ; < 0,1)
   - Tolérance cardiaque et osseuse

L'irathérapie dans le cancer différencié de la thyroïde : préparation, réalisation et scintigraphie post-thérapeutique

30 min · fiche : Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde

1. **Principe, indications et contre-indications**
   - ^{131}I-NaI per os 4–6 semaines après chirurgie
   - Contre-indications absolues : grossesse, allaitement ; relatives : dysphagie, insuffisance rénale, reliquat > 5 g, TSH insuffisante
2. **Préparation du patient**
   - Stimulation TSH : sevrage (LT4 4–6 sem, LT3 2 sem) ou TSH rh 0,9 mg IM J1–J2, iode J3, Tg J5
   - Éviction de la surcharge iodée, β-hCG 48 h avant, contraception, arrêt de l'allaitement, jeûne 6 h avant et 2 h après
   - Corticoïdes préventifs si risque de compression
3. **Médicament et activités**
   - ^{131}I : T½ 8 j, β^- Emax 606 keV, γ 364 keV
   - Ablative 30–100 mCi ; thérapeutique 100–200 mCi ; moelle < 2 Gy
4. **Radioprotection et effets secondaires**
   - Chambre plombée 3–5 j, sortie si ≤ 20 µSv/h à 1 m, contraception 6–12 mois
   - Hyperhydratation, bonbons acidulés, laxatifs
   - Précoces : nausées, sialadénite ; tardifs : xérostomie, ménopause précoce, aplasie médullaire (dose > 2 Gy)
5. **Balayage post-thérapeutique**
   - J3–J7, collimateur haute énergie, 364 keV, fenêtre 30 %, CE 1024 × 256 à 8 cm/min, SPECT/CT
   - Informatif si fixation des reliquats < 2 %
   - Fixations physiologiques et faux positifs : contamination, thymus, sein, foie, œsophage

Modalités et rythme de la surveillance du cancer différencié de la thyroïde après traitement initial

20 min · fiche : Suivi du cancer différencié de la thyroïde

1. **Introduction**
   - Objectifs : dépistage précoce des récidives et prise en charge précoce avec amélioration du pronostic
   - Suivi maintenu à vie ; recherche de récidive, de résidu et de métastases (M+)
2. **Moyens de surveillance**
   - Clinique : signes fonctionnels, palpation, inspection
   - Biologie : Tg et anticorps anti-Tg en regard de la TSH (degré de freinage)
   - Échographie cervicale (± cytoponction et Tg in situ), scintigraphie à l'^{131}I, TEP FDG
   - Imagerie complémentaire (TDM, IRM) si Tg élevée ou M+
3. **Patient à très faible risque (thyroïdectomie totale sans irathérapie)**
   - Tg sérique sous traitement et échographie cervicale
   - Stimulation de la TSH non recommandée
4. **Patient traité par thyroïdectomie totale et irathérapie : court terme**
   - Contrôle à 3 mois : clinique, TSH, Tg, anti-Tg, adaptation de la LT4
   - Contrôle à 6-12 mois : bilan thyroïdien, échographie cervicale, Tg stimulée
   - Tg stimulée et échographie négatives : suivi annuel
   - Tg stimulée intermédiaire (1-10 ng/mL en sevrage, 1-5 ng/mL sous TSHrh) : refaire à 1 an ; positive : recherche du foyer
5. **Situations particulières**
   - Tg > 1 ng/mL sous traitement sur dosages consécutifs : recherche des foyers (échographie, TDM, scintigraphie osseuse, TEP)
   - Anticorps anti-Tg positifs : Tg non interprétable, suivi par BDT, échographie et cinétique des anti-Tg ; leur disparition = preuve de rémission
   - Échographie positive : contrôle à 3-6 mois, cytoponction ± Tg in situ si persistance ou augmentation
6. **Suivi à long terme**
   - Suivi annuel : examen clinique, bilan thyroïdien, échographie cervicale
   - Échographie non systématique si faible risque et Tg négative ; tous les 1-3 ans si haut risque
   - Réajustement de l'hormonothérapie selon le risque initial et la tolérance
7. **Conclusion**
   - Surveillance multidisciplinaire adaptée au risque initial et à la réponse au traitement
   - Interprétation de la Tg toujours en regard de la TSH et des anticorps anti-Tg

Bases physiologiques du traitement des cancers différenciés de la thyroïde par l'iode 131 : le symporteur Na+/I-

15 min · fiche : Bases physiologiques du traitement par l'iode 131

1. **Introduction**
   - Persistance de l'expression du NIS dans les CDT de souche folliculaire = base du traitement par $I^{131}I$
   - Captation de l'iodure assurée par une protéine membranaire du pôle basolatéral du thyréocyte
2. **Le symporteur Na+/I- (NIS)**
   - Glycoprotéine membranaire à 13 domaines, PM 60-90 kDa selon la glycosylation
   - Situé au pôle basolatéral du thyréocyte
   - Cotransport de 1 I- avec 2 Na+ selon le gradient créé par la pompe Na+/K+-ATPase
3. **Devenir intracellulaire de l'iodure**
   - Efflux apical par la pendrine et l'apical iodide transporter (AIT)
   - Oxydation et organification par la TPO sur les résidus tyrosyls de la Tg
4. **Expression extrathyroïdienne du NIS**
   - Glandes salivaires, muqueuse gastrique, glandes mammaires, tractus intestinal, reins
   - Explique effets secondaires et fixations extrathyroïdiennes
   - Absence d'organification : temps de résidence diminué de $I^{131}I$
5. **Régulation par la TSH**
   - Effet stimulateur sur l'expression du NIS
   - Mobilisation rapide du stock vers la surface basolatérale, puis phase métabolique tardive avec nouveaux transporteurs
6. **Conclusion**
   - Intérêt de la stimulation par la TSH avant l'iodothérapie
   - Expression extrathyroïdienne du NIS : source d'effets secondaires et de fixations extrathyroïdiennes

Prise en charge des récidives et des métastases du cancer différencié de la thyroïde

25 min · fiche : Prise en charge des récidives et métastases du CDT

1. **Introduction et définitions**
   - Maladie récidivante, persistante, biologique isolée (Tg > 0,2 ng/mL sous freination, > 1 ng/mL stimulée, hausse > 50 %, anti-Tg)
   - Taux de rémission : 60 % des récurrences cervicales, 30 % des métastases à distance
   - Facteurs pronostiques : volume, différenciation, localisation, réponse à l'^{131}I, résécabilité
2. **Rechute locorégionale**
   - Diagnostic : échographie, scintigraphie, TEP ; cytoponction avec Tg in situ (< 1 négatif, 1-10 indéterminé, > 10 positif)
   - Reprise chirurgicale (curage) ± DIPO
   - ^{131}I en complément ou si chirurgie récusée ; RT externe si résection incomplète et lésion non fixante
3. **Métastases pulmonaires**
   - Fixantes : 3,7-7,4 GBq tous les 3-6 mois pendant 2 ans
   - Évaluation par BPT et Tg ; miliaires de meilleur pronostic
   - Surveillance par EFR (fibrose pulmonaire)
4. **Métastases osseuses et cérébrales**
   - Osseuses : traitement local d'abord, puis ^{131}I si iodofixantes, antalgiques, bisphosphonates
   - Complications : douleur, hypercalcémie, fracture, compression médullaire
   - Cérébrales : exérèse ou radiochirurgie ; ^{131}I sous corticoïdes et stimulation si iodofixantes ; RT externe sinon
5. **Traitements alternatifs**
   - Interventions locales, RT externe (50-60 Gy en 25-30 séances)
   - Chimiothérapie en dernier recours (doxorubicine ± cisplatine)
6. **Thérapies ciblées**
   - ITK anti-VEGF-R (sorafénib, lenvatinib) : SSP médiane 18,3 mois, effets secondaires, préhabilitation
   - Anti-BRAF + anti-MEK (dabrafénib, tramétinib) : redifférenciation et recaptation de l'iode
7. **Conclusion**
   - Prise en charge multidisciplinaire de la maladie récidivante et métastatique
   - Recherche précoce d'une altération moléculaire dans les formes avancées

Place des thérapies ciblées et des traitements alternatifs dans le cancer thyroïdien différencié avancé ou réfractaire

20 min · fiche : Prise en charge des récidives et métastases du CDT

1. **Introduction**
   - Maladie rapidement évolutive, symptomatique ou à risque de complications
   - Plus de 50 % des formes avancées ou radioréfractaires ont une mutation ciblable
2. **Traitements locaux et radiothérapie**
   - Cimentoplastie, radioembolisation, radiofréquence, cryothérapie
   - RT externe : trachée, os douloureux, syndrome compressif, cerveau ; 50-60 Gy
3. **Chimiothérapie et immunothérapie**
   - Chimiothérapie réservée aux échecs : doxorubicine ± cisplatine
   - Immunothérapie : résultats peu probants à ce jour
4. **ITK anti-VEGF-R**
   - Sorafénib, lenvatinib : AMM sur études de phase III, SSP médiane 18,3 mois
   - Pas d'amélioration de la survie globale démontrée dans toutes les études
   - Toxicités cardiovasculaires, digestives, rénales, cutanées, hématologiques ; préhabilitation
5. **Thérapie ciblant les mutations somatiques**
   - BRAF V600E (papillaires), RAS (vésiculaires), promoteur de TERT
   - BRAF-like : suractivation MAPK, baisse du NIS
   - Dabrafénib + tramétinib : recaptation de l'iode, SSP à 12 mois de 82 %
6. **Autres pistes**
   - α-thérapie : astate 211 (Na-At) 2,5-3,5 MBq/kg, baisse de la Tg de plus de 50 %
   - Redifférenciation puis nouvelle iodothérapie

Le cancer thyroïdien différencié réfractaire à l'iode 131 : définition, critères et conduite à tenir

20 min · fiche : Le cancer thyroïdien réfractaire

1. **Introduction**
   - 5-15 % des CDT évoluent défavorablement (métastases pulmonaires et osseuses)
   - Deux tiers des cancers métastatiques deviennent réfractaires à $I^{131}I$
2. **Définition : les 4 critères d'iodoréfractarité**
   - Absence de fixation ou association de lésions fixantes et non fixantes
   - Au moins une lésion non fixante
   - Progression 12-16 mois après l'iode malgré fixation initiale
   - Dose cumulée de 600 mCi sans rémission
3. **Facteurs pronostiques**
   - Âge, volume tumoral, différenciation, histologie agressive
   - Avidité au FDG (SUV élevé), temps de doublement de la Tg < 1 an
4. **Cancer avancé ou agressif**
   - Critères chirurgical (non résécable d'emblée) et histopathologique (type agressif)
   - Critères biologique (progression de la Tg, radioréfractarité), morphologique et clinique
5. **Conduite à tenir**
   - Surveillance clinique et TDM tous les 3-4 mois
   - Stable ou lente : surveillance active sous LT4 ; oligoprogression : traitement local
   - Progression rapide ou symptomatique : traitement systémique (chimiothérapie décevante, thérapie ciblée à gain de survie modeste)
6. **Évaluation de la réponse**
   - RECIST : réponse partielle -30 %, progression +20 % par rapport au nadir
   - Lésion ≥ 10 mm, adénopathie ≥ 15 mm, 5 lésions maximum dont 2 par organe
   - PERCIST fondé sur le SUV/SUL

Catégories de réponse thérapeutique et surveillance après traitement initial d'un cancer différencié de la thyroïde

20 min · fiche : La réponse thérapeutique

1. **Introduction**
   - Évaluation fondée sur clinique, biologie et morphologie ; définition débattue
   - Surveillance après thyroïdectomie totale et ablation par ^{131}I : TSH et Tg à 3 mois ; Tg stimulée ou ultrasensible et échographie à 6-12 mois
2. **Réponse excellente**
   - Imagerie normale ; Tg < 0,2 ng/mL sous LT4 ou < 1 ng/mL stimulée
   - Récidive 1-4 %, décès < 1 % ; TSH 0,3-2 ; suivi tous les 12-24 mois pendant 10 ans
3. **Réponse biologique incomplète**
   - Imagerie normale ; Tg > 1 sous LT4, > 5 sous TSHrh, > 10 en stimulation endogène, ou anti-Tg en hausse
   - 30 % de résolution spontanée, 20 % de maladie morphologique ; TSH 0,1-0,5
   - Exploration (TDM, TEP) ou traitement local si progression
4. **Réponse morphologique incomplète**
   - Image positive ; 50 à 85 % de maladie résiduelle, mortalité 11 %
   - TSH < 0,1 ; surveillance rapprochée et traitement adjuvant
5. **Réponse indéterminée**
   - Image non spécifique, anti-Tg stables, Tg 0,2-1 (LT4), 1-5 (TSHrh) ou 1-10 (endogène)
   - 15-20 % de maladie morphologique ; refaire Tg stimulée à 1 an et échographie
6. **Critères d'évaluation de la réponse**
   - Réponse complète ; régression (> 30 % de la cible, > 25 % biologique)
   - Progression (> 20 % de la cible ou nouvelle lésion, > 25 % biologique) ; stabilité
   - Référence RECIST

Prise en charge de la maladie persistante ou récidivante après traitement initial d'un cancer différencié de la thyroïde

25 min · fiche : Traitement de la maladie persistante ou récidivante

1. **Introduction et définitions**
   - Récidive après rémission complète ; maladie persistante (plus fréquente) jamais en rémission
   - Maladie détectable cliniquement, biologiquement (Tg > 0,2 sous traitement, Tg stimulée > 1, anti-Tg), en scintigraphie post-thérapeutique ou en imagerie
2. **Risque de rechute**
   - Selon la classification dynamique : en rémission complète < 5 % (2 % faible risque, 2 % intermédiaire, 14 % haut risque)
   - Risque nettement supérieur en l'absence de rémission complète
3. **Maladie biologique sans cible (TEP FDG négative)**
   - Décision selon Tg basale ou stimulée et cinétique des anti-Tg
   - Surveillance si Tg < 5 (TSHrh) ou < 10 (endogène) ; sinon ^{131}I 3,7 GBq en sevrage ou TSHrh
4. **Maladie biologique avec cible morphologique ou métabolique**
   - Traitement local (chirurgie, RTE) puis décision selon Tg résiduelle et RCP
   - ^{131}I si Tg > 5 (TSHrh), > 10 (sevrage) ou anti-Tg en hausse > 50 %
5. **Indications de l'iode 131**
   - Maladie biologique isolée : 3,7 GBq, de préférence en sevrage
   - Après traitement local d'une maladie ganglionnaire ou de la loge
   - Maladie locorégionale non résécable : cures répétées selon captation, volume, réponse et TEP FDG
6. **Limites et précautions**
   - TEP positive : faible réponse à l'iode
   - Activité cumulée > 22,2 GBq (600 mCi) : évaluer le risque de cancers secondaires
   - Métastases : voir la prise en charge des formes métastatiques

Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde avec métastases à distance

25 min · fiche : Traitement des formes métastatiques

1. **Introduction**
   - Métastases à distance : 10 %, synchrones dans 50 % ; localisations osseuses et pulmonaires
   - Fixation possible de l'^{131}I ; rémission chez 40 % des patients dont les métastases fixent
2. **Pronostic**
   - Type histologique, masse tumorale, localisation, âge, perte de fixation de l'iode, captation du FDG
   - Profil favorable (1/3) : fixation, âge < 40 ans, petites métastases, bien différencié ; défavorable (2/3) : réfractaire
3. **Stratégie générale**
   - Freination par LT4 (TSH < 0,1 mUI/L)
   - Traitement locorégional systématiquement envisagé (chirurgie, RTE, radiofréquence, cryothérapie, cimentoplastie)
   - ^{131}I si non réfractaire ; ITK si réfractaire progressif ; surveillance si réfractaire non progressif
4. **Modalités de l'iodothérapie**
   - Après thyroïdectomie totale, au moins un traitement chez tout patient M1
   - Bilan d'extension si fixation extracervicale (TDM, TEP FDG, imagerie encéphale/rachis)
   - Activité empirique 3,7-7,4 GBq en hypothyroïdie (TSHrh si mauvaise tolérance)
5. **Selon le site métastatique**
   - Poumon : micrométastases 100 mCi tous les 6 mois ; macrométastases 3,7-7,4 GBq en sevrage
   - Os : trépied, geste local, corticothérapie de couverture, RTE, bisphosphonates
   - Cerveau : chirurgie ou RTE, ^{131}I sous corticoïdes et TSHrh
6. **Conclusion**
   - Discussion en RCP
   - ITK en cas de progression d'une maladie réfractaire à l'iode

Place de la TEP au ^{18}F-FDG dans la prise en charge des cancers thyroïdiens

20 min · fiche : TEP FDG et carcinome thyroïdien

1. **Introduction et bases physiopathologiques**
   - Dédifférenciation : baisse du NIS et de la fixation d'iode, hausse de GLUT1 (flip-flop)
   - Sensibilité : bien différencié < peu différencié < anaplasique
2. **Facteurs de sensibilité**
   - Volume tumoral reflété par la Tg : faible si < 10 ng/mL, 40-60 % pour 10-100, 91-100 % si > 100 ng/mL
   - Stimulation par TSHrh : plus de lésions et SUV plus élevé
3. **Bilan d'extension initial**
   - Histologie agressive (peu différencié, cellules hautes), extension locorégionale avancée ou métastatique
   - Complémentarité avec la scintigraphie ^{131}I post-ablation ; Tg stimulée > 10 ng/mL
4. **Diagnostic de récidive**
   - Tg élevée ou en hausse sans foyer après traitement empirique par ^{131}I (Tg > 10 ng/mL)
   - Indication d'emblée selon probabilité pré-test (Tg, risque initial, histologie, évolutivité)
5. **Formes métastatiques et réfractaires**
   - Pronostic, adaptation du traitement, avant reprise chirurgicale
   - Maladie non iodofixante : recherche de la cible ; évaluation thérapeutique, en particulier osseuse
6. **Incidentalome et nodules indéterminés**
   - Incidentalome : cancer dans 30 % ; bilan spécialisé, cytologie si nodule > 1 cm
   - TEP FDG non recommandée devant un nodule à cytologie indéterminée

Apport de l'imagerie hybride TEMP/TDM à l'^{131}I dans la prise en charge des cancers différenciés de la thyroïde

20 min · fiche : Apport de l'imagerie hybride dans les CDT

1. **Introduction**
   - BCE post-thérapeutique seul : sensibilité inégale pour les métastases iodofixantes à distance
   - Évolution instrumentale : gamma-caméra couplée à un scanner à rayons X
2. **Principe et méthodologie**
   - BCE entre J+2 et J+7, 8-12 cm/min, images statiques
   - TEMP : 64 projections de 30 s sur 360°, matrice 128 × 128, reconstruction itérative, filtre de Gauss
   - TDM : 60 mA, collimation 2 × 2,5 mm, matrice 512 × 512 ; champ cervico-thoracique, élargi si besoin
3. **Apports**
   - TEMP : sensibilité ; TDM : spécificité ; moins de faux positifs et négatifs
   - Localisation précise des foyers, correction d'atténuation, mise en évidence de lésions non fixantes (TEP)
   - Staging d'emblée, réduction des examens complémentaires
4. **Impact sur le risque et l'extension**
   - Analyse croisée BPT + TEMP/TDM + Tg stimulée : risque de maladie résiduelle
   - Modification du niveau de risque ATA
   - Topographie ganglionnaire cervicale et détection des ADP
5. **Causes de faux positifs**
   - Fixations physiologiques ; anomalies anatomiques ; kystes et cavités séreuses
   - Infection et inflammation ; anomalies bénignes ; néoplasies non thyroïdiennes
6. **Limites et conclusion**
   - Fixations cervicales douteuses ; planaire de référence pour les métastases à distance ; irradiation ; temps
   - Outil diagnostique désormais de routine dans le CDT

Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique dans le suivi du CDT

25 min · fiche : Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique

1. **Introduction**
   - Glycoprotéine iodée de 660 kDa, gène du chromosome 8, produite exclusivement par les cellules folliculaires ; demi-vie 2-4 jours
   - Reflet de la masse tissulaire (marqueur tumoral), de la différenciation, de la stimulation par la TSH
   - 1 g de tissu thyroïdien ≈ 1 ng/mL en euthyroïdie, 0,5 ng/mL sous freination
2. **Qualité d'une trousse de dosage**
   - Standardisation (CRM 457, Tg glandulaire)
   - Sensibilité fonctionnelle (CV ≤ 20 %) : RIA 5-10, IRMA 1re génération 0,5-0,9, IRMA 2e génération 0,05-0,1 ng/mL
   - Interférence des auto-anticorps ; effet crochet
3. **Interférences des anticorps anti-Tg**
   - 20 à 40 % des patients CDT ; sous-estimation en IRMA
   - Toujours doser les anti-Tg avec la Tg ; même trousse ; test de recouvrement
   - Anti-Tg comme marqueur substitutif de la maladie résiduelle
4. **Autres sources d'erreur**
   - Ac hétérophiles (HBT) ; effet crochet (dilutions, technique en 2 étapes)
   - Tg faussement négative : anti-Tg, dédifférenciation, petite masse, nécrose
   - Tg faussement positive : dosage post-opératoire immédiat (4-6 semaines), post-irathérapie immédiat
5. **Utilisation clinique**
   - Pas de dépistage ni de bilan au diagnostic ; suivi après traitement initial (2-3 mois sous traitement, 6-12 mois stimulée, puis annuelle)
   - Interprétation selon la TSH, les anti-Tg et le contexte ; Tg in situ dans le liquide de rinçage
   - Temps de doublement ; dosage sous TSHrh inutile si Tg basale < 0,27 ng/mL
6. **Conclusion**
   - Dosages bien maîtrisés mais différences de standardisation, interférences, effet crochet
   - Seuils abaissés et réévaluation de l'algorithme chez les patients à bas risque ; Tg préablative à VPP élevée

Interférences et sources d'erreur du dosage de la thyroglobuline : conséquences pour le suivi

15 min · fiche : Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique

1. **Rappel des critères de qualité d'une trousse**
   - Standardisation (CRM 457) et sensibilité fonctionnelle (CV ≤ 20 %)
   - Interférence des auto-Ac et existence d'un effet crochet
2. **Anticorps anti-Tg**
   - Prévalence 20-40 % ; sous-estimation en IRMA, sous- ou surestimation en RIA
   - Dosage systématique des anti-Tg ; test de recouvrement (baisse de 10 à 20 % = présence d'Ac)
3. **Anticorps hétérophiles**
   - Faiblement réactifs (facteur rhumatoïde) et largement réactifs
   - HBT ; suspicion si Tg discordante avec la clinique
4. **Effet crochet**
   - Tg faussement basse pour des concentrations très élevées
   - Dilutions ou technique en 2 étapes
5. **Tg faussement négative ou positive**
   - Faux négatifs : anti-Tg, dédifférenciation, petite masse, tissu nécrosé
   - Faux positifs : dosage post-opératoire précoce, post-irathérapie immédiat

Particularités de la prise en charge des cancers différenciés de la thyroïde chez l'enfant

15 min · fiche : Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques

1. **Épidémiologie**
   - Nodule rare mais risque de malignité de 22-26 %
   - Prévalence augmentant entre 15 et 19 ans, prédominance féminine ; formes prépubères plus agressives
   - Cancer essentiellement papillaire
2. **Présentation et pronostic**
   - Multifocal, souvent bilatéral ; métastases ganglionnaires > 50 %, pulmonaires 25 %
   - Très iodosensible, bon pronostic (2 % de mortalité)
3. **Prise en charge chirurgicale**
   - Nodules évalués comme chez l'adulte, chirurgie d'emblée si Bethesda 3
   - Thyroïdectomie totale toujours recommandée, chirurgien expérimenté
   - Stratification postopératoire du risque (bas, intermédiaire, élevé)
4. **Iode 131**
   - Indications : maladie ganglionnaire ou locorégionale persistante non résécable, métastases connues ou suspectées
   - Activité 1-1,5 mCi/kg (activité adulte × coefficients EANM)
   - Décision après la 1re administration individualisée (cinétique prolongée)
5. **Surveillance**
   - Suivi à long terme indispensable
   - Un tiers des enfants avec métastases pulmonaires : maladie persistante mais non évolutive

Prise en charge isotopique des hyperthyroïdies

30 min · fiche : Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie

1. **Introduction et épidémiologie**
   - Définition : hyperfonctionnement thyroïdien
   - Prédominance féminine (× 10) ; Basedow première étiologie ; sujet âgé : nodule toxique et GMNT
2. **Étiologies**
   - Thyréostimulation (Basedow, hashitoxicose, adénome thyréotrope, HCG), autonomie (nodule toxique, GMNT, Leclère)
   - Thyroïdites destructrices, production extrathyroïdienne, surcharge iodée (amiodarone type 1 et 2), prise d'hormones
3. **Diagnostic**
   - TSH, FT4, FT3, anticorps anti-R-TSH
   - Scintigraphie : Basedow en ailes de papillon, nodule toxique, GMNT hétérogène, carte blanche des thyroïdites
   - Taux de fixation (^{123}I > 30 % à 6-24 h dans le Basedow)
4. **Modalités thérapeutiques**
   - Symptomatique : bêtabloquants non cardiosélectifs
   - ATS, glucocorticoïdes, chirurgie en euthyroïdie, irathérapie
5. **Indications et contre-indications de l'irathérapie**
   - Taux de fixation > 5 % ; intolérance ou échec des ATS à 24 mois, inobservance, récidive ; nodule toxique, GMN non compressif, Leclère
   - CI absolues : grossesse ou projet < 6 mois, allaitement, suspicion de cancer, surcharge iodée, espérance de vie < 6 mois, non-adhésion à la radioprotection
6. **Réalisation du traitement**
   - Consultation, consentement, préparation (ATS, iode, prednisone, βHCG)
   - ^{131}I : période 8 jours, Eγ 364 keV, Eβ max 606 keV
   - Activité : empirique selon la masse, fixe ou dosimétrique (Marinelli)
7. **Effets secondaires et suivi**
   - Xérostomie, pic de FT3/FT4 à J7, hypothyroïdie, douleur cervicale, cancer radio-induit à long terme
   - FT4 à 1 mois ; TSH et FT4 à 3 mois ; ATS 6 mois puis 2e cure si persistance

Calcul de l'activité d'^{131}I à administrer dans le traitement de l'hyperthyroïdie

15 min · fiche : Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie

1. **Principe**
   - Objectif antitoxique ou ablatif selon la situation
   - Choix entre méthodes empirique, activités fixes et dosimétrique
2. **Méthode empirique**
   - Selon la masse : < 30 g : 185 MBq ; 30-60 g : 370 MBq ; > 60 g : 555 MBq
   - Masse estimée par échographie (volume des deux lobes)
3. **Activités fixes**
   - Basedow : 370 MBq (antitoxique) ou 500 MBq (ablative)
   - Nodule toxique : 500 MBq ; GMNT : 500 à 700 MBq
4. **Méthode dosimétrique (Marinelli)**
   - A (MBq) = D (Gy) × M (g) / (0,042 × F0 (%) × Teff (j))
   - F0 : taux de fixation extrapolé à T0 ; masse = somme des volumes des lobes
   - Teff 5,8 j (auto-immune), 6,5 j (autonome) ; masse réduite au nodule si extinction complète

Parathyroïdes

Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge de l'hyperparathyroïdie

30 min · fiche : L'hyperparathyroïdie

1. **Introduction**
   - Définition : hypersécrétion inappropriée de PTH avec hypercalcémie ; seul traitement curatif = chirurgie
   - Formes : primaire (adénome solitaire 85 %, adénomes multiples/hyperplasie 15 %, carcinome < 1 %), secondaire, tertiaire, paranéoplasique
   - Rappel anatomique : 4 glandes de 30–50 mg (5–7 mm), P3 et P4, surnuméraires 10 %, ectopies 15–20 %
   - Le diagnostic est biologique : l'imagerie est localisatrice
2. **Diagnostic biologique et in vitro**
   - Critères majeurs : calcémie corrigée élevée, PTH 1-84 normale ou élevée, calciurie normale ou élevée
   - Critères mineurs : hypophosphorémie, ↑ 1,25-(OH)2 vitamine D, acidose hyperchlorémique, ↑ marqueurs de remodelage
   - Dosage de la PTH par méthode sandwich (RIA/IRMA) : tube EDTA à froid, effet crochet si PTH > 200 ng/mL
3. **Imagerie morphologique**
   - Échographie cervicale : sonde 8–12 MHz, Se 75 %, opérateur-dépendante, ponction avec dosage de PTH in situ
   - TDM multiphasique : adénome < 80 UH spontané, rehaussement > 114 UH puis lavage ; distingue adénopathie et nodule parathyroïdien (Se 80–90 %)
   - 1re intention : échographie + scintigraphie ; 2e intention : TDM multiphasique et TEP ^{18}F-choline
4. **Scintigraphie parathyroïdienne : radiopharmaceutiques et protocoles**
   - ^{99m}Tc-MIBI : cation lipophile, stockage mitochondrial (cellules oxyphiles), 740 MBq, clairance thyroïdienne rapide
   - Soustraction (^{99m}TcO4− ou ^{123}I + MIBI, patient immobile) versus double phase (précoce 15–20 min, tardive 2–4 h)
   - Acquisition : collimateur parallèle (± pinhole), champ cervico-médiastinal, SPECT/CT recommandée
5. **Résultats, performances et sources d'erreurs**
   - Foyer d'hyperfixation précoce persistant sur les images tardives ; foyer résiduel après soustraction
   - Se 90 % et Sp 100 % pour un adénome > 500 mg
   - Faux négatifs : adénome < 8 mm ou < 300 mg, wash-out rapide, hyperplasie, ectopie
   - Faux positifs : nodule thyroïdien, adénopathie, reliquat thymique, tumeur brune
6. **TEP à la ^{18}F-fluorocholine**
   - Indication de 2e intention (examens discordants ou négatifs)
   - Pas de fixation sur la thyroïde normale ; acquisitions à 10 et 60 min ; meilleure résolution
   - Intérêt : scintigraphie douteuse, PTH faiblement élevée, adénome infracentimétrique, hyperplasie
7. **Place dans la stratégie et traitement radioguidé**
   - HPT primaire : échographie + scintigraphie pour une chirurgie ciblée ; détection des ectopies
   - HPT secondaire/tertiaire : repérer ectopies, glandes surnuméraires et glande à préserver ; HPT persistante ou récidivante : imagerie indispensable
   - DIPO : 37 MBq, foyer ≥ 20 % au-dessus du bruit de fond, intérêt en chirurgie mini-invasive et réintervention ; PTH peropératoire à 10–20–30 min
8. **Conclusion**
   - La scintigraphie guide le geste, évite la chirurgie bilatérale et réduit le temps opératoire
   - Elle est impérative avant réintervention et de plus en plus prescrite avant une première parathyroïdectomie

Scintigraphie parathyroïdienne au ^{99m}Tc-MIBI : protocoles, résultats et limites

20 min · fiche : L'hyperparathyroïdie

1. **Définition et indications**
   - Imagerie fonctionnelle détectant et localisant le tissu parathyroïdien hyperfonctionnel (adénome ou hyperplasie)
   - Indiquée en cas d'HPT avérée biologiquement : HPT primaire, réintervention, ectopie, HPT secondaire
   - Buts : déterminer la voie d'abord, dépister une ectopie, éviter la chirurgie bilatérale, réduire le temps opératoire
   - Examen systématique avant la DIPO
2. **Contre-indications et préparation**
   - Allaitement : interruption de 24 h avec le ^{99m}Tc, arrêt définitif avec le ^{201}Tl
   - Grossesse : contre-indication relative (sauf urgence vitale)
   - Soustraction : éliminer une surcharge iodée (4 à 6 semaines après produit de contraste iodé), arrêt du traitement substitutif thyroïdien (2 semaines) ou des ATS (5 jours)
   - HPT secondaire : arrêt des calcimimétiques (2 semaines) et de la vitamine D (1 semaine)
3. **Radiopharmaceutiques**
   - ^{99m}Tc-MIBI : cation lipophile, stockage mitochondrial, 740 MBq, chauffage 100 °C 10 min, dose efficace 11 mSv
   - Tétrofosmine (Myoview) : clairance thyroïdienne lente, plus adaptée à la soustraction
   - Thallium (^{201}Tl) : analogue du K+, 80 MBq, dose efficace 18 mSv
4. **Protocoles d'acquisition**
   - Soustraction double traceur : ^{99m}TcO4− 75 MBq puis MIBI 750 MBq ; double isotope : ^{123}I + MIBI en acquisition simultanée
   - Double phase : un seul traceur, images précoces 15–20 min et tardives 2–4 h
   - Technique combinée et analyse factorielle (AFSD, supplantée par la SPECT/CT)
   - Avantages et inconvénients comparés de la soustraction et du double phase
5. **Paramètres d'acquisition**
   - CQ de la γ-caméra (pic 140 keV, fenêtre 15 %, uniformité, linéarité)
   - Collimateur parallèle basse énergie haute résolution et/ou pinhole ; décubitus dorsal, tête en hyperextension
   - Champ cervico-médiastinal (mastoïdes → myocarde), avant-bras si greffe
   - SPECT/CT recommandée : repérage anatomique, ↑ Se et Sp, correction d'atténuation
6. **Résultats et interprétation**
   - Scintigraphie positive : hyperfixation précoce persistante sur les images tardives
   - Soustraction : tout foyer résiduel cervical ou médiastinal hors fixation physiologique
   - Siège le plus fréquent : inférieur adjacent à la thyroïde (85 %) ; ectopies 15–20 %
7. **Artéfacts et sources d'erreurs**
   - Faux négatifs liés à l'examen (mouvement, mauvais marquage) et à l'adénome (taille, nécrose, wash-out rapide, hyperplasie)
   - Faux positifs : nodule thyroïdien, adénopathie, reliquat thymique, tumeur brune

Corticosurrénales

Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol : principe, préparation, réalisation et interprétation

25 min · fiche : Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol

1. **Introduction et principe**
   - Imagerie fonctionnelle de la captation du cholestérol radiomarqué, précurseur des hormones stéroïdiennes (minéralocorticoïdes, glucocorticoïdes, androgènes)
   - Captation stimulée par l'ACTH, inhibée par sa baisse (excès de corticoïdes ou apport exogène)
   - Examen en conditions basales ou après freinage exogène
2. **Indications**
   - Hypercorticisme non freinable/Cushing (basal), hyperandrogénie (basal et sous freinage)
   - Hyperaldostéronisme primaire (freinage faible), incidentalome (basal)
   - Intérêt : étiologie uni- ou bilatérale, attitude thérapeutique (lésion unique → chirurgie), histologie douteuse, hypercorticisme résiduel post-opératoire
3. **Contre-indications et préparation**
   - Grossesse, allaitement, hypersensibilité antérieure ; délai de 6 semaines après une MIBG
   - Interférences : spironolactone 6 semaines, diurétiques ± β-bloquants 1 semaine, anticalciques/IEC 48 h
   - Saturation thyroïdienne (Lugol 1 % 30 gouttes/j de J−2 à J+7), laxatifs, colestyramine
   - Freinage faible : dexaméthasone 0,5 mg × 4/j de J−2 à la dernière acquisition
4. **Radiopharmaceutique**
   - ^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol incorporé dans les LDL, fixation via les récepteurs LDL des 3 couches
   - Métabolisme hépatique et cycle entérohépatique
   - ^{131}I : T½ 8 j, γ 364 keV, β 606 keV ; 37 MBq en IV lente ; conservation à −20 °C
5. **Acquisition**
   - Basal : J+4 et J+7 (± J+10) ; freinage faible : J+2 et J+4 (± J+7)
   - Collimateur haute énergie à champ large, statiques de 15 min antérieure et postérieure ± profil
   - Repérage rénal par ^{99m}Tc-DTPA ; addition/fusion et quantification si possible
6. **Interprétation**
   - Aspect normal : fixation bilatérale en basal ; sous freinage, absence de fixation précoce et échappement tardif symétrique
   - Cushing : unilatérale extinctive = adénome ; bilatérale = hyperplasie ; absente = corticosurrénalome malin
   - HAP : unilatérale = adénome de Conn ; bilatérale symétrique = hyperplasie bilatérale idiopathique
   - Hyperandrogénie : fixation ovarienne = SOPK ou hyperthécose
7. **Artéfacts et conclusion**
   - Fixations physiologiques digestives, hépatiques et biliaires
   - Interactions médicamenteuses (corticoïdes) et métaboliques (hypercholestérolémie), problèmes de radiomarquage
   - Examen utile pour orienter l'attitude thérapeutique

Intérêt de la scintigraphie au norcholestérol dans le syndrome de Cushing, l'hyperaldostéronisme primaire et l'incidentalome surrénalien

20 min · fiche : Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol

1. **Introduction**
   - Principe : captation du cholestérol radiomarqué par la corticosurrénale, régulée par l'ACTH
   - Choix des conditions : basal ou freinage selon l'indication
2. **Syndrome de Cushing**
   - ACTH-dépendant (adénome corticotrope, sécrétion ectopique) versus ACTH-indépendant (adénome, hyperplasie, corticosurrénalome malin)
   - Examen en conditions basales
   - Unilatérale extinctive = adénome ; bilatérale symétrique intense = hyperplasie ; asymétrique = hyperplasie macronodulaire ; absence = corticosurrénalome malin
3. **Hyperaldostéronisme primaire**
   - Examen avec freinage faible par la dexaméthasone
   - Adénome de Conn (fixation unilatérale), hyperplasie bilatérale idiopathique (bilatérale symétrique), hyperplasie macronodulaire (asymétrique)
   - Fixation faible ou absente : HAP freinable ou corticosurrénalome malin
4. **Incidentalome**
   - Examen en conditions basales
   - Fixation homolatérale avec extinction controlatérale = adénome infraclinique de Cushing
   - Fixation bilatérale symétrique = tumeur non corticosurrénalienne ou adénomes bénins ; absence de fixation bilatérale = métastases
5. **Intérêt et limites**
   - Aide au diagnostic étiologique et guide l'attitude thérapeutique (lésion unique → chirurgie)
   - Utile en cas d'histologie douteuse et d'hypercorticisme résiduel post-opératoire
   - Limites : fixations physiologiques (intestin, foie, vésicule), corticoïdes, hypercholestérolémie, problèmes de radiomarquage

Tumeurs neuroendocrines et phéochromocytome

Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des tumeurs neuroendocrines

30 min · fiche : Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire

1. **Introduction et généralités**
   - Tumeurs rares, incidence en hausse, retard diagnostique, survie à 5 ans de 80 % mais 20 % si M1
   - Classification OMS 2010 → 2017 → WHO 2019 : TNE G1-G2-G3 et CNE G3
   - Classées selon l'origine (foregut, midgut, hindgut) et le caractère sécrétoire
2. **Diagnostic in vitro et principes de l'imagerie**
   - Chromogranine A, diagnostic souvent tardif au stade M1
   - Choix du traceur selon l'origine embryologique, la sécrétion et le grade histopronostique : notion de complémentarité
3. **Imagerie des récepteurs de la somatostatine : Octreoscan**
   - ^{111}In-DTPA-octréotide : affinité SSTR2 +++, SSTR3 +, SSTR5 + ; images à 4 h et 24 h + TEMP/TDM
   - Autres radiopharmaceutiques : ^{99m}Tc-EDDA-HYNIC-octréotide (Tektrotyd), ^{68}Ga-DOTA
   - Score de Krenning
4. **TEP ^{68}Ga-DOTA**
   - Supériorité sur l'Octreoscan : affinité, sensibilité, résolution, quantification, changement thérapeutique (32 %), RIV et dosimétrie
   - Pièges : insulinome (↓), processus unciné, rate, tuberculose, méningiome
5. **TEP FDOPA**
   - Indications : carcinoïde grêlique à différenciation sérotoninergique, insulinome, avant chirurgie lourde
   - Carbidopa 1 h avant la FDOPA
   - Autres TNE GEP : analogues de la SMS > FDOPA ; risque de pseudoprogression si changement de traceur
6. **TEP FDG**
   - Bilan exhaustif même en tumeur bien différenciée (hétérogénéité lésionnelle)
   - Valeur pronostique : SUV élevée → récidive plus fréquente
   - Mismatch flip-flop FDG(+)/SMS(−) : méfiance avant la RIV
7. **Choix du traceur et RIV**
   - G1-G2-G3 bien différenciées : SMS (± FDOPA) ; G3 peu différenciées : FDG ; primitif inconnu : DOPA + SMS ; insulinome : FDOPA + carbidopa ou exendine
   - Sélection pour la RIV : score de Krenning en scintigraphie, pas en TEP (fixation hépatique) ; décision multidisciplinaire
8. **Perspectives**
   - Antagonistes de la SMS, ^{64}Cu-DOTATATE, analogues SSTR marqués au ^{18}F
   - ^{124}I-MIBG, ^{18}F-MIBG, FAPI ; topotécan + MIBG

TEP aux analogues de la somatostatine marqués au ^{68}Ga versus Octreoscan dans les tumeurs neuroendocrines

20 min · fiche : Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire

1. **Introduction**
   - Radiopharmaceutiques des récepteurs de la somatostatine : ^{111}In-pentétréotide, ^{99m}Tc-EDDA-HYNIC-octréotide, ^{68}Ga-DOTA
   - Affinité SSTR2 +++ de l'Octreoscan, SSTR3 + et SSTR5 +
2. **Avantages de la TEP DOTA**
   - Affinité plus élevée pour les SSTR et sensibilité supérieure
   - Résolution plus élevée et possibilité de quantification
   - Changement thérapeutique dans environ 32 % des cas
   - Aide à la RIV et à la dosimétrie
3. **Limites et pièges de la TEP DOTA**
   - Insulinome (sensibilité diminuée)
   - Fixations du processus unciné, de la rate, de la tuberculose ; méningiome +++
4. **Place dans la stratégie**
   - Sensibilité de la TEP Ga-DOTA de l'ordre de 90–80 % → PRRT
   - Sélection pour la RIV : le score de Krenning n'est pas utilisé en TEP (fixation hépatique élevée)
   - Complémentarité avec FDOPA et FDG selon le grade et l'origine ; flip-flop FDG(+)/SMS(−)
5. **Conclusion**
   - La TEP DOTA remplace progressivement l'Octreoscan en imagerie des récepteurs de la SMS
   - Le choix du traceur reste guidé par l'origine, la sécrétion et le grade

Place de la médecine nucléaire dans le diagnostic et le bilan des tumeurs neuroendocrines digestives

30 min · fiche : Tumeurs neuroendocrines

1. **Introduction et rappels**
   - TNE : 1 % des tumeurs, 2e tumeur maligne digestive ; origine endodermique (85 %) ou neuroectodermique (15 %)
   - Foregut, midgut, hindgut ; TNE fonctionnelles (sérotonine, insuline, gastrine) et non fonctionnelles
   - Anatomopathologie : chromogranine A et synaptophysine ; grade par Ki67 (G1 ≤ 2 %, G2 3–20 %, G3 > 20 %) ; OMS 2017 et TNE G3 bien différenciée
2. **Diagnostic clinique et biologique**
   - Syndrome carcinoïde, Zollinger-Ellison, insulinome, glucagonome, Verner-Morrison, somatostatinome
   - Syndromes familiaux : NEM 1, VHL, neurofibromatose 1, sclérose tubéreuse
   - CgA (Se 86 %, Sp 66 %), 5-HIAA des 24 h (Se 35 %, Sp 88 %), NSE pour les formes peu différenciées
3. **Imagerie morphologique**
   - Écho-endoscopie (Se 82 %, Sp 95 %) pour les TNE gastriques, duodénales, colorectales
   - TDM TAP avec temps artériel tardif puis portal, entéroscanner ; IRM plus performante pour les métastases hépatiques
4. **Imagerie des récepteurs de la somatostatine**
   - SRS : ^{111}In-pentétréotide, ^{99m}Tc-Tektrotyd ; score de Krenning (grades 2 à 4 : RIV)
   - TEP ^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC : Se 93 %, Sp 95 %, résolution, affinité SSTR2, SUVmax, sélection pour la RIV
   - Pièges : processus unciné, rate accessoire, inflammation ; faux négatifs : insulinome, nécrose, tumeurs indifférenciées
5. **Imagerie de la captation et du stockage hormonal**
   - ^{123}I-MIBG : NET puis VMAT1 ; tumeurs chromaffines (paragangliome, neuroblastome)
   - TEP ^{18}F-DOPA : LAT1, AADC, VMAT ; insulinome, CMT, midgut sérotoninergique ; carbidopa, jeûne
6. **Imagerie non spécifique : TEP-FDG**
   - Imagerie pronostique, tumeurs peu différenciées ou Ki67 élevé
   - 1re intention si G3 ou CNE ; mismatch flip-flop FDG(+)/SRS(−)
7. **Stratégie de choix du traceur**
   - Origine embryologique et grade : midgut → FDOPA ; foregut bas grade → SRS/SR-TEP ; G3 → FDG
   - CMT → FDOPA ; insulinome → FDOPA, exendine ; paragangliomes → FDOPA en tête
   - Primitif inconnu : orientation clinique, biologique, immunohistochimique et d'imagerie
8. **Conclusion**
   - Complémentarité des traceurs reflétant l'hétérogénéité des TNE
   - TEMP-TDM : meilleure résolution anatomique, correction d'atténuation, ↑ Se et Sp
   - Sélection des patients pour la RIV (PRRT)

Scintigraphie des récepteurs de la somatostatine à l'^{111}In-pentétréotide

20 min · fiche : Tumeurs neuroendocrines

1. **Bases et radiopharmaceutique**
   - Récepteurs de la somatostatine exprimés par la majorité des TNE différenciées (SSTR2 prépondérant, SSTR3 et SSTR5)
   - ^{111}In-pentétréotide : T½ 2,8 j, γ 172 et 247 keV, forte affinité SSTR2 et SSTR5 ; ^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd)
   - Préparation du flacon, contrôle de qualité (PRC > 90 %)
2. **Indications et contre-indications**
   - Détection et localisation, bilan d'extension, suivi, prédiction de la réponse aux analogues, sélection pour la RIV
   - TNE digestives fonctionnelles ou non, carcinoïdes bronchiques, phéochromocytome si MIBG négative, paragangliome de la tête et du cou
   - Contre-indications : grossesse, arrêt définitif de l'allaitement
3. **Préparation et réalisation**
   - À jeun, régime sans résidu, laxatifs, hydratation, βHCG ; délai de 6–8 semaines après chirurgie
   - Activité 110–220 MBq en IV lente ; collimateur moyenne énergie
   - Acquisitions à 4 h et 24 h (± 48–72 h) en planaire et TEMP/TDM
4. **Interprétation**
   - Aspect normal : thyroïde et hypophyse faibles, foie, reins et rate intenses, élimination biliaire et intestinale
   - Score de Krenning (grades 0 à 4)
   - Fixation dépendant de la vascularisation, de la densité des SSTR2, de la taille, de la différenciation et de la nécrose
5. **Sources d'erreurs et limites**
   - Faux positifs : rate accessoire, processus unciné, inflammation, méningiome, autres tumeurs exprimant les SSTR
   - Faux négatifs : insulinome, indifférenciation, nécrose, chimiothérapie/radiothérapie récentes, petite taille
   - Limites : détection des petites lésions (foie, tube digestif), faible résolution des gamma-caméras
6. **Performances et place**
   - Se moyenne de 87 % dans les TNE GEP (gastrinome 90 %, insulinome 47 %)
   - Bilan d'extension de toutes les TNE digestives bien différenciées ; supplantée par la TEP ^{68}Ga-DOTA

La radiothérapie interne vectorisée des tumeurs neuroendocrines par les analogues de la somatostatine radiomarqués

25 min · fiche : La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE

1. **Définitions et objectifs**
   - Approche théranostique : ^{68}Ga pour le diagnostic, ^{177}Lu pour la thérapie
   - RIV : irradier des cibles tumorales de petite taille disséminées avec un MRP émetteur de rayonnement particulaire
   - Objectifs : contrôler la maladie, améliorer les symptômes et la qualité de vie avec une toxicité minime
   - Effets bystander (feu croisé) et abscopal
2. **Agents thérapeutiques**
   - Peptide (TOC, NOC, TATE, lanréotide) + chélateur (DTPA ou DOTA) + radionucléide
   - Profils d'affinité pour les SSTR
   - Contre-indications générales : insuffisance cardiaque, rénale, hépatique, aplasie, grossesse, allaitement, espérance de vie < 3 mois
3. **Radionucléides**
   - ^{111}In : électrons Auger, faible parcours, faible taux de réponse objective
   - ^{90}Y : β^- 2,27 MeV, parcours 12 mm, T½ 64 h
   - ^{177}Lu : β^- 497 keV, parcours 2 mm, T½ 6,7 j, γ 113 et 208 keV pour l'imagerie
   - Association ^{90}Y-DOTATOC/^{177}Lu-DOTATATE pour des cibles de tailles différentes
4. **^{177}Lu-DOTATATE : indications et procédure**
   - TNE bien différenciées du midgut, métastatiques ou inopérables, SSTR2 positives, Ki67 < 20 %, progressives
   - Arrêt des analogues à action prolongée 6 semaines avant, acides aminés (25 g en 4 h), antiémétiques
   - 7,4 GBq × 4 cycles à 6–12 semaines ; images à 24–48 h ; traitement ambulatoire possible
5. **Toxicité**
   - Hématologique : 2–3 % par cycle pour Lutathera contre 10–13 % pour le ^{90}Y ; syndrome myélodysplasique 1,8–2,35 %
   - Rénale : ^{177}Lu 0,4 % contre ^{90}Y 9,2 %
   - Facteurs de risque : âge, métastases osseuses, chimiothérapie antérieure, insuffisance rénale, HTA, diabète
6. **Efficacité et sélection des patients**
   - SSP 30 mois, contrôle tumoral 90 % (réponse objective 20–40 %, stabilisation 50–70 %)
   - Candidats idéaux : envahissement hépatique < 50 %, lésions fixant intensément, bon état général
   - Facteurs tumoraux et facteurs liés au patient ; décision multidisciplinaire
7. **Place de la RIV par rapport à la MIBG et conclusion**
   - RIV par analogues de la SMS ayant supplanté la ^{131}I-MIBG, réservée exceptionnellement à certaines TNE du midgut mal contrôlées
   - Place de la médecine nucléaire : diagnostic (SRS, ^{68}Ga-DOTA, MIBG, FDOPA, FDG) puis thérapeutique (DIPO, RIV)

Le ^{177}Lu-DOTATATE dans les tumeurs neuroendocrines : indications, procédure, toxicité et efficacité

20 min · fiche : La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE

1. **Introduction**
   - Analogue de la SMS (octréotate) + chélateur DOTA + ^{177}Lu ; AMM depuis décembre 2018
   - Affinité SSTR 2 > 4 > 5
2. **Indications et contre-indications**
   - TNE bien différenciées du midgut, métastatiques ou inopérables, SSTR2 positives, Ki67 < 20 %
   - Progressives ou symptomatiques selon RECIST, après échec des analogues non marqués
   - Contre-indications : SSTR2 négative, bilan hématologique altéré, insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique, espérance de vie < 3 mois
3. **Procédure d'administration**
   - Arrêt des analogues à action prolongée 6 semaines avant, relais court jusqu'à J−1
   - Acides aminés chargés positivement (25 g en 4 h) pour la néphroprotection ; antiémétiques
   - 7,4 GBq, 4 cycles à 6–12 semaines ; imagerie à 24–48 h (corps entier + TEMP/TDM) ; possibilité ambulatoire
4. **Toxicité**
   - Hématologique le plus souvent réversible (2–3 % par cycle) ; syndrome myélodysplasique 1,8–2,35 %
   - Rénale : 0,4 % pour le ^{177}Lu contre 9,2 % pour le ^{90}Y
5. **Efficacité**
   - SSP 30 mois, contrôle tumoral 90 %
   - Réponse objective 20–40 %, stabilisation 50–70 %
   - Association possible à une chimiothérapie radiosensibilisante (dérivés du 5-fluoro-uracile)

Tumeurs neurogènes : ganglioneurome, ganglioneuroblastome, neuroblastome et paragangliome

15 min · fiche : Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions

1. **Introduction et classification**
   - Tumeurs des enveloppes nerveuses : schwannome, neurofibrome
   - Tumeurs des cellules nerveuses : ganglioneurome, ganglioneuroblastome, neuroblastome
   - Paragangliome et tumeur d'Askin
2. **Tumeurs des cellules nerveuses**
   - Trois phases de différenciation d'une même maladie, de malignité croissante
   - Ganglioneurome : bénin, souvent encapsulé, adolescent/adulte jeune (♀), chaîne sympathique latérovertébrale
   - Ganglioneuroblastome : grade intermédiaire
3. **Neuroblastome**
   - Haut grade de malignité, enfant < 5 ans
   - Localisation abdominale (70 %) ou thoracique (8–20 %)
   - Métastases synchrones osseuses et hépatiques ; régression ou maturation spontanée possible dans de rares cas
4. **Paragangliome**
   - Développé aux dépens des paraganglions (axes vasculaires de la tête, du cou et de la colonne vertébrale)
   - Non fonctionnel : parasympathique, effet de masse (dyspnée, dysphagie)
   - Fonctionnel : catécholamines, HTA, palpitations, médullosurrénale (phéochromocytome), 2 % médiastinaux, cadre familial possible

Exploration isotopique du phéochromocytome et du paragangliome

25 min · fiche : Phéochromocytome et paragangliome

1. **Introduction et rappels**
   - TNE rares des cellules chromaffines de la crête neurale (neuroectoderme)
   - Phéochromocytome (médullosurrénale, sympathique) ; paragangliome extrasurrénalien, tête-cou parasympathique, thoraco-abdomino-pelvien sympathique
   - Synthèse et dégradation des catécholamines (COMT → métanéphrines)
2. **Clinique**
   - Syndromes humoral et tumoral ; HTA, triade de Ménard (Sp 94 %, Se 91 %)
   - Complications cardiovasculaires : Takotsubo, dissection aortique, AVC
   - Cadre familial : NEM 2a/2b, VHL, SDH ; loi des 10
3. **Diagnostic biologique**
   - Métanéphrines plasmatiques ou urinaires des 24 h > 3 × N : Se et Sp > 90 %
   - Arrêt des médicaments interférents 1 à 2 semaines ; VMA peu sensible
   - Chromogranine A : marqueur de suivi, moins performant pour le diagnostic
4. **Imagerie morphologique**
   - TDM de 1re intention : densité > 10 UH, rehaussement intense artériel
   - IRM si allergie au PDC, grossesse, IRC ; meilleure pour la tête et le cou
   - Biopsie formellement contre-indiquée avant d'avoir éliminé un phéochromocytome
5. **Imagerie moléculaire**
   - ^{123}I-MIBG : Se 88 %, Sp 99 % ; ^{111}In-pentétréotide : Se 86 %, Sp 97 %
   - TEP ^{18}F-DOPA si MIBG négative ; TEP ^{18}F-FDG ; analogues de la somatostatine marqués au ^{68}Ga
   - Rôle : atteinte multifocale, lésions secondaires, évaluation d'une RIV à la ^{131}I-MIBG
6. **Choix du traceur selon le phénotype et le génotype**
   - Sympathique : FDOPA > MIBG > SRS ; parasympathique : FDOPA > SRS > MIBG
   - SDHD : FDOPA ; SDHB : FDG (maligne dans 70 % des cas)
   - Choix au cas par cas ; en situation métastatique, le plus informatif est retenu pour le suivi
7. **Conclusion**
   - Le bilan biologique pose le diagnostic, l'imagerie localise et étend
   - Stratégie guidée par le phénotype et le génotype

Choix du traceur en imagerie moléculaire du phéochromocytome et du paragangliome

15 min · fiche : Phéochromocytome et paragangliome

1. **Principes**
   - Une fois le diagnostic biologique établi : localiser la tumeur primitive et faire le bilan d'extension
   - Recommandations : choix au cas par cas selon le phénotype et le génotype
2. **Performances des traceurs**
   - ^{123}I-MIBG : Se 88 %, Sp 99 %
   - ^{111}In-pentétréotide : Se 86 %, Sp 97 %, supérieur à la MIBG si localisation supradiaphragmatique
   - Analogues de la somatostatine marqués au ^{68}Ga : prometteurs, surtout pour la tête et le cou
3. **Selon le système nerveux d'origine**
   - Sympathique : FDOPA > MIBG > SRS ; fixation du FDG constante dans le phéochromocytome sporadique
   - Parasympathique (tête et cou) : FDOPA > SRS > MIBG
   - Risque de faux négatifs de la FDOPA pour les paragangliomes abdominaux extrasurrénaliens
4. **Selon le génotype**
   - SDHD : FDOPA en 1re intention (rarement maligne)
   - SDHB : FDG en 1re intention (maligne dans 70 % des cas)
5. **Place résiduelle de la MIBG**
   - Lésion surrénalienne évocatrice avec métanéphrines non concluantes ou interférence médicamenteuse
   - Formes métastatiques : évaluer la possibilité d'une RIV à la ^{131}I-MIBG

Traitement par la ^{131}I-MIBG des phéochromocytomes, paragangliomes et autres tumeurs neuroendocrines

20 min · fiche : Thérapie à la ^{131}I-MIBG

1. **Introduction et mécanisme**
   - ^{131}I : T½ 8 j, γ 364 keV, β^- 606 keV, effet essentiellement β^-
   - MIBG seule ou associée au topotécan
2. **Indications et contre-indications**
   - Phéochromocytome, paragangliome, tumeur carcinoïde inopérables ; neuroblastome stade III ou IV > 1 an ; CMT récurrent ou métastatique
   - CI absolues : grossesse, allaitement, espérance de vie < 3 mois (sauf douleurs osseuses), insuffisance rénale avec dialyse à court terme
   - CI relatives : GB < 3 × 10^9/L, plaquettes < 100 × 10^9/L, DFG < 30 mL/min, compression médullaire
3. **Préparation**
   - Scintigraphie MIBG positive, imagerie morphologique, marqueurs tumoraux, FNS, fonction rénale, βHCG
   - Saturation thyroïdienne 48–24 h avant et 10–15 j après
   - Arrêt des médicaments interférents ; information sur la radioprotection
4. **Administration et suivi**
   - IV lente de 45 min à 4 h, rinçage par SGI ; activité 3,7–18,5 GBq ou 444 MBq/kg
   - Chambre plombée 3 à 6 jours ; imagerie post-thérapeutique à 24–48 h
   - Répétition possible après 5–6 semaines sans dépasser 2 Gy à la moelle
5. **Effets secondaires**
   - Nausées, myélosuppression temporaire, crise hypertensive
   - Hypothyroïdie, thrombocytopénie, leucémie ; toxicité rénale rare
6. **Résultats et place**
   - Phéochromocytome/paragangliome : réponse symptomatique 70–80 %, réponse partielle 30 %
   - Tumeur carcinoïde/CMT : réponse partielle 20 %, symptomatique 60 %
   - Buts : ↓ des symptômes, ↓ du caractère fonctionnel (HTA), arrêt de la progression, au mieux régression

Modalités pratiques d'une thérapie à la ^{131}I-MIBG : préparation, administration et radioprotection

15 min · fiche : Thérapie à la ^{131}I-MIBG

1. **Sélection du patient**
   - Indication et scintigraphie MIBG positive préalable
   - Contre-indications absolues et relatives (hématologie, rein)
   - Bilan : FNS, fonction rénale, βHCG, marqueurs tumoraux
2. **Préparation médicamenteuse**
   - Saturation thyroïdienne 48–24 h avant, poursuivie 10–15 jours
   - Arrêt des interférences : amiodarone 48–72 h, α-bloquants 15 jours, inhibiteurs calciques 24–48 h, β-stimulants 24 h
3. **Administration**
   - IV lente 45 min à 4 h, rinçage par SGI, jamais par SSI
   - Activité 3,7–18,5 GBq ou 444 MBq/kg ; surveillance étroite si tumeur sécrétante
4. **Hospitalisation et suivi**
   - Chambre plombée 3 à 6 jours ; information sur la radioprotection
   - Antiémétique, hydratation, surveillance hématologique ; imagerie post-thérapeutique à 24–48 h
   - Retraitement après 5–6 semaines, dose à la moelle < 2 Gy

Néphro-urologie

Les traceurs en uronéphrologie : classification et propriétés

20 min · fiche : Les traceurs en uronéphrologie

1. **Introduction**
   - Les radiopharmaceutiques rénaux se classent selon leur mécanisme d'extraction : glomérulaires (inuline-like), tubulaires (PAH-like) et parenchymateux
   - Les propriétés qui orientent le choix : coefficient d'extraction, liaison aux protéines, élimination extra-rénale
2. **Traceurs glomérulaires**
   - ^{99m}Tc-DTPA : double charge (−), CE 20 %, liaison 1–10 %, élimination extra-rénale < 5 %, faible rapport S/B, inutilisable chez le nouveau-né < 1 mois
   - ^{51}Cr-EDTA : réservé à la mesure du DFG, liaison < 1 %, T½ 28 j, γ 320 keV, marquage au Tc impossible
   - ^{125}I-iothalamate (abandonné) : faible sécrétion tubulaire, élimination extra-rénale, liaison 2–15 %, T½ 60 j, γ 35 keV
3. **Traceurs tubulaires**
   - Analogues du PAH : transport actif, peu sensibles à la liaison aux protéines, interactions médicamenteuses possibles
   - ^{99m}Tc-MAG3 : complexe 3N 1S, 90 % sécrétion tubulaire / 10 % filtration, liaison 90 %, fixation hépatique et digestive, préparation par chauffage
   - ^{99m}Tc-EC : complexe 2N 2S, CE 70 %, liaison 30 %, élimination extra-rénale faible ; OIH (abandonné) : CE 90 %, liaison 60 %, élimination hépatique
4. **Traceurs parenchymateux**
   - ^{99m}Tc-DMSA : 04 isomères, fixation sur les cellules du TCP et de la pars recta, CE 5 %, liaison 70–90 %, élimination rénale de 40 % à 24 h, fixation hépatique
   - ^{99m}Tc-glucoheptonate : complexe dimérique, abandonné pour son faible contraste
5. **Pièges**
   - Fixation rénale du DMSA altérée par l'acidose tubulaire rénale, le bicarbonate de sodium et le mannitol
   - Chez le nouveau-né < 1 mois, le DTPA est inutilisable (immaturité glomérulaire)
6. **Conclusion**
   - Choix du traceur selon le mécanisme d'extraction : filtration (DTPA, EDTA), sécrétion (MAG3, EC), fixation parenchymateuse (DMSA)
   - Plusieurs molécules sont abandonnées : iothalamate, OIH, glucoheptonate

Comparaison des traceurs tubulaires : ^{99m}Tc-MAG3, ^{99m}Tc-EC et OIH

15 min · fiche : Les traceurs en uronéphrologie

1. **Introduction**
   - Traceurs analogues du PAH : sécrétion tubulaire par transport actif
   - Peu sensibles à la liaison aux protéines, mais interactions médicamenteuses possibles
2. **Propriétés chimiques et préparation**
   - MAG3 : charge (–), complexe 3N 1S, préparation par chauffage
   - EC : complexe 2N 2S
   - OIH : marqué à l'^{123}I ou à l'^{131}I, similitude structurale avec l'Hb (fixation aux GR)
3. **Mode d'élimination rénale**
   - MAG3 : 90 % sécrétion tubulaire, 10 % filtration glomérulaire
   - EC : 2/3 sécrétion tubulaire, 1/3 filtration glomérulaire, CE 70 %
   - OIH : 2/3 sécrétion tubulaire, 1/3 filtration glomérulaire, CE 90 %, élimination rénale de 70 % à 30 min
4. **Liaison aux protéines et élimination extra-rénale**
   - Liaison : MAG3 90 %, EC 30 %, OIH 60 %
   - Fixation hépatique et digestive non négligeable pour le MAG3
   - Élimination extra-rénale faible pour l'EC, hépatique pour l'OIH
5. **Place actuelle**
   - OIH (^{123}I / ^{131}I) : molécule abandonnée
   - MAG3 et EC : traceurs tubulaires technétiés

Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale

30 min · fiche : Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale

1. **Introduction**
   - Créatinine et urée : marqueurs courants mais imprécis (urée influencée par le métabolisme musculaire et l'apport protidique ; créatinine peu fiable dans l'IR débutante)
   - Cockcroft et MDRD : plus précises, mais manque d'exactitude dans certaines situations
   - Le DFG isotopique est à ce jour le moyen le plus précis d'estimation de la fonction rénale
2. **DFG isotopique : principe et indications**
   - Clairance plasmatique d'un RT éliminé exclusivement par filtration glomérulaire, injecté en bolus IV
   - Indications : traitement néphrotoxique, glomérulonéphropathies chroniques, IR précoce ou à créatininémie trompeuse, néphrectomie ou don de rein, rein unique ou greffon, IR préterminale
   - Contre-indications : 3e secteur (DFG surestimé) et hyperhydratation IV
3. **DFG isotopique : réalisation et calcul**
   - Préparation : arrêt des diurétiques, effort et repas pauvre en protéines 24 h avant, hydratation de 10 ml/kg per os 30 min avant ; DFG au moins 1 semaine après une chimiothérapie
   - MRP : ^{51}Cr-EDTA (3,7 MBq, 28 j, 320 keV) ou ^{99m}Tc-DTPA (37 MBq, 6,02 h, 140,5 keV)
   - Protocole : contrôle qualité (PRC > 95 %, PRN > 99 %), deux seringues identiques (patient / standard dans 1 L), prélèvements à 2 h et 4 h au bras controlatéral, tubes héparinés, compteur γ à puits
   - DFG = Q / ASC en ml/min/1,73 m² ; normal > 90
4. **Scintigraphie rénale dynamique**
   - Estimation des FRR et évaluation du drainage ; 3 phases : vasculaire, captation, drainage
   - Hydratation 7 ml/kg ; 1,85 MBq/kg de MAG3 ou 4 MBq/kg de DTPA ; collimateur BEHR, matrice 128 × 128, 60 × 1 s puis 80 × 15 s
   - FRR entre 1–2 min (MAG3) ou 2–3 min (DTPA) ; méthode des intégrales (référence) et méthode de Rutland-Patlak (double correction du BDF, DTPA, fonction globale basse)
   - Valeurs normales : FRR 45–55 % (MAG3), 42–57 % (DTPA)
5. **Scintigraphie rénale statique au ^{99m}Tc-DMSA**
   - Indications : atteinte unilatérale ou asymétrique, perspective de néphrectomie, séquelles de PNA / PNC
   - Images 2 à 6 h après l'injection, collimateur pinhole ou parallèle BEHR, fenêtre 20 %, matrice 256 × 256, pré-temps 10 min, pré-coups 250–300 kcoups
   - FRR par moyenne géométrique ; ROI de BDF en cas d'insuffisance rénale ; valeurs normales 45–55 %
6. **Conclusion**
   - Le DFG caractérise le mieux la fonction rénale ; le DFG isotopique quantifie la fonction rénale absolue
   - La scintigraphie dynamique et statique donnent la fonction rénale relative séparée

Mesure du DFG isotopique : principe, préparation et réalisation

20 min · fiche : Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale

1. **Introduction**
   - Limites de la créatinine et de l'urée, imprécision de Cockcroft et MDRD
   - Le DFG isotopique est le moyen le plus précis d'estimation de la fonction rénale absolue
2. **Principe et indications**
   - Clairance plasmatique ou urinaire d'un RT injecté en bolus IV ; la clairance plasmatique est la plus utilisée
   - Indications : suivi sous traitement néphrotoxique, détection précoce d'une IR, bilan avant néphrectomie ou don de rein, rein unique ou greffon
3. **Contre-indications**
   - Formation d'un 3e secteur (œdème, ascite) : DFG surestimé, recours à la clairance urinaire
   - Hyperhydratation intraveineuse : résultats trompeurs
4. **Préparation du patient**
   - Recueil des données (âge, poids, taille, surface corporelle) et des antécédents
   - DFG au moins 1 semaine après une chimiothérapie
   - Arrêt des diurétiques, pas d'effort physique, repas pauvre en protéines (24 h avant et pendant)
   - Hydratation de 10 ml/kg per os, 30 min avant l'injection
5. **Protocole de mesure**
   - MRP : ^{51}Cr-EDTA (3,7 MBq) ou ^{99m}Tc-DTPA (37 MBq) ; contrôle de qualité (PRC > 95 %, PRN > 99 %)
   - Deux seringues identiques de 37 MBq dans 1 ml : patient (bolus IV) et standard (fiole de 1 L d'eau) ; activité injectée = seringue pleine − seringue vide
   - Prélèvements à 2 h et 4 h au bras controlatéral, tubes héparinés, centrifugation, comptage au compteur γ à puits
6. **Calcul et interprétation**
   - DFG = Q / ASC, exprimé en ml/min/1,73 m² (surface corporelle)
   - Valeur normale : DFG > 90 ml/min/1,73 m²

Place de la scintigraphie rénale dynamique dans la prise en charge de l'hydronéphrose néonatale

25 min · fiche : Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale

1. **Introduction**
   - Définition : dilatation pyélocalicielle (DAP au T3 > 7 mm), cause la plus fréquente = obstruction de la jonction pyélo-urétérale
   - Risque majeur : destruction progressive du parenchyme rénal ; atteinte plus fréquente du rein gauche
2. **Définition et intérêt de la SRD**
   - Imagerie fonctionnelle : fonctions séparées relatives et drainage des cavités excrétrices après bolus IV d'un MRP à tropisme rénal
   - Avec test d'hyperdiurèse : non invasive, peu irradiante, bien tolérée, dosimétrie favorable
3. **Préparation et choix du MRP**
   - CI du Lasilix : déshydratation, hypovolémie, colique néphrétique, insuffisance hépatique grave ; déconseillé avant 1 mois
   - Hydratation 7 mL/kg per os en 20 min, voie veineuse, miction ; sonde si vessie neurologique, VUP, dysfonction vésicale, rein ectopique
   - MAG3 ou EC (possible < 1 mois) : 1,8 MBq/kg, min. 15 MBq ; DTPA (> 1 mois) : 4 MBq/kg, min. 20 MBq
4. **Acquisition**
   - Collimateur BEHR, pic 140 keV, fenêtre 20 %, matrice 64 × 64 ou 128 × 128 ; phase vasculaire 60 × 1 s, captation/excrétion 80 × 15 s
   - Incidence postérieure (reins, vessie, cœur), antérieure si ectopie
   - Test au furosémide 1 mg/kg (max. 20 mg) : F+20, F0 ou F−15 ; image statique post-verticalisation et miction si vidange incomplète
5. **Traitement des images et interprétation**
   - Contrôle de qualité (extravasation, mouvement, bolus) ; ROI rénales, ROI de BDF, ROI cardiaque ou aortique
   - Analyse visuelle : zones d'hypofixation, vidange incomplète, dilatation, fixation urétérale
   - FRR 45–55 % (tubulaires) / 43–57 % (glomérulaires) ; Tmax, T½ (< 10 min normal, > 15 min mauvais), AR à 20 min, NORA
   - OE = meilleur paramètre, indépendante de la FRR ; signe de Homsy = obstruction intermittente
6. **Conclusion**
   - La SRD avec hyperdiurèse est l'examen fonctionnel de référence pour juger du drainage et de la fonction séparée dans l'HDN du nouveau-né et du nourrisson
   - Les résultats (FRR, T½, OE) guident l'approche thérapeutique

Le test d'hyperdiurèse au furosémide en scintigraphie rénale dynamique

15 min · fiche : Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale

1. **Introduction**
   - Principe : augmenter le flux urinaire pour distinguer une simple dilatation du réservoir d'un obstacle
   - Examen non invasif et peu irradiant, utilisé dans l'HDN du nouveau-né et du nourrisson
2. **Modalités**
   - Furosémide 1 mg/kg sans dépasser 20 mg, déconseillé avant 1 mois
   - Schémas : F+20 (20 min après le MRP), F0 (avec le MRP), F−15 (15 min avant)
   - Hydratation préalable de 7 mL/kg per os en 20 min
3. **Contre-indications et précautions**
   - Déshydratation avérée ou suspectée, hypovolémie, colique néphrétique, insuffisance hépatique grave
   - Sonde urinaire si vessie neurologique, VUP, dysfonction vésicale ou rein ectopique
4. **Interprétation**
   - T½ : normal < 10 min, équivoque 10–15 min, mauvais > 15 min
   - OE : bon drainage ≥ 80–90 %, vidange partielle 60–80 %, médiocre < 60 % ; meilleur paramètre car indépendante de la FRR
   - Signe de Homsy : ascension de la courbe après Lasilix = obstruction intermittente
5. **Conclusion**
   - Le test permet d'apprécier la qualité du drainage des cavités excrétrices
   - Il est interprété avec la FRR et l'image statique post-miction

Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant

25 min · fiche : Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant

1. **Introduction**
   - IU fréquente chez l'enfant : basse (cystite) ou haute (pyélonéphrite, souvent asymptomatique) ; IU répétées = mode révélateur d'une uropathie malformative
   - Complications précoces (abcès, pyonéphrose) et tardives (cicatrices, IR, HTA) : intérêt d'une PEC précoce
2. **Étiologies**
   - Stase d'origine fonctionnelle, uropathie obstructive (MJPU, méga-uretère, urétérocèle, VUP)
   - Reflux vésico-urétéral ; vessie neurologique, lithiase
3. **Démarche diagnostique**
   - Clinique polymorphe, parfois asymptomatique ; signes atypiques digestifs
   - Biologie : VS, CRP, ECBU
   - Échographie rénale (1re intention, Doppler), cystographie mictionnelle à distance (douloureuse, irradiante), IRM
4. **Scintigraphie rénale statique au ^{99m}Tc-DMSA**
   - Examen de choix en pédiatrie car non invasif et peu irradiant ; indiqué après le 2e épisode d'IU fébrile et dès le diagnostic de RVU
   - Indications : diagnostic de la PNA à la phase aiguë, évaluation pronostique (SRS normale = faible risque), séquelles parenchymateuses (examen de référence)
   - Cinétique : CE 5 %, 40 % éliminés à 24 h, 25 % dans chaque rein à 6 h ; piège de la fixation hépato-splénique (mauvais marquage)
5. **Scintigraphie rénale dynamique et cystographie isotopique**
   - SRD : MAG3 ou DTPA, hydratation 7 mL/kg, furosémide ; acquisition 60 × 1 s puis 80 × 15 s ; FRR, Tmax, T½, OE, NORA
   - Test d'hyperdiurèse : effet maximal à 15 min, distingue obstacle et ralentissement dans 85 % des cas
   - Cystographie isotopique : sans intérêt pour le diagnostic d'IU, utile pour détecter un RVU (diagnostic étiologique)
6. **Conclusion**
   - Le diagnostic et la PEC précoces d'une IU évitent les complications menaçant le pronostic fonctionnel rénal
   - La SRS au DMSA reste l'examen isotopique de choix dans la PN aiguë et la recherche de séquelles

Intérêt de la scintigraphie rénale statique au ^{99m}Tc-DMSA dans l'infection urinaire de l'enfant

15 min · fiche : Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant

1. **Introduction**
   - Définition : imagerie morpho-fonctionnelle du parenchyme rénal et mesure des fonctions rénales relatives, après injection IV de ^{99m}Tc-DMSA
   - Examen de choix en pédiatrie : non invasif et peu irradiant
2. **Propriétés du traceur**
   - Traceur parenchymateux à tropisme cortical ; CE 5 %, 40 % d'élimination à 24 h, 25 % de l'activité dans chaque rein à 6 h
   - Fixation corticale stable : étude morphologique du parenchyme fonctionnel
3. **Indications**
   - Diagnostic de PNA à la phase aiguë (situations équivoques)
   - Évaluation pronostique : SRS normale à la phase aiguë = faible risque de complication rénale
   - Diagnostic et surveillance des séquelles post-infectieuses (examen de référence)
4. **Pièges**
   - Fixation hépatique et splénique ↑↑ : signe d'un mauvais marquage, les colloïdes technétiés étant captés par le SRE
   - Les colloïdes (qui donnent une certaine viscosité au produit) se technétient si leur quantité augmente : même piège en SRS, scintigraphie osseuse, Octréoscan
5. **Conclusion**
   - Indication : après le 2e épisode d'IU fébrile et dès le diagnostic de RVU
   - La SRS au DMSA reste l'examen isotopique de choix

Place des explorations scintigraphiques dans le reflux vésico-urétéral de l'enfant

30 min · fiche : Place des explorations scintigraphiques dans le RVU

1. **Introduction**
   - Définition : passage rétrograde des urines vésicales dans les cavités urétéro-pyélocalicielles et le parenchyme rénal
   - Conséquences : IU, néphropathie de reflux, HTA, IR (20 à 25 % des IR de l'enfant), dilatation des voies excrétrices
2. **Étiologies**
   - RVU primitif : brièveté du trajet sous-muqueux, ectopie méatique, laxité du trigone, déficience des fibres musculaires urétérales
   - RVU secondaire : VUP, malformations de la jonction urétéro-vésicale, troubles fonctionnels vésicaux (vessie neurologique, dyssynergie)
3. **Démarche diagnostique**
   - Circonstances : dépistage anténatal, RVU familial, IU à répétition
   - Échographie abdomino-pelvienne ; CUM (reflux passif / actif, classification, irradiante) ; UIV et uroscanner pour le retentissement
4. **Cystographie isotopique**
   - Directe : sonde sans ballonnet, ^{99m}Tc-colloïde / ^{99m}TcO4− / DTPA, 20–40 MBq dans 500 cc de sérum à 37 °C, volume (âge + 1) × 30, 3 cycles, incidence oblique si bas grade ; CI grossesse, allaitement, IU évolutive
   - Indirecte : 1 h après une SRD au MAG3, sans Lasilix, position verticale ; indications refus de sondage, ATCD d'IU, VUP ; faux négatifs 50 %, faux positifs 15 %
   - Comparaison à la CUM : sensibilité ≈ 90 % vs 45–50 %, dosimétrie favorable, reflux intermittents détectés, mais pauvre en renseignements anatomiques
5. **SRD et SRS au DMSA**
   - SRD (MAG3 1,85 MBq/kg ou DTPA 4 MBq/kg) : retentissement fonctionnel, FRR, drainage ; suivi et évaluation post-thérapeutique
   - SRS au DMSA : néphropathie de reflux, séquelles de PN chroniques, mise en évidence d'une PNA ; postérieure +++, pré-coups 250–300 kcoups
6. **Démarche thérapeutique**
   - Classification isotopique A / B / C et radiologique de Duckett-Bellinger I à V
   - Traitement médical : ATB prophylactique à 1/4 de la dose thérapeutique ; chirurgie selon l'âge, le grade, les récidives et les cicatrices
   - Avant 2 ans : chirurgie si grade V ou atteinte parenchymateuse
7. **Conclusion**
   - La cystographie isotopique est l'examen de choix du diagnostic et du suivi du RVU
   - La SRD et le DMSA complètent le bilan du retentissement fonctionnel et parenchymateux

Cystographie isotopique directe et indirecte : technique, indications et comparaison à la cystographie radiologique

20 min · fiche : Place des explorations scintigraphiques dans le RVU

1. **Introduction**
   - Imagerie fonctionnelle dynamique suivant la progression d'un RT injecté par voie rétrograde dans la vessie
   - Examen de choix du diagnostic du RVU, complémentaire de la CUM
2. **Cystographie directe**
   - Sonde sans ballonnet, vessie vidée puis clampée, RT dilué dans 500 cc de sérum à 37 °C, volume théorique (âge + 1) × 30 cc
   - ^{99m}Tc-colloïde, ^{99m}TcO4− ou ^{99m}Tc-DTPA, 20–40 MBq ; collimateur BEHR, matrice 64 × 64 ou 128 × 128 ; protection de la caméra et de la table
   - Acquisition dynamique 1–5 s/image du remplissage à la vidange, 3 cycles, statique post-mictionnelle ; incidence oblique si bas grade
3. **Cystographie indirecte**
   - Réalisée 1 h après une SRD au MAG3, sans Lasilix, hydratation jusqu'à plénitude, position verticale
   - Indications : refus du sondage, ATCD de PN post-cystographie, vessie instable ou VUP
   - Résultat : augmentation de l'activité rénale synchrone de la baisse de l'activité vésicale ; limites : faux négatifs 50 %, faux positifs 15 %, rein ectopique
4. **Contre-indications et résultats**
   - CI : grossesse, allaitement, IU évolutive (cystographie directe)
   - Normal : activité vésicale décroissante sans activité urétérale ou rénale ; pathologique : activité dans les uretères ou les reins
5. **Comparaison à la cystographie radiologique**
   - Isotopique : sensibilité ≈ 90 %, reflux minimes ou intermittents, faible dosimétrie, mais pauvre en renseignements anatomiques
   - Radiologique : renseignements anatomiques détaillés, classification de Duckett-Bellinger, mais dosimétrie défavorable et sensibilité 45–50 %

Place de la scintigraphie rénale dynamique dans l'évaluation du transplant rénal

25 min · fiche : Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal

1. **Introduction**
   - Transplantation rénale = traitement de choix de l'insuffisance rénale terminale
   - Complications : NTA, rejet aigu, rejet chronique, néphrotoxicité de la ciclosporine A, occlusions vasculaires
   - La SRD est l'examen de référence en phase précoce
2. **Explorations morphologiques**
   - Échographie avec Doppler : taille, structure, vascularisation jusqu'aux artères intralobaires
   - IRM (nécroses périphériques), UIV (voies excrétrices), artériographie (diagnostic et traitement des sténoses artérielles)
3. **SRD : définition et indications**
   - Imagerie fonctionnelle des 3 phases (vasculaire, captation, élimination) après bolus IV d'un MRP à tropisme rénal
   - Surveillance précoce (24–48 h) et à distance ; détection des complications immunologiques ou chirurgicales
4. **Méthodologie**
   - MRP : DTPA (glomérulaire, CE 20 %) ou MAG3 (tubulaire : sécrétion tubulaire 90 %, filtration glomérulaire 10 %) ; activité double ou triple, ≈ 500 MBq, pour la phase vasculaire
   - Collimateur BEHR, pic 140 keV, fenêtre 20 %, matrice 128 × 128
   - Incidence antérieure, champ incluant greffon, aorte et artère iliaque ; 60 × 1 s puis 80 × 15 s
5. **Résultats : phase vasculaire**
   - Indice de Kirchner (pente greffon / pente aorte) : 0,64–1,16
   - Indice de Hilson (ASC iliaque / ASC greffon × 100) : < 150
   - Indice de Washida (distingue NTA et rejet aigu, non applicable au MAG3) ; temps de transit vasculaire < 14 s
6. **Résultats : phase parenchymateuse et interprétation**
   - FRR, Tmax, NORA 20, NORA PM, OE
   - NTA : perfusion normale, captation ↓, rétention prolongée, amélioration en 1–2 semaines
   - Rejet aigu : perfusion ↓, captation ↓, aggravation en 2–3 jours ; néphrotoxicité aux IS : stabilisation
   - Occlusion vasculaire : fixation ↓ ; fistule : fixation ↑

Indices vasculaires et critères d'interprétation de la SRD du transplant rénal

15 min · fiche : Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal

1. **Introduction**
   - La SRD du greffon (24–48 h post-greffe puis suivi) évalue la perfusion et la fonction du transplant
   - Activité double ou triple (≈ 500 MBq) en incidence antérieure pour analyser la phase vasculaire
2. **Indices de la phase vasculaire**
   - Kirchner : pente initiale du greffon / pente de l'aorte, 0,64–1,16, bonne reproductibilité
   - Hilson : ASC de l'artère iliaque (0–pic) / ASC du greffon × 100, < 150
   - Washida : rapport des ASC des dérivées du rénogramme et vasculaire, distingue NTA et rejet aigu, non appréciable avec le MAG3
   - Temps de transit vasculaire du greffon < 14 s
3. **Paramètres de captation et d'élimination**
   - FRR, Tmax, T½, activité résiduelle, NORA 20 et NORA PM, OE
   - Phase de captation et de drainage : 80 images de 15 s, après la phase vasculaire de 60 images de 1 s
4. **Interprétation des principales complications**
   - NTA : perfusion normale, captation diminuée, rétention prolongée, amélioration en 1 à 2 semaines
   - Rejet aigu : perfusion et captation diminuées, aggravation entre deux examens à 2–3 jours d'intervalle
   - Néphrotoxicité aux immunosuppresseurs : perfusion et captation diminuées, stabilisation
5. **Autres anomalies**
   - Occlusion vasculaire : diminution de la fixation
   - Fistule : augmentation de la fixation

Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire

25 min · fiche : Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire

1. **Introduction : définition, étiologie, physiopathologie**
   - HTA secondaire à un obstacle sur l'artère rénale, améliorée par la levée de l'obstacle ; 1 % des HTA ; sténose significative > 70 %
   - Étiologies : athérome (2/3), dysplasie fibro-musculaire (1/3, femme jeune), causes rares (Takayasu, post-radique, post-traumatique)
   - Physiopathologie : baisse du DFG, rénine, angiotensine I puis II (enzyme de conversion), vasoconstriction ; les IEC bloquent la conversion I vers II
2. **Démarche diagnostique**
   - Clinique : polyvasculaire ou sujet jeune, aggravation brutale, HTA réfractaire (PAD > 100 mmHg), souffle lombaire, hypokaliémie, petit rein, IRA sous IEC
   - Échographie-Doppler en 1re intention ; artériographie rénale = référence, diagnostique et thérapeutique
3. **SRD au captopril : intérêt et préparation**
   - Indication : suspicion d'HTA rénovasculaire ; CI : grossesse, allaitement ; Se 76 %, Sp 90 %, VPN élevée
   - Arrêt des IEC 5 j et des diurétiques 3 j, ββ et ARA II si possible ; régime normosodé 48–72 h ; hydratation 7–10 mL/kg ; à jeun ; PAD > 70 mmHg
4. **Méthodologie**
   - MRP : DTPA 4 MBq/kg si fonction rénale normale ; MAG3 1,85 MBq/kg si fonction altérée ou FRR < 25 %
   - SRD de base de 30 min, puis captopril 50 mg per os (SRD à 60 min) ou énalapril 40 µg/kg IV (SRD à 15 min), avec surveillance de la TA
   - Collimateur BEHR, pic 140 keV, fenêtre 20 %, matrice 128 × 128
5. **Résultats et interprétation**
   - Critères visuels : asymétrie de taille, retard d'apparition, rétention dans le pyélon, parenchyme hétérogène
   - Critères quantitatifs : baisse de la FRR de 10 %, retard du Tmax de 2 min, TTM > 20 %, AR et T½ augmentés
   - Probabilité : faible < 10 %, intermédiaire 10–80 %, forte > 80 % (examen détérioré par l'IEC)
6. **Limites et conclusion**
   - Petit rein (faux positifs), sténoses bilatérales, insuffisance rénale (sensibilité diminuée : MAG3)
   - VPN élevée : la SRD sous IEC permet surtout d'écarter une HTA rénovasculaire

Préparation et protocole de la scintigraphie rénale dynamique sous inhibiteur de l'enzyme de conversion

15 min · fiche : Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire

1. **Introduction**
   - Rappel physiopathologique : sténose > 70 %, baisse du DFG, rénine, angiotensine I puis II ; les IEC bloquent la transformation de l'angiotensine I en angiotensine II
   - Indication : suspicion d'HTA rénovasculaire ; CI : grossesse et allaitement
2. **Préparation du patient**
   - Arrêt des IEC 5 jours avant et des diurétiques 3 jours avant ; ββ et ARA II si possible
   - Régime normosodé 48–72 h, hydratation 7–10 mL/kg per os 1 h avant, à jeun si captopril oral, PAD > 70 mmHg
   - À ne pas confondre avec la préparation du DFG (diurétiques 24 h, hydratation 10 mL/kg)
3. **Choix du MRP**
   - Fonction rénale normale : DTPA 4 MBq/kg
   - Fonction rénale altérée ou FRR < 25 % : MAG3 1,85 MBq/kg
4. **Protocole**
   - SRD de base de 30 min en incidence postérieure
   - Captopril 50 mg per os puis acquisition à 60 min, ou énalapril 40 µg/kg IV puis acquisition à 15 min ; surveillance de la TA
5. **Interprétation**
   - Critères quantitatifs : FRR −10 %, Tmax +2 min, TTM > 20 %, AR et T½ augmentés
   - Probabilité faible < 10 %, intermédiaire 10–80 %, forte > 80 %

Appareil digestif

Exploration isotopique des hémorragies digestives

30 min · fiche : Exploration isotopique des hémorragies digestives

1. **Introduction et rappels**
   - Classification selon le siège : haute (bouche → ampoule de Vater, FOGD), moyenne (vidéocapsule), basse (côlon → anus, coloscopie)
   - Hémorragies occultes, manifestes, saignement obscur
   - Principe : extravasation et accumulation du radiotraceur en regard du siège du saignement
2. **Objectifs et intérêt**
   - Caractère actif du saignement, localisation, estimation du volume (valeur pronostique)
   - Examen non invasif, sans préparation, répétable, continu (saignements intermittents)
   - Seuil de détection : 0,1 mL/min ; Se 80–98 %
3. **Indications**
   - Identification d'un site de saignement manifeste ou occulte
   - Contre-indication ou difficulté de préparation des autres examens
   - Indiquée en 2e intention, patient hémodynamiquement stable
4. **Radiopharmaceutiques et marquage**
   - ^{99m}Tc-colloïde de soufre (370–400 MBq) : clairance rapide, contraste +++, limite près du foie et de la rate
   - ^{99m}Tc-GR : traceur intravasculaire, saignement intermittent ; marquage in vivo (RM 60–90 %), in vivo modifié, in vitro (RM > 95 %)
   - ^{111}In-GR : T½ 67 h, images à 24–48 h
5. **Technique d'acquisition**
   - Pas de préparation, patient non à jeun ; recueil des interactions médicamenteuses
   - Collimateur BEHR, 140 keV, fenêtre 20 %, incidence antérieure abdomen et bassin
   - Phase angiographique facultative, séquence dynamique, statiques tardives, acquisitions supplémentaires, SPECT/CT
6. **Interprétation**
   - Critères : activité hors des structures vasculaires, changement d'intensité, mouvement dans l'intestin
   - Origine = premier site d'activité détecté
   - Précision 95–100 % si positif à 2 h, 57–67 % au-delà
7. **Pièges et limites**
   - Tc libre (estomac, glandes salivaires, thyroïde), activité urinaire, pénienne, utérine, rate accessoire
   - Saignement hors tractus GI
   - Ne détecte pas bien les hémorragies hautes

Les techniques de marquage des hématies au ^{99m}Tc : principes, avantages et limites

20 min · fiche : Exploration isotopique des hémorragies digestives

1. **Introduction**
   - Intérêt des GR marqués : traceur intravasculaire, saignement intermittent
   - Kit Angiocis, pyrophosphate stanneux (sensibilisation de la paroi des hématies)
2. **Marquage in vivo**
   - Pyrophosphate stanneux 2–3 mg IV puis 740 MBq de ^{99m}TcO4- par le bras controlatéral
   - Rapide et simple ; RM 60–90 %
   - Inconvénients : ^{99m}TcO4- libre, fixation gastrique par les NIS
3. **Marquage in vivo modifié et in vitro**
   - In vivo modifié : prélèvement de 3 mL de sang après le pyrophosphate stanneux, ajout de 740 MBq, réinjection ; meilleure efficacité
   - In vitro : prélèvement sur tube hépariné, marquage selon le kit, réinjection ; RM > 95 %, technique lourde et coûteuse
4. **Marquage à l'^{111}In et hématies thermo-altérées**
   - ^{111}In : oxinate d'^{111}In, T½ 67 h, saignements à 24–48 h
   - Hématies fragilisées par la chaleur : 49,5 °C, bain-marie ; sphérocytose puis hémolyse
5. **Facteurs réduisant le marquage et conséquences**
   - Interactions médicamenteuses : produits de contraste iodés, chimiothérapie, digoxine, inhibiteurs calciques, héparine, etc.
   - Tc libre : activité gastrique, salivaire, thyroïdienne, urinaire = mauvais marquage

Intérêt de la scintigraphie au pertechnétate (^{99m}TcO4-) dans le diagnostic du diverticule de Meckel

20 min · fiche : Diverticule de Meckel

1. **Introduction et rappels**
   - Reliquat du canal omphalo-mésentérique (fermeture incomplète de l'extrémité iléale)
   - Muqueuse hétérotopique dans plus de la moitié des cas, gastrique le plus souvent (55 %)
   - Incidence 1–3 %, prédominance masculine, avant 15 ans, iléon distal anti-mésentérique
2. **Clinique et complications**
   - Souvent asymptomatique ; complications dans 25–40 % chez l'enfant
   - Mécaniques (invagination, occlusion), hémorragiques (acide gastrique ectopique), inflammatoires (diverticulite), tumorales
3. **Place de la scintigraphie par rapport aux autres examens**
   - Échographie, TDM, IRM : peu contributives ; vidéocapsule : collet ou capsule bloquée
   - Scintigraphie au TcO4- : examen de choix chez l'enfant (Se 85 %, Sp 95 %) ; adulte Se et Sp ≈ 60 %
4. **Principe et méthodologie**
   - TcO4- capté par les cellules à mucus de la muqueuse gastrique normale ou ectopique
   - Jeûne 6 h, pas de PDC oral 2–3 j avant, pas de laxatif ; cimétidine, glucagon, pentagastrine
   - 3,7 MBq/kg (min 40 MBq) ; dynamique 30 images, statique FA/FP, tardive à 90 min ; dosimétrie 5 mSv
5. **Résultats et pièges**
   - Fixation focale simultanée à l'estomac, même cinétique, FID, 5–10 min, persistante ; Se 92 % avec préparation
   - Faux négatifs : DM < 1 cm², sans muqueuse gastrique, nécrosé, proche de la vessie ou de l'estomac, hémorragie importante
   - Faux positifs : sécrétion gastrique dans duodénum/jéjunum, voies excrétrices, ulcère, colite, occlusion, Crohn
6. **Conclusion**
   - Technique de choix chez l'enfant, à faire avant la scintigraphie aux hématies marquées si les deux examens sont indiqués
   - Examen non invasif, sensible, de première intention chez l'enfant devant une hémorragie digestive basse

Exploration isotopique de la vidange gastrique

20 min · fiche : Exploration de la motricité digestive

1. **Introduction et rappels physiologiques**
   - Estomac proximal = réservoir ; estomac distal = broyage (2 mm) et liquéfaction ; pylore anti-reflux
   - Méthode non invasive qui quantifie l'évacuation gastrique en conditions physiologiques
2. **Indications**
   - Retard de vidange (gastroparésie) : diabète, vagotomie, sclérodermie, anorexie nerveuse, Billroth II, médicaments (L-dopa, nicotine)
   - Vidange rapide : dumping syndrome, pyloroplastie, hyperthyroïdie, Zollinger-Ellison, dyspepsie fonctionnelle, diabète de type II débutant
3. **Préparation et repas**
   - Jeûne minimum de 12 h ; arrêt des traitements interférents 48 h (antidépresseurs, opiacés, anticholinergiques, inhibiteurs calciques) ; équilibre glycémique
   - Repas standardisé : 120 g de blanc d'œufs + SC-^{99m}Tc, pain, confiture, 120 mL d'eau ; omelette bien cuite pour la stabilité du marquage
   - Solide : SC-^{99m}Tc 18,5–37 MBq ; liquide : ^{111}In-DTPA 5,5–9,25 MBq
4. **Acquisition**
   - Collimateur BEHR (moyenne énergie si ^{111}In) ; acquisition continue 64 × 64 de 30/60 s pendant 90 min
   - Protocole court (1 image/h jusqu'à 3–4 h) ou long (toutes les 10 min la 1re heure puis toutes les 15–20 min)
   - Arrêt quand au moins les 2/3 de l'activité ont quitté l'estomac ; durée moyenne 3 h
5. **Résultats et valeurs normales**
   - ROI gastrique, BDF sur la petite courbure, courbe activité/temps ; 100 % = comptage en fin de repas
   - T½ de vidange normale < 120 min ; rétention normale 37–90 % à 1 h, 30–60 % à 2 h, 0–10 % à 4 h
   - Vidange retardée si > 60 % à 2 h ou > 10 % à 4 h
6. **Applications cliniques**
   - Gastroparésie diabétique : atteinte parasympathique, hypomotricité antrale, corrélation à l'hyperglycémie
   - Gastroparésie des vagotomies : retard de vidange des solides
   - Syndrome dyspeptique : stase des aliments et efficacité des traitements

Place de la médecine nucléaire dans l'exploration de la motricité digestive (œsophage, reflux, estomac)

25 min · fiche : Exploration de la motricité digestive

1. **Introduction et principe**
   - Traceurs non absorbés par le tube digestif : ^{99m}Tc-DTPA, sulfure colloïdal, nanocolloïdes
   - Analyse qualitative et quantitative en conditions physiologiques
2. **Transit œsophagien**
   - Indications : échec des autres techniques, manométrie non disponible ou non tolérée, évaluation thérapeutique
   - Bol liquide 10–30 mL (3,7–11 MBq) ou solide ; jeûne 3 à 6 h ; images de 30 s pendant 10 min avec déglutitions sèches
   - Courbes d'activité sur l'œsophage entier et ses tiers : pic précoce puis chute rapide
3. **Reflux gastro-œsophagien**
   - Jus ou lait + sulfure colloïdal 37 MBq, LEAP, images de 30 s pendant 15 à 60 min
   - Compression abdominale ou test à l'atropine ; vues thoraciques à 24 h pour l'inhalation
4. **Milk scan pédiatrique**
   - Jeûne 4 h, 100–300 µCi, acquisition de 60 min, images de 10–30 s
   - Ignorer les 5 premières minutes ; 6 événements ou plus = test positif
   - Statiques tardives à 3 h et 24 h ; évaluation de la vidange gastrique
5. **Vidange gastrique**
   - Repas standardisé marqué, acquisition 90 min puis images horaires, durée moyenne 3 h
   - Normes : T½ < 120 min ; vidange retardée si > 60 % à 2 h ou > 10 % à 4 h
6. **Conclusion**
   - Examens simples, non invasifs, physiologiques, complémentaires de la manométrie et de l'endoscopie
   - Interprétation fondée sur l'analyse qualitative et quantitative (courbes activité/temps, T½, rétention à différents temps)

Place du test respiratoire à l'urée marquée dans l'infection à Helicobacter pylori

15 min · fiche : Test respiratoire à l'urée (« breath test »)

1. **Introduction**
   - HP impliqué dans l'ulcère gastroduodénal (10–20 %), les gastrites chroniques et l'adénocarcinome de l'estomac distal (1–2 %)
   - Test non invasif fondé sur l'activité uréasique de la bactérie
2. **Principe**
   - Uréase : urée marquée au ^{14}C → NH3 + $^{14}CO2$
   - $^{14}CO2$ diffuse dans l'épithélium, passe dans le sang et est éliminé dans l'air expiré
3. **Indications**
   - Contrôle de l'éradication après traitement
   - Diagnostic in vivo possible, mais endoscopie + biopsie recommandées pour le diagnostic initial
4. **Préparation et réalisation**
   - Jeûne ≥ 6 h ; anti-acides et anti-H2 arrêtés 24 h ; ATB arrêtés 1 mois ; solution acide avec la gélule
   - 37 kBq (1 µCi) de ^{14}C-urée dans 25 mL d'eau ; souffler après 10 min ; liquide scintillateur, lecture 250 s en CPM
5. **Résultats et pièges**
   - < 25 CPM négatif, 25–50 CPM équivoque, > 50 CPM positif ; Se 95–99 %, Sp 94–99 %, VPP 83–97 %
   - Faux négatifs : ATB, bismuth, oméprazole, chirurgie gastrique ; faux positifs : autre bactérie à uréase (achlorhydrie)
6. **Alternative**
   - Test au ^{13}C non radioactif, spectrométrie de masse ($^{13}CO2/^{12}CO2$), utilisable chez l'enfant et la femme enceinte
   - Analyse de l'air expiré avant et après la prise d'urée, sans irradiation

Glandes salivaires

Exploration isotopique des glandes salivaires

15 min · fiche : La scintigraphie salivaire

1. **Introduction et définition**
   - Examen physio-fonctionnel non invasif : captation, accumulation et élimination du radiopharmaceutique
   - Seules les parotides et les sous-maxillaires sont explorables
2. **Indications et contre-indications**
   - Hyposialie/asialie (Gougerot-Sjögren), lithiase, parotidite, tumeur de Warthin, après chirurgie, radiothérapie ou irathérapie, aplasie
   - Contre-indications : grossesse (0,81 mGy au fœtus) ; allaitement interrompu 24 h
3. **Radiopharmaceutique et préparation**
   - ^{99m}TcO4- 100 MBq IV ; captation active via le NIS puis sécrétion dans la salive
   - Patient à jeun ≥ 2 h ; anticholinergiques arrêtés 24 h ; stimulation 10 à 20 min après l'injection
4. **Acquisition et traitement**
   - BEHR, 140 keV, fenêtre 20 % ; dynamique 30 images × 2 s puis 19 × 1 min, 64 × 64 ; statique 256 × 256, 300 kcoups
   - ROI sur les 4 glandes, cavité buccale, BDF et zone vasculaire ; courbes activité/temps
5. **Interprétation**
   - Normal : concentration symétrique, canal parotidien en profil, évacuation complète après stimulation
   - Courbe : montée rapide (~ 6 min), plateau à la 10e min, chute rapide après stimulation
   - Quantification importante dans le Gougerot-Sjögren
6. **Artéfacts**
   - Activité buccale linguale, restauration dentaire (zones froides), mouvements
   - Les artéfacts de mouvement imposent une immobilisation de la tête (support de tête)

Rate

Intérêt de la scintigraphie aux hématies lésées par la chaleur dans la recherche de tissu splénique accessoire ou résiduel

15 min · fiche : Scintigraphie splénique

1. **Introduction et indications**
   - Rate accessoire : recherche systématique lors d'une splénectomie (9 à 22 % des cas), loge splénique ou péritoine
   - Après traumatisme splénique (fragments, réimplantation) ; splénose
2. **Principe**
   - GR marqués au ^{99m}Tc puis lésés par la chaleur : reconnus comme anormaux et séquestrés rapidement et spécifiquement par la rate
   - Seul le tissu splénique fonctionnel fixe le traceur
3. **Technique de marquage**
   - Pyrophosphate stanneux (agent réducteur) : fixation du ^{99m}TcO4- sur la chaîne β de l'hémoglobine
   - In vitro : sang hépariné, incubation 15 min avec le ^{99m}TcO4-, bain-marie à 49,5 °C, refroidissement puis réinjection
   - Moyenne activité 100–180 MBq (scintigraphie splénique) versus haute activité 200–400 MBq (hémorragie digestive)
4. **Acquisition**
   - Dynamique facultative ; planaire précoce 5–30 min (antérieure + postérieure ± obliques) et tardive à 1 h
   - SPECT/CT
5. **Interprétation**
   - Tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique ; le foie fixe faiblement
   - Rate principale, accessoire ou splénose

Neurologie

Place de la scintigraphie de perfusion cérébrale (TEMP) dans l'exploration des pathologies neurologiques

25 min · fiche : Scintigraphie cérébrale de perfusion

1. **Introduction et principe**
   - Les lésions anatomiques n'expliquent pas toujours la pathologie : intérêt de l'imagerie fonctionnelle
   - Perfusion cérébrale = reflet direct du métabolisme cellulaire et de la fonction neuronale
   - La fixation reflète la perfusion régionale au moment de l'injection
2. **Radiotraceurs**
   - Traceur idéal : passage de la BHE, rétention prolongée, extraction selon le débit, métabolisme nul, pas de redistribution
   - ^{99m}Tc-HMPAO (extraction 65–80 %, glutathion, 30 min) et ^{99m}Tc-ECD (estérase, 6 h)
   - Activités : HMPAO 20 mCi (750 MBq)
3. **Indications et contre-indications**
   - Démences, foyers épileptogènes préchirurgicaux, maladies cérébrovasculaires, traumatismes, mort cérébrale
   - Contre-indications : grossesse et allaitement ; tumeurs : MIBI et thallium
4. **Réalisation de l'examen**
   - Hydratation, pièce calme et sombre 10 min avant et après l'injection, voie veineuse
   - Fan-beam (sinon BEHR), 128 × 128 ou 64 × 64, 64 projections sur 360°, 30–45 min
   - Contrôle qualité : mouvement, activité extracérébrale (fosses nasales, scalp, glandes salivaires)
5. **Traitement des images**
   - Reconstruction filtrée ou itérative, filtre Butterworth
   - Correction d'atténuation indispensable pour NGC et hippocampe
   - Réorientation selon la ligne CA-CP, normalisation sur le cervelet
6. **Interprétation**
   - Normal : fixation homogène, plus intense en cortical qu'en sous-cortical
   - Hypofixation : maladies dégénératives ; hyperfixation : épilepsie percritique, certaines tumeurs
   - Test au Diamox : réserve hémodynamique (AIT, sténose carotidienne)

Comparez les deux radiotraceurs de perfusion cérébrale marqués au ^{99m}Tc : HMPAO et ECD

15 min · fiche : Scintigraphie cérébrale de perfusion

1. **Propriétés générales**
   - Traceurs lipophiles franchissant la BHE, ne répondant pas complètement aux critères du traceur idéal
   - Fixation reflet de la perfusion régionale au moment de l'injection
2. **^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec)**
   - Extraction au 1er passage 65–80 %, rétention 4,3–7 %, fixation stable après 2 min
   - Piégeage par oxydoréduction via le glutathion
   - Élimination urinaire 35 %, hépatique 10 % ; stabilité 30 min (Cerestab 6 h)
3. **^{99m}Tc-ECD (Neurolite)**
   - Extraction modérée 57–85 %, rétention 6 %, washout 5 %/h
   - Dégradé par une estérase puis devient hydrophile
   - Élimination urinaire 73 % ; stabilité 6 h
4. **Conséquences pratiques**
   - Début d'acquisition : 10 min à 4 h pour l'HMPAO, 1 h pour l'ECD
   - Activités : HMPAO 750 MBq ; stabilité plus longue de l'ECD

Intérêt de la TEP au ^{18}F-FDG dans l'exploration des démences et de l'épilepsie

15 min · fiche : Scintigraphie cérébrale au FDG

1. **Principe**
   - FDG analogue du glucose, principal substrat énergétique de la cellule cérébrale
   - Appréciation directe du métabolisme cérébral
2. **Préparation et acquisition**
   - Patient à jeun, repos neurosensoriel (calme, obscurité)
   - 300–500 MBq injectés en silence après 10 min de repos
   - Acquisition tomographique 30 min après l'injection, décubitus dorsal
3. **Indications**
   - Démences et maladies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer ++)
   - Lésions cérébrales
   - Épilepsie partielle pharmacorésistante
4. **Résultats par indication**
   - Épilepsie partielle : localisation plus précise du foyer en intercritique, percritique impossible en TEP
   - Démence : même résultat que la TEMP de perfusion ; Se 86 %, Sp 86 % pour Alzheimer
   - Lésions cérébrales : peu utilisée du fait de la fixation physiologique du FDG

Place du DaTSCAN dans l'exploration de la neurotransmission dopaminergique et des syndromes parkinsoniens

15 min · fiche : Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN)

1. **Bases physiologiques et physiopathologiques**
   - Neurones dopaminergiques : corps cellulaires dans le tronc cérébral, terminaisons dans les NGC (noyau caudé, putamen)
   - Production, stockage présynaptique, libération et fixation sur les récepteurs postsynaptiques
   - Dégénérescence dopaminergique : syndromes parkinsoniens, dont la maladie de Parkinson
2. **Principe**
   - DaTSCAN : ^{123}I-ioflupane, ligand du transporteur présynaptique de la dopamine (DAT)
   - Un défaut de ce transporteur confirme la dégénérescence dopaminergique
3. **Indications**
   - Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens
   - Tremblement essentiel versus maladie de Parkinson
   - Démences corticales versus cortico-sous-corticales
4. **Préparation et acquisition**
   - Saturation thyroïdienne, injection IV stricte de 185 MBq
   - Acquisition à 3 h, TEMP 360° de 25 min, fan-beam (sinon BEHR), correction d'atténuation
5. **Interprétation**
   - Normal : fixation striatale homogène et symétrique en virgule
   - Dégénérescence : baisse de la fixation striatale corrélée à la sévérité ; quantification possible
6. **Autre traceur : ^{123}I-IBZM**
   - Ligand des récepteurs D2 postsynaptiques
   - Parkinson : DaTSCAN (+) / IBZM (−) ; syndrome parkinsonien : DaTSCAN (+) / IBZM (+)

LCR (cisternoscintigraphie)

Exploration isotopique du LCR (cisternographie isotopique) : principe, technique et indications

25 min · fiche : Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)

1. **Introduction et rappels**
   - LCR : 140 cc, renouvelé 3 à 4 fois par jour, 60 % formé par les plexus choroïdes et 40 % extra-plexuel
   - Circulation : trou de Monro, aqueduc, IVe ventricule, trous de Magendie et Luschka, grande citerne, résorption par les granulations de Pacchioni
   - Équilibre dynamique production-résorption
2. **Définition et indications**
   - Radiotraceur introduit dans l'espace sous-arachnoïdien, suivi à la γ-caméra
   - Mécanisme d'une hydrocéphalie (classification), perméabilité des espaces sous-arachnoïdiens
   - Recherche d'une brèche ostéoméningée, perméabilité d'une dérivation
3. **Contre-indications et radiopharmaceutique**
   - CI : grossesse, allaitement, HTIC (fond d'œil)
   - DTPA marqué au ^{111}In (68 h, 173 et 245 keV, étude > 24 h) ou au ^{99m}Tc (6,02 h, 140,5 keV)
   - Qualités du traceur : non irritant, apyrogène, non métabolisé, clairance rénale rapide, non fixé par le cerveau
4. **Protocole**
   - Activités : 37 MBq de ^{99m}Tc-DTPA ; 18 MBq d'^{111}In-DTPA ; PL L4–L5 intrathécale stricte, retrait de 2–4 cc de LCR, Trendelenburg
   - Collimateur BEHR (^{99m}Tc) ou moyenne énergie (^{111}In) ; statiques 5 min ou 250 kcoups
   - Temps : 1, 2, 4, 6 h (^{99m}Tc) ; 24 et 48 h (^{111}In)
5. **Sémiologie normale**
   - 1–2 h : trident (frontal), image triangulaire (profil)
   - 4–6 h : cercle barré ; convexité vers 12 h ; 24 h : croissant
   - Critères de bonne distribution : symétrie, citernes de la base à 2 h, absence de contamination ventriculaire
6. **Aspects pathologiques**
   - Hydrocéphalie non communicante : stagnation au blocage, absence de progression
   - Hydrocéphalie communicante : reflux permanent avec contamination ventriculaire durable ; HPN : reflux > 24 h ± absence de progression vers la convexité
   - Dérivation : injection dans la valve, images répétées, position debout si besoin
   - Brèche : tampons de coton, comptage à 3 h, profil et schéma de Di Chiro, Valsalva ou surcharge hydrique
7. **Conclusion**
   - Examen fonctionnel complémentaire de la TDM et de l'IRM
   - Intérêt pour la classification des hydrocéphalies et la localisation d'une fuite

Lymphoscintigraphie

Intérêt de la lymphoscintigraphie dans l'exploration des lymphœdèmes des membres

20 min · fiche : Lymphoscintigraphie des membres

1. **Introduction et rappels**
   - Lymphœdème : maladie chronique et progressive due à un dysfonctionnement du drainage lymphatique
   - Réseaux superficiel et profond ; canal thoracique (L1–L2, veine sous-clavière gauche)
   - Étiologies : primitive (anomalie congénitale) ou secondaire (obstruction ou destruction)
2. **Principe et indications**
   - Transport de colloïdes de taille intermédiaire injectés dans l'interstitium
   - Diagnostic de l'œdème lymphatique, prédiction après chirurgie mammaire, évaluation d'un traitement, mise en évidence d'un œdème latent controlatéral
   - CI : grossesse, allaitement, infection cutanée
3. **Radiopharmaceutiques et injection**
   - Nanocoll : 80 nm, clairance rapide, image précoce ; Nanocis : 100 nm, clairance lente, image tardive
   - Asepsie, seringue à insuline, 1er espace interdigital, injection hypodermique (plus physiologique) ou intradermique
   - Membre au repos au moins 5 min
4. **Acquisition**
   - LEHR, matrices 64 × 64 (dynamique) et 256 × 256 (statique)
   - Dynamique de 40 min (flexion-extension les 20 dernières minutes), statique précoce à 40 min, tardive à 4 h, corps entier à 10 cm/min
   - Préparation : non à jeun, vessie vidée, retrait des bas de contention
5. **Résultats normaux**
   - Voie superficielle satellite de la saphène interne, ganglions inguinaux, iliaques et lombo-aortiques
   - Ganglions plus nombreux et plus fixants à 4 h ; absence d'activité des tissus mous
   - Activité hépatique = bonne migration
6. **Résultats pathologiques**
   - Ralentissement du drainage, asymétrie, collatérales absentes ou hypofixantes
   - Ganglions absents ou hypofixants, ganglion poplité (anastomose), reflux dermique
   - Primaire : hypoplasie, lymphangiectasies, reflux chyleux ; secondaire : vaisseaux hypoactifs ou absents, lymphocèle
7. **Classification et conclusion**
   - Critères mineurs : retard d'apparition ganglionnaire, aspect tortueux ou dilaté, ganglion intercalaire poplité ou sural
   - Critères majeurs : collatéralisation dermique, reflux dermique, absence de migration, absence de ganglions
   - Modéré (au moins 2 mineurs) : 80 séances/an ; sévère (au moins 1 majeur) : 120 séances/an

Ganglion sentinelle

Place de la détection du ganglion sentinelle en cancérologie (sein, mélanome)

20 min · fiche : Ganglion sentinelle

1. **Définition et principe**
   - GS = premier ganglion drainant le territoire tumoral
   - Progression ordonnée de proche en proche, sans « skip métastase »
   - Premier relais indemne = curage négatif
2. **Intérêt**
   - Éviter un curage inutile (70–80 % des curages négatifs)
   - Diminuer la morbidité : lymphocèle précoce, lymphœdème tardif
   - Désescalade thérapeutique et meilleure stadification, indicateur pronostique
3. **Indications et contre-indications**
   - Sein : indications strictes (unifocal, N0 clinique, sans traitement préopératoire) et indications plus larges (< 5 cm, multifocale, post-traitement)
   - Mélanome : N0, Breslow > 1 mm ou ulcéré ; autres : ORL, vulve, pénis, col, prostate
   - CI : grossesse, N+ clinique ou cytologique, tumeur mammaire > 3 cm
4. **Radiopharmaceutique et injection**
   - Nanocis (sulfure de rhénium) ou Nanocoll (nanocolloïdes d'albumine) marqués au ^{99m}Tc, 10–100 MBq par seringue, faible volume (0,1–0,3 mL)
   - Sein : 1 à 4 injections, péri-aréolaire la plus simple et reproductible ; intratumorale déconseillée ; protocole 1 jour 40 MBq (4 × 10 MBq)
   - Mélanome : intradermique péritumorale, 4 à 6 injections ; col, vulve, pénis, ORL : péritumorales
5. **Acquisition et interprétation**
   - Collimateur parallèle haute résolution basse énergie, 140 keV ± 10 %, 256 × 256 ; statiques à 30 min, 1 h, 2 h ; SPECT/CT
   - GS = premier point chaud à proximité de la tumeur, repérage cutané, vérification à la sonde
   - Pièges : contamination cutanée, ganglions secondaires, métastase massive
6. **Repérage au bloc**
   - Sonde γ percutanée puis peropératoire, technique combinée bleu-isotope (meilleur taux de détection)
   - Critères de définition du GS (> 10 % du GS enlevé, ratios 3/1 in vivo et 10/1 ex vivo)
   - Activité résiduelle > 10 % du GS : rechercher un GS additionnel ; palpation du champ opératoire
7. **Dosimétrie et conclusion**
   - Dosimétrie extrêmement faible, 1/16e de l'activité restante à 24 h
   - Alternative mini-invasive au curage, avancée majeure

Sein

Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein

30 min · fiche : Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein

1. **Introduction et épidémiologie**
   - Cancer le plus fréquent de la femme (55 % des cancers gynécologiques), 1re cause de mortalité par cancer
   - Âge 45–55 ans ; homme : 0,5 à 1 %, plus péjoratif
2. **Démarche diagnostique**
   - Clinique : tuméfaction, écoulement mamelonnaire, rétraction cutanée, adénopathie axillaire ; biologie : CA 15-3
   - Mammographie (1re intention), échographie, IRM (2e intention), cytoponction, anatomopathologie, TDM TAP
   - Classification TNM
3. **Scintigraphie conventionnelle : mammoscintigraphie**
   - ^{99m}Tc-MIBI, cation lipophile accumulé dans les mitochondries, substrat de la P-gp (MDR1) : évaluation de la chimiorésistance
   - Indications : masse > 1 cm avec mammographie douteuse, seins denses ou remaniés, post-thérapeutique, récidive
   - Protocole : 20–30 mCi au pied ou bras controlatéral, images à 10–20 min, BEHR, 140 keV, 256 × 256 ; délais après cytoponction, biopsie, chirurgie
4. **Scintigraphie osseuse et DIPO**
   - SO : T3, T4 ou N1 quel que soit le T, douleurs osseuses, marqueurs, suivi, avant RIV
   - DIPO : indications strictes T1–T2 < 3 cm N0 unifocale sans traitement préopératoire ; 40 MBq en 0,2 mL (1 jour), 1 à 4 injections, images à 30 min, 1–2 h, voire 18 h
   - Bloc à 18–24 h, technique combinée, critères GS/BDF 3/1 in vivo et GS/GNS 10/1 ex vivo
5. **Imagerie TEP : FDG et NaF**
   - FDG : bilan initial à partir du stade IIB, évaluation de la réponse, récidive ; recherche de N3 et de M1
   - Limites : tumeur < 1 cm (Se ≈ 25 %), bas grade, lobulaire ou in situ, certaines lésions osseuses
   - Valeur pronostique de la SUVmax ; ^{18}F-NaF : mêmes indications que la SO avec de meilleures performances
6. **Nouveaux traceurs et thérapie**
   - ^{18}F-FES (récepteurs aux œstrogènes), ^{68}Ga-FAPI (lobulaire), ^{89}Zr-trastuzumab (HER2), ^{18}F-FLT (prolifération)
   - Thérapie : métastases osseuses hyperalgiques, ^{177}Lu-FAPI
   - Évaluation de la fonction cardiaque sous chimiothérapie : ventriculographie isotopique

Détection isotopique peropératoire du ganglion sentinelle dans le cancer du sein

15 min · fiche : Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein

1. **Définition et principe**
   - GS = premier relais ganglionnaire drainant le territoire de la tumeur
   - Progression ordonnée de proche en proche : 1er relais indemne = curage inutile
2. **Indications et contre-indications**
   - Strictes : T1–T2 < 3 cm, N0, unifocale, sans traitement préopératoire
   - Plus larges (2013) : tumeur < 5 cm, multifocale, post-traitement
   - CI : N+ clinique ou cytologique, stade avancé, dissémination, patiente opérée, état général altéré
3. **Protocole d'injection**
   - Nanocolloïdes ou sulfure de rhénium marqués au ^{99m}Tc ; 40 MBq dans 0,2 mL en protocole 1 jour
   - 1 à 4 injections : intradermique, péritumorale (relais profonds), péri- et sous-aréolaire ; massage doux 2–3 min
4. **Acquisition préopératoire**
   - Images statiques à 30 min puis 1–2 h, voire 18 h si GS non visualisé
   - Décubitus dorsal, incidence antérieure bras en abduction à 90° et profils
   - Marquage cutané du GS = 1er point chaud à proximité de la tumeur, vérification à la sonde
5. **Repérage peropératoire**
   - 18 à 24 h après l'injection, technique combinée isotopique et colorimétrique
   - Critères de définition du GS (3/1 in vivo, 10/1 ex vivo), examen extemporané
   - Contrôle de l'activité résiduelle : si forte, recherche d'un second GS

Prostate

Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate

30 min · fiche : Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate

1. **Introduction**
   - Cancer le plus fréquent de l'homme, 3e cause de décès par cancer, risque croissant après 50 ans
   - Adénocarcinome (95 %), partie externe, multifocal
2. **Démarche diagnostique**
   - Dépistage controversé : TR et PSA dès 50 ans (45 ans si haut risque), arrêt vers 75 ans ; biopsie si PSA ≥ 4 ng/mL ou TR suspect
   - PSA (33 kDa, rapport libre/total < 15 % entre 4 et 10 ng/mL), IRM avec PI-RADS, TDM TAP
   - Gleason / ISUP, TNM, classification de d'Amico
3. **Diagnostic in vitro**
   - Dosage du PSA par IRMA sandwich, Ac monoclonaux, ^{125}I (T½ 60 j, CE, 35,5 keV)
   - Sécrétion : tissu sain 0,3 µg/L par g, tissu tumoral 3,5 µg/L par g
4. **Scintigraphie conventionnelle**
   - SO : 8–10 MBq/kg de ^{99m}Tc-HMDP, images 2–4 h, indiquée aux risques intermédiaire et élevé, positivité prédite par PSA ≥ 20 et Gleason ≥ 7
   - ProstaScint : ^{111}In-capromab pendétide, Ac anti-PSMA, 5–6 mCi, images à J4, Se et Sp faibles
   - DIPO : 100 MBq de ^{99m}Tc-Nanocis par lobe à J−1, SPECT/CT à 2 h, sonde γ cœlioscopique à J0
5. **Imagerie TEP**
   - ^{18}F-fluorocholine : jeûne 4 h, furosémide, 2–4 MBq/kg ; indication principale = récidive biochimique ; FP : inflammation, adénome parathyroïdien
   - ^{68}Ga-PSMA-11 : 2 MBq/kg, images à 1 h ; Se ↑↑ pour PSA < 2 ng/mL ; FP : ganglions sympathiques ; avant RIV
   - ^{18}F-NaF : 1,5–3,7 MBq/kg, extraction ≈ 100 %, Se > SO ; FDG peu indiqué
6. **Volet thérapeutique**
   - RIV au ^{177}Lu-PSMA, ^{225}Ac-PSMA, ^{161}Tb-PSMA
   - Traitement des métastases osseuses
7. **Conclusion**
   - Imagerie moléculaire du PSMA en position centrale
   - Approche diagnostique et théranostique

Intérêt de la TEP à la ^{18}F-fluorocholine dans le cancer de la prostate

15 min · fiche : Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate

1. **Principe**
   - Analogue de la choline, phosphorylé par la choline kinase
   - Augmentation de l'activité de la choline kinase dans certains cancers : fixation accrue
   - ^{18}F : cyclotron, T½ 110 min, β^+
2. **Indications**
   - Bilan d'extension initial à risque intermédiaire ou élevé, tumeur infraradiologique
   - Récidive biochimique = indication principale
   - Évaluation post-thérapeutique
3. **Protocole**
   - Jeûne ≥ 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV
   - 2–4 MBq/kg ; acquisition corps entier à 50 min ± dynamique pelvienne
4. **Biodistribution et pièges**
   - Glandes salivaires, foie, rate, pancréas, élimination urinaire, hypophyse, intestin grêle
   - Faux positifs : inflammation, autres tumeurs (côlon, CHC, poumon, œsophage), adénome parathyroïdien
5. **Limites et comparaison**
   - Supérieure à l'IRM en locorégional et à la SO si PSA < 20
   - Moins sensible que le ^{68}Ga-PSMA à PSA très bas

Place de la TEP PSMA dans la prise en charge du cancer de la prostate

25 min · fiche : TEP PSMA et cancer de la prostate

1. **Introduction et rappels**
   - PSMA : glycoprotéine transmembranaire, surexprimée (× 100 à 1000) dans 94 % des cancers, corrélée à l'agressivité ; 5 à 10 % des patients ne l'expriment pas
   - Cibles comparées : FDG (glycolyse), choline (phospholipides), PSMA (glycoprotéine de surface)
   - Traceurs : ^{68}Ga-PSMA-11 (le plus utilisé), ^{18}F-PSMA
2. **Bilan d'extension initial**
   - Indiquée aux risques intermédiaire et élevé (ISUP 3-4-5)
   - Haut risque : Se 92 % vs 65 % pour SO + TDM ; upstaging N/M dans 15–30 % ; stratégie modifiée 2 fois plus
   - Tout M1 au PSMA prime sur l'imagerie conventionnelle
3. **Récidive biologique et biopsie**
   - PSMA > choline quel que soit le PSA, surtout si PSA < 0,5 ng/mL ; positivité : 75 % à PSA 1, 95 % à PSA 2 ng/mL
   - Biopsie ciblée si PI-RADS ≥ 3 ; TEP/IRM négative : VPN très élevée
   - Adaptation du champ de radiothérapie
4. **Interprétation standardisée**
   - PROMISE : miPSMA de 0 à 3, positif si ≥ 2 ; miTNM
   - PRIMARY : score de 1 à 5, positif si ≥ 3, score 5 si SUVmax ≥ 12
   - Critères de fixation suspecte : intense, focale, asymétrique, visible sur le MIP, stable ou croissante en tardif
5. **Pièges et faux positifs**
   - Ganglions sympathiques : SUV < 2–3, symétriques, oblongs ; ADP inflammatoires
   - Os : angiome, Paget, fractures, bec ostéophytique ; autres cancers néovascularisés (CHC)
   - Une TEP négative n'élimine pas une atteinte ganglionnaire
6. **Évaluation de la réponse et théranostique**
   - RECIP à 3 mois : progression, stable, réponse partielle
   - Sélection des patients pour le ^{177}Lu-PSMA (pharmacocinétique, dosimétrie)
   - ^{177}Lu, ^{225}Ac (xérostomie), ^{161}Tb

Radiothérapie interne vectorisée dans le cancer de la prostate : radionucléides et sélection des patients

15 min · fiche : TEP PSMA et cancer de la prostate

1. **Principe théranostique**
   - Le PSMA sert de cible commune à l'imagerie et à la thérapie
   - Architecture de la glycoprotéine : imagerie et internalisation lors de la RIV
2. **Sélection par la TEP PSMA**
   - Étude pharmacocinétique et dosimétrique : temps de résidence intratumoral et dans le tissu sain
   - Prédiction de l'effet antitumoral et de la toxicité
   - Le FDG peut montrer un aspect de mismatch avant la RIV
3. **Radionucléides**
   - ^{177}Lu : 6,7 j, β^- 0,49 MeV, γ 208 keV, parcours 2 mm
   - ^{225}Ac : 10 j, α 5 MeV, xérostomie +++
   - ^{161}Tb : 6,9 j, β^-, électrons Auger, γ 48 keV
4. **Effets secondaires et suivi**
   - Nausées, fatigue, xérostomie, anémie, thrombopénie, leucopénie, élévation de la créatinine
   - Évaluation de la réponse à 3 mois (RECIP)

Infection et inflammation

Place de la médecine nucléaire dans le diagnostic des infections ostéo-articulaires

25 min · fiche : Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses

1. **Introduction**
   - Diagnostic difficile : signes frustes, imagerie morphologique non spécifique ou artéfactée (prothèse)
   - Les explorations isotopiques constituent une aide précieuse
2. **Scintigraphie osseuse aux bisphosphonates**
   - Protocole en 3 temps : vasculaire (60 images d'1 s), tissulaire (5 min), tardif (2–4 h) ± SPECT/CT
   - Se 90–100 %, détection dès 24–48 h, excellente VPN ; Sp 35 %, pas de distinction infection et inflammation
   - Vérifier une antibiothérapie (faux négatif)
3. **Leucocytes marqués et colloïdes**
   - Marquage in vitro (^{99m}Tc-HMPAO, ^{111}In-oxine) ou in vivo (sulesomab, besilesomab ; test HAMA)
   - Fixation stable ou croissante en tardif = infection probable ; arrêt des antibiotiques 2 semaines avant
   - Scintigraphie médullaire aux colloïdes (Nanocis) : absence de congruence = infection (double isotope)
4. **Scintigraphie au ^{67}Ga**
   - Analogue du fer (transferrine, lactoferrine, sidérophores) ; CE, T½ 3 jours ; 70–185 MBq
   - Spondylodiscite : ^{67}Ga préféré aux leucocytes marqués
   - Comparaison à la SO : 4 cas de figure
5. **TEP et apport de la TEMP-TDM**
   - ^{18}F-FDG : jeûne ≥ 6 h, 100–500 MBq, acquisition à 1 h ; capté par les leucocytes activés
   - ^{18}F-NaF (mêmes indications que la SO) et ^{68}Ga-citrate (mêmes indications que le ^{67}Ga) avec de meilleures performances
   - La TEMP-TDM augmente Se et Sp et réduit faux positifs et faux négatifs
6. **Conclusion**
   - Choix selon la question clinique, la prothèse et le délai
   - Perspectives : TEP-IRM, ^{68}Ga-FAPI, intelligence artificielle

Intérêt de la scintigraphie aux leucocytes marqués dans l'infection

15 min · fiche : Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses

1. **Principe**
   - Diapédèse et chimiotactisme des polynucléaires vers le foyer infectieux ou inflammatoire
   - Indications : ostéomyélite, arthrite septique, surinfection de prothèse, abcès, fièvre chronique, endocardite
2. **Marquage in vitro**
   - Leucocytes du patient marqués au ^{99m}Tc-HMPAO ou à l'^{111}In-oxinate puis réinjectés
   - Fixation médullaire physiologique précoce diminuant en tardif ; fixation pathologique stable ou croissante
3. **Marquage in vivo**
   - Sulesomab (Fab, anti-NCA 90) et besilesomab (IgG, anti-NCA 95)
   - Test HAMA et prémédication antiallergique si positif
4. **Complément médullaire et limites**
   - Scintigraphie aux colloïdes marqués : absence de congruence = infection
   - Arrêt des antibiotiques 2 semaines avant ; CI : grossesse et allaitement

Place des leucocytes marqués dans le diagnostic du descellement septique de prothèse

15 min · fiche : Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG

1. **Introduction**
   - Artéfacts importants en imagerie morphologique sur prothèse
   - Intérêt de la scintigraphie pour distinguer descellement septique et aseptique
2. **Principe et marquage des leucocytes**
   - Marquage in vitro (GB-HMPAO-Tc ou ^{111}In) ou in vivo par anticorps murins
   - Scintimun (IgG complète, risque HAMA, une fois à vie) et Leukoscan (fragment Fab)
3. **Stratégie selon l'âge de la prothèse**
   - Moins de 2 ans : GB marqués ± colloïdes
   - Plus de 2 ans : SO d'abord ; négative = pas d'infection, positive = GB marqués
4. **Rôle de la scintigraphie aux colloïdes**
   - Cartographie de la moelle rouge (SRE) ; moelle modifiée autour de la prothèse
   - Obligatoire si doute ostéoarticulaire ou prothèse, Charcot, ostéomyélite chronique ou rachis
   - Double isotope (^{99m}Tc-colloïdes + ^{111}In-GB) ou simple isotope (colloïdes à 48–72 h)
5. **Comparaison des examens**
   - SO 3 temps : VPN élevée, faible probabilité
   - GB marqués : Se et Sp très élevées, forte probabilité, avant chirurgie ou implant

Pédiatrie

Place de la médecine nucléaire en pédiatrie

30 min · fiche : Place de la médecine nucléaire en pédiatrie

1. **Introduction et radioprotection**
   - Adaptation des protocoles et des activités (EANM, Paediatric dosage card selon poids et classe du MRP)
   - ALARA, justification, optimisation ; dose efficace plus élevée chez l'enfant jeune
   - Contention, sédation, sténopé, réduction de la distance enfant–collimateur
2. **Scintigraphie osseuse**
   - Examen le plus demandé ; ^{99m}Tc-HMDP/MDP/DPD, 8 MBq/kg
   - Indications : boiterie fébrile, ostéomyélite, ostéochondrite, épiphysiolyse, ostéome ostéoïde, drépanocytose, enfants battus, tumeurs
   - Cartilages de conjugaison : fixation bilatérale symétrique physiologique
3. **Scintigraphie thyroïdienne**
   - Hypothyroïdie congénitale, sans retarder le traitement par hormones thyroïdiennes ; ^{123}I ou ^{99m}TcO4−
   - Arbre décisionnel : absence de fixation (athyréose, récepteurs TSH, NIS), ectopie, fixation normale puis test au perchlorate (chute 85–90 % = trouble complet)
   - Pendred (scanner du rocher), kyste du tractus thyréoglosse, Basedow
4. **Scintigraphie rénale**
   - DMSA : PNA (hypofixation sans perte de volume), séquelles (défect, perte de volume), néphropathie de reflux, orientation chirurgicale
   - Dynamique : MAG3 dès la 1re semaine, DTPA à partir d'1 mois ; hydratation 7–10 mL/kg ; uropathies, RVU, HTA rénovasculaire, transplant
5. **Scintigraphie digestive, pulmonaire, mIBG**
   - Meckel : ^{99m}TcO4−, jeûne 6 h, anti-H2, 0,1 mCi/kg, Se 85 % Sp 95 % ; faux positifs et faux négatifs
   - Atrésie biliaire : ^{99m}Tc-HIDA, passage intestinal exclut le diagnostic
   - Poumon : corps étranger radiotransparent, mucoviscidose, DDB ; mIBG : neuroblastome
6. **Imagerie TEP et conclusion**
   - TEP-FDG : lymphomes, sarcomes, neuroblastome pronostique ; artéfacts : thymus, graisse brune, cartilages de croissance
   - TEP ^{18}F-DOPA : hyperinsulinisme congénital, forme focale ou diffuse
   - Thérapeutique : mIBG, hyperthyroïdie, lymphome

Exploration isotopique de l'hypothyroïdie congénitale

15 min · fiche : Place de la médecine nucléaire en pédiatrie

1. **Principe et indication**
   - Principale indication de la scintigraphie thyroïdienne pédiatrique
   - Urgence thérapeutique : ne retarde jamais le traitement par hormones thyroïdiennes
2. **Technique**
   - ^{123}I recommandé, à défaut ^{99m}TcO4− ; acquisition 2 h après l'injection, région cervicale (champ élargi si ectopie)
   - Collimateur BEHR parallèle ou sténopé ; recueil de la TSH et de l'échographie cervicale
3. **Arbre décisionnel**
   - Pas de fixation : fixation gastrique (athyréose ou récepteurs de la TSH) ou absente (NIS)
   - Fixation ectopique : sublinguale ++
   - Fixation normale : trouble de l'hormonosynthèse, test au perchlorate
4. **Test au perchlorate et orientation**
   - Déplacement de l'iode non organifié ; chute de 85 à 90 % : trouble complet
   - Syndrome de Pendred : scanner du rocher

Exploration isotopique d'une hypothyroïdie congénitale

20 min · fiche : Hypothyroïdie congénitale

1. **Introduction**
   - Incidence de 1/2000 à 1/4000 naissances ; 85 % sporadiques, 15 % héréditaires
   - Principale cause de retard mental (« crétinisme ») ; traitement par L-thyroxine
   - Formes permanentes (dysgénésie, trouble de l'hormonosynthèse) et transitoires (déficit en iode, excès d'iode fœtal, anticorps maternels)
2. **Diagnostic positif**
   - Dépistage : TSH élevée sur goutte de sang au 3e jour de vie
   - Confirmation : TSH, FT4, FT3 sur prélèvement sanguin
3. **Diagnostic étiologique : place de l'imagerie**
   - Échographie cervicale
   - Scintigraphie thyroïdienne dans la 1re semaine de vie ou dans les 7 jours suivant le début de l'HT, sinon à 3 ans après arrêt de la LT4
   - Test au perchlorate en cas de suspicion de trouble de l'hormonosynthèse
4. **Réalisation de la scintigraphie**
   - Préparation : pas de jeûne, dossier complet (traitement de la mère, exposition à l'iode)
   - $^{99m}TcO4^-$ (RT de choix) : trappé non organifié, 10–18 MBq, images à 15 min, matrice 256 × 256, 1,2–2,2 mSv
   - ^{123}I : trappé et organifié, 3 MBq, images à 1 h (IV) ou 4 h (per os), combinable au test au perchlorate
   - Acquisition : collimateur BEHR, face antérieure + OAG + OAD + profil ; sténopé pour agrandir l'image
5. **Interprétation**
   - Absence de fixation : vue abdominale ; fixation gastrique (−) = trouble du NIS, (+) = athyréose ou trouble des R-TSH
   - Fixation ectopique ; fixation diminuée et hétérogène (hypoplasie, exposition à l'iode, Ac maternels)
   - Hyperfixation des 2 lobes = trouble de l'hormonosynthèse, puis test au perchlorate
   - Thyroïde en place avec fixation normale = hypothyroïdie transitoire
6. **Test au perchlorate**
   - Explore l'organification : perchlorate capté par le NIS, chasse l'iode non organifié mais pas l'iode organifié de la colloïde
   - Positif si diminution de fixation ≥ 10 % à 1 h ; partiel 10–15 %, complet 85–90 %
7. **Conclusion**
   - Place de la scintigraphie dans le diagnostic étiologique, sans retarder le traitement par L-thyroxine
   - Traitement précoce pour prévenir les complications mentales, neurologiques et de croissance

Particularités de la médecine nucléaire pédiatrique

15 min · fiche : Médecine nucléaire et pédiatrie

1. **Introduction et définition**
   - Âge pédiatrique selon l'OMS : 1–19 ans
   - Nécessité d'adapter le protocole à l'enfant
2. **Avant l'examen**
   - Indication : justification
   - Information : rassurer, expliquer, établir la confiance
   - Préparation (couche, sucette…) et recueil du dossier
3. **Injection et hydratation**
   - Principe ALARA
   - Carte de dosage EANM : activité fonction du poids et du MRP
   - Hydratation par biberon, jus…
4. **Acquisition et interprétation**
   - Contention, sédation, choix du collimateur (pinhole)
   - Fixations physiologiques propres à l'enfant : thymus, cartilages de croissance
5. **Dosimétrie et points particuliers**
   - Plus l'âge diminue, plus la dose (sensibilité) augmente
   - Syndrome de Pendred : test au perchlorate positif, TDM des rochers
   - DMSA dans le traumatisme rénal

Neuroblastome

Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome

30 min · fiche : Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome

1. **Introduction**
   - Tumeur embryonnaire d'origine sympathique (crête neurale), 10 % des tumeurs malignes de l'enfant, âge moyen 18 mois
   - Localisation surrénalienne 35 % ou le long du rachis ; moitié métastatique au diagnostic
   - Histologie : neuroblastome, ganglioneuroblastome, ganglioneurome
2. **Démarche diagnostique et classifications**
   - Clinique polymorphe : Hutchinson, Blue berry muffin baby, Pepper, syndrome opso-myoclonique, diarrhée à VIP
   - Biologie : VMA/HVA urinaires (90 % des diagnostics), chromogranine A
   - Stadification : Evans, INSS, INRGSS (L1, L2, M, MS ; IDRF)
   - Facteurs pronostiques : âge, MYCN, NCA / SCA, VMA/HVA > 1,5
3. **Volet diagnostique in vitro**
   - Dosage radio-immunométrique (IRMA) de la chromogranine A
   - Principe : Ac froids fixés aux tubes, 2es Ac marqués à l'^{125}I, γ compteur à puits
4. **Scintigraphie à la MIBG**
   - Se 90 %, Sp 100 % ; ^{123}I (159 keV, 13 h, 4 MBq/kg) vs ^{131}I (364 keV, 8 j, 0,8 MBq/kg)
   - Préparation : blocage thyroïdien, arrêt des médicaments interférents, injection lente
   - Interprétation, faux négatifs / faux positifs, scores Curie modifié et SIOPEN
5. **Autres examens**
   - Scintigraphie osseuse (^{99m}Tc-HMDP) si MIBG négative
   - TEP : ^{18}F-DOPA (Se 100 %, Sp 92 %), FDG si MIBG négative, ^{68}Ga-SSTR (80–90 %), ^{18}F-NaF, nouveaux traceurs (^{124}I-MIBG, ^{18}F-MIBG)
   - DIPO à la MIBG marquée à l'^{125}I
6. **Volet thérapeutique**
   - Chirurgie, chimiothérapie, immunothérapie anti-GD2
   - ^{131}I-MIBG pour les enfants métastatiques de plus d'un an
   - Particularités du stade IVs : surveillance jusqu'à la guérison spontanée

La scintigraphie à la MIBG : principe, réalisation et interprétation

25 min · fiche : Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome

1. **Molécule et mécanisme de fixation**
   - Méta-iodo-benzyl-guanidine, analogue de la noradrénaline, marqueur du tissu adrénergique
   - Non dégradée par la COMT ni la MAO
   - Uptake I (NET, actif, saturable), uptake II (diffusion passive), stockage cytoplasmique dans le NB
2. **Radionucléides**
   - ^{131}I : 8 j, 364 keV, 0,8 MBq/kg, images à 48–72 h
   - ^{123}I : 13 h, 159 keV, 4 MBq/kg, images à 24–48 h, meilleure dosimétrie, coût plus élevé
3. **Préparation du patient**
   - Blocage thyroïdien (Lugol, perchlorate, KI), hydratation, préparation digestive
   - Arrêt des médicaments interférents (7–14 j ; labétalol 21 j)
   - βHCG et contraception efficace ; contre-indications : grossesse et allaitement
4. **Acquisition**
   - Injection IV lente (> 1 min) ; pic photoélectrique et collimateur selon l'isotope
   - Statique ou balayage corps entier, SPECT/CT ; profil si lésion cervicale
5. **Interprétation**
   - Fixations physiologiques : glandes salivaires, myocarde, rate, vessie, bases pulmonaires, côlon
   - Fixation pathologique : intense, supérieure au foie, hétérogène
   - Scores Curie modifié (9 + 1 segments) et SIOPEN (12 segments)
   - Faux négatifs et faux positifs
6. **Intérêts et limites**
   - Se 90 %, Sp 100 % ; VPP élevée, VPN moindre (10 % ne fixent pas)
   - Valeur pronostique : métastases fixantes persistantes après 6 cures de chimiothérapie, risque de rechute

Radiothérapie interne vectorisée

Place de la radiothérapie interne vectorisée en oncologie

30 min · fiche : Radiothérapie interne vectorisée (RIV)

1. **Introduction**
   - Définition : MRP à tropisme sélectif, émetteur β^- ou α, lésions de l'ADN directes ou indirectes
   - Radio-immunothérapie et radiopeptidothérapie ; avantages : spécificité, traitement systémique
   - Théranostic et médecine personnalisée
2. **^{131}I-mIBG**
   - Indications : NB III–IV > 1 an, phéo/paragangliome, CMT, carcinoïde
   - 444 MBq/kg (NB) ; blocage thyroïdien ; perfusion lente sous surveillance TA/FC
   - Effets secondaires : crises hypertensives, myélodépression, hypothyroïdie
3. **Radiothérapie des TNE**
   - ^{177}Lu-DOTATATE 7,4 GBq × 4 cycles / 8 semaines ; Krenning ≥ 2
   - Protection rénale par acides aminés ; arrêt des analogues froids 6 semaines avant
   - Toxicité rénale surveillée ; dose limitante 2 Gy à la moelle
4. **Radiothérapie PSMA**
   - mCRPC, SUV métastases > 1,5 × foie
   - ^{177}Lu-PSMA 7,4 GBq/cycle, 6 cycles ; ^{225}Ac-PSMA 100 kBq/kg
   - Xérostomie, myélodépression, atteinte rénale
5. **Métastases osseuses**
   - ^{223}Ra (α, 55 kBq/kg × 6, élimination digestive, CI Crohn/RCUH)
   - ^{89}Sr et ^{153}Sm-EDTMP : traitement palliatif de la douleur
6. **Radio-immunothérapie et radioembolisation**
   - ^{90}Y-ibritumomab : LNH folliculaire en rechute, rituximab J1 et J8, CI infiltration médullaire > 25 %
   - SIRT : microsphères d'^{90}Y de 30–60 µm, test au ^{99m}Tc-MAA, poumon < 30 Gy
7. **Conclusion**
   - Dose limitante commune : 2 Gy à la moelle osseuse
   - Rôle central de la RCP et du couple diagnostic / thérapie

La radiosynoviorthèse : indications, réalisation et précautions

15 min · fiche : Radiothérapie interne vectorisée (RIV)

1. **Définition et principe**
   - Injection intra-articulaire d'un radio-isotope β^- colloïdal (2–5 µm)
   - Lyse de la synoviale pathologique puis fibrose avec ↓ de l'inflammation
2. **Indications**
   - Non inflammatoires : synovite villonodulaire, hémarthrose récidivante (hémophilie), arthrose active, synovite sur prothèse
   - Inflammatoires : arthrite rhumatoïde (échec 6 mois de traitement médical), SPA, psoriasique
3. **Contre-indications**
   - Grossesse, allaitement, enfants en croissance
   - Rupture de kyste synovial, hémarthrose massive, arthrite infectieuse, infection cutanée
4. **Radiopharmaceutiques**
   - ^{90}Y (genou) : T½ 2,7 j, β max 2,27 MeV, 5–6 mCi
   - ^{186}Re sulfate (grosses et moyennes articulations) : T½ 3,7 j, γ 137 keV
   - ^{169}Er citrate (petites articulations) : T½ 9,4 j
5. **Procédure et suites**
   - Asepsie, scopie, injection avec corticoïde, immobilisation 2–3 j
   - Délai avant nouvelle RSO ≥ 6 mois ; avantages sur la synovectomie chirurgicale

Principes, sélection des patients et indications de la radiothérapie interne vectorisée

25 min · fiche : Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs

1. **Introduction**
   - Sources non scellées ; administration locale (synoviorthèse, radioembolisation) ou systémique
   - Qualités du vecteur : fixation tumorale intense, rétention prolongée, clairance rapide des tissus sains
2. **Dosimétrie et théranostic**
   - Dosimétrie en RIV différente de la RTE : biodistribution à connaître
   - Théranostic : une cible, un vecteur, deux radionucléides
   - Objectifs : localisation, biodistribution, dose optimale, prédiction de réponse
3. **Sélection des candidats**
   - Le bon patient (état général correct, peu de comorbidités)
   - La bonne maladie (évolutive mais pas flambante, pas trop tard)
   - Les bonnes lésions (surexpression de la cible, pas de contingent peu différencié)
4. **RIV en routine**
   - CDT : ^{131}I ; NB / phéo / paragangliome : mIBG ; LNH : ibritumomab
   - TNE : DOTATATE-^{177}Lu ; os : ^{89}Sr, ^{153}Sm, ^{223}Ra ; foie : microsphères d'^{90}Y ; prostate : PSMA-^{177}Lu
5. **Conclusion**
   - Association diagnostic / thérapie au cœur de la médecine personnalisée
   - Dosimétrie et biodistribution à connaître avant chaque traitement

Radiothérapie interne vectorisée de la douleur osseuse métastatique

20 min · fiche : Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs

1. **Introduction**
   - Concentration du traceur dans les zones à fort renouvellement osseux
   - Traitement palliatif : contrôle de la douleur, amélioration de la qualité de vie
2. **Les trois radiopharmaceutiques**
   - ^{89}Sr : β^- pur, T½ 50,4 j, prostate, 150 MBq, réinjection à 12 semaines
   - ^{153}Sm-EDTMP : β^- et γ, T½ 1,93 j, 37 MBq/kg, réinjection à 8 semaines
   - ^{223}Ra : α, T½ 11,4 j, 55 kBq/kg par mois pendant 6 mois
3. **Indications et intérêts**
   - Métastases osseuses douloureuses multiples
   - Traitement de plusieurs sites, administration aisée, répétable, associable
4. **Conditions de réalisation**
   - Scintigraphie osseuse < 2 mois, corrélation douleurs / sites
   - Hb > 9, PNN > 1 500, plaquettes > 100 000, clairance > 50 mL/min
5. **Contre-indications et effets secondaires**
   - Grossesse, allaitement, compression médullaire, super bone scan, espérance de vie ≤ 4 semaines
   - Exacerbation douloureuse (10 %), myélosuppression ; ^{223}Ra : CI Crohn / RCUH

Compléments et actualités

Actualités de la place de la TEP/TDM au ^{18}F-FDG dans la prise en charge des lymphomes

25 min · fiche : Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes

1. **Introduction**
   - TEP/TDM au FDG incontournable dans la PEC des lymphomes
   - Caractérisation des masses résiduelles : fibrose vs maladie résiduelle
   - Évaluation intérimaire à 2 et 4 cycles
2. **Nouveautés 2025**
   - CAR-T et anticorps bispécifiques
   - Consolidation de la place de la TEP/TDM (consensus)
   - Nouveaux biomarqueurs : TMTV, Dmax ; challenger ctDNA
3. **Critères d'interprétation**
   - Deauville : échelle visuelle de 1 à 5 (5a sans, 5b avec nouvelle lésion)
   - Lugano : classification de la réponse métabolique (complète, partielle, absence de réponse, progression)
4. **DLBCL**
   - Bilan initial : 20–30 % de changement de stade, 15 % de changement de traitement ; remplace la BOM
   - Upstaging, notamment extranodal
   - Réponse : ΔSUVmax (< 65 ans, R-CHOP 14 ; > 66 % à C2, > 70 % à C4), sinon Deauville–Lugano
   - Pas de surveillance systématique ; évaluation sous CAR-T
5. **Lymphome de Hodgkin**
   - TEP baseline : peu d'upstaging, piège de l'activation ostéomédullaire diffuse
   - Évaluation intérimaire à 2 et 4 cycles et en fin de traitement
   - Stratégie guidée par la TEP : escalade ou désescalade selon le stade et la TEP intérimaire
6. **Nouveaux biomarqueurs**
   - TMTV (mL) et Dmax (cm) : intérêt pronostique, désescalade ou escalade
   - ctDNA : plus spécifique que la TEP
7. **Conclusion**
   - La TEP/TDM reste indispensable, validée même pour les nouveaux traitements (CAR-T, bispécifiques)
   - Évaluation intérimaire à 2 et 4 cycles pour modifier précocement la stratégie thérapeutique

Intérêt de la TEP au ^{18}F-fluorure de sodium dans l'exploration du squelette

20 min · fiche : TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)

1. **Introduction et principe**
   - Radiopharmaceutique TEP à tropisme osseux
   - Échange d'un hydroxyle de l'hydroxyapatite par F^- : fluoroapatite
   - Fixation reflétant la vascularisation et le remodelage osseux
2. **Propriétés physiques et pharmacocinétiques**
   - ^{18}F : T½ 109,8 min, cyclotron, β^+ de 0,633 MeV (vs ^{68}Ga : 68 min, générateur, 1 900 keV) : meilleure résolution
   - Clairance sanguine rapide (< 10 % à 1 h), captation osseuse 2 fois plus élevée, pas de liaison aux protéines
3. **Indications et contre-indications**
   - Métastases osseuses des cancers ostéophiles (bilan initial, surveillance)
   - Seconde intention après la TEP-FDG pour poumon et sein ; douleur dorsolombaire inexpliquée
   - Contre-indications : grossesse, hypersensibilité
4. **Avantages par rapport à la scintigraphie osseuse**
   - Se et Sp supérieures, images tomographiques, quantification (SUV)
   - Délai plus court (1 h), correction d'atténuation, pas d'interférence avec les BP
   - Dosimétrie : 6 mSv vs 3–5 mSv
5. **Réalisation**
   - Pas de jeûne, repos musculaire non obligatoire, hydratation, injection dans NaCl ou G5
   - 4 MBq/kg (2–5), IV lente ; acquisition corps entier à 60 min (30 min–4 h)
6. **Interprétation, artéfacts et pièges**
   - Lecture TDM en fenêtre osseuse, fusion, images non corrigées près des prothèses
   - Fixation physiologique : cartilages de conjugaison, foyers de fracture
   - Artéfacts : métal, mouvements, extravasation, contamination urinaire, hyperfixations de tissus mous, lésions lytiques de petite taille

Place de la TEP au ^{18}F-FDG dans la prise en charge du cancer bronchopulmonaire

20 min · fiche : Cancer du poumon et TEP au FDG

1. **Introduction**
   - 1re cause de décès par cancer ; tabagisme ++ et exposition professionnelle
   - ADK et carcinome épidermoïde les plus fréquents
   - Avidité hétérogène de l'ADK : forme mucineuse invasive peu avide
2. **Caractérisation du nodule**
   - 80 % des nodules avides sont des cancers
   - Avidité hétérogène des ADK : in situ, invasion minime, invasif dont la forme mucineuse peu avide
3. **Bilan d'extension**
   - Selon l'ESMO, rôle majeur, remplace le scanner
   - Préférer une TEP avec TDM injectée
   - Cerveau : IRM en cas de risque de métastase cérébrale
   - Staging N : facteur pronostique +++, excellente VPN
4. **Planification de la radiothérapie**
   - Radiothérapie stéréotaxique non réalisée si N+
   - RTE ciblée et sélective
5. **Évaluation thérapeutique et récidive**
   - Critères PERCIST ; répondeur rapide ou lent
   - Pièges de l'immunothérapie : pseudo-progression, effets secondaires immuno-induits
   - Suspicion de récidive ; guidage de la biopsie
6. **Conclusion**
   - TEP impliquée dans l'algorithme thérapeutique
   - Elle n'intervient ni pour le dépistage ni pour la surveillance

Place de la TEP au ^{18}F-FDG dans le cancer colorectal

20 min · fiche : Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal

1. **Introduction**
   - Incidence en augmentation
   - Place de la TEP dans les différentes étapes
2. **Incidentalome colique**
   - 2/3 des lésions cancéreuses ou précancéreuses
   - Avidité focalisée ; SUVmax sans intérêt pronostique
   - Piège de la metformine : fixation diffuse
3. **Bilan d'extension**
   - Ganglions : Se et Sp faibles ; métastases hépatiques et à distance : Se et Sp élevées
   - Changement de PEC dans 11 % des cas ; TEP tardive sans intérêt pour différencier bénin et malin
4. **Planification de la radiothérapie et nouvelles modalités**
   - Volumes d'irradiation et de surimpression
   - TEP-IRM : améliore la PEC
   - TEP-FAPI : faible fixation physiologique, meilleure pour ganglions et péritoine
5. **Évaluation thérapeutique, récidive et surveillance**
   - Bons vs mauvais répondeurs après CT ou RT ; très performante pour l'immunothérapie
   - Suspicion de récidive : ↑ marqueurs, lésion au TDM
   - Surveillance systématique non recommandée sauf signe d'appel
6. **Points de préparation**
   - Ne jamais arrêter la metformine si l'on évalue l'extension à distance
   - Insuline : délai de 4–6 h avant le FDG (translocation des GLUT4)

Place de la TEP-TDM au ^{18}F-FDG dans la prise en charge des lymphomes

30 min · fiche : TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse

1. **Introduction**
   - Définition de la TEP
   - Maladie lymphomateuse : prolifération de cellules lymphoïdes ; LH ou LNH
2. **Lymphome de Hodgkin**
   - Reed-Sternberg, inflammation, bon pronostic ; classique 95 %
   - Deux pics d'incidence ; survie à 5 ans 80 %
   - Traitement selon le stade (ABVD, BEACOPP, RT)
3. **Lymphomes non hodgkiniens**
   - B = 85 % (B diffus +++, MALT et marginal extranodal −−), T/NK = 15 %
   - Agressif avide ; indolent peu avide avec risque de transformation
   - R-CHOP
4. **TEP initiale**
   - Staging Ann Arbor, X = bulky ≥ 6 cm ; baseline
   - Rend inutile la BOM (Se 97 %, Sp 99 %) ; guide la biopsie en cas de transformation agressive
5. **TEP intermédiaire**
   - Changement de stade 30 %, de traitement 15 %
   - Deauville, Deauville modifié, Lugano, ΔSUV (66 %–70 %), qPET chez l'enfant, TMTV, Dmax
   - Escalade / désescalade
6. **TEP finale et surveillance**
   - Confirmer la rémission ; fibrose vs maladie résiduelle ; Deauville 4–5 = maladie résiduelle
   - Pas de ΔSUV en fin de traitement ; qPET < 0,95
   - Surveillance non indiquée sauf suspicion de récidive
7. **TEP et BOM**
   - Hypermétabolisme focal = stade IV ; diffus = réactionnel
   - BOM limitée à la crête iliaque vs TEP squelette entier

Principes physiques de la tomographie par émission de positons

25 min · fiche : Bases physiques de la TEP

1. **Introduction**
   - TEP = tomographie par émission de positons ; MRP émetteur β^+
   - Mesure en 3D
2. **Le radiopharmaceutique émetteur β^+**
   - Excès de protons : $p \rightarrow n + \beta^+ + \nu$
   - Parcours puis annihilation avec un e^- : 2 γ de 511 keV en sens opposés
   - Non-colinéarité de ± 0,5°
3. **Production : le cyclotron médical**
   - Accélérateur électromagnétique de particules chargées (H^+)
   - Deux électroaimants (champ magnétique axial), tension alternative de haute fréquence entre les dees
   - Cible : $p^+ + {}^{18}O \rightarrow {}^{18}F$
4. **Détection**
   - Couronnes de détecteurs en anneau (cristal scintillateur + photomultiplicateur)
   - Détection en coïncidence, LOR, absence de collimateur
   - Coïncidences vraies, diffusées, aléatoires ; temps mort ; temps de vol (TOF)
5. **Traitement des données**
   - Sinogramme ; reconstruction FBP ou itérative OSEM
   - Corrections : aléatoires, diffusées, volume partiel, mouvement, atténuation
6. **Quantification**
   - Étalonnage sur fantôme cylindrique : coups/pixel → Bq/mL
   - SUV = activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)], en g/mL

Place de la TEP au ^{18}F-FDG dans le cancer différencié de la thyroïde

25 min · fiche : TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde

1. **Généralités et principe**
   - Phénomène de flip-flop : ↓ NIS ↔ ↑ GLUT
   - Fixation du FDG et perte de captation de l'iode dans les formes dédifférenciées
2. **Facteurs de positivité**
   - Degré de différenciation (nécrose, mitoses, forme agressive)
   - Stimulation par la TSH : PEC modifiée dans 6 % des cas
   - Taux de Tg : sensibilité 60 % pour 10–100 ng, 100 % au-delà de 100 ng
3. **Indications**
   - CDT réfractaire et M1
   - Incidentalome thyroïdien (30 %)
   - Bilan initial des formes agressives et des formes localement avancées
4. **Pronostic selon la réponse au traitement**
   - Récidive : RC < 5 %, RI 15 %, RIB 15 %, RIM 20 %
   - Mortalité < 1 % sauf RIM (11 %)
   - Rémission : 60 % si métastases locorégionales, 40 % si M1
5. **CDT de l'enfant et objectifs de TSH**
   - Nodule malin 22–26 % (vs 5 % chez l'adulte), N+ 50 %, M1 25 %, mortalité 2 % car iodosensible
   - TSH initiale (ATA 2015) : FR 0,5–2 ; RI 0,1–0,5 ; HR < 0,1 mUI/L
   - Tg post-opératoire avant IRA : < 2 après TT, ≤ 5 après lobo-isthmectomie
6. **Faux négatifs et contre-indications du sevrage**
   - Nécrose, forme kystique, variante dédifférenciée, volume partiel
   - CI du sevrage : cardiopathie, pathologie psychiatrique, AEG, M1 osseuses algiques ; TSHrh si M1 cérébrale

Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif

25 min · fiche : Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif

1. **Introduction et fréquence**
   - Évolution des M1 : 1/3 – 1/3 – 1/3, donc 2/3 réfractaires
   - Enjeu : identifier les patients à traiter par voie systémique, dont les effets secondaires sont importants
2. **Définition**
   - M1 ne fixant pas le ^{131}I ; perte d'avidité ; association de lésions I^+/I^-
   - Progression RECIST 1.1 en 6–12 mois, en conditions optimales (TSH > 30, dose thérapeutique, absence de surcharge iodée)
   - Critère des 600 mCi cumulés : plus d'actualité
3. **Facteurs de risque et prédictifs**
   - Âge > 55 ans, forme peu différenciée, emboles vasculaires, masse métastatique, temps de doublement de la Tg
   - FDG ++, mutation BRAF ± TERT ; survie ↓ si SUVmax ↑ et nombre de lésions avides ↑
   - TEP-FDG après stimulation : non si M1 (sauf pré-thérapeutique), oui si Tg isolée (PEC modifiée dans 6 %)
4. **Prise en charge**
   - RCP multidisciplinaire, implication du patient (ATA 2025)
   - Asymptomatique stable : surveillance ; progression : traitement local (lésion unique) ou systémique (lésions multiples)
   - Biphosphonates ; sélection des patients en raison des effets secondaires
5. **Traitements systémiques et perspectives**
   - ITK anti-VEGFR : sorafenib, lenvatinib, cabozantinib
   - BRAF muté : dabrafenib, trametinib, redifférenciation avec ré-expression du NIS
   - α-thérapie à l'^{211}At

Classification OMS 2022 des tumeurs thyroïdiennes : principaux apports par rapport à 2017

20 min · fiche : Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition)

1. **Introduction**
   - OMS 2022 (5e éd.) versus OMS 2017 (4e éd.)
   - Intérêt pronostique et thérapeutique de la biologie moléculaire
2. **Tumeurs folliculaires et CPVF**
   - CPVF infiltrant : BRAF, extension lymphatique
   - Encapsulé non invasif = NIFTP ; encapsulé invasif : RAS, dissémination sanguine
   - Carcinome vésiculaire : invasion minime, angio-invasif (cut-off 4 vaisseaux), largement invasif
3. **Entités particulières**
   - Oncocytaire : > 75 % de cellules oncocytaires, réfractaire à l'iode
   - Trabéculaire ou solide : > 50 % des cellules
   - Sous-types agressifs : cellules hautes (> 30 %), cylindrique, clou de tapissier
4. **Carcinome de haut grade et tumeurs de faible risque**
   - Haut grade : architecture solide/trabéculaire/insulaire, ≥ 3 mitoses/2 mm², nécrose, survie à 5 ans 50 %
   - Faible risque : NIFTP, tumeur trabéculaire hyalinisante, tumeurs à potentiel de malignité incertain
5. **Changements de terminologie**
   - Variante → sous-type ; Hürthle → oncocytaire ; peu différencié → haut grade ; NIFTP : carcinome → tumeur
   - Mitoses/10 champs → mitoses/2 mm² ; MCPT : < 1 cm pris en considération dans le TNM

Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition) du cancer différencié de la thyroïde : apports par rapport à 2010 et conséquences

20 min · fiche : Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT

1. **Introduction**
   - Révision de la classification TNM de 2010 par la 8e édition de l'AJCC (2017)
   - Objectif : mieux refléter la réalité pronostique et adapter l'intensité du traitement
2. **Différences TNM 2010 / TNM 2017**
   - Âge seuil : 45 ans (2010) puis 55 ans (2017)
   - EET microscopique non prise en compte : T3a = tumeur > 4 cm, T3b = EET macroscopique
   - Secteur VII classé N1a
   - Stade IVc réservé au cancer anaplasique (auparavant M1)
3. **Points de classification utiles**
   - pT1a ou pT1b avec EETm : faible risque ; pT2 avec EETm : risque intermédiaire
   - Atteinte sous-cutanée = pT4a
   - Ganglion rétropharyngé = N1b
4. **Conséquences du TNM 2017**
   - Classification plus rassurante
   - Reflète mieux la réalité
   - Désescalade thérapeutique
5. **Stratification du risque de récidive**
   - ATA : 3 stades (ganglion > 3 cm = haut risque) ; ETA : 4 stades (1 ganglion = haut risque)
   - Risque de récidive : FR 5-10 %, RI 15-20 %, HR > 30 %
6. **Conclusion**
   - Un TNM moins sévère qui invite à moduler le traitement selon le risque
   - Âge seuil relevé à 55 ans, EET microscopique ignorée, stade IVc réservé à l'anaplasique

Stratification du risque de récidive et prise en charge du cancer différencié de la thyroïde selon le groupe de risque

25 min · fiche : Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT

1. **Introduction**
   - Classification TNM 2017 et notion de désescalade
   - Deux stratifications du risque : ATA et ETA
2. **Groupes de risque de récidive**
   - Faible risque (FR) : 5 à 10 %
   - Risque intermédiaire (RI) : 15 à 20 %
   - Haut risque (HR) : > 30 %
   - ATA : 3 stades, ganglion > 3 cm = HR, prend le BPT comme critère ; ETA : 4 stades, 1 ganglion = HR
3. **Prise en charge du faible risque**
   - < 2 cm : Tg à 4-6 semaines post-opératoires
   - Surveillance si Tg < 5 ng (lobo-isthmectomie) ou < 2 ng (TT) ; sinon totalisation chirurgicale
   - > 2 cm : ^{131}I 30 mCi sous TSHrh, optionnel
4. **Prise en charge du risque intermédiaire**
   - RI faible : ^{131}I optionnel, 30 à 100 mCi
   - RI haut : ^{131}I recommandé, 100 mCi
5. **Prise en charge du haut risque**
   - Thyroïdectomie totale avec curage
   - Curage prophylactique pour T3-T4 ; curage central et latéral si N+
   - ^{131}I 100 à 200 mCi après sevrage
6. **Conclusion**
   - Traitement modulé selon le groupe de risque, avec désescalade pour les faibles risques
   - Chirurgie, curage et activité d'^{131}I (30 à 200 mCi) adaptés au niveau de risque

Hospitalisation, radioprotection et effets secondaires de l'irathérapie à l'iode 131

20 min · fiche : Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires

1. **Introduction**
   - Hospitalisation en chambre plombée de 2 à 3 jours, avec toilettes et salle de bain
   - Rappel de conversion : 1 mCi = 37 MBq
2. **Aménagement de la chambre**
   - Sol et murs lisses sans jointure, facilement décontaminables
   - Ventilation indépendante du circuit général, en dépression
   - Évier et toilettes reliés à des cuves de décantation
3. **Gestion des déchets**
   - Déchets solides en sac
   - Aiguilles en conteneur dédié
4. **Consignes au patient**
   - Douche, hydratation 1,5-2 l/j, mictions fréquentes, laxatif 3 jours
   - Distanciation selon l'activité administrée, y compris vis-à-vis du conjoint
   - Éviter une grossesse 6 mois, arrêter l'allaitement
   - Ustensiles et couverts personnels lavés séparément
5. **Effets secondaires à court terme (< 7 jours)**
   - Sialadénite aiguë (bonbons, citron, corticoïdes, AINS)
   - Xérostomie et xérophtalmie aiguës, nausées et vomissements
   - Œdème cervical traité par corticoïdes, douleurs des M1
6. **Effets secondaires à long terme**
   - Sialadénite chronique (caries, xérostomie, hypoagueusie), xérophtalmie
   - Hématotoxicité, hypo-/azoospermie, aménorrhée, fausses couches
   - Leucémie (activité cumulée > 20 GBq), 2e cancer, fibrose
7. **Conclusion**
   - Mesures de radioprotection (chambre, déchets, consignes) pour limiter l'exposition de l'entourage
   - Surveillance et prise en charge des effets précoces et tardifs

Intérêt du dosage de la thyroglobuline dans la prise en charge du cancer différencié de la thyroïde

15 min · fiche : Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde

1. **Introduction**
   - Tg : glycoprotéine iodée, prohormone et forme de stockage intracolloïdale
   - Sécrétée exclusivement par les cellules thyroïdiennes, normales ou cancéreuses
2. **Rappels physiologiques**
   - 1 g de tissu : 0,5 ng (TSH freinée) à 1 ng (euthyroïdie)
   - Demi-vie de 2 à 4 jours
   - Dépend de la TSH, des anticorps anti-Tg et de la masse tumorale
3. **Place dans le CDT**
   - Pré-opératoire : non indiquée sauf M1
   - Post-opératoire à 4-6 semaines : décision pour le FR
   - Suivi sous traitement ou après stimulation ; liquide de rinçage des cytoponctions
   - Détection précoce de récidive ; temps de doublement < 1 an = réfractarité
4. **Technique de dosage**
   - IRMA (standard CRM 457)
   - Tg ultrasensible : limite de sensibilité 0,05 ng
5. **Pièges d'interprétation**
   - Faux positifs : période post-opératoire, post-cure
   - Faux négatifs : dédifférenciation, masse diminuée, nécrose, AcTg ou anticorps hétérophiles, effet crochet
6. **Conclusion**
   - Marqueur central du suivi, à interpréter selon la TSH, les AcTg et le contexte
   - Aide à la décision post-opératoire et à la détection précoce de la récidive

Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde : vers une prise en charge personnalisée

25 min · fiche : Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde

1. **Introduction**
   - ATA 2025 : plus intelligente, personnalisée, moins systématique
   - Biomarqueurs (RET, BRAF, NTRK) et qualité de vie du patient au premier plan
2. **Chirurgie**
   - µCPT : surveillance ; 1 à 4 cm : lobectomie ; > 4 cm, multifocal, ADP : TT
   - Curage : N1a thérapeutique VI et VII ; N1b thérapeutique IIA-III-IV-VB + central
   - LNR > 0,2 : risque de récidive élevé ; rôle des préférences du patient
3. **Classification et biologie moléculaire**
   - Intégrer la biologie moléculaire dans la décision de l'iode (BRAF + TERT très péjoratif)
   - Risque intermédiaire bas (proche du FR) et haut (proche du HR)
4. **Traitement par l'iode**
   - Décision personnalisée : anatomopathologie, Tg, AcTg, imagerie, préférences, biologie moléculaire
   - FR : non recommandé (30 mCi si signe d'appel) ; RI : 30-100 mCi ; HR : 100-150 mCi ; M1 : 100-200 mCi
   - Stimulation par TSHr ; SPECT/CT au BPT
5. **Évaluation et suivi**
   - Réponse complète : Tg < 0,2 (ou < 1 stimulée) après TT + iode ; < 2,5 après TT seule
   - Ne pas freiner les patients ; FR en rémission : échographie à 1, 3, 5 ans, arrêt à 10-15 ans
6. **Récidive et métastases**
   - Récidive : chirurgie prioritaire, éthanol, radiofréquence, RTE, iode en 2e intention
   - Métastases : on donne l'iode parce que ça traite ; os 100-200 mCi ; cérébrales : radiothérapie et chirurgie
7. **CDT réfractaire**
   - Définition : dose thérapeutique avec BPT négatif et maladie visible, ou progression ≥ 6 mois après IRA
   - Surveillance si asymptomatique ; sinon biologie moléculaire : anti-BRAF si mutation, sinon lenvatinib puis cabozantinib
8. **Conclusion**
   - Désescalade thérapeutique et sélection des patients selon le risque
   - Biologie moléculaire et préférences du patient intégrées à la décision

Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode

15 min · fiche : Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde

1. **Introduction**
   - Rappel : on donne l'iode parce que ça traite, non parce que ça fixe
   - ITK : lenvatinib en 1re ligne, cabozantinib en 2e ligne
2. **Définition du CDT réfractaire**
   - Dose thérapeutique (BPT) sans fixation, maladie confirmée et visible en imagerie morphologique ou TEP
   - Ou progression de la maladie au moins 6 mois après IRA
   - Inefficacité ou perte d'efficacité : progression RECIST 1.1 malgré une fixation significative
3. **Bilan et surveillance**
   - Bilan de base : TDM, IRM, TEP-FDG
   - Surveillance tous les 6 mois
   - Balance bénéfice/risque
4. **Patient asymptomatique**
   - M1 sans symptôme, non volumineuses, sans progression : surveillance
   - Bilan de base puis contrôle tous les 6 mois
5. **Patient symptomatique ou en progression**
   - Biologie moléculaire
   - Mutation BRAF : anti-BRAF (redifférenciation par blocage de la voie MAPK)
   - Sans mutation : lenvatinib en 1re ligne puis cabozantinib en 2e ligne
   - ITK : gain de survie sans progression, pas de survie globale
6. **Conclusion**
   - Ne jamais classer réfractaire sans dose thérapeutique préalable
   - Redifférenciation par blocage de la voie MAPK en cas de mutation BRAF ciblable

Place de la scintigraphie osseuse dans l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale

15 min · fiche : Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques

1. **Introduction**
   - Nécrose ischémique de la tête fémorale évoluant par stades
   - Intérêt de la scintigraphie au stade précoce où la radiographie est normale
2. **Stades radiographiques**
   - Stade 1 : normale ; stade 2 : liseré radiotransparent sous-chondral (coquille d'œuf, croissant)
   - Stade 3 : perte de sphéricité ; stade 4 : aplatissement et coxarthrose
3. **Stades scintigraphiques de Gottschalk**
   - Stade 1 (< 1 mois) : hypoperfusion et hypofixation, radiographie normale
   - Stade 2 (1-4 mois) : anneau hyperfixant autour d'une hypofixation (cold in hot spot)
   - Stade 3 : hyperfixation de la tête, parfois étendue au cotyle, col, diaphyse
   - Stade 4 : guérison (6 mois) ou séquelles avec coxarthrose (> 10 mois)
4. **Conclusion**
   - Scintigraphie précoce et stadification de l'évolution devant une radiographie normale
   - Stade 1 : radiographie normale mais hypoperfusion et hypofixation scintigraphiques

Radiothérapie interne vectorisée des métastases osseuses au ^{89}Sr : indication, précautions et suivi

15 min · fiche : Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse

1. **Introduction**
   - RIV des métastases osseuses douloureuses
   - ^{89}Sr : AMM pour les métastases osseuses du cancer de la prostate
2. **Avant la RIV**
   - Arrêt des biphosphonates pendant 6 jours
   - Indication : métastases osseuses douloureuses du cancer de la prostate
3. **Consignes après la RIV**
   - Grossesse à éviter pendant 6 mois
   - Mictions fréquentes et hydratation
4. **Surveillance et efficacité**
   - NFS une fois par semaine pendant 6 semaines
   - Effet antalgique pendant 6 mois
   - Possibilité d'une 2e cure
5. **Conclusion**
   - Traitement antalgique à manier avec surveillance hématologique
   - Synoviorthèse : action sur la couche superficielle de la synoviale (et non profonde)

Scintigraphie osseuse dans l'ostéochondrite primitive de hanche (maladie de Legg-Perthes-Calvé) : classification de Conway

15 min · fiche : Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH)

1. **Introduction**
   - Ostéochondrite primitive de hanche (OPH) ou syndrome de Legg-Perthes-Calvé
   - Évolution radiographique et apport de la scintigraphie osseuse
2. **Stades radiographiques**
   - Nécrose et condensation (coquille d'œuf)
   - Fragmentation
   - Reconstruction
   - Déformation séquellaire
3. **Classification de Conway : voie A**
   - Reperméabilisation de l'artère circonflexe postérieure
   - IA hypofixation, IIA colonne postéro-latérale, IIIA extension médiale, IVA vascularisation complète
4. **Classification de Conway : voie B**
   - Néovascularisation par l'artère circonflexe externe
   - IB hypofixation, IIB remplissage de la base en dôme, IIIB aspect en champignon, IVB tête déformée, aplatie, excentrée
5. **Conclusion**
   - Deux voies de revascularisation dont l'évolution conditionne le devenir de la tête fémorale
   - Stade I (A ou B) : atteinte totale de la tête, hypofixation, radiographie normale

Place de la médecine nucléaire dans le cancer de la prostate

30 min · fiche : Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire

1. **Introduction et épidémiologie**
   - 1er cancer chez l'homme, 3e cause de mortalité ; adénocarcinome le plus fréquent
   - Classification AMICO (PSA, Gleason, TNM) et ISUP 2016 pour le pronostic
2. **Diagnostic in vitro**
   - PSA : VN < 4 ng/ml ; rapport libre/total < 15 % entre 4 et 10
   - Dosage IRMA en sandwich avec un anticorps marqué au ^{125}I
   - Utilisations : dépistage, récidive, évaluation ; demi-vie 2 à 3 jours
3. **Imagerie monophotonique**
   - Scintigraphie osseuse : PSA > 20 et Gleason > 7, récidive biologique, avant RIV
   - ProstaScint (^{111}In-capromab pendétide) : récidive biologique, sensibilité et spécificité limitées
4. **Imagerie TEP**
   - ^{18}F-choline : indications, jeûne 4 h, furosémide
   - ^{68}Ga-PSMA-11 : sensibilité élevée même si PSA bas, PRIMARY, PROMISE, RECIP 1.0
   - ^{18}F-NaF : mêmes indications que la scintigraphie osseuse, meilleures performances
5. **Thérapeutique**
   - RIV : ^{177}Lu-PSMA, ^{225}Ac ou ^{161}Tb ; sélection si fixation > 1,5 × BDF
   - Métastases osseuses : alpha ou bêta moins thérapie
6. **Ganglion sentinelle**
   - J-1 : 100 MBq de nanocolloïdes dans 0,3 cc par lobe ; SPECT/CT à 2 h
   - J0 : rapport 3/1 in vivo, 10/1 ex vivo
7. **Conclusion**
   - Le PSMA a transformé la prise en charge diagnostique et thérapeutique (modification de la PEC dans 15-30 % des cas)
   - Place du PSA, des scintigraphies, des TEP (choline, PSMA, NaF) et de la RIV

TEP au ^{68}Ga-PSMA-11 dans le cancer de la prostate : indications et apports

20 min · fiche : Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire

1. **Principe**
   - PSMA : glutamate carboxypeptidase surexprimée dans les tumeurs agressives
   - PSMA-11 : ligand du PSMA marqué au ^{68}Ga (générateur ^{68}Ge/^{68}Ga)
2. **Acquisition et biodistribution**
   - Acquisition précoce et tardive
   - Fixation physiologique : glandes salivaires, lacrymales, foie, rate, reins, duodénum, ganglions sympathiques
3. **Indications diagnostiques**
   - Guider la biopsie (PRIMARY ≥ 3)
   - Bilan d'extension initial (AMICO intermédiaire à élevé ou ISUP 3-4-5, PROMISE)
   - Récidive biochimique, même si PSA bas
4. **Suivi et planification**
   - Évaluation de la réponse à 3 mois (RECIP 1.0)
   - Délimitation des limites de la radiothérapie externe
   - Intérêt pronostique
5. **Théranostique**
   - Sélection des candidats à la RIV : fixation > 1,5 × BDF
   - Modification de la stratification et de la PEC dans 15 à 30 % des cas
6. **Conclusion**
   - Technique ayant prouvé sa supériorité diagnostique
   - Même cible utilisée pour le diagnostic et pour la RIV (théranostique)

Place de la médecine nucléaire dans le cancer du sein

30 min · fiche : Cancer du sein : place de la médecine nucléaire

1. **Introduction**
   - Cancer le plus fréquent chez la femme, 1re cause de mortalité par cancer ; âge 45-55 ans
   - Cancer de l'homme rare et péjoratif
   - Diagnostic : mammographie, échographie, IRM, CA 15-3 ; TNM
2. **Mammoscintigraphie au ^{99m}Tc-MIBI**
   - Indications : lésion > 1 cm, lésions multiples, seins denses ou remaniés, récidive homolatérale
   - 20 mCi, images à 20 min et 2 h ; injection au bras controlatéral ou au pied
   - Préparation : hors menstruations, délais après cytoponction et biopsie
3. **Scintigraphie osseuse au ^{99m}Tc-BP**
   - Indications : T3, T4 ou N1, contrôle, avant RIV, réascension du CA 15-3, douleurs osseuses
   - 8-10 MBq/kg, images à 2-4 h en CE ± SPECT/CT ; 3 à 5 mSv
4. **TEP**
   - TEP-FDG : stade ≥ IIB, triple négatif, N3/M1, évaluation, récidive ; 2-4 MBq/kg ; limites : lobulaire → FAPI
   - TEP-NaF : sensibilité et spécificité supérieures à la scintigraphie osseuse
   - Perspectives : ^{18}F-FES, ^{68}Ga-FAPI, ^{89}Zr-trastuzumab, ^{18}F-FLT, TEP-IRM
5. **Thérapeutique et autres explorations**
   - RIV des métastases osseuses hyperalgiques
   - MUGA ou ERNA après chimiothérapie
6. **Ganglion sentinelle**
   - Détection isotopique peropératoire : 40 MBq (1 jour) ou 60 MBq (2 jours), 0,2 ml, 4 injections
   - Critères : > 3/1 in vivo, 10/1 ex vivo, exérèse si > 10 % du GS
7. **Conclusion**
   - Place complémentaire de l'imagerie isotopique, de la TEP et de la détection du ganglion sentinelle
   - Choix de l'examen selon le stade (TNM) et la situation (bilan initial, évaluation, récidive)

Détection isotopique du ganglion sentinelle dans le cancer du sein : protocole et critères peropératoires

15 min · fiche : Cancer du sein : place de la médecine nucléaire

1. **Principe**
   - Détection isotopique peropératoire (DIPO), associée à la méthode colorimétrique
   - Réalisée à l'aide de nanocolloïdes marqués au ^{99m}Tc
2. **Radiopharmaceutiques**
   - Nanocoll : nanocolloïdes d'albumine 10-100 nm (< 80)
   - Nanocis : sulfure de rhénium colloïdal 80-100 nm
3. **Injection**
   - J-1 : 40 MBq en protocole de 1 jour, 60 MBq en protocole de 2 jours ; 0,2 ml
   - 4 injections suivies de massage : sous- ou péri-aréolaire, péritumorale, sous-cutanée
4. **Acquisition**
   - À 2 h ± précoce ± dynamique ; mammaire et axillaire face + profil
   - Repérage cutané possible
5. **Chirurgie à J0**
   - Détection peropératoire : GS > 3/1 du bruit de fond in vivo, 10/1 ex vivo
   - Exérèse si activité > 10 % du GS

Traitement de l'hyperthyroïdie par l'iode 131 : choix de l'activité

15 min · fiche : Activités injectées et dosimétrie

1. **Introduction**
   - Traitement par ^{131}I si taux de fixation > 5 %
   - Trois façons de déterminer l'activité
2. **Méthode empirique selon la masse**
   - < 30 g : 5 mCi
   - 30-60 g : 10 mCi
   - > 60 g : 15 mCi
3. **Selon la pathologie**
   - Maladie de Basedow : antitoxique 10 mCi, ablative 13,5 mCi
   - Nodule toxique : 13,5 mCi
   - GMNT : 13,5 à 19 mCi
4. **Méthode dosimétrique de Marinelli**
   - A (MBq) = D × M / (TF × T eff × 0,042)
   - Dose absorbée visée : antitoxique 60-90 Gy, ablative 100-300 Gy
   - D = dose visée, M = masse, TF = taux de fixation, T eff = période effective
5. **Conclusion**
   - Choix de l'activité selon la pathologie et la dosimétrie individuelle
   - Choix entre méthode empirique, selon la pathologie et dosimétrique

Scintigraphie pulmonaire : protocoles, dosimétrie et applications (shunt droite-gauche, VEMS prédit)

20 min · fiche : Activités injectées et dosimétrie

1. **Introduction**
   - Ventilation (^{81m}Kr, Technegas, Venticis) et perfusion (microsphères et MAA marqués au ^{99m}Tc)
   - Indications : embolie, recherche de shunt droite-gauche, bilan préopératoire
2. **Activités et traceurs**
   - ^{81m}Kr : T½ 13 s, 190 keV, 18 MBq ; Venticis et Technegas : 20 à 40 MBq
   - Perfusion multipliée par 4 si faite après la ventilation
3. **Dosimétrie**
   - Q + V = 2,6 mSv ; Q seule = 1 mSv pour 3 mCi
   - Angioscanner : 6 à 8 mSv
   - Fœtus : 0,06 à 0,9 mGy
4. **Quantification du shunt droite-gauche**
   - Calcul à partir de l'activité systémique et pulmonaire (fraction cérébrale 13 %)
   - Shunt positif si > 6 %
5. **Bilan préopératoire (VEMS prédit)**
   - À réaliser si VEMS pré-opératoire < 80 %
   - > 40 % : opérable ; < 30 % : non opérable ; 30-40 % : épreuve d'effort
6. **Conclusion**
   - Examen peu irradiant (Q + V = 2,6 mSv contre 6-8 mSv pour l'angioscanner)
   - Utile au diagnostic et au bilan préopératoire

Scintigraphie de la vidange gastrique : préparation, acquisition et interprétation

15 min · fiche : Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie

1. **Introduction**
   - Exploration de la vidange gastrique par repas marqué (sandwich)
   - Repas composé de 72 %, 24 %, 2 % et 2 %
2. **Préparation**
   - Jeûne de 12 h
   - Arrêt des antidépresseurs, anticholinergiques, inhibiteurs calciques
3. **Traceur et activité**
   - Sulfocolloïde ou DTPA marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{111}In
   - 37 MBq
4. **Acquisition**
   - 30 à 60 s par image pendant 90 min
   - Statique jusqu'à 4 h
5. **Interprétation**
   - Valeur normale : T½ < 120 min
   - T½ > 120 min : gastroparésie
   - Valeurs de rétention à 1 h, 2 h, 4 h
6. **Conclusion**
   - Examen physiologique et quantitatif
   - T½ > 120 min : gastroparésie ; vidange accélérée si < 70 % à 30 min

Exploration isotopique des hémorragies digestives et du diverticule de Meckel

20 min · fiche : Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie

1. **Introduction**
   - Deux explorations dynamiques et statiques par traceurs technétiés
   - Hémorragie digestive (seuil 0,1 ml/min) et diverticule de Meckel (muqueuse hétérotopique)
2. **Hémorragie digestive**
   - Seuil de détection 0,1 ml/min
   - Aucune préparation ni contre-indication ; arrêt des inhibiteurs calciques, β-bloquants, vasodilatateurs
   - GR marqués au ^{99m}Tc (in vivo, in vitro, in vivo modifié) ; sulfocolloïde pour un meilleur contraste
   - Dynamique 30 images de 30-60 s, statique précoce et tardive chaque heure, ± SPECT/CT
3. **Diverticule de Meckel**
   - Muqueuse hétérotopique acido-sécrétante née d'un reliquat omphalo-mésentérique
   - Jeûne, pas de laxatif ni de PDC per os 2 à 3 jours avant, vidange vésicale
   - Prémédication : glucagon, cimétidine, pentagastrine ; ^{99m}TcO4- 3,7 MBq/kg
4. **Acquisition et dosimétrie**
   - Dynamique 30 images de 30 à 60 s, statique précoce et tardive ± SPECT/CT
   - Dosimétrie : 5 mSv
5. **Conclusion**
   - En cas d'hémorragie associée, toujours le ^{99m}TcO4- avant les GR marqués
   - Marquage possible des GR par l'^{111}In (acquisition tardive)

Segmentation broncho-pulmonaire et repérage des lobes en TDM

15 min · fiche : Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM

1. **Introduction**
   - Lobes et segments pulmonaires
   - Intérêt du repérage lobaire en TDM
2. **Poumon droit**
   - Lobe supérieur : 1 apical, 2 dorsal, 3 ventral
   - Lobe moyen : 4 latéral, 5 interne
   - Lobe inférieur : 6 supérieur (Fowler), 7 paracardiaque, 8 ventral, 9 latéral, 10 postérieur
3. **Poumon gauche**
   - Lobe supérieur : culmen (1-3) et lingula (4-5)
   - Lobe inférieur : segment 6 de Fowler et pyramide basale
   - Fusion de 1+2 et 7+8 sur les schémas
4. **Repérage sur les coupes axiales TDM**
   - Apex : lobe supérieur seul
   - Lobe inférieur en arrière dès les coupes hautes
   - Lobe moyen en avant à droite sous la scissure horizontale, lingula à gauche
5. **Conclusion**
   - Lobe moyen uniquement à droite ; lingula = équivalent gauche appartenant au lobe supérieur
   - Aux bases : LM en avant à droite, lingula en avant à gauche, LI en arrière des deux côtés

Exploration isotopique d'un lymphœdème des membres inférieurs : protocole, sémiologie et conclusion

15 min · fiche : Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs

1. **Introduction**
   - Lymphœdème d'un membre inférieur : lymphoscintigraphie aux nanocolloïdes marqués au ^{99m}Tc
   - Compte rendu structuré : indication, protocole, résultats précoces et tardifs, conclusion
2. **Protocole**
   - Injection bilatérale dans le 1er espace interdigital
   - Balayage corps entier antérieur et postérieur à 30 min et 2 h
3. **Résultats du membre atteint**
   - Absence de trajet lymphatique
   - Retard de visualisation ganglionnaire, seulement au temps tardif
   - Reflux dermique avec rétention au pied qui s'intensifie au temps tardif
4. **Résultats du membre sain**
   - Trajet lymphatique unique antéro-interne
   - Relais inguino-cruraux et lombo-aortiques augmentant au temps tardif
   - Relais poplité : sollicitation du réseau profond à explorer
5. **Points à signaler**
   - Fixation hépatique et rénale physiologique
   - Rubrique « À noter » du compte rendu
6. **Conclusion**
   - Insuffisance lymphatique sévère du côté atteint
   - Bonne migration du côté sain, avec sollicitation du réseau profond à explorer